

中图分类号: TB55
学科分类号: 080402

论文编号: 1028701 14-B009

博士学位论文

基于近场 MUSIC 算法的复合材料结构 健康监测研究

研究生姓名	钟永腾
学科、专业	仪器科学与技术 (智能监测与控制)
研究方向	结构健康监测
指导教师	袁慎芳 教授

南京航空航天大学

研究生院 航空宇航学院

二〇一四年四月

Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
The Graduate School
College of Aerospace Engineering

Research on Multiple Signal Classification Based Structural Health Monitoring for Composite Structures

A Thesis in

Instrument Science and Technology

by

Zhong Yongteng

Advised by

Prof. Yuan Shenfang

Submitted in Partial Fulfillment

of the Requirements

for the Degree of

Doctor of Philosophy

April, 2014

承诺书

本人声明所呈交的博士学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得南京航空航天大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。

本人授权南京航空航天大学可以将学位论文的全部或部分内 容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

（保密的学位论文在解密后适用本承诺书）

作者签名：_____

日 期：_____

摘 要

由于复合材料具有质量轻、比强度高、比模量高等独特的优点,已被大量运用于航空航天领域。然而复合材料在遭受外界低速冲击时,容易产生内部微小损伤,导致复合材料性能下降,给飞行器的安全运行带来隐患。因此,迫切需要对航空复合材料结构进行结构健康监测。

本文研究了基于 MUSIC (Multiple Signal Classification) 阵列信号处理技术在结构健康监测中的应用,主要研究工作包括如下几个方面:

(1) 针对结构健康监测领域中 MUSIC 阵列信号处理技术在近场信号源的定位盲区问题,提出了近场 2D-MUSIC 算法的复合材料结构冲击定位方法,并进行了实验验证,结果表明该方法有较好的定位精度。

(2) 针对复合材料的各向异性与 Lamb 波信号传播衰减问题,提出了 2D-MUSIC 定位算法的信号波速与衰减补偿,较好地提高了算法在复合材料结构中的定位精度。

(3) 针对结构多源冲击的源定位问题,提出了基于特征值阈值法和盖氏圆定理的信号源数目估计方法并应用于 2D-MUSIC 算法中,解决了冲击源数目未知情况下信号空间与噪声空间的正确获取,实现了复合材料板中同时发生的多源冲击定位。

(4) 在复合材料结构主动损伤监测研究中,针对 MUSIC 算法难以解决相关多源信号定位问题,提出运用空间平滑算法对 2D-MUSIC 算法进行了改进,实现了复合材料中多损伤的定位。

(5) 针对一维线阵的角度监测盲区问题,提出了将梅花传感器阵列同 MUSIC 算法相结合应用于复合材料冲击定位,实现了结构全方位的冲击定位和波速自估计,该方法解决了一维线阵的监测盲区问题,并初步实现了对冲击能量等级的判定。

关键词: 结构健康监测, 近场 2D-MUSIC, 复合材料结构, 各向异性, 盲区, 传感器布置

本文工作获得国家杰出青年科学基金(51225502)、国家自然科学基金重点项目(50830201)、国际合作项目欧盟第 7 框架项目(FP7-PEOPLE-2010-IRSES-269202)、国家青年科学基金(51205189)资助。

本文工作在机械结构力学及控制国家重点实验室完成。

Abstract

Composite structures have been increasingly used in various aircraft structures due to their superior stiffness and weight characteristics. However, the composite structures are susceptible to low velocity impacts which can cause internal damage including matrix cracking, delamination and fiber breakage. Such barely visible damage caused can lead to significant reduction of local structural strength. Therefore, the growing applications of composite materials have attracted much interest in developing structural health monitoring (SHM) system to ensure the safety of these applications.

This research presents a near-field structural health monitoring method based on the 2-D multiple signal classification (MUSIC) method for the composite structure. The main works and innovations are as follows.

(1) Aim at the near-field source localization problem of MUSIC algorithm in structural health monitoring application, a near-field 2D-MUSIC processing algorithm is presented for impact monitoring on composite structure. To verify the proposed method, two experiments are performed on composite structures. The localization results are in good agreement with the actual impact occurring positions in near-field area.

(2) To deal with the anisotropy performance of the complex composite, the 2-D near-field MUSIC processing algorithm is also improved by taking into account the existing anisotropy performance. These validation results show that the algorithm which considers the anisotropy performance of the structure has a better localization result.

(3) Since that the performance of the MUSIC algorithm largely depends on the successful determination of the number of impacts, eigenvalue threshold and Gerschgorin disk theorem based methods are applied for estimating the number of impacts firstly. And then multiple impacts localization method based on the near-field 2-D MUSIC method is present for the composite structure.

(4) Though ordinary MUSIC algorithms can be used to distinguish multiple sources, they request the signals from these sources are independent with each other. By using the active damage monitoring method, since all damage scattered signals are the damage reflection signals of the same active excitation one, they are all correlated. To distinguish multiple damages in the structure, a correlated near-field 2D-MUSIC method based on spatial smoothing algorithm is also proposed to solve the correlation problem of multiple damage detection.

(5) Aim at the blind area of impact localization using uniform linear array, omni-directional impact localization method using plum blossom array is presented for composite structures. The plum blossom array based impact localization method has certain essential advantages: first, it can cover the whole azimuth range of monitored structure. Second, the velocity of Lamb wave propagating in the structure can be estimated by impact signal itself.

Keywords: Structural health monitoring, near-field 2D-MUSIC, composite structures, anisotropic, blind area of monitoring, sensors layout

The dissertation is supported by National Science Foundation for Distinguished Young Scholars of China (Grant No.51225502), Key Program of Natural Science Foundation of China (Grant No.50830201), the EU-FP7 SICA program (Grant No.FP7-PEOPLE-2010-IRSES-269202) and National Science Foundation for Young Scholars of China (Grant No.51205189).

This work is completed in State Key Laboratory of Mechanics and Control of Mechanical Structures.

目 录

第一章 绪论.....	1
1.1 研究背景.....	1
1.2 结构健康监测技术.....	2
1.2.1 结构健康监测技术的应用现状.....	3
1.2.2 结构健康监测方法.....	4
1.3 基于 Lamb 波的结构监测方法	6
1.3.1 基于稀疏阵列的 Lamb 波监测方法.....	6
1.3.2 基于阵列信号处理技术的 Lamb 波监测方法.....	9
1.4 多信号源(冲击或损伤)监测方法	15
1.5 冲击能量评估方法.....	16
1.6 主要研究内容.....	16
第二章 MUSIC 阵列信号处理技术基础	18
2.1 Lamb 波概述	18
2.1.1 Lamb 波在各向异性板中的传播特性.....	18
2.1.2 基于 Lamb 波的主被动结构健康监测技术.....	21
2.2 基于远场 1D-MUSIC 算法的 Lamb 波信号处理方法	22
2.2.1 阵列信号处理方法中的假设条件.....	22
2.2.2 Lamb 信号传播模型	23
2.2.3 信号子空间.....	25
2.2.4 MUSIC 算法	26
2.3 阵列相关参数.....	27
2.3.1 阵列方向图.....	27
2.3.2 波束宽度.....	29
2.3.3 分辨率.....	29
2.4 基于小波变换技术的窄带 Lamb 波信号提取方法.....	30
2.4.1 Gabor 小波变换.....	30
2.4.2 基于 Gabor 小波变换的窄带信号提取.....	32
2.5 本章小结.....	34
第三章 近场信号源定位方法研究.....	35

3.1 近场 2D-MUSIC 算法单信号源定位算法	35
3.1.1 近、远场定义	35
3.1.2 近场 Lamb 阵列信号模型	36
3.1.3 基于 2D-MUSIC 算法的信号源定位方法	39
3.2 基于信号波速与衰减补偿的 2D-MUSIC 冲击定位方法	41
3.3 单个信号源的有限元仿真分析	44
3.3.1 有限元模型	44
3.3.2 阵列间距 d	46
3.3.3 阵元个数 M	48
3.3.4 阵元间距与信号波长的比值 d/λ	49
3.4 实验研究	50
3.4.1 玻璃纤维环氧板冲击定位实验	50
3.4.2 碳纤维复合材料层合板的冲击定位实验	57
3.4.3 碳纤维复合材料层合板的冲击损伤定位研究	61
3.5 本章小结	64
第四章 多源相关信号定位方法研究	65
4.1 多源信号定位算法	65
4.1.1 独立多信号源模型	65
4.1.2 相关多信号源模型	68
4.1.3 传感器阵列监测信号源的最大个数	71
4.2 信号源数目估计	71
4.2.1 阈值法	72
4.2.2 基于信息论准则的方法	73
4.2.3 基于盖氏圆定理的方法	74
4.3 多个信号源的有限元仿真分析	77
4.3.1 有限元模型	78
4.3.2 仿真多信号源的空间谱估计	79
4.4 实验研究	80
4.4.1 多冲击源定位	80
4.4.2 多损伤定位	86
4.5 本章小结	88
第五章 全方位冲击定位方法与冲击能量研究	89

5.1 一维均匀线阵的盲区讨论	89
5.1.1 一维均匀线阵存在的问题	89
5.1.2 玻璃纤维环氧树脂板的盲区验证实验	90
5.2 基于梅花阵列的 2D-MUSIC 全方位冲击定位方法	92
5.2.1 梅花阵列信号传播模型	93
5.2.2 波速自估计	95
5.2.3 冲击定位方法	96
5.3 冲击实验研究	98
5.3.1 典型冲击信号时、频分析	99
5.3.2 波速自估计	100
5.3.3 冲击定位结果讨论	103
5.4 信号特征值与冲击能量之间的关系研究	104
5.4.1 冲击阵列时域信号分析	105
5.4.2 相同冲击距离情况	106
5.4.3 不同冲击距离情况	109
5.4.4 冲击能量等级判别	110
5.5 本章小结	111
第六章 结构健康监测方法在航空复合材料油箱结构的验证研究	112
6.1 航空复合材料油箱结构	112
6.2 单个冲击源定位	113
6.2.1 冲击实验系统	113
6.2.2 典型单冲击响应信号时、频分析	114
6.2.3 单冲击源定位结果讨论	116
6.3 基于信号波速与幅值衰减补偿的冲击源定位	118
6.3.1 信号幅值衰减	118
6.3.2 波速曲线测量	119
6.3.3 基于信号波速与幅值衰减补偿的冲击源定位结果比较	121
6.4 噪声情况下的单个冲击源定位	122
6.4.1 谐波噪声	122
6.4.2 高斯噪声	124
6.5 多个冲击源定位	126
6.5.1 典型多冲击响应信号时、频分析	127

6.5.2 信号源数目估计	129
6.5.3 多个冲击源定位结果讨论	129
6.6 冲击损伤定位	130
6.6.1 冲击损伤实验系统	130
6.6.2 单个冲击损伤定位	131
6.6.3 不同激励源对冲击损伤定位的影响	133
6.6.4 多个冲击损伤定位	135
6.7 本章小结	137
第七章 总结与展望	138
7.1 全文总结	138
7.2 研究展望	140
参考文献	142
致 谢	154
在学期间的研究成果及发表的学术论文	156

图表清单

图 1.1 复合材料在飞机结构中的比率增长趋势	1
图 1.2 结构健康监测系统的概念及主要功能	2
图 1.3 空中客车公司飞机结构健康监测需求	3
图 1.4 三角测量法原理图	6
图 1.5 时间反转示意图	10
图 1.6 超声相控阵技术监测原理	12
图 1.7 空间滤波器原理图	13
图 2.1 Lamb 波在波板中的最低阶对称模式和反对称模式	18
图 2.2 复合材料中 Lamb 波的几何模型	19
图 2.3 典型复合材料结构的频散曲线	21
图 2.4 基于 Lamb 波的结构健康监测技术示意	21
图 2.5 冲击引起的 Lamb 波信号示意图	22
图 2.6 远场 Lamb 波信号模型	23
图 2.7 三个阵元的子空间几何示意图	26
图 2.8 经典 MUSIC 算法流程示意	27
图 2.9 Gabor 小波函数的实部和虚部	31
图 2.10 典型冲击响应信号	32
图 2.11 冲击响应信号的频谱图	33
图 2.12 基于小波变换提取的 45 kHz: (a) 窄带信号, (b) 信号包络	33
图 2.13 窄带冲击响应信号的频谱	34
图 3.1 远、近场传播几何关系示意图	35
图 3.2 远、近场 Lamb 波单个信号传播示意图	36
图 3.3 由信号源、PZT 1 和 PZT i 组成的三角形	37
图 3.4 基于近场 2D-MUSIC 算法的单个信号源定位方法流程图	40
图 3.5 基于信号波速与衰减补偿的近场 2D-MUSIC 算法的单个信号源定位方法流程图	43
图 3.6 基于 Abaqus 的金属铝板有限元模型	44
图 3.7 C3D8I 三维实体单元	44
图 3.8 Lamb 波传播有限元仿真结果	46
图 3.9 有限元仿真得到的阵列响应信号	46

图 3.10 不同阵元间距时的阵列方向图	47
图 3.11 不同阵元间距时有限元仿真信号源的空间谱估计比较图	48
图 3.12 不同阵元数时的阵列方向图	48
图 3.13 不同阵元数时有限元仿真信号源的空间谱估计比较图	49
图 3.14 不同阵元间距与波长比值时的阵列方向图	50
图 3.15 不同阵元间距与波长比值时有限元仿真信号源的空间谱估计比较图	50
图 3.16 冲击实验系统示意图	51
图 3.17 玻璃纤维环氧树脂板结构及传感器布置	51
图 3.18 典型冲击响应信号	52
图 3.19 阵元 PZT 1 冲击响应信号的频谱图	52
图 3.20 小波变换提取的 45 kHz 窄带阵列冲击信号	53
图 3.21 利用主动模式测量 Lamb 信号在玻璃环氧树脂板中 45 kHz 的传播波速	53
图 3.22 远场冲击源近、远场 MUSIC 算法的结果比较	55
图 3.23 典型冲击响应信号的空间谱估计图	56
图 3.24 其余 9 个近场冲击源的空间谱估计图	57
图 3.25 冲击实验系统示意图	58
图 3.26 冲击响应信号	59
图 3.27 阵元 PZT 1 的冲击响应频谱图	59
图 3.28 小波变换提取的 50 kHz 窄带阵列冲击信号	59
图 3.29 碳纤维层合板结构压电传感器布置示意图	60
图 3.30 典型冲击响应信号(300 mm, 100°)的空间谱估计图	61
图 3.31 冲击定位结果	61
图 3.32 碳纤维复合材料结构及模拟损伤示意图	62
图 3.33 阵元 PZT1 的健康信号和损伤 1 信号的比较	62
图 3.34 损伤 1 位置的阵列损伤散射信号	63
图 3.35 损伤 2 位置的阵列损伤散射信号	63
图 3.36 冲击损伤源的空间谱估计图	64
图 4.1 多个信号源的阵列响应信号接收模型	65
图 4.2 多个冲击损伤散射源的信号传播示意图	69
图 4.3 前向空间平滑算法	70
图 4.4 信号源数目不同时空间谱估计结果	72
图 4.5 矩阵盖氏圆与特征值分布举例	75

图 4.6 多个 Lamb 波传播有限元仿真结果	78
图 4.7 有限元仿真得到的多个信号源的阵列响应信号	79
图 4.8 有限元仿真多信号源的空间谱估计图	80
图 4.9 多冲击源定位实验系统	80
图 4.10 玻璃纤维环氧树脂板结构及传感器布置	81
图 4.11 两种情况下双冲击事件的时域响应信号	82
图 4.12 两种情况下双冲击事件的频谱分析图	83
图 4.13 小波变换提取的 40 kHz 窄带阵列冲击信号瀑布图	83
图 4.14 典型双冲击信号的空间谱估计图	85
图 4.15 其余 3 组双冲击信号的空间谱估计图	86
图 4.16 多损伤实验结构及模拟损伤示意图	86
图 4.17 阵元 PZT1 的健康信号和多损伤信号的比较	87
图 4.18 多损伤的阵列散射信号	87
图 4.19 多个模拟损伤源的空间谱估计图	87
图 5.1 线阵在 60 度的阵列方向图	90
图 5.2 玻璃纤维环氧树脂板及其冲击源的位置示意图	91
图 5.3 基于远场 1D-MUSIC 算法的空间谱估计图随角度的变化情况	91
图 5.4 基于近场 2D-MUSIC 算法的冲击定位方法在不同角度的定位情况	92
图 5.5 基于梅花阵列的 Lamb 信号接收模型	93
图 5.6 冲击源、PZT0 和 PZT i 的三角关系	94
图 5.7 冲击信号的波速自估计示意图	95
图 5.8 基于梅花阵列的冲击定位方法流程图	97
图 5.9 基于梅花阵列的冲击实验系统及传感器布置示意图	98
图 5.10 冲击阵列时域信号	99
图 5.11 阵元 PZT 1 冲击响应信号的频谱图	99
图 5.12 小波变换提取的 50 kHz 窄带阵列冲击信号	100
图 5.13 在 0°方向的冲击响应窄带信号及其包络	100
图 5.14 其余 7 个方向的冲击响应窄带信号及其包络	102
图 5.15 玻璃环氧树脂板在 50 kHz 的传播波速曲线	102
图 5.16 典型冲击响应信号的空间谱估计图	103
图 5.17 基于梅花阵列的冲击定位结果示意图	103
图 5.18 冲击能量实验系统及冲击力锤示意图	104

图 5.19 在 (150mm, 0°) 不同冲击能量时冲击时域信号	106
图 5.20 相应冲击能量下特征值的分布情况	108
图 5.21 截取前 10000 个数据点时相应冲击能量下特征值的分布情况	109
图 5.22 在不同冲击距离下相应冲击能量下特征值的分布情况	110
图 6.1 航空复合材料油箱结构示意图	112
图 6.2 变厚度碳纤维板的横截面示意图	112
图 6.3 冲击实验系统	113
图 6.4 被监测结构及其压电传感器布置情况	113
图 6.5 典型冲击阵列响应信号	114
图 6.6 阵元 PZT 1 冲击响应信号的频谱图	114
图 6.7 阵元 PZT 1 在 10 kHz 的冲击响应窄带信号	115
图 6.8 小波变换提取的 10 kHz 窄带阵列冲击信号瀑布图	115
图 6.9 阵元 PZT 1 窄带冲击响应信号的频谱图	115
图 6.10 典型冲击响应信号的空间谱估计	116
图 6.11 其余 9 个冲击源的空间谱估计图	117
图 6.12 冲击源的实际位置与算法估计位置的比较示意图	117
图 6.13 激励-传感通道示意图	118
图 6.14 不同传播距离的时域信号	119
图 6.15 飞机油箱结构中 Lamb 波随传播距离的衰减情况	119
图 6.16 PZT4-PZT12 通道的激励、传感信号	120
图 6.17 飞机油箱结构中 Lamb 波沿不同方向的传播速度曲线	120
图 6.18 冲击源的实际位置与算法、改进算法估计位置的比较示意图	121
图 6.19 谐波噪声的时域信号	122
图 6.20 加入谐波噪声的典型冲击阵列响应信号	123
图 6.21 冲击源的实际位置与谐波噪声情况下的估计位置比较示意图	124
图 6.22 加入高斯噪声的典型冲击阵列响应信号	125
图 6.23 冲击源的实际位置与高斯噪声情况下的估计位置比较示意图	126
图 6.24 被监测结构及其压电传感器布置情况	127
图 6.25 典型多个冲击源阵列响应信号	128
图 6.26 多个冲击源的情况下阵元 PZT 1 冲击响应信号的频谱图	128
图 6.27 典型多个冲击阵列响应信号	128
图 6.28 典型双冲击响应信号的空间谱估计	130

图 6.29 冲击损伤实验系统	131
图 6.30 压电传感器布置及模拟损伤位置分布情况	131
图 6.31 模拟冲击损伤及粘贴位置示意图	132
图 6.32 阵元 PZT1 的健康信号和冲击损伤 1 信号的比较	132
图 6.33 冲击损伤 D1 位置的阵列损伤散射信号	132
图 6.34 冲击损伤源的空间谱估计图	133
图 6.35 E1 激励时冲击损伤 D3 的阵列损伤散射信号	134
图 6.36 E2 激励时冲击损伤 D3 的阵列损伤散射信号	134
图 6.37 冲击损伤源的空间谱估计图	135
图 6.38 多个模拟冲击损伤及粘贴位置示意图	135
图 6.39 冲击损伤 D1+D2 的阵列损伤散射信号	136
图 6.40 冲击损伤 D2+D3 的阵列损伤散射信号	136
图 6.41 双冲击损伤源的空间谱估计图	136
表 2.1 典型复合结构的材料参数	20
表 3.1 有限元仿真分析参数设置情况	45
表 3.2 冲击源位置坐标	51
表 3.3 基于近、远场 MUSIC 算法的冲击定位结果比较	55
表 3.4 冲击定位结果及误差统计	57
表 3.5 碳纤维复合材料板的材料属性	58
表 3.6 冲击源位置坐标	58
表 4.1 双冲击源的位置坐标	81
表 4.2 数据协方差的特征值分布情况统计	84
表 4.3 数据协方差矩阵的盖氏圆系数分布情况统计	84
表 4.4 双冲击定位结果统计	86
表 5.1 基于近场 2D-MUSIC 算法的冲击定位方法在不同角度的定位结果统计	92
表 5.2 冲击源位置坐标	99
表 5.3 基于梅花阵列的冲击定位结果及误差统计	104
表 5.4 冲击力锤的参数	105
表 5.5 冲击力锤的弹簧参数和能量分布情况	105
表 5.6 各级能量下采样长度为 20000 时信号协方差特征值的情况统计	107
表 5.7 各级能量在采样长度为 10000 时信号协方差特征值的统计情况	108

表 5.8 各级能量在不同冲击距离时信号协方差特征值的分布统计情况	110
表 5.9 冲击事件的能量判别结果.....	111
表 6.1 变厚度碳纤维复合材料板的材料属性.....	112
表 6.2 冲击源位置坐标	113
表 6.3 冲击定位结果及误差统计.....	117
表 6.4 波速曲线拟合函数	120
表 6.5 算法优化前后冲击定位结果及误差统计.....	121
表 6.6 加入谐波噪声情况下冲击定位结果及误差统计.....	124
表 6.7 加入高斯噪声情况下冲击定位结果及误差统计.....	126
表 6.8 多个冲击源的位置坐标.....	127
表 6.9 协方差特征值分布情况.....	129
表 6.10 数据协方差矩阵的盖氏圆系数分布情况统计.....	129
表 6.11 双冲击源定位结果及误差统计.....	130
表 6.12 模拟冲击损伤位置坐标.....	131
表 6.13 冲击损伤定位结果及误差统计.....	133
表 6.14 多个冲击损伤的定位结果及误差统计.....	137

注释表

σ	应力	e_i	特征向量
ε	应变	E_S	信号空间
u_i	位移矢量	E_N	噪声空间
ρ	材料密度	θ	角度
K	波数	r	距离
c_p	相速度	P_{MUSIC}	空间谱
E	弹性模量	Le	阵列长度
ν	泊松比	M	阵元个数
G	剪切模量	d	阵元间距
i	阵元编号	I	单位矩阵
$x_i(t)$	阵元 i 输出信号	H	上标, 共轭转置
$s_i(t)$	第 i 信号源信号	α	幅值衰减系数
$u_i(t)$	阵元 i 输出信号幅值	k	信号源个数
Δr_i	距离差	$\hat{k}$	信号源个数估计值
τ_i	时间延迟	λ_T	特征值阈值
c	平均速度	R	梅花阵列半径
$c(\theta)$	沿 θ 角的波速	Δt_{i0}	阵元 i 与参考阵元 0 的 时差
λ	波长	$\hat{\theta}$	角度估计值
f	频率	$\hat{r}$	距离估计值
ω_0	角频率	f_s	采样频率
a	导向矢量	A_0	Lamb 波 0 阶反对称模式
A	导向矢量矩阵	S_0	Lamb 波 0 阶对称模式
R	协方差矩阵	σ^2	噪声功率
P	信号协方差矩阵	$\psi_{a,b}(t)$	小波函数
L	数据采样长度	f_g	小波频率
λ	特征值	b	平移因子
a	小波尺度	$G(\theta)$	阵列方向图

BW_0	波束宽度	$D(\theta)$	角度分辨力
$D(r)$	距离分辨力	GDE(k)	盖式圆系数
TOF	飞行时间	DOA	波达方向

第一章 绪论

1.1 研究背景

复合材料是由金属材料、陶瓷材料或高分子材料等两种或两种以上的材料经过复合工艺制备成的多相材料。相比于金属材料，复合材料具有质量轻、比强度高、比模量高、抗腐蚀、减震、耐高（低）温等独特的优点，已被大量运用于航空航天领域。如图 1.1 所示，目前复合材料在军、民用飞机结构中所占的比例逐渐增加，其中波音 787、空客 A350 的复合材料用量分别占总重量的 50%和 52%^[1]。在国内，商飞公司自主研发的大型民用客机 C919 的复合材料用量也将达到 20%^[2]。而且面对当前的经济、技术和社会的需求，目前世界上最新型的超大型客机 B787 Dreamliner 和空客 A350XWB 中复合材料的使用率还将增大，它们正处于设计、生产、验证、交付等周期中，在这些大量使用复合材料结构的机型的验证过程中，所面临的一个最严峻的问题就是保证这样的大型复合材料结构的飞机能够在未来几十年中安全使用。在飞机主要结构设计过程中，一个关键的安全问题是复合材料的易损性以及外界冲击等机械载荷引起的损伤，由于碳纤维增强环氧树脂材料易碎性，飞机复合材料结构很容易受到冲击引起结构内部损伤。

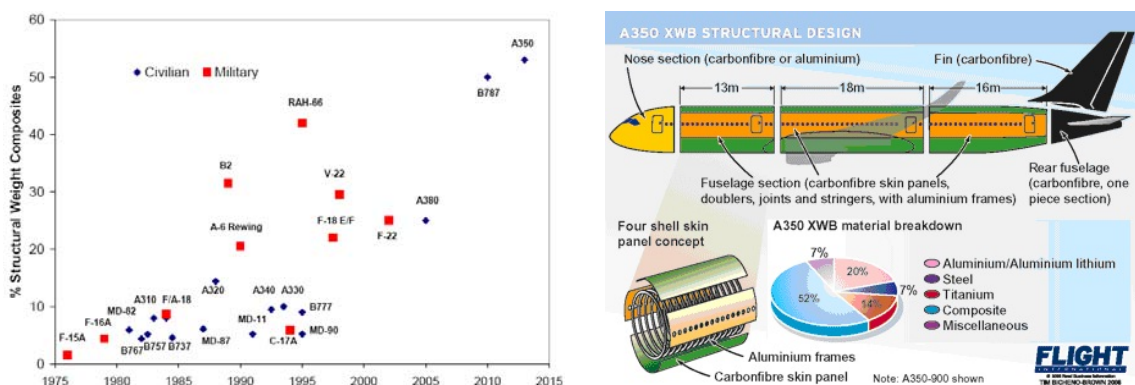


图 1.1 复合材料在飞机结构中的比率增长趋势

一般情况，冲击事件可以按照速度大小分为低速冲击、高速冲击以及超高速冲击，其中低速冲击通常定义为速度在 1m/s 到 10m/s 的冲击事件。外界物体不同能量等级的冲击造成的损伤形式主要包括以下几种情况：（1）飞机复合材料结构在制造、组装和维护时常发生工具掉落等情况遭受低能量的冲击，此时在结构中将产生轻微的压痕；（2）飞机在飞行过程中常遭受碎石、冰雹和飞鸟的中等能量的冲击，此时在结构中将产生较严重的压痕；（3）军用飞机在执行任务时遭受子弹等高能冲击，此时结构中将产生微小的穿孔。Aurrekoetxea 等^[3]研究聚丙烯复合材料在遭受重复冲击事件后的损伤形式，研究结果表明在此结构中冲击损伤和冲击穿孔的冲击能

量阈值分别为 5J 和 31.4J，结构遭受 500 次冲击能量为 13J 的冲击事件后发生疲劳失效，当冲击能量达到 14J 时，结构将加快失效。

在第一种情况下，当遭受低速冲击时，复合材料结构表面只有轻微的压痕，但其内部或许已经产生冲击损伤，这种情况下产生的损伤，用肉眼只能勉强识别，常被称为不明显冲击损伤（Barely Visible Impact Damage, BVID），它降低了飞机结构的强度，缩短了飞机结构的使用寿命，从而导致飞机的安全性和存活力。低速冲击导致复合材料结构的失效模式大概可以分为以下 3 种情况^[4]：

- （1）基体损伤模式：由于拉、压或剪切作用在平行于纤维处出现破裂；
- （2）脱层损伤模型：由冲击产生的层间应力导致脱层损伤；
- （3）纤维损伤模式：纤维受拉时发生纤维断裂，受压时发生纤维屈曲现象。

目前，航空结构的检测和定期维护通常使用传统的无损检测（Non-Destructive Inspection, NDT）技术，主要包括：视觉检测、光学法、漏磁检测法、超声检测、激光超声、放射摄影技术等。近几年也出现了新型的 NDT 技术，比如，Irving 等^[5]根据结构损伤会导致结构在损伤点位置的电势发生变化这一现象提出通过超声 C 扫监测结构中的电势变化实现了碳纤维复合材料层合板的冲击损伤检测。然而，大多数所提到的 NDT 技术的设备昂贵，而且都需要从结构中取下相应的部件，对结构进行逐点扫描，要花费大量的人力和物力。

1.2 结构健康监测技术

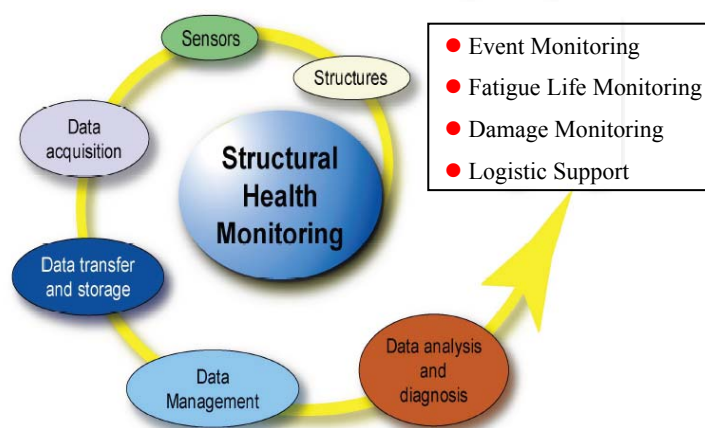


图 1.2 结构健康监测系统的概念及主要功能

20 世纪末，结构健康监测（Structural Health Monitoring, SHM）这一门新的技术开始兴起。结构健康监测技术利用集成在结构中的传感、驱动元件网络，在线连续实时地获取响应信号等相关信息，结合先进的信号处理方法以及材料结构力学建模方法，提取特征参数，识别结构的健康状态，实现结构的安全评估，剩余寿命预测，保证结构的安全，同时降低飞机的维护费用^[6-7]。如图 1.2 所示，它主要包含 4 个主要功能：（1）实时事件监测：如冲击、结构过载实时识

别；(2) 疲劳寿命监测：确定关键部位的疲劳情况；(3) 损伤监测：对结构重要部位以及容易疲劳的关键部位进行连续监测；(4) 剩余寿命评估：实时监测所有部件的运行时间累计，计算其剩余疲劳寿命。

1.2.1 结构健康监测技术的应用现状

在军用飞机领域，美国空军为 F-35 配备了结构预测与健康管理系统 (Structural Prognostics and Health Management, SPHM) 主要提供飞行载荷监测、结构过载监测、辅助结构数据采集以及腐蚀环境监测等功能^[8-11]。为了防止高额的方案修改费用和长期无用的维护时间，德国空军在其军用飞机中也融入了相应的结构健康监测系统，如 Transall C-160 运输机的结构健康系统包含记录机械应变、计算结构的应力谱、计算结构的剩余寿命和损伤监测等主要功能^[12]；F-4F Phantom 战机的结构健康系统中包含计算结构损伤因子、根据结构的临界疲劳信息决策飞机的飞行计划等功能^[13]；PA200-TORNADO 战机的结构健康系统包含飞行参数与应变测量、结构载荷实时监测、临界疲劳区域的损伤监测等功能^[14]。Euro-fighter Typhoon 战机的结构健康监测系统包含了机载 SHM 系统和地面 GSS 系统，其中机载系统包含飞行参数和应变测量、疲劳损伤监测、事件监测、疲劳因子计算、与地面结构健康系统的数据传递与显示等功能，地面系统包含数据接收与评估、数据上传、结构事件和 SHM 数据分析、飞机维护管理等功能^[15]。澳大利亚空军在 RAAF KC-30A 大型空中加油机配备了结构健康监测系统，主要完成飞行数据的连续采集、飞行参数和应变时间历程记录、为地面损伤监测模块提供数据下载等功能^[16]，还研发了腐蚀损伤监测系统并用于 P-31 和 F111 等飞机机翼的腐蚀监测^[17]。SH-60 直升机动力传动系统的声发射结构健康监测系统可以监测出各种损伤，判断损伤等级以及裂纹扩展过程^[18-19]。F-15 战斗机将声发射技术应用于监测飞机机翼与机身连接处的疲劳裂纹损伤^[20]。AE 技术也被证实

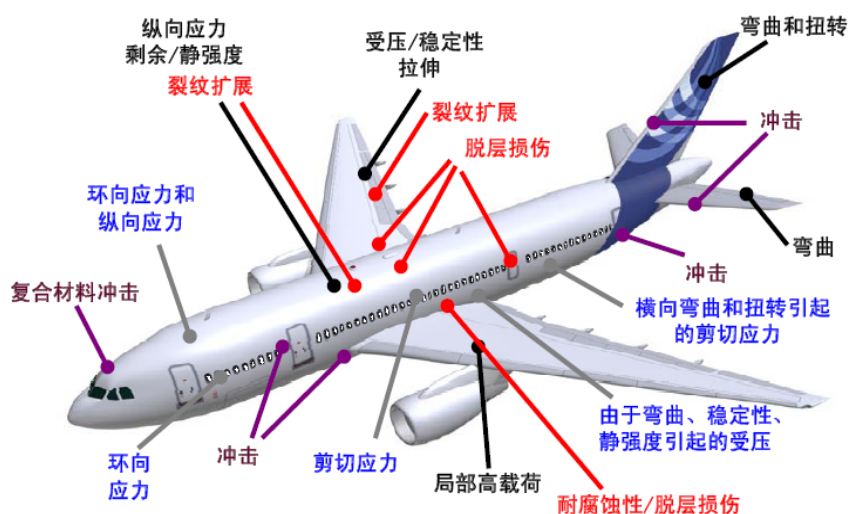


图 1.3 空中客车公司飞机结构健康监测需求

可以成功应用于 DC-XA Delta 火箭的在线监测, 实现火箭结构的被动实时监测、冲击定位、冲击损伤的程度评估^[21]。

在民用飞机领域, 美国波音公司在新型飞机 B787 采用健康监测系统监测飞机结构的技术状态, 为地面测试系统提供维护系统报告, 据波音公司报道, 相对于其他型号的飞机, 该健康监测系统可以帮助减少 30% 的维护费用^[22]。欧洲空中客车公司已针对飞机结构中各个部位分别提出了不同的监测需求, 如图 1.3 所示, 在飞机的头部、机翼、飞机尾部等关键部位对冲击监测的需求^[23]。

1.2.2 结构健康监测方法

结构健康监测方法包括主动监测和被动监测两种形式。主动监测方法需要通过外界激励, 如压电片激励 Lamb 波等, 然后通过分析传感器接收的回波信号来诊断结构的健康状态; 被动监测方法则不需要外界激励, 所有传感器在线实时监听结构, 结构中产生裂纹或受到外界冲击, 采集相应信号并结合信号处理等技术判断结构状态。常用的结构健康监测方法包括:

(1) 基于振动的方法

基于振动的方法是结构健康监测比较常用的方法之一。基于振动的方法可以分为整体振动法和局部振动法。

基于整体振动的诊断方法利用传感器接收的振动信号分析系统的特征变化, 如时域、固有频域、模态阻尼、模态振型、刚度矩阵等特征, 来判断损伤^[24]。它可以大致分为基于固有频率变化的方法和基于模态振型变化的方法。Doebeling 等^[25]对此方法进行了详细的综述。从物理学角度来说, 结构的刚度和质量的改变会导致结构固有频率的改变。由于测量结构的固有频率只需要单个传感器, 而在结构的振动模态测量中需要一个激励源激励, 在结构的多个点布置传感器进行测量。利用模态分析方法可以直接从测量的时域信号中提取模态信息, 通过比较振动模态(或其曲率模态)变化判断损伤信息。因此, 基于固有频率变化的方法应用较为广泛。英国学者 Salawu 介绍了频率变化与结构损伤之间的关系, 并对各种基于频率变化的监测方法进行了综述^[26]。向等提出基于小波有限元方法建立带有损伤的结构模型, 获取前 3 阶的固有频率, 再通过反问题求解的方法, 实现梁^[27]、轴^[28]、板^[29]等结构的裂纹损伤监测。Garcia-Perez 等^[30]在固有频率估计中引入了多重信号分类算法并提出了基于振动的结构监测方法, 研究了桁架结构的损伤定位。Abdel Wahab 等^[31]研究了基于损伤前后结构的模态曲率变化的桥梁结构损伤监测方法。基于局部振动的诊断方法, 又称为机电阻抗方法, 利用高频振动监测局部结构阻抗变化进行损伤预测。Park 等^[32]结合结构阻抗技术与神经网络提出了损伤类型与损伤程度识别方法。

然而, 基于结构模态参数变化的方法对于大型结构的损伤监测不太适用, 有三个原因^[33]: 第一, 考虑在大型结构所有不同位置的损伤情况, 要求振动测点较多, 计算任务繁重; 第二,

结构模态频率激励、测量位置位置的影响,导致某一阶频率无法激励出来。第三,基于结构模态参数的方法对微小损伤不敏感。当被监测结构尺寸与损伤尺寸之比大于 10 时,基于模态参数变化损伤方法的监测精度变得很低。

(2) 基于结构应变分布的监测方法

基于应变的结构健康监测系统是通过应变片或光纤传感器测量结构在受到载荷之后的应变分布情况,当存在损伤时,结构的应变分布也将发生变化,通过监测损伤前后应变的变化情况进行损伤判别。Tserpes 和 Ruzek 等^[34-35]利用光纤光栅在飞机碳纤维复合材料机身壁板结构上设计了应变监测系统,监测了结构在低速冲击损伤发生前后的应变变化信息,实现冲击损伤的监测。美国 NASA Richards 等利用光纤光栅传感器监测大尺寸飞行器复合材料机翼遭受集中载荷或分布式载荷时机翼结构的信息^[36],并提出了基于应变的形状估计算法,实现机翼结构的弯曲变形监测^[37]。然而,这种方法主要是基于结构载荷参数变化的监测方法,它对结构的小损伤不敏感。

(3) CVM 方法

真空比较监测方法(Comparative vacuum monitoring, CVM),它提供了一种结构裂纹产生到扩展的实现在线监测方法。将 CVM 传感器粘贴在结构表面形成真空气腔,当不存在裂纹时,真空保持稳定,一旦裂纹产生,空气进入气腔导致气压上升,实现裂纹监测^[38]。CVM 传感器已经被西北航空公司应用于 DC-9、B-757 和 B767 等飞机中^[39]。然而,这种方法仅仅实现了结构中局部裂纹损伤的监测,不适用于结构大区域的损伤监测。

(4) 智能涂层技术

Liu 等^[40]利用纳米技术对防腐涂层进行物理改进,采用特殊工艺制成具有“随附损伤特性”、绝缘性、电参量可测试性的“智能涂层”传感器。将智能涂层传感器装于结构待监测部位,周期性地对相关监测部位进行巡检,一旦裂纹产生,具有“随附损伤特性”传感器的电阻值就会发生明显变化并被监测系统巡检检验后发出报警,从而及时、准确地监测到结构发生的各类裂纹。

(5) 声发射技术

声发射(Acoustic Emission, AE)技术被证实了是一种快速、精确、有效地结构健康监测方法之一,它可以在飞机结构发生灾难性失效之前监测出结构损伤并做出维护方案,避免人员伤亡和财产损失,在结构健康监测系统中占据着重要作用。声发射是指被监测结构在快速释放能量时,在声源处产生的应力波,如在结构中发生断裂和脱层、冲击、摩擦、腐蚀层破裂等情况,通过所采集结构的响应信号,可以进行损伤定位、损伤大小以及损伤模式判别。Mohammed 等^[41]研究并建立了复合材料结构发生脱层、基体开裂、纤维断裂和蒙皮脱粘等损伤与其所产生的声发射信号重要特征之间的联系。He 等^[42]提出了一种改进的声发射波束成像方法用于监测

旋转机械定子-转子的碰摩故障。

(6) 基于 Lamb 波的监测方法

在新型传感器技术发展下, 出现了大量基于超声波和超声导波技术的复合材料结构健康监测方法, 实现了飞机结构连续、综合的在线监测^[43]。压电陶瓷传感器 (Piezoelectric transducer, PZT) 具有价格便宜、结构小、质量轻、易于结构集成等优点, 已在结构健康监测中广泛使用。超声波在薄板结构中通常以 Lamb 波的形式传播, 由于 Lamb 波传播距离很远, 可以对大面积结构进行监测。因此, 基于 Lamb 波的结构健康监测方法被公认为最有前景之一^[44]。

1.3 基于 Lamb 波的结构监测方法

目前, 已经有大量基于 Lamb 波的结构健康监测方法。算法按照传感器的布置方式主要可以分为两大类, 包括基于稀疏矩阵布置的定位算法和基于密集阵布置的定位算法。

1.3.1 基于稀疏阵列的 Lamb 波监测方法

基于稀疏压电传感器阵列能够实现 Lamb 波的激励和传感, 是较有前景的方法之一。稀疏阵列是指在传感器阵列布置过程中, 相邻的两个传感器之间的间距布置较大, 通常为十几到二十几厘米, 甚至更大。按照算法原理的不同大概可以分为基于时差的几何定位方法、基于力学建模或有限元建模的方法、基于神经网络训练的方法等。

(1) 基于时差 (Time of flight, TOF) 的几何定位方法及其衍生算法

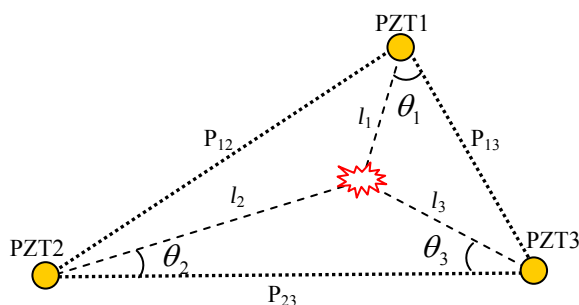


图 1.4 三角测量法原理图

基于时差的三角定位方法是由 Tobias 学者在 1976 年提出的, 因此, 基于时差的定位方法又称为 “Tobias” 算法^[45]。时差定位方法是根据声源信号到达同一阵列内不同传感器时所形成的一组时差信息, 经过几何关系的计算确定声源位置。对于三角形定位算法, 在多个传感器组合成的网络中, 选取某个三角形, 根据几何关系建立与冲击位置相关参数为未知数的方程组, 通过求解此方程组得出声源位置。如图 1.4 所示, 传统的三角定位方法的主要步骤包括: 通过测量声源产生的 Lamb 波到各个传感器 PZT i 的飞行时间 t_i ; 根据已知波速 c 得到声源到各个传感器的距离 l_1 、 l_2 、 l_3 ; 结合传感器之间的距离 P_{12} 、 P_{13} 和 P_{23} , 建立三角关系式, 求解得到 θ_2

和 θ_3 ，实现声源定位。

Hu 等^[46]通过比较 Lamb 波 A_0 模式和 S_0 模式在金属铝板上的传播特性，研究了激励单纯 Lamb 波 A_0 模式的方法，并提出了基于时差的金属裂纹、孔洞的监测方法。由于 Lamb 波频散特征和结构边界反射的影响，在对 Lamb 波时域信号进行 TOF 估计时会存在误差。针对这个问题，美国亚利桑那大学著名学者 Kundu 引入了 TOF 测量的误差函数，并用优化算法使得误差函数最小化得到冲击定位结果，并在金属铝板中与传统三角定位方法进行了比较，结果表明定位精度要高于传统三角定位算法^[47]。Perelli 等^[48]在金属铝板中研究了时差定位改进算法，提出了基于频散补偿和消除边界反射影响的声发射声源定位方法。Marchi 等^[49]结合频散补偿和双曲线定位方法实现金属铝板的冲击定位。Peng 和 Yuan 利用椭圆定位方法实现了玻璃纤维复合材料结构中通孔损伤的定位^[50]。Su 和 Yuan 等^[51]结合三角定位方法和优化求逆算法提出了复合材料冲击载荷的定位方法，将传统的三角测量方法拓展到复合材料领域，然而将波速设定为一个常数显然不符合复合材料各向异性的特征。基于时差的定位方法在各向同性材料中，即波速一致且已知，可以达到很好地定位效果。然而复合材料具有各向异性的特点，材料的各向异性主要体现为 Lamb 波沿着结构不同的传播方向的具有不同的波速，传统的三角定位方法将不再适用于复合材料。针对复合材料各向异性的特点，英国谢菲尔德大学著名学者 Staszewski 将 Lamb 波在复合材料中的传播速度看做为传播方向 θ 的函数 $c(\theta)$ ，并用实验方法测量出波速沿传播角度的曲线，代入传统三角定位算法中，并结合 Hilbert 变换和遗传算法提出了改进的三角定位算法，分别在石墨纤维环氧树脂平板^[52]、真实飞机机翼结构^[53]中实现了冲击定位。Meo 等将改进的三角定位算法结合小波分析技术，并用 matlab 软件优化算法的工具箱求解，实现复合材料结构冲击定位^[54]；随后，Meo 等又提出了在结构的上、下表面对应的位置贴 2 个重合的三角形，利用这 6 个传感器实现了在无波速曲线情况下碳纤维复合材料板中的冲击定位，并通过方程求解出 Lamb 沿传播路径的速度^[55]。梁等^[56]应用多主体技术将改进的三角定位方法和载荷反演方法相结合实现了碳纤维复合材料层合板中冲击的实时定位，较好地提高了定位精度。Aljets 等^[57]将传统的大间距的三角形布置方式改为小间距的三角阵列，并对接收到的冲击信号进行模式分离，利用 Lamb 波 A_0 模式和 S_0 模式的 TOF、波速信息进行声源定位。Kundu 等在三角定位算法改进方面也做出了一系列的工作，首先，利用波速曲线，对文献^[47]的误差函数进行了简化改进，解决了函数的奇异性问题提高了算法的效率，并成功应用于复合材料平板结构中^[58]和加筋复杂复合材料结构中^[59]；随后，Kundu 等对误差函数又提出了新的优化方法，提高了算法的定位精度^[60-61]；2012 年，Kundu 等^[62]再次改进了传统的三角形布置方式，将 3 个传感器布置成小间距的三角簇，通过三个簇共 9 个传感器的新型阵列实现复合材料在无波速曲线的前提下的定位；Kundu 等在最近发表的文章中对声源定位方法在各向同性材料、各向异性材料、复杂结构以及三维结构等中的应用情况进行了综述^[63]。

为了适应航空工程应用对结构健康监测系统的可靠性高、重量轻、尺寸小及功耗低等要求, Yuan 和 Liu 等^[64-65]研制了小型化数字式冲击监测仪并提出了一种类似于时差定位算法的数字式冲击事件区域定位方法, 在方法中利用比较电路将传感器阵列采集的冲击时域信号转化为数字信号, 即用 1、0 表示信号, 再根据数字信号的第 1 个高电平判断冲击信号的到达时间, 前 3 个最先到达的传感器围成的区域即为冲击区域。随后, Qiu 和 Yuan 等^[66]研究了数字式冲击区域定位方法在白噪声、谐波噪声以及混合噪声情况下的定位效果, 并提出了冲击信号的去噪方法。Qiu 等^[67]结合时间反转聚焦技术, 研究了数字信号的冲击区域成像方法。

通过上述文献综述, 声源定位方法通常包括 2 个部分: 第一, 通过分析各个传感器的响应信号得到信号的 TOF 信息; 第二, 利用时差信息求解一组非线性方程或者达到一个误差函数的最小化。然而, 波速和 TOF 测量都是 2 个不确定的参数, 包含了随机误差和系统误差等不确定性。在测量 TOF 时, 存在不确定因素, 如测试设备噪声、温度变化等因素引起测量的随机误差。针对 TOF 测量中的不确定性问题, Niri 等提出了基于扩展卡尔曼滤波^[68-69]、无迹卡尔曼滤波^[70]的声源定位方法。

(2) 基于建模的方法

在冲击监测中, 冲击的时间历程和冲击位置是两个主要的研究热点, 从冲击位置信息中可以快速找到冲击损伤的位置, 而从冲击的时间历程信息可以了解到冲击损伤的形式和损伤程度。基于系统建模的方法可以准确地描述包括应力波传播等结构动态性能。基于建模的方法大致包括以下两种类型:

(i) 基于力学分析模型

Chang 等^[71]利用伯努利-欧拉梁定律建立冲击监测模型并成功实现了铝梁的冲击时间历程反演和冲击定位; 随后, Chang 等^[72-73]利用 Kirchhoff's 薄板理论建立识别模型在 T800 碳纤维复合材料板中实现了四边自由、四边固支两种情况下冲击定位; 2001 年, Chang 等^[74-75]再次利用经典的正交各向异性板弯曲方程建立冲击识别模型在 T800H/3900-2 石墨玻璃纤维加筋复合材料板中实现上述 2 个功能。

(ii) 基于有限元模型的方法

Foo 等^[76]利用 Abaqus 商业软件建立有限元模型来分析复合材料夹层平板的冲击损伤模型, 进行结构准静态分析, 实现冲击时间历程重构。Hu 等^[77]人结合有限元与模态叠加, 并引入切比雪夫多项式建立碳纤维复合材料层合板模型, 通过比较模型预测值与实测值建立误差函数, 通过实现误差函数最小化实现冲击历程反演与冲击定位。Shin 等^[78]利用有限元方法建立控制方程实现冲击载荷反演和冲击位置识别; Gopalakrishnan 等^[79]引入谱元法建立复合材料损伤模态识别模型。Rechak 等^[80]结合 Mindlin 板理论和有限元技术, 采用 9 节点的拉格朗日单元建立了冲击损伤模型, 实现冲击损伤及其损伤形式预测。Choi 等^[81]利用平板的剪切变形理论建立复合

材料板结构在面内加载条件下低速冲击分析模型，研究了脱层等形式的冲击损伤。

然而，大多数的研究都是在具有性能一致、边界条件简单的均匀结构中，并且在建模之前需要做如下假设，比如忽略系统特征在冲击的前后变化、假设力只加载在一个点上、忽略结构阻尼、假设在冲击事件之前结构是静止等。在实际应用中，真实复杂结构的机械性能和边界条件未知，准确的数学模型将很难获得^[82]。

(3) 基于人工神经网络的方法

人工神经网络属于一个数学模型，它通过训练可以建立复杂的非线性输入与输出关系，训练出的模型可以像其他模式识别技术一样实现实时预测。Jones 等^[83]应用 BP 神经网络训练实现各向同性板的冲击定位。Haywood 等^[84]应用 BP 神经网络技术，通过 630 次冲击点的结构响应训练建立冲击定位识别系统，并结合改进的三角测量法实现复合材料板的冲击定位。Schulz 等^[85]研究了被动结构神经网络技术实现在铆接铝板和复合材料板上的声发射定位。苏等^[86]结合四点圆弧几何定位算法和 BP 神经网络实现在 T-300 碳纤维复合层合板上的冲击定位。Sharif-Khodaei 等利用 Abaqus 有限元软件进行复合材料加筋板结构的冲击模拟，并将模拟结果训练 MLP 人工神经网络进行冲击位置识别^[87]和冲击时间历程重构^[88]。

此外，有些研究者通过类似于训练的方法建立冲击力与冲击响应之间的关系，通常以传递函数的形式建立输入输出的系统模型，实现冲击历程重构与冲击位置识别。这种方法可以用较少的训练样本建立输入输出关系。Doyle^[89]利用小波分析建立传递单元与冲击响应、冲击力之间的关系，建立梁结构和板结构的冲击识别系统。Chang 等^[90]通过四节的网络结构训练建立传递函数，建立冲击识别系统。这些传统函数也可以通过实验、有限元建模或者简单边界条件的无限大板的解析模型等方式得到。

神经网络通过调整或者训练相互连接的平行单元来计算输出，这样可以由一个特定的输入得到一个特定的目标输出。然而，由于神经网络需要用特定的输入来训练，所以当输入的模式和训练的数据不同的时候，神经网络可能会导致很大的误差。而且对于不同的冲击，它们之间的模式不同这一现象很常见。在目前的训练神经网络的研究中，都只考虑了单个冲击的情况。因此，它们是不实用的，因为实际的冲击类型和质量可能不能预先知道。为了放心的使用这些不依赖模型的技术，需要针对所有可能的实际情况获得庞大的训练数据，而这一点对于工程应用是很不实际的。

1.3.2 基于阵列信号处理技术的 Lamb 波监测方法

以上综述的方法中传感器都属于稀疏布置方式，且相邻两个传感器之间的距离取决于监测的区域规划和精度要求。当需要进行大面积结构的监测时，需要在监测的位置布置大量的传感器组成传感器阵列，把监测区域分成若干个小区域，然后通过基于稀疏阵列的方法进行小区域

的冲击或损伤成像。然而基于稀疏阵列布置方式会受到结构复杂性的影响，一般复杂的航空结构中都有加筋、肋、变厚度等各种复杂的结构，这些结构特性将会影响到传感器的布置及算法的定位精度。

基于密集阵列能够实现主动、被动两种模式，是近几年刚兴起的结构监测方法之一。密集阵列是指在传感器阵列布置过程中，相邻的两个传感器之间的间距布置很小，通常为几个毫米或十几个毫米。由于在复杂结构中存在大量的孔、肋、加劲板等不连续结构，相比较稀疏矩阵，密集阵列的布置方式更适合复杂的结构；另外基于阵列信号处理技术属于数据冗余技术，可以有效地提高信号的信噪比。按照算法原理的不同大概可以分为基于相控阵的方法、基于空间滤波器的方法以及基于多重信号分类的方法。

(1) 延迟累加 (delay-and-sum) 成像算法

延时累加成像算法通过计算结构中每个点到各个传感器的损伤散射路径传播时间，然后把损伤散射信号在相应传播时间上的幅值相加得到某一点的能量值，将结构中所有备选点的能量值成像，成像中像素点最大点对应损伤的位置。Michaels 等^[91]采用一激励多传感的方式采集结构响应信号，将各个频率段的差信号利用图像融合技术实现了铝板中孔洞损伤成像。Chang 等^[92]提出了每条激励-传感路径上基于能量变化的损伤因子计算方法，将各条路径上的损伤因子进行图像处理，实现了加筋复合材料板脱层损伤、金属铝板裂纹损伤的识别。Qing 等^[93]提出了基于信号互相关的损伤因子计算方法，结合智能夹层技术实现了金属管道的腐蚀监测。根据损伤对直达波信号影响最大的现象，Su 等^[94]利用图像融合技术对结构中所有可能发生的点进行成像，并引入累积分布函数实现损伤预测。

然而，对于复合材料结构，其各向异性将导致各方向波速差异，定位误差会变得较大。由于损伤、结构边界以及结构内部反射体所引起的散射、反射信号还会相互被对方所散射以及反射，容易导致信号混叠严重。

(2) 时间反转聚焦方法

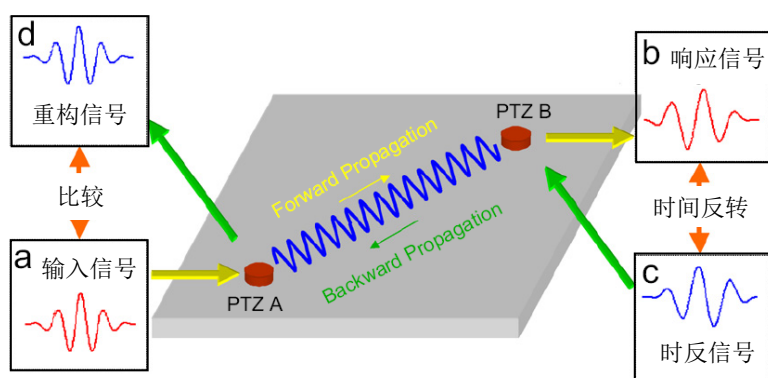


图 1.5 时间反转示意图

时间反转聚焦方法将声源信号在空间上和时间上重新进行聚焦,如图 1.5 所示,通过控制反转时间及聚焦条件,使得与声源相关的响应信号在聚焦后增强,而其他响应信号则无法增强。Chang 等^[95]提出了合成时间反转算法,实现了金属铝板的损伤预测。Gangadharan 等^[96]比较研究了 Lamb 宽带激励和窄带激励对时间反转算法的影响,研究表明宽带激励有助于提高损伤预测的分辨率。Hoon Sohn 和 Park 等利用小波信号处理技术提高时间反转算法对 Lamb 波信号的重构能力,并提出基于时间反转算法无参考损伤识别方法并应用于准各向同性复合板结构中^[97-98]。Wang 和 Yuan 提出了基于二元 PZT 布置的时间反转方法,可以有效地消除环境和边界反射影响,实现无参考损伤成像^[99]。Cai 和 Yuan 等^[100]通过对 Lamb 信号的频散补偿,有效地提高了虚拟时间反转算法的分辨率。Ye 等^[101]利用时间反转算法重构信号,并计算原始信号和重构信号的相关性作为损伤因子,实现复合材料结构复合材料脱层损伤的监测。

Cheng 和 Yuan 等^[102]将时间反转算法应用于冲击监测中,利用有限元软件 Abaqus 建立冲击力与冲击响应的传递函数,实现铝板冲击历程重构和冲击定位。Qiu 等^[103-104]提出了基于相位合成的时间反转成像方法,类似于延迟累加算法,通过计算每一点到达传感器的传播时间估计信号相位变化,将冲击信号在每一点的相位进行合成,在软件中实现时间反转聚焦。Meo 等^[105]结合快速傅里叶变换和虚拟时间反转算法,实现了复合材料加筋板结构的冲击定位。Hoon Sohn 等^[106]提出应用激光测振仪,通过非接触式的方法建立冲击位置和压电片激励信号之间的激励传递函数。

然而,基于时间反转的方法通常需要事先知道结构的传递函数,得到这些函数的方法通常要实验、有限元建模或者力学建模的方法,需要结构的机械参数和波速信息等先验知识。由于实施过程中需要基于信号的传播速度对结构监测区域进行逐点的聚焦搜索,当复合材料结构各向异性明显时,信号将不能产生聚焦效果。

(3) 基于相控阵的方法

由于相控阵具有高速扫描、灵活的数据处理能力、高分辨率、扫描时不需要任何机械动作等优点,被广泛应用于雷达、声纳、地震仪、医学成像等领域。如图 1.6 所示,超声相控阵技术包含 2 个部分,首先控制压电传感器阵元激励信号的激励时间,通过信号干涉形成激励信号波阵面,实现对结构不同角度的损伤扫描;当激励信号遇到结构损伤时产生散射信号向传感器阵列传播,通过控制信号的接收时间,采集得到不同角度的合成信号。Giurgiutiu 等^[107]将相控阵技术引入超声结构健康监测领域,并将其命名为嵌入式超声结构雷达(Embedded Ultrasonic Structural Radar, EUSR)。随后,他领导的团队还系统研究了基于一维线阵的单孔、单水平裂纹、多水平裂纹、裂纹扩展等损伤成像;一维线阵参数对抑制栅瓣和旁瓣的影响,如:阵元数目、阵元间距、阵元间距与信号波长之比以及阵列权值。针对一维线阵的监测区域局限与监测盲区问题, Giurgiutiu 等还研究了十字阵、矩形网格阵、方形栅阵、圆形阵、圆形网格阵等二维阵

列的成像效果。孙和袁等^[108]研究了基于相控阵技术的复合材料损伤监测。Wilcox^[109]研究了 2 种不同圆形 PZT 阵型对相控阵成像中旁瓣的抑制效果,并提出应用环形阵列的布置方法(内圆环激励,外圆环传感)实现 5mm 铝板的损伤监测。Wieslaw Ostachowicz 等^[110]研究了米字阵、L 型阵等二维阵列的相控阵成像效果。Stepinski 等^[111]比较研究了不同对称 2 维阵列的波束指向性、阵列激励传感方式及其成像效果。美国 ATC 航天结构公司 Papulak 等^[112]研制了一套主被动兼容的结构健康监测系统应用于监测大型运载火箭复合材料结构的损伤监测和冲击监测,其中在主动损伤监测中采用相控阵技术,在被动冲击监测中通过曲线拟合得到冲击信号的水平波速与冲击源角度的关系曲线,然后采用 2 条传感器阵列得到的角度的交点进行冲击定位。

相控阵技术在实现对结构定向扫描的过程中需要借助信号在结构中得传播速度计算控制时间进而得到每一个传感器响应信号的相位延迟量。然而,当其应用于各向异性明显的复合材料时,采用平均速度计算相位延迟量时误差增大,而采用波速曲线计算时,将增加计算相位延迟的工作量,降低对结构扫描的效率。另外,基于相控阵算法的定位算法是通过 0-180 度内逐步扫描,而冲击事件为瞬时信号,因此基于相控阵的定位算法目前还没有应用于被动冲击监测的应用中。

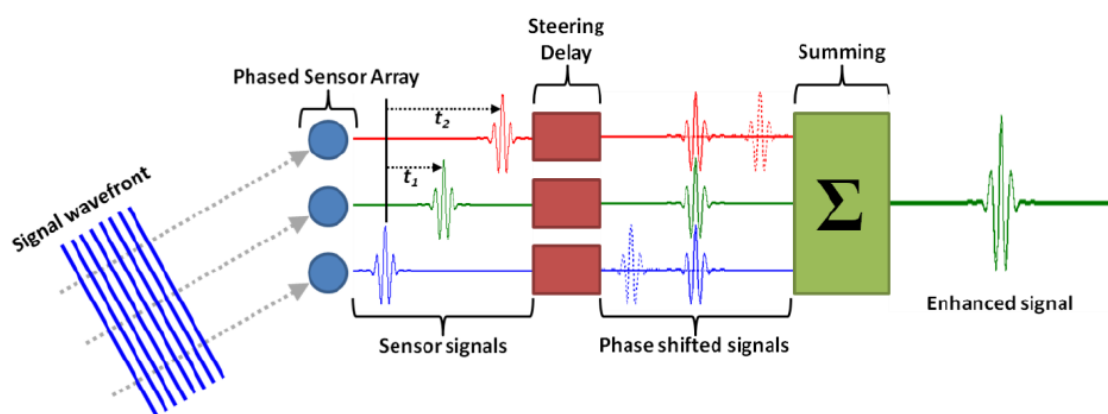


图 1.6 超声相控阵技术监测原理

(4) 基于空间滤波器的方法

基于相控阵滤波技术的阵列处理方法已经被应用于声波、无线电领域,用于提高某一特定方向信号的质量^[113]。如图 1.7 所示,通过设置滤波权值,形成特定波数带宽的空间-波数域滤波器,对结构进行全方位扫描,当扫描到与损伤相对于传感器阵列的角度相同时且损伤散射信号的波数属于滤波器带宽范围,则信号可以通过该滤波器,合成响应的幅度较大,而在扫描其它角度时,由于损伤不在该方位上,所以信号无法通过滤波器而合成响应幅度较弱,最后将各个方位滤波后得到的响应信号强度进行图像表征后实现对损伤进行成像和判别。Purekar 和 Pine 等研究了基于相控阵滤波技术的损伤定位方法,通过有限元建模方法得到结构的波数-频域特性,实现了在大型铝板^[114]和准各向同性正交层合复合材料板^[115]上损伤监测。Yoo 和 Purekar

等^[116]研究基于不同 2 维传感器阵列，如十字型、圆形以及螺旋型阵列波速指向性和成像效果，并结合损伤因子的方法研究了损伤程度的评估。Wang 和 Yuan 等提出利用 Shannon 小波变换^[114]和 HHT 变换^[115]重构传感器时域响应信号的解析信号，提出了改进的空间滤波器对复合材料结构损伤成像方法，分别在碳纤维复合材料板和飞机复合材料油箱结构上实现损伤监测。

然而，基于空间滤波器的算法需要借助有限元建模或者力学建模的方法得到 Lamb 波在被监测结构传播的波数—频域特性，它与建模方法有类似的缺点，即针对复杂结构，准确的模型很难获得。而且，目前的算法都是基于远场信号的假设前提下提出的，它只能得到信号源的方位（角度）信息的估计，另外一个参数（距离）需要借助 Lamb 波的传播波速和传播时间获得，因此，它也与时差定位算法有相似的缺点，即时差估计存在不确定性。

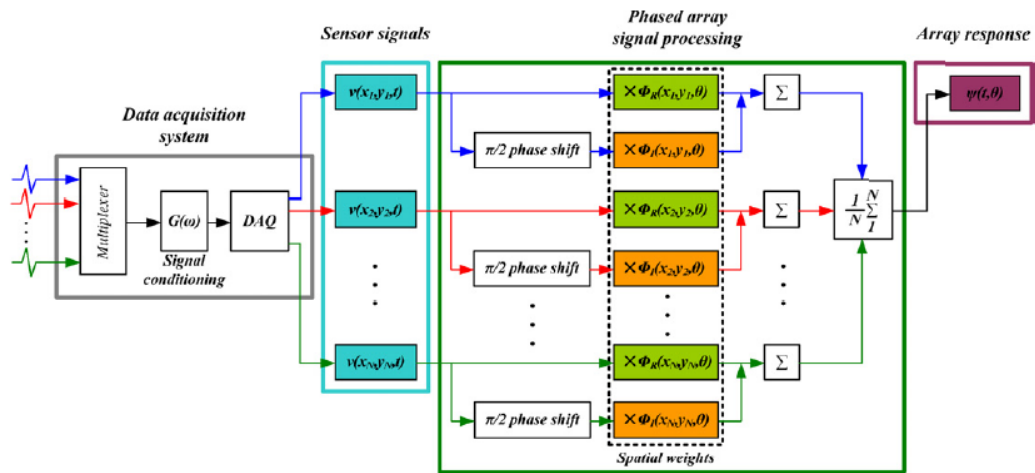


图 1.7 空间滤波器原理图

（5）基于多重信号分类的方法

从 20 世纪 70 年代末开始，在空间谱估计方面涌现了大量的研究成果和文献，其中以 Schmidt^[119-120]提出的多重信号分类(Multiple Signal Classification, MUSIC)算法最为突出，其算法的基本思想是将任意阵列输出数据的协方差矩阵进行特征值分解，从而得到与信号分量相对应的信号子空间和与信号分量相正交的噪声子空间，然后利用这两个子空间的正交性来估计信号参数(入射方向、极化信息及信号强度等等)；可以在低信噪比的情况下，有效地提取信号的主要特征实现信号源定位^[121]。正是由于 MUSIC 算法在特定条件下具有很高的分辨力、估计精度及稳定性，从而吸引了大量的学者对其进行深入的研究和分析。目前 MUSIC 算法的信号源估计目前的主要应用于声波、电磁波等领域，如：MIMO 雷达、声纳、车载电话、视频会议等。Bencheikh 等^[122]建立了基于 MUSIC 算法的双基站雷达监测系统，用于搜索多目标的 DOA (Direction of Arrival) 和 DOD (Direction of Departure)，实现目标定位。电子科技大学通信与信息工程学院彭启宗教授团队研究了基于远场宽带二维声源估计^[123]、近场声源三维定位^[124]等麦克风阵列的声源定位技术在通信、视频会议系统、语音控制系统以及实际环境中的自动语音

识别系统中的应用。哈尔滨工程大学杨德森教授^[125]研究了基于 MUSIC 算法的矢量水听器阵列源方位估计,很好的提高了对源方位的估计精度。Hou 等^[126]将 MUSIC 算法与 DSP 结合,研发了基于 DSP 的水下声源方位实时识别系统。Kim 等^[127]中结合 MUSIC 算法和有限元建模方法在土木结构中实现了钢筋和混凝土的脱粘损伤的监测。Kangas 等^[128]应用 MUSIC 算法估计斜拉桥的振动频率,从而估计缆索拉力情况。Alam 等^[129]结合 MUSIC 算法和时间反转技术,研究了地下被动目标的位置监测技术,实现地雷探测。

Lamb 波作为超声波,具有与声波、电磁波类似的特点。因此,已经有部分学者将 MUSIC 算法运用于复合材料的结构健康监测中,美国德州农工大学机械工程学院 Kim 等^[130]结合 MUSIC 算法和时间反转算法提出了 TR-MUSIC 的板结构损伤监测方法,如脱层、切口损伤等,算法中应用 MUSIC 算法减小边界反射波的影响,实现高分辨率的损伤定位。瑞典乌普萨拉大学 Stepinski 等^[131]研究了波束形成法、宽带 MUSIC 算法,并成功应用圆形阵列实现了对金属铝板中 Lamb 波激励源模拟信号源的波达方向的估计,然而,他只实现了波达方向的估计,而没有完全实现冲击源位置的准确定位。韩国仁荷大学机械工程学院 Lee 等^[132]结合 1D-MUSIC 算法和三角定位方法提出了金属铝板冲击定位方法,其中在信号源距离估计过程中,根据 MUSIC 算法估计出的角度 θ ,通过三角关系,建立冲击源到参考传感器 r 、冲击源到另一传感器的距离 r_i 的等式,再根据 Lamb 波的波速和时间差得到冲击源到参考阵元的距离,然而这种方法和传统的三角定位方法有相同的缺点。南京航空航天大学 Su 和 Yuan 等^[133]将其引入到复合材料板结构健康监测领域,运用远场 MUSIC 算法实现了冲击源的波达方向的估计,较好地提高了冲击定位精度和实时性,然而采用 Lamb 波最低阶对称模式 S_0 和反对称模式 A_0 到达传感器的时间差和速度的倒数差的方法得到冲击源到参考阵元的距离。由于冲击信号的能量主要分布在低频段(20kHz 左右),而低频的 Lamb 波信号主要以对称模式 S_0 和反对称模式 A_0 为主,其中 S_0 模式的幅值很小,从时域信号中很难分辨,因此,采用 2 种模式的时差和速度差的方法误差较大。

上述基于 MUSIC 算法的结构健康监测方法均以远场假设为前提。在远场假设条件下,波阵面可以假设为平面波,即阵列的导向矢量中只含冲击源角度 θ 估计参数,因此,要实现冲击源位置的准确定位,必须结合另一种方法得到距离参数。而且基于远场假设条件下的算法在被监测结构中存在近场盲区,在近场区域,信号源波阵面的曲率不能忽略,通常将波阵面的用球面波来描述。即在近场信号源定位中,基于远场的 MUSIC 算法精度很低甚至失效。

综上所述,MUSIC 算法中传感器阵列布置属于密集阵,在实际应用中传感器布置更加灵活,减少了复杂结构对传感器布置的影响;MUSIC 信号处理算法是基于特征值分解技术,可以有效地分离高斯白噪声,更好地提取特征信号;MUSIC 空间谱估计算法不需要建模,它用相当简单的公式完全描述了冲击源与阵列中各个传感器位置的几何关系。为了解决远场 MUSIC 算法的

近场盲区问题，同时实现冲击源角度和距离的同时定位问题，在本课题研究中引入近场 2D-MUSIC 算法。

1.4 多信号源(冲击或损伤)监测方法

当被监测结构中同时发生多次冲击或者结构中存在多个损伤时，传感器接收的信号变得非常复杂，包括多个冲击源（损伤散射源）信号的混叠以及与边界反射波的混叠。由以上综述可知，大多数的算法还都局限于单个信号源定位的应用，针对多个信号源定位的研究较少，大致可以分为：有限元建模方法、基于损伤成像的方法、基于滤波技术的方法以及基于独立分量分析的方法等。

Xiang 等^[134-135]提出了正、反问题相结合的多损伤监测方法，首先是正问题建模，通过小波有限元建立板结构模型得到其固有频率与模态阵型，建立固有频率变化与损伤位置关系的数据库；然后用粒子群算法进行反问题求解，根据实测固有频率进行损伤预测。Guo 等^[136]提出了基于两步法的桁架结构多损伤监测，首先利用基于频率变化识别法和模态应变能消耗率等式进行初步损伤定位；然后用损伤融合算法对损伤进行精确定位。Moll 等^[137]利用谱元法建模得到复合材料板的波速曲线，然后根据损伤散射信号的 TOF 信息和椭圆定位法研究了多损伤监测。Sekine 和 Atobe^[138]提出了基于模态有限元法的等网格加筋复合材料板结构的多冲击源定位识别及冲击历程反演的方法。Qiu 和 Yuan 等^[139-140]提出了基于 Shannon 复数小波和时间反转聚焦的多个冲击源和多损伤成像方法，并在碳纤维复合材料板结构上验证了该方法的可行性。Qiu 和 Liu 等^[141]将被监测区域划分为若干个小区域，并结合损伤因子算法和延时累加成像算法，实现大型加筋碳纤维复合材料结构的多损伤监测。Giurgiutiu 等^[142]利用相控阵技术实现大型铝板结构多裂纹损伤的监测。Park 等^[143]利用带通滤波器和线性预测滤波解决信号重叠和边界反射问题，然后借助三角测量算法对多个冲击源进行定位。Lee 等^[144]提出了基于卡尔曼滤波方法与小波变换技术的多冲击源识别方法。Su 和 Yuan^[145]提出了基于独立分量分析的多冲击源定位算法，该算法中采用基于信息极大化原理的反馈网络结构对同时作用在铝梁上的两个冲击事件产生的声发射混合信号进行分离，估计出各个源信号到达传感器的时延后，运用两点直线定位公式对两个冲击源进行定位。

然而，当前的单源定位算法在解决多源定位问题时存在以下两个难点^[146]：首先，当被监测结构中发生多个冲击事件或存在多个损伤时，由多个冲击产生的 Lamb 波信号（或由激励信号产生多个损伤散射信号）的重叠以及边界反射信号的影响，使得信号变得非常复杂，将单个源信号从混叠信号中分离变得相当困难；其次，当信号源数目未知的情况下，单从冲击（损伤散射）信号本身很难判断是否是单源或多源情况，导致多源定位结果存在较大的不确定性。

Schmit 提出 MUSIC 算法的一个重要目标就是解决多信号源定位问题，该算法的优势在于

它不需要结构的材料参数、结构的传递函数、响应信号的 TOF 估计以及多个信号源分离等。该算法是基于特征值分解的方法，其中大特征值代表信号源，小特征值对应噪声源。可以事先通过统计的方法研究特征值的分布情况判断信号源个数。因此，在本课题研究中引入基于近场 2D-MUSIC 算法的多冲击（多损伤）定位方法，以及信号源数目估计方法。

1.5 冲击能量评估方法

当被监测结构中发生外界冲击事件时，如维修过程中工具掉落等，一个很重要的问题就是这次冲击是否会造成结构内部损伤。最简单的方法是通过其冲击能量大小来判断，当冲击能量大于某一阈值时的冲击事件将给被监测结构造成 BVID 冲击损伤。因此，复合材料的冲击的监测与量化问题直接反应了冲击损伤的损伤形式与损伤程度。

Davies 等^[147]结合能量守恒模型和驱动力模型提出了复合材料板中发生脱层损伤时冲击能量阈值的预测方法。张等^[148]通过实验方法建立冲击凹坑深度与冲击能量的关系，通过测量凹坑的深度预测冲击能量的等级。Lopresto 等^[149]建立在低速冲击下 GFRP 层合板凹坑模型，并建立了凹坑深度与结构能量吸收的关系。Staszewski 等^[150]结合神经网络与遗传算法研究了冲击监测系统，实现冲击位置识别和最大冲击力预测。Caprino 等^[151]研究了玻璃纤维加劲板结构在低速冲击情况下首次损伤失效的能量估计。还有如 1.3.1 节中基于建模的方法可以得到冲击力的时间历程。冲击历程隐含了与损伤相关的重要信息，比如最大冲击力与复合材料损伤形式和损伤程度有密切的关系。在冲击力的时间历程识别方法中，最直接的方法就是假设结构所受的外界冲击力与其在结构中产生的冲击响应信号成线性关系。Daniel 等^[152]提出基于质量弹簧和能量平衡模型的冲击力峰值预测方法，并研究了冲击力峰值与冲击能量的关系、压痕深度与接触力的关系。Moriniere 等^[153]提出基于经典薄板理论和一阶剪切变形理论的冲击分析模型，研究了接触力、能量吸收、冲击力、最大变形和冲击速度的预测。Christoforou 等^[154]利用实验的方法得到相对位移、相对刚度和相对质量 3 个无量纲参数描述了复合材料归一化低速冲击响应特征，用于预测冲击力的时间历程。

目前的算法多都属于基于实验、有限元建模以及神经网络的方法，它们只是针对某一特定结构提出的。在 MUSIC 算法中，对冲击阵列信号的协方差矩阵进行特征值分解，其中大特征值代表了信号的功率，因此，在本课题研究中引入基于特征值理论的冲击等级判断方法。

1.6 主要研究内容

总结以上发表的研究文献来看，MUSIC 算法在结构健康领域的研究还存在以下难点和问题，例如：

(1) 基于 MUSIC 算法的结构健康监测方法均假设为远场情况，而基于远场假设的算法在存在监测上的近场盲区，因此，符合近场情况的方法有待进一步研究。

(2) 在目前算法中大多数研究都使用均匀线性传感器阵列的布置方式, 由于这种布置方式存在监测上的角度盲区问题, 因此, 为了扩大监测面积, 需要研究二维阵列的布置方法解决角度盲区问题。

(3) 当前的定位算法主要解决单个信号源的定位问题, 对多源定位的研究较少。而且当结构中存在多个损伤时, 由同一个激励源得到的多个损伤散射信号存在相关性, 目前的算法将会失效。因此, 关于多源信号的定位问题有待进一步的研究。

本论文研究了基于近场 2D-MUSIC 算法的结构健康监测方法, 内容和章节安排如下:

第二章主要介绍了 Lamb 波在各向异性板中的传播特性及基于 Lamb 波的结构健康监测方法概述、经典 MUSIC 算法、阵列相关参数介绍以及基于小波变换技术的窄带信号提取方法等内容, 从而为后续的研究和分析奠定理论基础。

在第三章中, 针对基于 Lamb 波的结构健康监测领域中近场信号源的定位问题, 提出了基于近场 2D-MUSIC 算法单 Lamb 波信号源定位算法; 针对复杂结构中 Lamb 波的传播特点, 进一步优化了冲击定位算法, 提出了基于信号波速与幅值衰减补偿的冲击源定位方法。研究了压电传感器阵元参数对定位算法的影响进行了有限元仿真分析, 并在复合材料平板结构进行了冲击、以及冲击损伤定位的实验研究。

在第四章中, 当多个信号同时发生时, 多个 Lamb 波信号会发生混叠现象, 另外 Lamb 波信号还受到结构边界反射的影响, 导致采集到的 Lamb 波信号混叠较为严重。常规的定位方法在处理多信号源问题时, 通常需要先将其多个信号源分离, 然后再进行信号源定位。针对多信号源定位问题, 提出了基于 2D-MUSIC 算法多信号源定位方法, 该方法通过子空间正交技术实现多信号源定位。另外, 还研究了基于特征值阈值法和盖氏圆定理的信号源数目估计方法。

在第五章中, 针对一维线性传感器阵列的盲区问题, 本章研究了基于梅花阵列的 2D-MUSIC 冲击定位方法。该方法解决了一维线阵的盲区问题, 实现了结构全方位的冲击定位。并且通过梅花阵列的布置, 可以利用冲击源信号本身计算得到某一中心频率对应的波速, 而不用事先测量 Lamb 在结构中波速曲线, 提高了算法的效率和实用性。

第六章主要将基于 2D-MUSIC 算法、改进算法应用于真实的航空复合材料结构中, 并在验证了算法在噪声情况下的定位效果; 最后, 验证了复杂航空复合材料油箱结构的多信号源的定位效果。

第七章对本文的主要研究内容和创新点进行了总结, 并简单地讨论了本课题下一步的研究思路。

第二章 MUSIC 阵列信号处理技术基础

阵列信号处理方法是信号处理的一个重要分支，它主要针对空间相应位置布置多个传感器组成的传感器阵列同时接收（或激励）的信号处理技术，可以有效地提高信号的信噪比。基于 MUSIC 阵列信号处理方法具有很高的分辨力、估计精度及稳定性等参数估计性能，从而吸引了广大学者对其进行研究和分析，并将其广泛应用于声波、电磁波等领域。Lamb 波作为超声波，具有与声波、电磁波类似的特点，已经有部分学者将 MUSIC 算法运用于 Lamb 波的结构健康监测中。本章主要介绍了 Lamb 波在各向异性板中的传播特性及基于 Lamb 波的结构健康监测方法概述、经典 MUSIC 算法、阵列相关参数介绍以及基于小波变换技术的窄带信号提取方法等内容，从而为后续的研究和分析奠定理论基础。

2.1 Lamb 波概述

在 Lord Rayleigh^[155]研究无限大均匀各向同性边界自由板的二维表面波(Rayleigh 波)之后，Horace Lamb^[156]发现了 Lamb 波，并且提出了相应的数学表达式。Lamb 波是弹性波在边界自由板中的传播形式。由于等式过于复杂，直到 1950 以后，Mindlin 全面解开了 Lamb 波等式；提出了 Lamb 波每个模式的频率等式；提出了著名的 Mindlin 板理论，详细解释了 Lamb 波最低模式。随后，Firestone、Viktorov、Achenbach、Graff、Auld 等学者对 Lamb 波做出了一系列的研究^[157-161]。

2.1.1 Lamb 波在各向异性板中的传播特性^[162]

Lamb 波通常发生在导波材料中，如薄板、壳等结构中，因此被称为 Lamb 导波(Guided Lamb wave)，由于具有频散和多模式特性，它在结构中的传播特性很复杂。根据其传播的位移模式，Lamb 波一般可以分为对称模式(S 模式)和反对称模式(A 模式)，如图 2.1 所示为 Lamb 波在板中的最低阶 S_0 对称模式和 A_0 反对称模式。Lamb 波的传播速度和板厚度、传播频率有关，通常建立频厚积与波速的关系，称为频散曲线，它是研究 Lamb 波传播特性的一个重要信息。

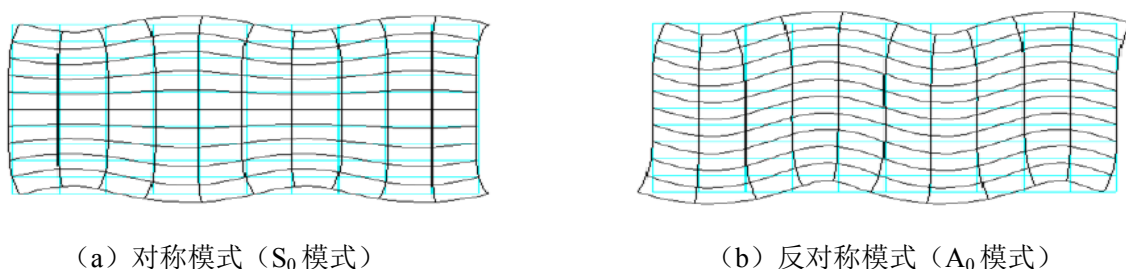


图 2.1 Lamb 波在波板中的最低阶对称模式和反对称模式

在复合材料中，运动方程可以表示为

$$\frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} = \rho \frac{\partial^2 u_i}{\partial t^2}, \quad i, j = 1, 2, 3 \quad (2-1)$$

应力应变关系为

$$\sigma_{ij} = c_{ijkl} \varepsilon_{kl}, \quad i, j, k, l = 1, 2, 3 \quad (2-2)$$

其中，

$$c_{ijkl} = [C] = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} & C_{14} & C_{15} & C_{16} \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} & C_{24} & C_{25} & C_{26} \\ C_{31} & C_{32} & C_{33} & C_{34} & C_{35} & C_{36} \\ C_{41} & C_{42} & C_{43} & C_{44} & C_{45} & C_{46} \\ C_{51} & C_{52} & C_{53} & C_{54} & C_{55} & C_{56} \\ C_{61} & C_{62} & C_{63} & C_{64} & C_{65} & C_{66} \end{bmatrix} \quad (2-3)$$

和应变位移关系

$$\varepsilon_{kl} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_l}{\partial x_k} + \frac{\partial u_k}{\partial x_l} \right), \quad l, k = 1, 2, 3 \quad (2-4)$$

其中， σ_{ij} 和 ε_{kl} 为应力和应变， u_i 为位移矢量， ρ 为材料密度， c_{ijkl} 为 6×6 的刚度矩阵。

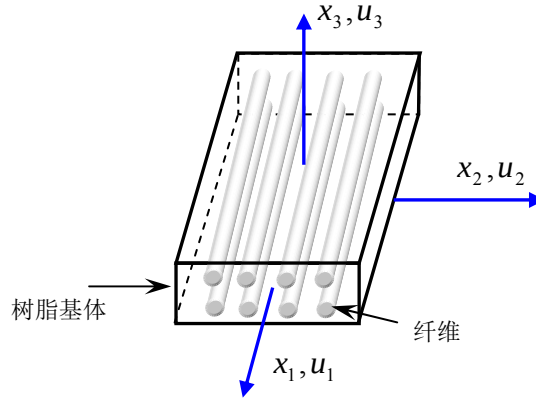


图 2.2 复合材料的几何模型

图 2.2 所示为复合材料 Lamb 波的几何模型。假设用谐波来求解式 (2-1)，位移矢量可以表示为

$$u_j = U_j e^{ik(x_1 + \alpha x_3 - C_p t)}, \quad j = 1, 2, 3 \quad (2-5)$$

其中， U_j 为位移幅值， k 为信号在 x_1 方向的波数， α 为信号在 x_3 方向波数在 x_1 方向的比例， C_p 为信号的相速度。

通过一系列变换得到位移和应力的形式解可以表示为

$$[u_1, u_3] = \sum_{q=1}^4 [1, W_q] U_{1q} e^{ik(x_1 + \alpha_q - C_p t)} \quad (2-6)$$

$$[\sigma_{33}, \sigma_{13}] = \sum_{q=1}^6 ik[D_{1q}, D_{2q}] U_{1q} e^{ik(x_1 + \alpha_q - C_p t)} \quad (2-7)$$

其中,

$$W_q = \frac{\rho C_p^2 - C_{11} - C_{55} \alpha_q^2}{(C_{13} + C_{55}) \alpha_q}$$

$$D_{1q} = C_{13} + \alpha_q C_{33} W_q \quad (2-8)$$

$$D_{2q} = C_{55} (\alpha_q + W_q)$$

将位移和应力合并, 并写成矩阵的形式为

$$\begin{Bmatrix} \tilde{u}_1 \\ \tilde{u}_3 \\ \tilde{\sigma}_{33} \\ \tilde{\sigma}_{13} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ W_1 & W_2 & W_3 & W_4 \\ ikD_{11} & ikD_{12} & ikD_{13} & ikD_{14} \\ ikD_{21} & ikD_{22} & ikD_{23} & ikD_{24} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} U_{11} e^{ik\alpha_1 x_3} \\ U_{12} e^{ik\alpha_2 x_3} \\ U_{13} e^{ik\alpha_3 x_3} \\ U_{14} e^{ik\alpha_4 x_3} \end{Bmatrix} \quad (2-9)$$

在无外力作用下, 板结构上表面的边界条件为

$$\{\tilde{\sigma}_{33}, \tilde{\sigma}_{13}\} \Big|_{x_3=\pm h} = 0 \quad (2-10)$$

对称模式的边界条件为

$$\begin{aligned} \{\tilde{\sigma}_{33}, \tilde{\sigma}_{13}\} \Big|_{x_3=h} &= 0 \\ \{\tilde{u}_1, \tilde{\sigma}_{13}\} \Big|_{x_3=0} &= 0 \end{aligned} \quad (2-11)$$

反对称模式的边界条件为

$$\begin{aligned} \{\tilde{\sigma}_{33}, \tilde{\sigma}_{13}\} \Big|_{x_3=h} &= 0 \\ \{\tilde{u}_1, \tilde{\sigma}_{33}\} \Big|_{x_3=0} &= 0 \end{aligned} \quad (2-11)$$

表 2.1 典型复合结构的材料参数

弹性模量/GPa			泊松比/GPa			剪切模量/GPa			密度	厚度
									g/cm ³	mm
E_{11}	E_{22}	E_{33}	ν_{12}	ν_{13}	ν_{23}	G_{12}	G_{13}	G_{23}	ρ	t_{ply}
161	11.38	11.38	0.32	0.32	0.45	5.17	5.17	3.92	1.58	0.142

典型复合材料结构 IM7/8552, 铺层顺序为[0/90]₄, 其材料参数如表 2-1 所示。频散曲线如

图 2.3 所示，其中图 (a) 为 Lamb 波沿 x_1 方向的频散曲线，图 (b) 为 Lamb 波沿 45 度方向的频散曲线。

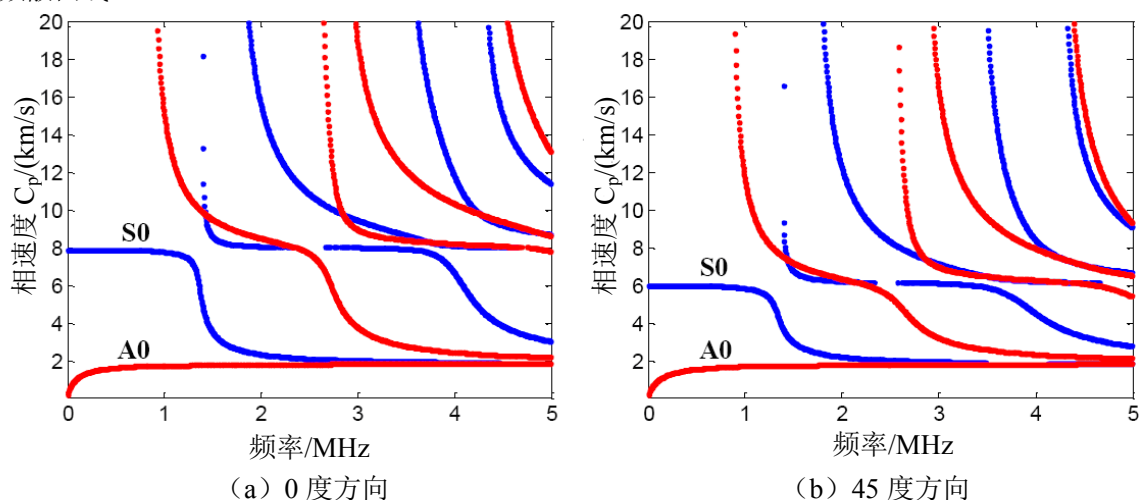


图 2.3 典型复合材料结构的频散曲线

2.1.2 基于 Lamb 波的主被动结构健康监测技术

在本论文中，压电元件作为信号的激励和传感。压电元件具有尺寸小、重量轻、价格便宜等优点，而且它可以永久集成在结构的表面或内部，特别符合结构健康监测要求。

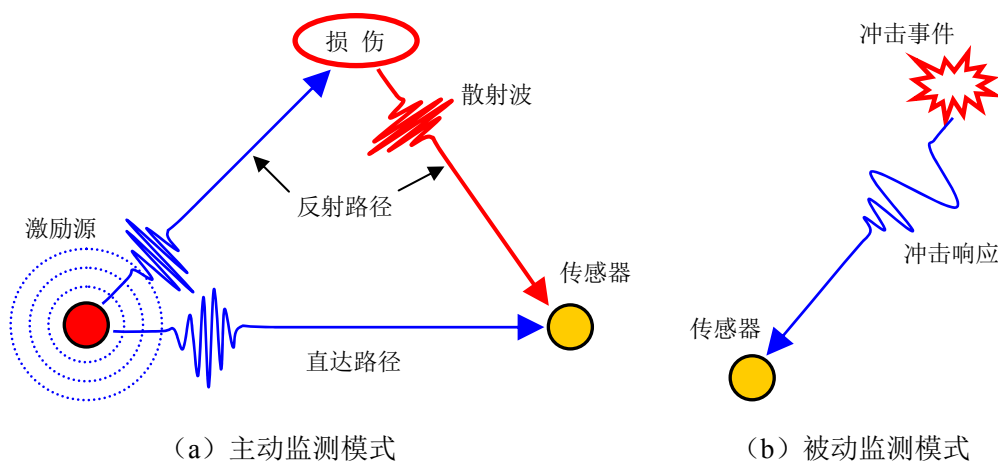


图 2.4 基于 Lamb 波的结构健康监测技术示意

压电元件具有正、逆压电效应，其控制方程为

$$\begin{aligned} \text{正电效应: } \mathbf{S} &= \mathbf{s}^E \mathbf{T} + \mathbf{d} \mathbf{E} \\ \text{逆电效应: } \mathbf{D} &= \mathbf{d} \mathbf{T} + \boldsymbol{\varepsilon}^T \mathbf{E} \end{aligned} \quad (2-12)$$

其中， $\mathbf{S}$ 为机械应变， $\mathbf{s}^E$ 为机械柔度， $\mathbf{d}$ 为压电系数， $\mathbf{E}$ 为电场强度矢量， $\mathbf{T}$ 为机械应力， $\boldsymbol{\varepsilon}^T$ 为电场强度矢量。当压电元件作为激励元件时，施加一个电压让结构产生机械变形；作为传感

器时，结构振动引起压电材料变形使其产生电荷。目前，根据压电效应制作的压电元件包括许多形式，如压电陶瓷（PZT）、压电光纤（AFC 和 MFC）、压电涂层、压电薄膜（PVDF）等。由于 PZT 具有较强的激励驱动能力和传感灵敏度，在结构健康监测中最为常用。

结构健康监测技术可以分为两种情况：主动监测和被动监测。如图 2.4（a）所示，主动监测中，由压电片激励产生 Lamb 波信号并在结构中全方位传播；当信号遇到结构中的损伤时，将产生损伤散射信号，被压电传感器所接收。如图 2.4（b）所示，被动监测中不需要激励，只有传感器在线实时“监听”结构状态。当结构中产生裂纹或受到外界冲击事件时，结构中需要快速释放能量而产生瞬态弹性波（被定义为声发射现象），此时，相应的传感器采集瞬态信号并结合先进的信号处理方法判断结构状态。

然而，由于在监测过程中存在多模式激励，边界反射、模式转换/分离以及监测结构的复杂性，基于 Lamb 波的结构监测方法变得很复杂。

2.2 基于远场 1D-MUSIC 算法的 Lamb 波信号处理方法

Schmit 等^[119]在 1982 年其博士论文中详细讨论了经典的 MUSIC 算法，其基本思想是将任意阵列输出数据的协方差矩阵进行特征值分解，从而得到与信号分量相对应（或向正交）的信号子空间和噪声子空间，然后利用两个子空间的正交性来估计信号的参数。算法在特定的条件下具有很高的分辨力、估计精度和稳定性，目前 MUSIC 算法的信号源的参数估计目前的主要应用于声波、电磁波等领域^[163]。由于 Lamb 波作为超声波，具有与声波、电磁波类似的特点，如图 2.5 所示，因此可以将 MUSIC 算法运用于复合材料的结构健康监测中。

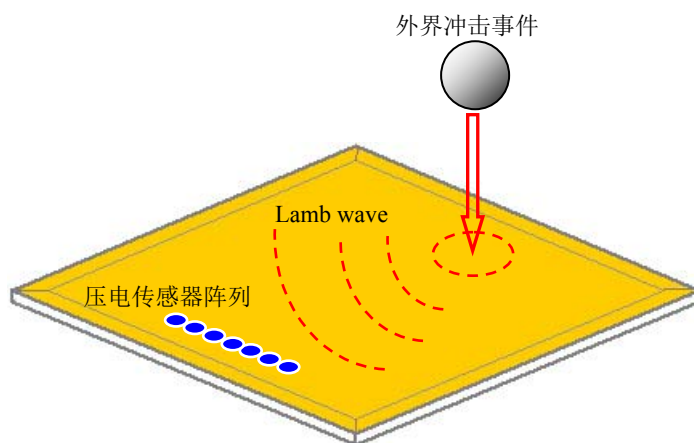


图 2.5 冲击引起的 Lamb 波信号示意图

2.2.1 阵列信号处理方法中的假设条件

基于 Lamb 波的阵列信号处理方法中信号的传播需满足如下假设：

- （1）压电传感器阵元的接收信号属于各向同性的，比如压电传感器接收（或激励）各个

方向信号上的灵敏度一致。

(2) 由信号源产生的 Lamb 信号以圆形波阵面的形式向四周扩散, 由于波阵面曲率逐渐减小, 当信号源远离压电传感器阵列时, 波阵面满足平面波的假设条件。因此, 在远场条件下, Lamb 信号的传播近似为平面波。

(3) 由信号源产生的 Lamb 信号以单频 ω_0 、单模式的形式传播, 及可以用一个简单函数 $s(t)$ 描述。当此声源信号的频率带宽不满足窄带要求时, Lamb 波信号将产生频散现象。

(4) 由信号源产生的 Lamb 信号沿各个方向传播时相等的, 可以用波数矢量 $\vec{k}$ 和时差矢量 $\vec{\alpha}$ 描述, 其中 $\vec{\alpha} = \vec{k} / \omega_0$ 。

(5) 符合叠加原理, 即允许在结构的多个部分, 同时有信号源传播。

(6) 通常假设弹性传播介质是均匀的、线性的, 不考虑 Lamb 波在弹性介质的传播过程中的能量损失。

2.2.2 Lamb 信号传播模型

当远场信号源入射到传感器阵列时, 信号波阵面可以近似为平行波。假设由 M 个压电传感器组成的线性 PZT 阵列接收某个远场 Lamb 信号如图 2.6 所示, 其中, 以 PZT1 作为参考阵元, 信号源的位置坐标为 (r, θ) , 阵列间距为 d , 通常取 $d \leq \lambda/2$ 。

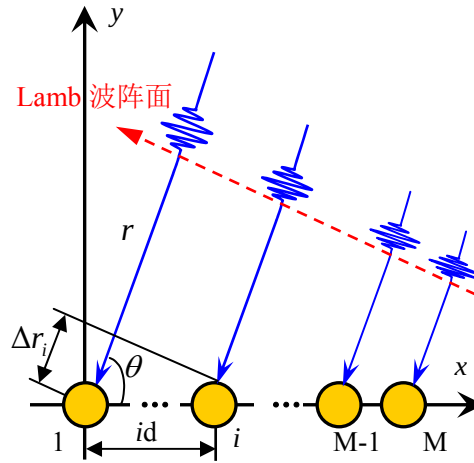


图 2.6 远场 Lamb 波信号模型

考虑某个窄带 Lamb 波信号入射到传感器阵列上, 其中信号频率为 ω_0 。在理想情况下, 由阵列中参考阵元 PZT1 输出信号可以表示为

$$s(t) = u(t)e^{j(\omega_0 t - kr)} \quad (2-13)$$

式中, $u(t)$ 为 PZT1 阵元输出信号的幅值。则相对于参考阵元, $k = \omega_0 / c$ 为信号波数。阵列中其他阵元 PZT i 相对于参考阵元的输出信号可以表示为

$$s_i(t) = u_i(t)e^{j(\omega_0 t - k(r + \Delta r_i))} = u_i(t)e^{j(\omega_0 t - kr - k\Delta r_i)} = u_i(t)e^{j(\omega_0 t - kr)} e^{-j(\omega_0 / c)\Delta r_i} \quad (2-14)$$

式中, Δr_i 为阵元 PZT i 相对于参考阵元 PZT 1 的距离差。定义 τ_i 为阵元 PZT i 相对于参考阵元 PZT 1 的时间延迟。根据图 2.5 所示和式 (2-14), 时间延迟 τ_i 可以表示为

$$\tau_i = \frac{\Delta r_i}{c} = \frac{(i-1)d \cos \theta}{c} \quad (2-15a)$$

式中, c 为 Lamb 信号的平均速度。假设阵列中各个压电传感器各向同性且通道一致、不存在互耦等情况。由于阵列间距 $d \leq \lambda/2$, 在远场假设情况下

$$\tau_i = \frac{(i-1)d \cos \theta}{c} \leq \frac{(i-1)\lambda d \cos \theta}{2c} = \frac{(i-1)d \cos \theta}{2f} \quad (2-15b)$$

由上式推导可知, 阵元 PZT i 相对于参考阵元 PZT 1 的时间延迟很小, 它相当于中心频率的倒数的数量级, 通常情况下 Lamb 波的中心频率取几十 kHz。因此各个阵元输出的信号幅值将近似相等, 令 $u_i(t) = u(t - \tau_i)$, $s_i(t) = s(t - \tau_i)$, 即

$$u(t - \tau_i) = u(t) \quad (2-16)$$

将式 (2-16) 代入式 (2-14), 式 (2-14) 可以改写为

$$s(t - \tau_i) \approx s(t)e^{-j\omega_0 \tau_i}, \quad i = 1, 2, \dots, M \quad (2-17)$$

定义 $x_i(t)$ 为 PZT i 的在 t 时刻的输出信号, 可以表示为

$$x_i(t) = s(t - \tau_i) + w_i(t), \quad i = 1, 2, \dots, M \quad (2-18)$$

式中, $w_i(t)$ 表示 PZT i 的在 t 时刻的随输出信号的噪声。将式 (2-17) 代入式 (2-18) 可得

$$x_i(t) = s(t)e^{-j\omega_0 \tau_i} + w_i(t), \quad i = 1, 2, \dots, M \quad (2-19)$$

定义导向矢量 $a_i(\theta)$ 表示由于阵元位置不同引起的时间延迟或相位延迟, 其表达式为

$$a_i(\theta) = \exp(-j\omega_0 \tau_i) \quad (2-20)$$

将 M 个传感器阵元在 t 时刻的输出信号写成矩阵的形式为

$$\begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_M(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1(\theta) \\ a_2(\theta) \\ \vdots \\ a_M(\theta) \end{bmatrix} s(t) + \begin{bmatrix} w_1(t) \\ w_2(t) \\ \vdots \\ w_M(t) \end{bmatrix} \quad (2-21)$$

或矢量形式

$$X(t) = A(\theta)s(t) + W(t) \quad (2-22)$$

式中

$$\begin{aligned} X(t) &= [x_1(t), x_2(t), \dots, x_M(t)]^T \\ A(\theta) &= [a_1(\theta), a_2(\theta), \dots, a_M(\theta)]^T \\ W(t) &= [w_1(t), w_2(t), \dots, w_M(t)]^T \end{aligned} \quad (2-23)$$

2.2.3 信号子空间

定义 $\mathbf{S}$ 为样本协方差矩阵, 即为

$$\mathbf{S} = \frac{1}{L} \mathbf{X} \mathbf{X}^H = \frac{1}{L} \sum_{t=1}^L \mathbf{X}(t) \mathbf{X}^H(t) \quad (2-24)$$

式中, L 表示数据长度, $\mathbf{X}^H$ 为 $\mathbf{X}$ 复共轭转置。由式 (2-22), 上式可以改写为

$$\mathbf{S} = \frac{1}{L} \mathbf{A} \mathbf{E}(\mathbf{s} \mathbf{s}^H) \mathbf{A}^H + \frac{1}{L} \mathbf{E}(\mathbf{W} \mathbf{W}^H) \quad (2-25)$$

式 (2-25) 可以表示为

$$\mathbf{S} = \mathbf{A} \mathbf{P} \mathbf{A}^H + \mathbf{S}_0 \quad (2-26)$$

式中, $\mathbf{P}$ 为信号协方差, $\mathbf{S}_0$ 为噪声协方差。

假设噪声服从 $w_i \sim N(0, \sigma^2)$ 的高斯分布, 即有

$$\mathbf{E} \mathbf{W} = \mathbf{0}, \quad \mathbf{E} \mathbf{S}_0 = \sigma^2 \mathbf{I} \quad (2-27)$$

当信号源个数小于压电传感器阵元, $\mathbf{A} \mathbf{P} \mathbf{A}^H$ 的秩小于 M , 即 $\mathbf{A} \mathbf{P} \mathbf{A}^H$ 为奇异矩阵, 因此

$$|\mathbf{A} \mathbf{P} \mathbf{A}^H| = |\mathbf{S} - \sigma^2 \mathbf{I}| = 0 \quad (2-28)$$

由式 (2-28) 可知, σ^2 为协方差矩阵 $\mathbf{S}$ 的一个特征值。由于矩阵 $\mathbf{A}$ 为满秩矩阵, 矩阵 $\mathbf{P}$ 为正定矩阵, $\mathbf{A} \mathbf{P} \mathbf{A}^H$ 必定为正定矩阵且具有非负特征值。因此

$$\sigma^2 = \lambda_{\min} \geq 0 \quad (2-29)$$

式 (2-29) 中数据协方差矩阵可以改写为

$$\mathbf{S} = \mathbf{A} \mathbf{P} \mathbf{A}^H + \lambda_{\min} \mathbf{S}_0 \quad (2-30)$$

假设 λ_i 、 $\mathbf{e}_i$ ($i=1, 2, \dots, M$) 为矩阵 $\mathbf{S}$ 的特征值和特征向量, 有如下等式成立

$$\mathbf{S} \mathbf{e}_i = \lambda_i \mathbf{S}_0 \mathbf{e}_i \quad (2-31)$$

将式 (2-30) 代入式 (2-19)

$$\mathbf{A} \mathbf{P} \mathbf{A}^H \mathbf{e}_i = (\lambda_i - \lambda_{\min}) \mathbf{S}_0 \mathbf{e}_i \quad (2-32)$$

当特征值按照如下顺序排列

$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_k > \lambda_{k+1} = \lambda_{k+2} = \dots = \lambda_M = \lambda_{\min} \quad (2-33)$$

因此

$$\mathbf{A} \mathbf{P} \mathbf{A}^H \mathbf{e}_i = \mathbf{0}, i = k+1, k+2, \dots, M \quad (2-34)$$

由上式可得, 特征值 $\lambda_{\min}$ 对应的特征值向量 $\mathbf{e}_i$ 与列向量 $\mathbf{A}$ 张成的空间正交。

定义一个 $M \times K$ 的矩阵 $\mathbf{E}_S$ 为信号子空间

$$\mathbf{E}_S = [\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_k] \quad (2-35)$$

和一个 $M \times (M - K)$ 的 E_N 矩阵为噪声子空间

$$E_N = [e_{k+1}, e_{k+2}, \dots, e_M] \quad (2-36)$$

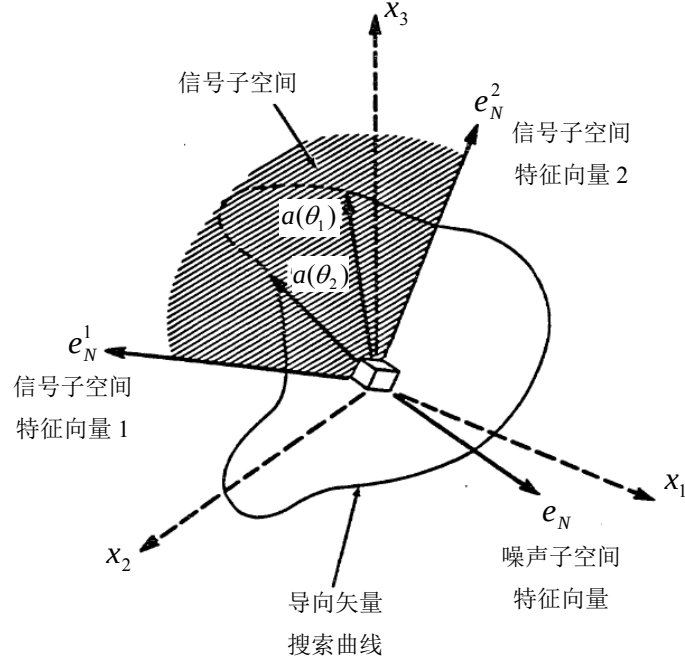


图 2.7 三个阵元的子空间几何示意图

将式 (2-36) 代入式 (2-34) 中, 可得

$$APA^H E_N = 0 \quad (2-37)$$

由于矩阵 A 和 P 都是满秩矩阵, 因此上式可以改写为

$$A^H E_N = 0 \quad (2-38)$$

或矢量形式

$$A^H(\theta) E_N = 0 \quad (2-39)$$

或尺度等式

$$A^H(\theta) E_N E_N^H A(\theta) = 0 \quad (2-40)$$

式 (2-40) 是为 θ 的函数, 当等式为零时, θ 与入射信号的波达方向 (Direction of Arrival, DOA) 一致。

2.2.4 MUSIC 算法

经典的 MUSIC 算法正是基于上述这个性质提出的, 然而在实际应用中噪声都不属于高斯白噪声。由于有色噪声的存在, 信号子空间和噪声子空间不能完全正交, 即式 (2-39) 不能成立。在经典 MUSIC 算式中 (2-40) 通常以最小优化搜索实现, 即

$$\hat{\theta} = \arg \min A^H(\theta) E_N E_N^H A(\theta) \quad (2-41)$$

因此，基于 MUSIC 算法的空间谱估计公式定义为

$$P_{\text{MUSIC}}(\theta) = \frac{1}{A^H(\theta)E_N E_N^H A(\theta)} \quad (2-42)$$

即信号源的 DOA 估计为

$$\hat{\theta}_{\text{MUSIC}} = \arg \max P_{\text{MUSIC}}(\theta) \quad (2-43)$$

基于 MUSIC 算法的空间谱估计算法的计算步骤归纳如图 2.8 所示。其 DOA 估计过程大概分为以下几个主要步骤：

- (1) 采集阵列信号：根据传感器阵元数目，选择多通道数据采集系统采集阵列信号 $X(t) = [x_1, x_2, \dots, x_L]$ ，其中 L 为数据采集长度。
- (2) 计算协方差矩阵：按照式 (2-24) 计算 (1) 中阵列信号 $X(t)$ 的协方差矩阵 S 。
- (3) 特征值分解：将 (2) 中的协方差矩阵进行特征值分解，得到特征值 λ_i 和特征向量 e_i ($i = 1, 2, \dots, M$)； M 个特征值按 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_M$ 降序排列，并将特征向量分为大特征值对应的信号子空间 $E_S = [e_1, e_2, \dots, e_k]$ 和小特征值对应的噪声子空间 $E_N = [e_{k+1}, e_{k+2}, \dots, e_M]$ 。
- (4) 信号源数目估计：在信号源数目未知情况下，需要进行信号源数目 k 估计，最简单的方法是根据 (3) 中非零特征值的个数判断。
- (5) 空间谱估计：按照式 (2-42) 对监测区域中计算每个 θ 所对应的空间谱，并以图像的形式描述整个搜索区域的空间谱。
- (6) 谱峰搜索：当导向矢量属于信号子空间时， $A^H(\theta)E_N$ 是一个趋近于零的值，而当它不属于信号子空间时，则 $A^H(\theta)E_N$ 是一个不为零的值，因此，式 (2-42) 得到的空间谱在信号源方向会产生很尖的“谱峰”，而在非信号源方向相对平坦。

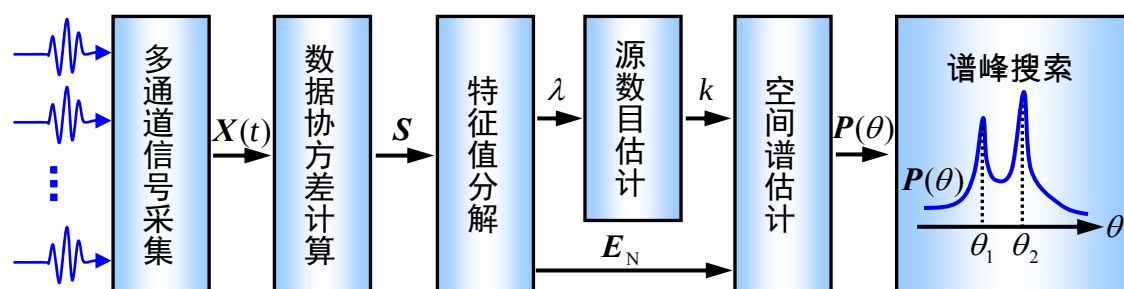


图 2.8 经典 MUSIC 算法流程示意

2.3 阵列相关参数

2.3.1 阵列方向图

定义阵列输出的绝对值与信号源方向之间的关系为阵列的方向图，包含静态方向图和带指

向性的方向图。其中，静态方向图不考虑信号及其方向，直接将阵列输出相加，带指向性的方位图考虑信号方向，通过控制加权相位来实现。

对于某一 M 个阵元的阵列，在忽略噪声的情况下，阵元 PZT i 的复振幅为

$$g_i = g_0 \exp(-j\omega_0 \tau_i), \quad i = 1, 2, \dots, M \quad (2-44)$$

式中， g_0 为信号源的复振幅。

假设阵元 PZT i 的权值为 q_i ，将所有阵元相加权的输出相加得到阵列的输出为

$$Y_0 = \sum_{i=1}^M q_i g_0 \exp(-j\omega_0 \tau_i) \quad i = 1, 2, \dots, M \quad (2-45)$$

当上式中阵列中各个阵元的权值 q_i 都等于 1 时，方向图为阵列的静态方向图 $G_D(\theta)$ 。

因此，空间阵列的方向图 $G(\theta)$ 为

$$G(\theta) = \frac{|Y_0|}{\max\{|Y_0|\}} \quad (2-46)$$

由均匀线阵时间延迟式 (2-15) 代入式 (2-45)，可得

$$\begin{aligned} Y_0 &= \sum_{i=1}^M q_i g_0 \exp(-j\omega_0 \tau_i) \\ &= \sum_{i=1}^M q_i g_0 \exp(-j \frac{2\pi}{\lambda} (i-1)d \sin \theta) \\ &= \sum_{i=1}^M q_i g_0 \exp(-j(i-1)\beta) \end{aligned} \quad (2-47)$$

式中， $\beta = 2\pi d \sin \theta / \lambda$ ， λ 为信号的波长。当上式中各个阵元的权值都为 1 时，式 (2-47) 可以简化为

$$Y_0 = M g_0 \exp(j(M-i)\beta/2) \frac{\sin(M\beta/2)}{M \sin(\beta/2)} \quad (2-48)$$

因此，均匀线阵的静态方向图可以表示为

$$G_D(\theta) = \left| \frac{\sin(M\beta/2)}{M \sin(\beta/2)} \right| \quad (2-49)$$

当各个阵元的权值 $q_i = \exp(j(i-1)\beta_d)$ ，其中 $\beta_d = 2\pi d \sin \theta_d / \lambda$ 时，式 (2-45) 可以改写为

$$Y_0 = M g_0 \exp(j(M-i)(\beta - \beta_d)/2) \frac{\sin[M(\beta - \beta_d)/2]}{M \sin[(\beta - \beta_d)/2]} \quad (2-50)$$

即指向为 θ_d 的阵列方向图为

$$G_D(\theta) = \left| \frac{\sin[M(\beta - \beta_d)/2]}{M \sin[(\beta - \beta_d)/2]} \right| \quad (2-51)$$

2.3.2 波束宽度

一般来说, 阵列的波束宽度定义为静态方向图的半功率点的波束宽度。波束宽度越窄, 阵列指向性越好, 阵列分辨空间信号的能力越强。

由式 (2-49) 可知, M 个阵元的均匀线阵的静态方向图为

$$G_D(\theta) = \left| \frac{\sin(M\beta/2)}{M \sin(\beta/2)} \right| \quad (2-52)$$

式中, 空间频率为

$$\beta = 2\pi d \sin \theta / \lambda \quad (2-53)$$

则对于阵列静态方向图主瓣的零点, 由 $|G_D(\theta)|^2 = 0$ 可得零点的波束宽度为

$$BW_0 = 2 \arcsin(\lambda / Md) \quad (2-54)$$

而由 $|G_D(\theta)|^2 = 1/2$, 可得半功率点的波束宽度为 $BW_{0.5}$, 在 $Md \gg \lambda$ 的条件下有

$$BW_{0.5} \approx 0.886\lambda / Md \quad (2-55)$$

对于均匀线阵而言, 其波束宽度为

$$BW \approx \frac{51^\circ}{D/\lambda} = \frac{0.89}{D/\lambda} \text{ rad} \quad (2-56)$$

式中, D 为阵列的总长, rad 表示弧度。对于 M 个等间距的均匀线阵, 假设阵元间距为 $\lambda/2$, 则阵列的波束宽度可以表示为

$$BW \approx 102^\circ / M \quad (2-57)$$

2.3.3 分辨率

阵列 DOA 估计中, 在某个方向上对信号源的分辨率与在该方向附近阵列方向矢量的变化率直接相关。在方向矢量变化较快的方向附近, 随信号源角度变化阵列快拍数据变化也大, 相应的分辨率也高。定义一个表征分辨率的量 $D(\theta)$

$$D(\theta) = \left\| \frac{d\mathbf{a}(\theta)}{d\theta} \right\| \propto \left\| \frac{d\tau}{d\theta} \right\| \quad (2-58)$$

$D(\theta)$ 越大则表明在该方向上的分辨率越高。

对于均匀线阵

$$D(\theta) \propto \sin \theta \quad (2-59)$$

从上式可知，信号在 90° 方向分辨率最高，而在 30° 方向分辨率已降了一半，所以线阵的监测范围为 $30^\circ \sim 180^\circ$ 。在阵元间距固定的情况下，阵列的分辨率随着阵元数的增加而变好，即与阵列孔径成正比。

在信号源的方位角估计算法中，需要通过搜索监测区域整个角度区间，从而得到以角度相关参数的空间谱 $P(\theta)$ ，其中几个峰值所对应的角度就是信号源的 DOA。在谱峰搜索算法中，分辨力的界限定义为两个信号源谱峰的均值等于信号源角度均值的谱峰，即

$$\text{可分辨: } E[P(\theta_A)] > E\left[\frac{P(\theta_1) + P(\theta_2)}{2}\right] \quad (2-60)$$

$$\text{不可分辨: } E[P(\theta_A)] < E\left[\frac{P(\theta_1) + P(\theta_2)}{2}\right] \quad (2-61)$$

式中， $\theta_A = (\theta_1 + \theta_2)/2$ 。

2.4 基于小波变换技术的窄带 Lamb 波信号提取方法

2.4.1 Gabor 小波变换

满足如下条件

$$\int_0^\infty \frac{|\psi(\omega)|^2}{\omega} < \infty \quad (2-62)$$

或等价条件

$$\int_{-\infty}^\infty \psi(t) dt = 0 \quad (2-63)$$

式中，函数 $\psi(t)$ 称为母小波函数， $\psi(\omega)$ 为 $\psi(t)$ 的傅里叶变换。

母小波 $\psi(t)$ 作伸缩、平移可得

$$\psi_{a,b}(t) = |a|^{-\frac{1}{2}} \psi\left(\frac{t-b}{a}\right) \quad (2-64)$$

式中， $\psi_{a,b}(t)$ 称为小波函数，变量 a 称为小波尺度，表示小波被拉伸（或压缩）程度，变量 b 称为平移因子，表示波形沿时间 t 的平移位置。

设小波函数 $\psi(t)$ 的窗口宽度为 Δt ，窗口中心为 t_0 ，则相应的连续小波 $\psi_{a,b}(t)$ 的窗口中心为

$$t_{a,b} = at_0 + b \quad (2-65)$$

及其窗口宽度为

$$\Delta t_{a,b} = a\Delta t \quad (2-66)$$

同样，设 $\psi(\omega)$ 的频域窗口中心为 ω_0 ，窗口宽度为 $\Delta\omega$ ，则 $\psi_{a,b}(t)$ 的傅里叶变换为

$$\psi_{a,b}(\omega) = a^{\frac{1}{2}} e^{-j\omega b} \psi(a\omega) \quad (2-67)$$

其频域中心为

$$\omega_{a,b} = \frac{1}{a} \omega_0 \quad (2-68)$$

窗口宽度为

$$\Delta\omega_{a,b} = \frac{1}{a} \Delta\omega \quad (2-69)$$

函数 $x(t)$ 的连续小波变换（Continuous Wavelet Transform, CWT）的定义如下：

$$\text{CWT}(a, b) = \langle x(t), \psi_{a,b}(t) \rangle = \frac{1}{\sqrt{a}} \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \psi^* \left(\frac{t-b}{a} \right) dt \quad (2-70)$$

式中， $\langle x(t), \psi_{a,b}(t) \rangle$ 表示 $x(t)$ 与 $\psi_{a,b}(t)$ 的内积，上标*表示函数的共轭。

在已有的小波函数中，Gabor 小波函数在时域和频域上都具有更好的分辨率^[164]。其函数表达式为

$$\psi_g(t) = \frac{1}{\sqrt[4]{\pi}} \sqrt{\frac{\omega_0}{\gamma}} \exp \left[-\frac{(\omega_0 / \gamma)}{2} t^2 \right] \exp(i\omega_0 t) \quad (2-71)$$

和其傅里叶变换

$$\psi_g(\omega) = \frac{\sqrt{2\pi}}{\sqrt[4]{\pi}} \sqrt{\frac{\omega_0}{\gamma}} \exp \left[-\frac{(\omega_0 / \gamma)^2}{2} (\omega - \omega_0)^2 \right] \quad (2-72)$$

式中， ω_0 和 γ 为正常数。

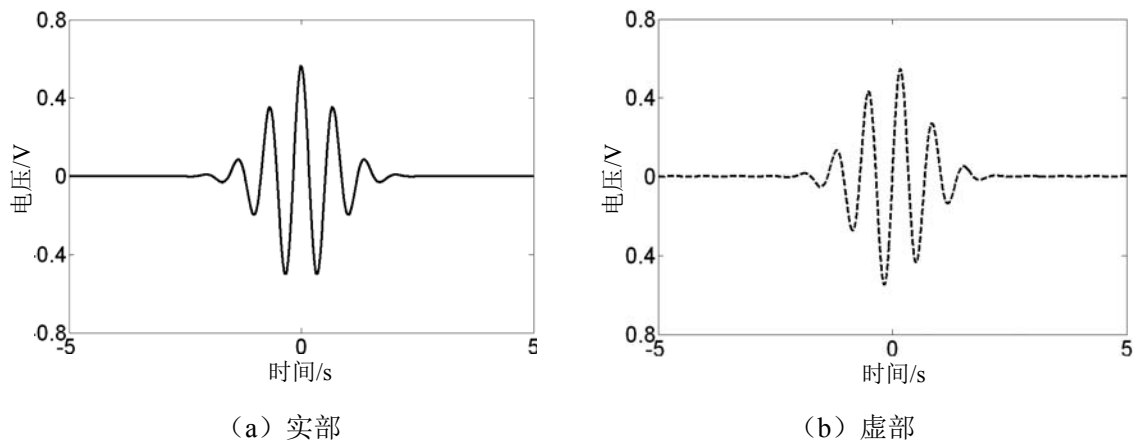


图 2.9 Gabor 小波函数的实部和虚部

尽管 Gabor 小波函数不满足式 (2-62)，当 $\gamma = \pi\sqrt{2\ln 2} = 5.336$ 时，Gabor 小波函数基本满足应用条件，Gabor 小波函数的实部和虚部如图 2.9 所示。Gabor 小波函数可以看作为高斯窗

函数, 其小波函数的时域中心在 $t = 0$, 频域中心在 $\omega = \omega_0$ 。小波函数 $\psi_g((t-b)/a)$ 的时域中心在 $t = b$, 其频域变换 $[a \exp(-ib\omega)\psi_g(a\omega)]$ 的中心在 $\omega = \omega_0/a$, 当 $\omega_0 = 2\pi$, 此时 $1/a = \omega/2\pi$, 即 $f = \omega/2\pi$ 。

在研究具有频散特性波的时频特性时, 通常考虑用 2 个相同幅值的谐波, 频率分别为 ω_1 和 ω_2 , 沿 x 方向的位移可以表示为

$$u(x,t) = \exp(-i(k_1x - \omega_1t)) + \exp(-i(k_2x - \omega_2t)) \quad (2-73)$$

式中, k_i 为对应频率的波数。

假设 $k_c = (k_1 + k_2)/2$, $\omega_c = (\omega_1 + \omega_2)/2$, $\Delta k = (k_1 - k_2)/2$ 和 $\Delta\omega = (\omega_1 - \omega_2)/2$, 上式可以改写为

$$u(x,t) = 2\cos(\Delta kx - \Delta\omega t)\exp(-i(k_cx - \omega_ct)) \quad (2-74)$$

由式 (2-74) 可知, 合成波可分为 2 部分, 其中指数部分以相速度 $c_p = \omega_c/k_c$ 传播, 而谐波部分以群速度 $c_g = d\omega/dk$ 传播。

Gabor 小波作为小波基, $u(x,t)$ 的连续小波变换为

$$\text{CWT}(x,a,b) = \sqrt{a}\{e^{-i(k_1-\omega_1b)}\psi_g^*(a\omega_1) + e^{-i(k_2-\omega_2b)}\psi_g^*(a\omega_2)\} \quad (2-75)$$

其模为

$$|\text{CWT}(x,a,b)| = \sqrt{a}\{[\psi_g^*(a\omega_1)]^2 + [\psi_g^*(a\omega_2)]^2 + 2\psi_g^*(a\omega_1)\psi_g^*(a\omega_2)\cos(2\Delta kx - 2\Delta\omega b)\}^{\frac{1}{2}} \quad (2-76)$$

当 $\Delta\omega$ 足够小时, 有 $\psi_g(a\omega_1) \approx \psi_g(a\omega_2) \approx \psi_g(a\omega_c)$ 成立, 式 (2-76) 可以改写为

$$|\text{CWT}(x,a,b)| = \sqrt{2a}|\psi_g(a\omega_c)|[1 + \cos(2\Delta kx - 2\Delta\omega b)]^{1/2} \quad (2-77)$$

2.4.2 基于 Gabor 小波变换的窄带信号提取

如图 2.10 所示为玻璃纤维环氧树脂材料板中的典型冲击信号, 采样率为 2 MHz, 采样长度为 10000。对冲击信号进行傅里叶变换得到频谱图, 如图 2.11 所示。从冲击响应的频谱图可以看出其主要能量集中在 0-50kHz, 大于 50kHz 时信号能量非常小。

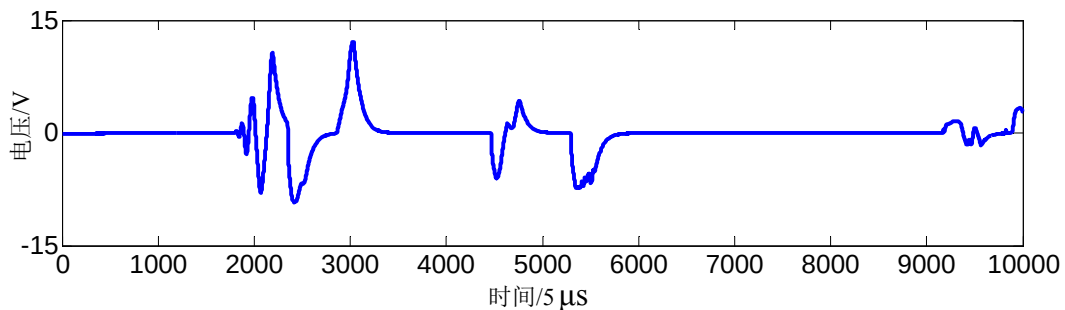


图 2.10 典型冲击响应信号

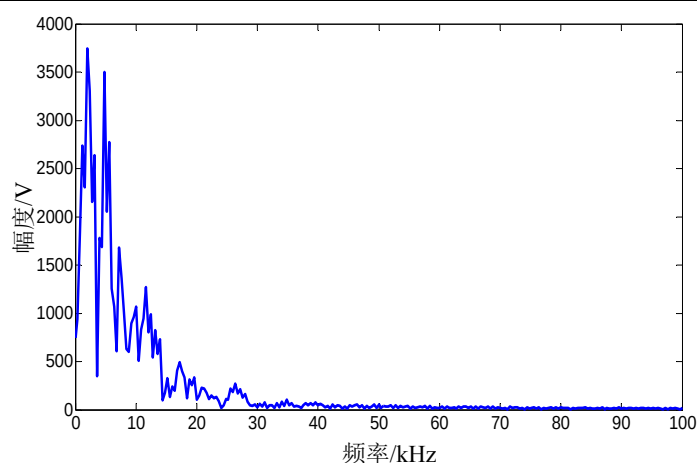


图 2.11 冲击响应信号的频谱图

根据小波分析尺度 a 与对应窄带信号的中心频率之间的关系式

$$f = \frac{f_g}{a\Delta t} \quad (2-78)$$

式中, f 为信号频率, f_g 为小波中心频率, a 为小波分析尺度, Δt 为冲击信号的采样间隔。因此, 对于需要提取某一中心频率 f 对应的小波尺度为

$$a = \frac{f_s f_g}{f} \quad (2-79)$$

式中, f_s 为采样频率, 其中小波中心频率通常为归一化频率, 即 $f_g=1$ 。

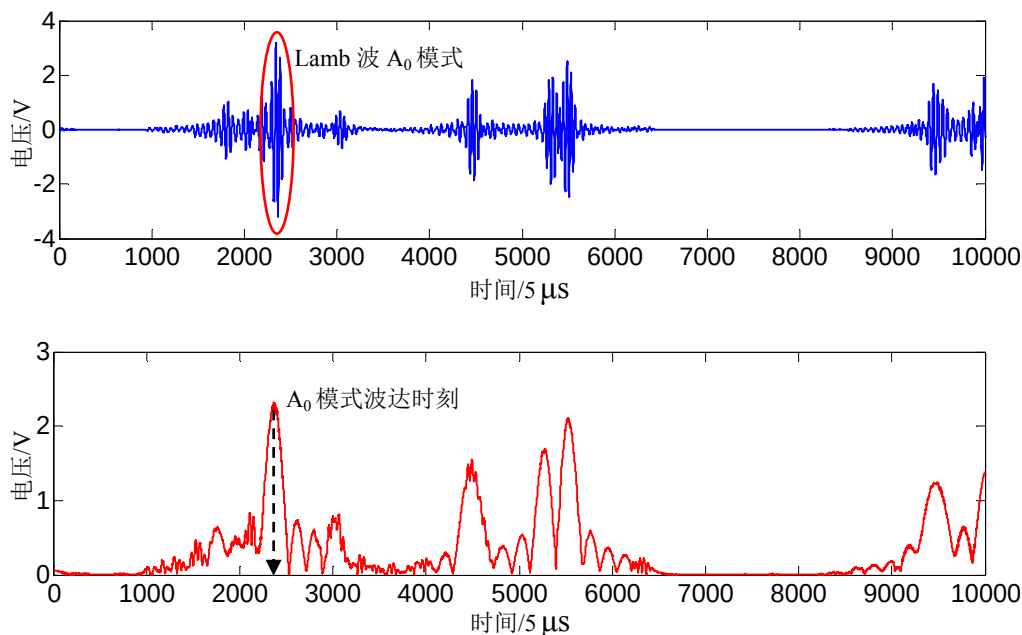


图 2.12 基于小波变换提取的 45 kHz: (a) 窄带信号, (b) 信号包络

以提取 $f = 45\text{kHz}$ 为中心频率的冲击窄带信号为例, 由于冲击响应信号的采样率为 2 MHz,

根据式 (2-78) 计算得出小波分析尺度 a ，如图 2.12(a)所示为 Gabor 小波变换得到的 45 kHz 的冲击窄带信号，如图 2.12(b)所示为小波变换的模值，即信号包络，其最大峰值对应的是窄带 Lamb 信号 A_0 模式的波达时刻。对小波变换后的冲击窄带信号进行傅里叶变换，得到其频域图，如图 2.13 所示。从频域信号可知，相对于原始冲击信号，提取后的冲击信号的频域属于窄带，其主要能量分布在 40 kHz 到 50 kHz 左右，其频域中心为 45 kHz 左右，频域宽度为 10kHz。

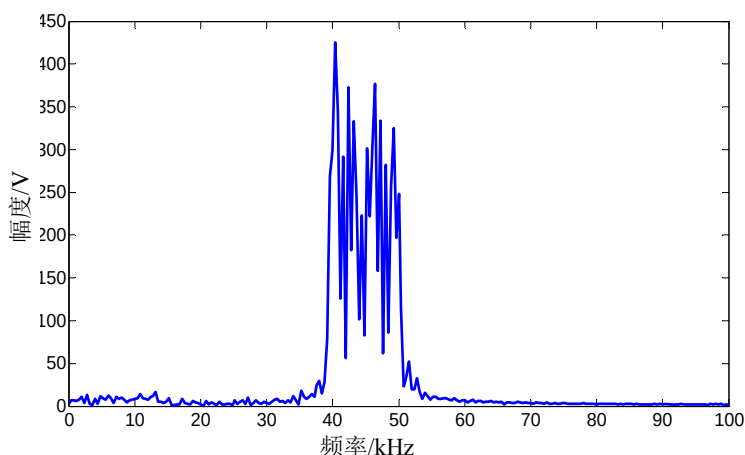


图 2.13 窄带冲击响应信号的频谱

2.5 本章小结

(1) 简要概述了 Lamb 波在各向异性板中的传播特性、多模式特性、频散特性等；介绍了基于 Lamb 波的结构健康监测方法，包括主动监测和被动监测。

(2) 建立了压电传感器阵列 Lamb 波的传播模型；引入了子空间、导向矢量等概念，将阵列信号协方差矩阵分解得到的大特征值对应的特征向量组成信号子空间，小特征值对应的特征向量组成噪声子空间；介绍了经典 MUSIC 算法的基本理论。

(3) 从阵列静态方向图、波束宽度、分辨力等阵列性能参数，分析了 MUSIC 算法的性能指标。

(4) 针对冲击信号为宽带信号的问题，研究了基于 Gabor 小波变换技术的窄带冲击信号提取方法，为 MUSIC 算法提供输入信号 $x(t)$ 。

第三章 近场信号源定位方法研究

当信号源发生在传感器阵列的近场区域时, 以平行波的假设的算法将会给信号源定位结果带来较大的误差, 甚至失效^[165-167]。因此, 针对 Lamb 波结构健康监测领域中 MUSIC 阵列信号处理技术在近场信号源的定位问题, 本章提出了基于近场 2D-MUSIC 算法单 Lamb 波信号源定位算法, 通过有限元仿真分析方法研究了压电传感器阵元参数对定位算法的影响, 并在复合材料平板结构进行了冲击、以及冲击损伤定位的实验研究。

3.1 近场 2D-MUSIC 算法单信号源定位算法

3.1.1 近、远场定义

基于阵列天线理论, 远场条件定义为

$$R_{\text{far}} > \frac{2L_d^2}{\lambda} \quad (3-1)$$

式中, L_d 阵列长度。目前, 基于一维阵列信号处理方法的应用中, 通常假设信号波阵面为平行波, 这样假设大大简化了算法的计算。此时, 各个阵元接收的 Lamb 波信号的传播方向假设为平行, 即

$$\bar{\xi}_1 \approx \dots \approx \bar{\xi}_i \approx \dots \approx \bar{\xi}_M \approx \bar{\xi} \quad (3-2)$$

式中, $\bar{\xi}_i$ ($i=1,2,\dots,M$) 表示 Lamb 波信号从信号源传播到第 i 个压电传感器的单位方向传播矢量, $\bar{\xi}$ 表示 Lamb 波信号从信号源传播到坐标原点的单位方向传播矢量。

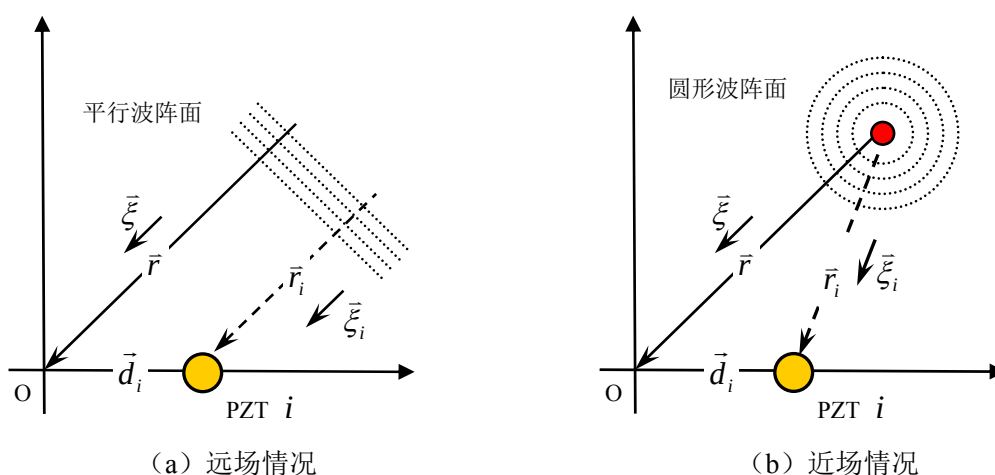


图 3.1 远、近场传播几何关系示意图

然而这种假设仅适用于信号源离传感器阵列很远的情况, 当信号源发生在传感器阵列的近

场区域时，以平行波的假设的算法将会给信号源定位结果带来较大的误差，甚至失效。

近场条件可以定义为

$$0.62\sqrt{\frac{L_d^3}{\lambda}} < R_{\text{near}} \leq \frac{2L_d^2}{\lambda} \quad (3-3)$$

其中， L_d 为压电传感器阵列的长度，又称阵列孔径； λ 为信号源所产生的 Lamb 波信号的波长。在近场情况下，Lamb 波的波阵面为圆形，Lamb 波信号从信号源传播到第 i 个压电传感器的单位方向传播矢量与该压电传感器的位置有关，即

$$\vec{\xi}_1 \neq \dots \neq \vec{\xi}_i \neq \dots \neq \vec{\xi}_M \neq \vec{\xi} \quad (3-4)$$

3.1.2 近场 Lamb 阵列信号模型

根据 2.2 节可知，远场情况下 M 个传感器阵元在 t 时刻的输出信号的矢量形式为

$$\mathbf{X}(t) = \mathbf{A}(\theta)\mathbf{s}(t) + \mathbf{W}(t) \quad (3-5)$$

式中，导向矢量为

$$a_i(\theta) = \exp(-j\omega_0\tau_i) \quad (3-6)$$

时间延迟为

$$\tau_i^f = \frac{(i-1)d \cos \theta}{c} \quad (3-7)$$

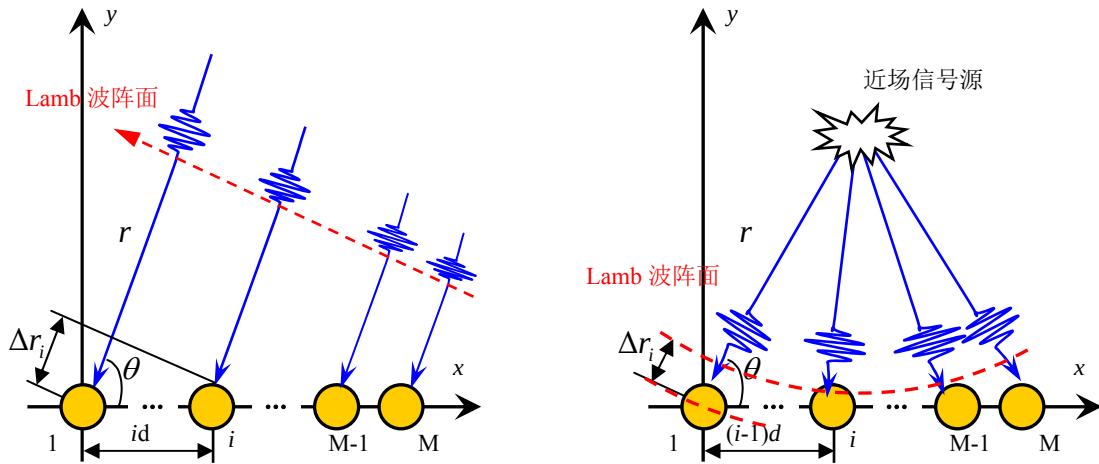


图 3.2 远、近场 Lamb 波单个信号传播示意图

根据 3.1 节所描述，近场情况下 Lamb 波信号传播如图 3.2 所示。Lamb 波阵面为圆形波阵面，信号源传播到各个压电传感器阵元直线路径的距离 r_i ，以及直线路径与 x 轴的夹角 θ_i 均不相同，因此，式 (3-7) 不再适用于近场情况。

第 i 个压电传感器阵元相对于参考阵元的时间延迟 τ_i 的定义为

$$\tau_i = \frac{\Delta r}{c} = \frac{|r - r_i|}{c} \quad (3-8)$$

式中， c 为 Lamb 波传播的速度。

定义压电传感器阵列中第 1 个阵元 PZT 1 为参考阵元。如图 3.3 所示，由信号源、PZT 1、PZT i 的传播路径和传感器的位置连线组成的一个封闭的三角形。根据三角形的余弦定理，信号源传播到各个压电传感器阵元直线路径的距离 r_i 可以表示为

$$r_i = \sqrt{r^2 + (i-1)^2 d^2 - 2r(i-1)d \cos \theta}, \quad i = 1, 2, \dots, M \quad (3-9)$$

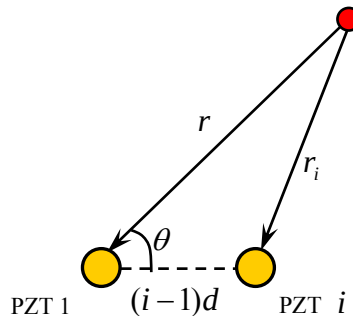


图 3.3 由信号源、PZT 1 和 PZT i 组成的三角形

将式 (3-9) 代入式 (3-8) 中，时间延迟 τ_i 可以改写为

$$\tau_i^n = \frac{\sqrt{r^2 + (i-1)^2 d^2 - 2r(i-1)d \cos \theta} - r}{c}, \quad i = 1, 2, \dots, M \quad (3-10)$$

为了简化根号计算，式 (3-10) 可以用泰勒公式展开成多项式相加的形式。时间延迟 τ_i 视为变量 i 的函数，将函数在 $i = 1$ 点展开，并取泰勒公式展开的前 3 项，可以得到如下等式

$$\tau_i^n = \tau(1) + \frac{\tau'(i)|_{i=1}}{1!}(i-1) + \frac{\tau''(i)|_{i=1}}{2!}(i-1)^2 + O((i-1)^2) \quad (3-11)$$

式中， $\tau'(i)$ 、 $\tau''(i)$ 分别为函数 τ_i 的一阶导数和二阶导数， $O((i-1)^2)$ 为高阶无穷小。因此，泰勒公式中的系数计算得

$$\begin{aligned} \tau(1) &= 0 \\ \tau'(i)|_{i=1} &= -\frac{d \cos \theta}{c} \\ \tau''(i)|_{i=1} &= -\frac{d^2 \sin^2 \theta}{cr} \end{aligned} \quad (3-12)$$

将式 (3-12) 代入式 (3-11) 中，时间延迟 τ_i 可以改写为

$$\tau_i^n = \frac{(-d \cos \theta)}{c}(i-1) + \left(-\frac{d^2}{cr} \sin^2 \theta\right)(i-1)^2 + O\left(\frac{d^2}{r^2}\right), \quad i=1,2,\dots,M \quad (3-13)$$

从式 (3-13) 可知, 当取泰勒公式的第 1 项时, 时间延迟 τ_i 正好为远场情况下时间延迟的表达式, 这说明远场的假设条件实际上是只取了泰勒公式展开中的一次项, 进一步说明了远场情况的 Lamb 波阵面可以近似平行; 而信号源发生在近场区域时, 时间延迟 τ_i 表达式包含了一次项、和二次项, 属于非线性问题, 因此, 在近场情况下平行波的假设将不再适用, 否则将给信号源定位引入较大的误差。

在 2.2.1 节可知, 在阵列信号处理方法中通常假设弹性传播介质是均匀的、线性的, 而且不考虑 Lamb 波在弹性介质的传播过程中的能量损失。然而在近场情况下, 由于信号源传播到各个压电传感器阵元直线路径的距离 r_i , 以及直线路径与 x 轴的夹角 θ_i 均不相同, 而且 Lamb 波在复合材料中传播时, 信号的幅值存在较大的衰减现象。为了描述这一现象, 将式 (2-16) 改写为

$$u(t - \tau_i^n) \approx \frac{r}{r_i} u(t) \quad (3-14)$$

根据式 (2-19) 可得 PZT i 的在 t 时刻的输出信号 $\mathbf{x}_i(t)$ 为

$$\mathbf{x}_i(t) = \frac{r}{r_i} \mathbf{s}(t) e^{-j\omega_0 \tau_i^n} + \mathbf{w}_i(t), \quad i=1,2,\dots,M \quad (3-15)$$

定义近场情况下信号源的导向矢量为 $\mathbf{a}_i(r, \theta)$, 根据式 (3-15) 可得

$$\mathbf{a}_i(r, \theta) = \frac{r}{r_i} \exp(-j\omega_0 \tau_i^n), \quad i=1,2,\dots,M \quad (3-16)$$

将 M 个传感器阵元在 t 时刻的输出信号写成矩阵的形式为

$$\begin{bmatrix} \mathbf{x}_1(t) \\ \mathbf{x}_2(t) \\ \vdots \\ \mathbf{x}_M(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1(r, \theta) \\ \mathbf{a}_2(r, \theta) \\ \vdots \\ \mathbf{a}_M(r, \theta) \end{bmatrix} \mathbf{s}(t) + \begin{bmatrix} \mathbf{w}_1(t) \\ \mathbf{w}_2(t) \\ \vdots \\ \mathbf{w}_M(t) \end{bmatrix} \quad (3-17)$$

或矢量形式

$$\mathbf{X}(t) = \mathbf{A}(r, \theta) \mathbf{s}(t) + \mathbf{W}(t) \quad (3-18)$$

式中

$$\begin{aligned} \mathbf{X}(t) &= [\mathbf{x}_1(t), \mathbf{x}_2(t), \dots, \mathbf{x}_M(t)]^T \\ \mathbf{A}(r, \theta) &= [\mathbf{a}_1(r, \theta), \mathbf{a}_2(r, \theta), \dots, \mathbf{a}_M(r, \theta)]^T \\ \mathbf{W}(t) &= [\mathbf{w}_1(t), \mathbf{w}_2(t), \dots, \mathbf{w}_M(t)]^T \end{aligned} \quad (3-19)$$

3.1.3 基于 2D-MUSIC 算法的信号源定位方法

根据 2.2.3 节关于信号子空间的性质。在实际应用中噪声都不属于高斯白噪声，由于有色噪声的存在，信号子空间和噪声子空间不能完全正交。在近场 2D-MUSIC 算法中以最小优化搜索实现，即

$$(\hat{r}, \hat{\theta}) = \arg \min A^H(r, \theta) E_N E_N^H A(r, \theta) \quad (3-20)$$

因此，基于近场 2D-MUSIC 算法的空间谱估计公式定义为

$$P_{\text{MUSIC}}(r, \theta) = \frac{1}{A^H(r, \theta) E_N E_N^H A(r, \theta)} \quad (3-21)$$

即信号源的极坐标位置估计为

$$(\hat{r}, \hat{\theta}) = \arg \max P_{\text{MUSIC}}(r, \theta) \quad (3-22)$$

基于近场 2D-MUSIC 算法的空间谱估计算法的计算步骤归纳如图 3.4 所示。其信号源定位过程大概分为以下几个主要步骤：

- (1) 设置数据采集参数：结构健康监测集成系统的采样频率、采样长度、预采集长度、传感器阵列中第一个压电传感器 PZT1 为触发通道，设置触发阈值。
- (2) 采集阵列信号：当触发通道中信号幅值大于触发阈值时，各个压电传感器阵元开始采集信号。
- (3) 获取冲击阵列响应信号：在被动冲击监测时，由于在第（1）个步骤中设置了触发阈值，设置预采集长度是为了采集数据采集卡被触发之前的一段响应数据，保证冲击响应信号采集完整。因此将信号合成为矩阵形式的冲击阵列信号 $\mathbf{X}(t) = [\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_L]$ ，其中， L 为数据采集长度，它包含了预采集长度。

获取损伤散射阵列响应信号：在主动损伤监测时，需要借助一个额外的压电传感器激励某一频率的 Lamb 波诊断信号，在健康状态下的采集健康信号 $\mathbf{H}(t)$ 作为基准信号，并在损伤情况下采集损伤信号 $\mathbf{S}(t)$ 。由于当遇到结构不连续区域时（如损伤），Lamb 波信号会产生散射信号，使得原信号在幅值和相位上将发生变化，信号的散射能量包含了激励 - 传感路径上的损伤信息。损伤信号减去基准信号获得散射信号 $\mathbf{X}(t) = [\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_L]$ ，它包含了 Lamb 信号在该激励-传感路径上幅值和相位的改变信息。

- (4) 基于小波变换的信号预处理：如 2.4 节所述，冲击响应信号属于宽带信号，需要借助小波分解技术提取某一中心频率的窄带信号。在主动损伤监测中，由于激励信号为某一中心频率的窄带信号，因此，损伤散射信号符合窄带要求，此时，将信号进行小波变换可以起到去除噪声的作用。由于小波函数具有有限频带宽度，其伸缩、平移的小波为一

- (5) 计算信号的协方差矩阵：按照式 (2-24) 计算 (1) 中阵列信号 $\mathbf{X}(t)$ 的协方差矩阵 $\mathbf{S}$ 。
- (6) 特征值分解：将 (2) 中的协方差矩阵进行特征值分解，得到特征值 λ_i 和特征向量 $\mathbf{e}_i$ ($i = 1, 2, \dots, M$)； M 个特征值按 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_M$ 降序排列，并将特征向量分为大特征值对应的信号子空间 $\mathbf{E}_S = [\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_k]$ 和小特征值对应的噪声子空间 $\mathbf{E}_N = [\mathbf{e}_{k+1}, \mathbf{e}_{k+2}, \dots, \mathbf{e}_M]$ 。
- (7) 空间谱估计：按照式 (2-21) 近场 2D-MUSIC 空间谱估计算法对监测区域中计算每个 (r, θ) 所对应的空间谱，并以图像的形式描述整个搜索区域的空间谱。
- (8) 谱峰搜索：当导向矢量属于信号子空间时， $\mathbf{A}^H(r, \theta)\mathbf{E}_N$ 是一个趋近于零的值，而当它不属于信号子空间时，则 $\mathbf{A}^H(r, \theta)\mathbf{E}_N$ 是一个不为零的值，因此，式 (3-21) 得到的空间谱在信号源位置会产生很尖的“谱峰”，而在非信号源方向相对平坦。

3.2 基于信号波速与衰减补偿的 2D-MUSIC 冲击定位方法

复合材料具有各向异性的特点，Lamb 波沿被监测结构各个不同传播方向时具有不同的波速。而且在复合材料结构中的主要部位，常有加筋、变厚度等复杂的结构形式，这些都将加强了复合材料的各向异性，增加冲击精确定位的难度。常规方法中波速与信号衰减假设将不再适用于复合材料近场冲击源定位。此时，Lamb 波在复合材料结构传播时信号幅值衰减不能简单地假设只和传播距离有关。另外在沿着 (r, θ) 平面扫描时，导向矢量同样与 Lamb 波的传播速度有关。在运用 MUSIC 算法时，应该考虑波速变化、信号幅值衰减的影响。

因此，为了保证复合材料中冲击的定位精度，需要考虑对 Lamb 信号的波速和衰减进行补偿，建立更加符合复合材料结构的冲击定位方法。

根据 3.1 节所述，假设某个冲击信号源射入由 M 个压电传感器阵元的均匀线阵上，阵元间距为 d ，以阵列第 1 个阵元为参考阵元。第 i 个压电传感器输出冲击响应信号 $\mathbf{x}_i(t)$ 表示为

$$\mathbf{x}_i(t) = \mathbf{a}_i(r, \theta)\mathbf{s}(t) + \mathbf{w}(t), \quad i = 1, 2, \dots, M \quad (3-28)$$

式中，常规 MUSIC 算法中阵列导向矢量 $\mathbf{a}_i(r, \theta)$ 的表达式为

$$\mathbf{a}_i(r, \theta) = \frac{r_1}{r_i} \exp(-j\omega_0 \tau_i) \quad (3-29)$$

及冲击源信号到达第 i 个阵元时相对于第 1 个阵元的时间延迟 τ_i 表示为

$$\tau_i = \frac{\Delta r}{c} = \frac{r_i - r_1}{c} \quad (3-30)$$

其中， c 为信号平均速度。

由于冲击产生的 Lamb 波向传感器阵列各个阵元传播时，传播路径和距离都不一致，即每

条路径的距离 r 和角度 θ 不同, 从而导致各条路径上的波速存在差异, 进而影响冲击定位精度。

Lamb 波向传感器阵列各个阵元传播时, 各个传播直达路径的角度表示为:

$$\theta_i = \arcsin\left(\frac{r_1 \sin \theta_1}{r_i}\right) \quad (3-31)$$

式中, r_1 为冲击源到达第 1 个压电传感器的距离, r_i 为冲击源到达第 i 个压电传感器的距离。

由于复合材料具有各向异性的特点, 其主要体现在 Lamb 波在结构的不同传播方向具有不同的波速, 此时, 通过实验方法得到了 Lamb 波在航空油箱结构中波速曲线, 即 $c = f(\theta)$, 式 (3-30) 改写为

$$\tau_i = \frac{r_i}{c(\theta_i)} - \frac{r_1}{c(\theta_1)} \quad (3-33)$$

另外, 各阵元接收信号的幅度差异也非常明显, 由于幅度差中携带了关于信号源方位的重要信息, 因此在冲击信号传播模型中应该考虑幅度差。这里将信号幅值衰减定义为指数函数衰减形式, 即

$$u_i(t) = u(t)e^{-\alpha \Delta r_i} \quad (3-34)$$

式中, $u(t)$ 、 $u(t_i)$ 分别表示为信号在第 1 个阵元、第 i 个阵元的幅值, α 为衰减系数, Δr_i 为第 i 个阵元与第 1 个阵元的距离差。

因此, 经过信号幅值衰减和波速补偿后, 冲击信号源到达第 i 个阵元的导向矢量表示为

$$a_b^i(r, \theta) = e^{-\alpha \Delta r_i} \exp\left(-j\omega_0\left(\frac{r_i}{c(\theta_i)} - \frac{r_1}{c(\theta_1)}\right)\right) \quad (3-34)$$

第 i 个阵元的冲击响应信号表示为

$$\mathbf{x}_i(t) = a_b^i(r, \theta)s(t) + \mathbf{w}_i(t), \quad i = 1, 2, \dots, M \quad (3-35)$$

写成矩阵的形式为

$$\mathbf{X}(t) = \mathbf{A}_b(r, \theta)\mathbf{s}(t) + \mathbf{W}(t) \quad (3-36)$$

基于信号波速与衰减补偿的 2D-MUSIC 空间谱估计的公式为

$$\mathbf{P}_{\text{MUSIC}}(r, \theta) = \frac{1}{\mathbf{A}_b^H(r, \theta)\mathbf{U}_N\mathbf{U}_N^H\mathbf{A}_b(r, \theta)} \quad (3-39)$$

基于近场 2D-MUSIC 算法的空间谱估计算法的计算步骤归纳如图 3.5 所示。其信号源定位过程大概分为以下几个主要步骤:

- (1) 在被监测结构的相应位置布置压电传感器网络, 组成不同的激励-传感通道;
- (2) 设置结构健康监测集成系统的采样频率、采样长度、预采集长度、传感器阵列中第一

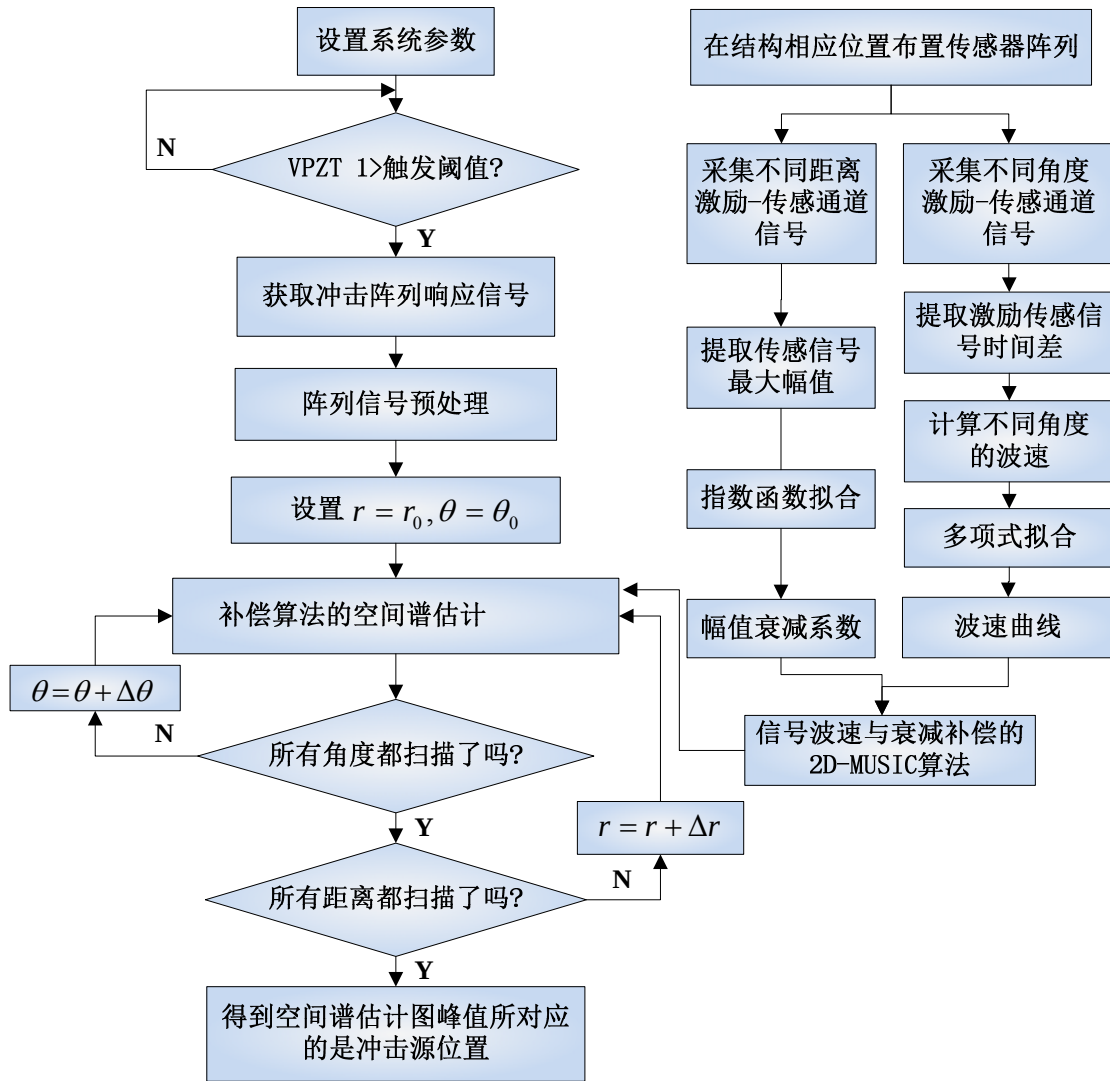


图 3.5 基于信号波速与衰减补偿的近场 2D-MUSIC 算法的单个信号源定位方法流程图

个传感器为触发通道，以及数据采集卡触发通道的触发阈值；

- (3) 当触发通道中信号幅值大于触发阈值时，各个压电传感器开始采集信号，将这些信号合成为矩阵形式的冲击阵列信号；
- (4) 冲击阵列信号预处理：提取冲击阵列信号中的窄带信号，并计算其协方差矩阵 $\mathbf{R}$ ，对协方差特征值分解，得到相应的噪声子空间 $\mathbf{U}_N$ ；
- (5) 测量各个激励-传感通道所对应角度的波速，建立信号波速曲线 $c = f(\theta)$ ；
- (6) 测量各个激励-传感通道所对应距离的信号幅值，并用指数函数建立信号幅值衰减曲线 $u_i = u_0 e^{\alpha \Delta r_i}$ ；
- (7) 将步骤 (5) 中时间关系 τ_i 和步骤 (6) 中的幅值衰减关系代入阵列导向矢量中，得到信号波速与衰减补偿的 2D-MUSIC 冲击定位算法的空间谱估计公式；

- (8) 设置二维搜索的距离步长 $\Delta r = 1\text{mm}$ 和角度步长 $\Delta\theta = 1^\circ$ ，扫描整个监测区域并进行 2D-MUSIC 补偿算法的空间谱估计，得到空间谱估计图峰值所对应的就是冲击源位置。

3.3 单个信号源的有限元仿真分析

3.3.1 有限元模型

为了更好地了解基于 2D-MUSIC 算法的阵列信号处理中阵列的参数（如阵列间距、阵元个数以及阵元间距与信号波长的比值）对信号源定位效果的影响并指导实验中阵列的布置，以及考虑节省实验成本的情况下，采用有限元商业软件 ABAQUS 中的 Dynamics Explicit 模块对金属铝板的中不同阵列参数 Lamb 的传播情况的有限元仿真。

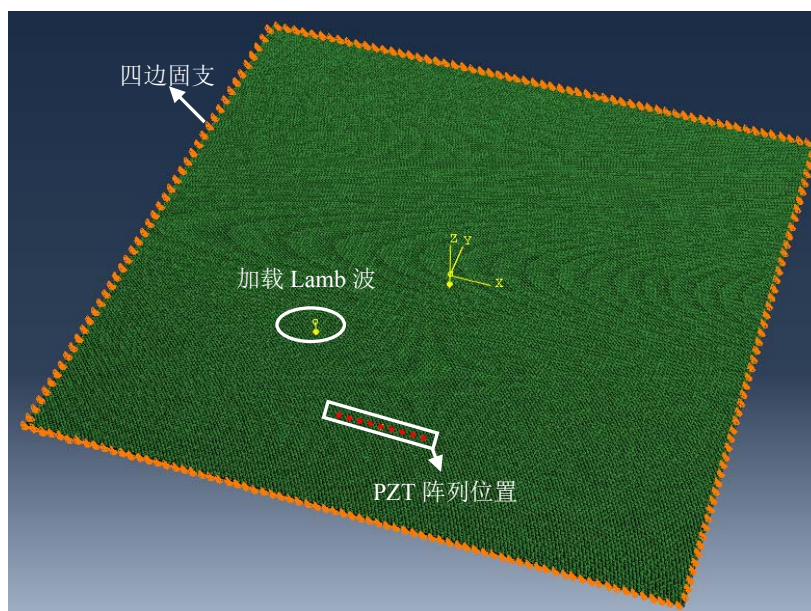


图 3.6 基于 Abaqus 的金属铝板有限元模型

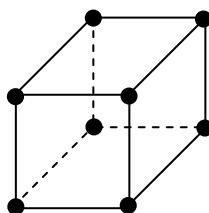


图 3.7 C3D8I 三维实体单元

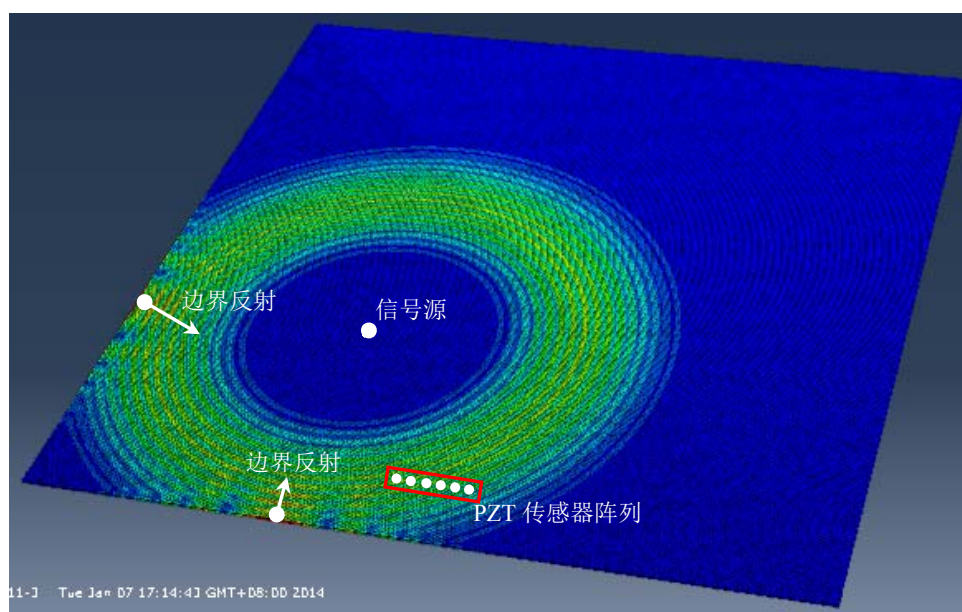
模拟的金属铝板的尺寸为 $600\text{mm} \times 600\text{mm} \times 2\text{mm}$ ，弹性模量 E 为 73.1GPa ，泊松比 μ 为 0.33 ，密度为 ρ 为 2780 kg/m^3 ，如图 3.6 所示，板的边界条件为四边固支，在离下边界 100mm 并以 Y 轴对称的位置设置一个集作为压电传感器阵列的粘贴位置，在位置坐标为 $(-100, -100, 2)$ 加载一个类似于五波峰的集中动态载荷模拟 Lamb 波激励信号源。仿真中采用 C3D8I 三维实体

单元,如图 3.7 所示,该单元中具有 8 个节点,每个节点 6 个自由度。设置网格的密度为 1mm,生成 720000 个单元。在仿真分析中,考虑如表 3.1 中的 6 中情况,其中从情况 3 到情况 6 中考虑 3 种不同阵元个数的情况。

表 3.1 有限元仿真分析参数设置情况

仿真参数 仿真情况	激励源位置坐标	激励信号频率/ kHz	阵元个数	阵元间距/ mm
情况 1	(0, 0, 2)	50	7	5
情况 2	(100, -100, 2)	50	7	5
情况 3	(-100, -100, 2)	50	5 / 7 / 9	5
情况 4	(-100, -100, 2)	50	5 / 7 / 9	10
情况 5	(-100, -100, 2)	50	5 / 7 / 9	12
情况 6	(-100, -100, 2)	30	5 / 7 / 9	10

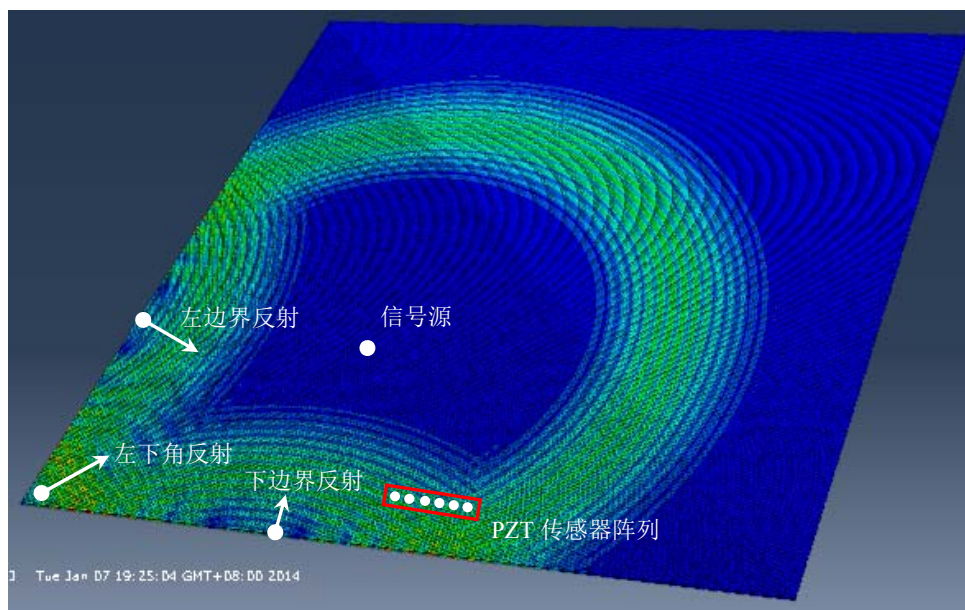
利用有限元软件的可视化的优势,首先通过软件分析得到 Lamb 波在金属薄板中的传播模拟结果分析阵列时域信号的成分。在仿真分析中,设置采样时间间隔为 10^{-7} s,信号的传播时间为 0.5ms,并将 Lamb 波传播情况分为 20 帧显示。



(a) 第 6 帧

如图 3.8 (a) 和 (b) 分别为 Lamb 波传播有限元仿真结果中的第 6 帧和第 8 帧,由图可知,当 Lamb 波从信号源传播到第 6 帧时,激励信号正好经过压电传感器阵列,当传播到第 7 帧时,激励信号主波峰正好离开,此时经下边界的反射信号到达压电传感器阵列,在结构的左边界的反射信号、左边界反射信号与下边界的反射信号在结构的左小角混合形成新的反射信号。Lamb 波的传播情况反映在时域上如图 3.9 所示, Lamb 波的直达波信号及其相应的边界反射信号相继出现,由图可知,当传感器阵列的位置离下边界 100mm 时,直达波信号正好可以和边界反射

信号分开。



(b) 第 8 帧

图 3.8 Lamb 波传播有限元仿真结果

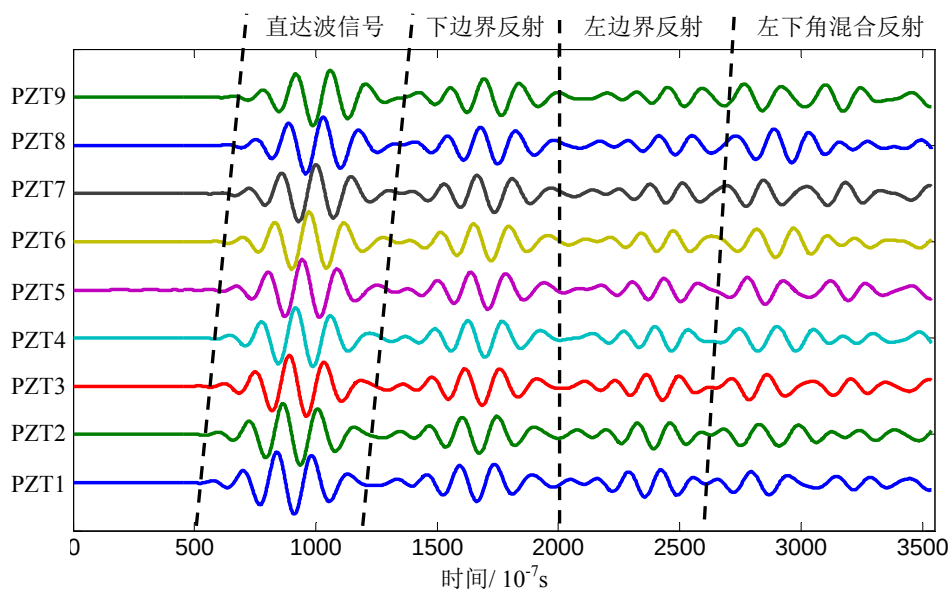


图 3.9 有限元仿真得到的阵列响应信号

3.3.2 阵列间距 d

首先从理论讨论不同间距时阵列的指向性问题。根据第二章 2.3.1 节可知，阵列方向图、波束宽度等阵列参数可以描述阵列的指向性的优劣。根据式 (2-51) 可以得到阵元数为 7，50 kHz 激励源在间距为 5mm、10mm 和 12mm 时线阵的方向图，如图 3.10 所示。由图可知，当传感

器的间距增大时,波束宽度逐渐变小,波束的指向性增强,然而随着间距增大,旁瓣的数目不断增加,当间距为 12mm 时出现栅瓣。由此可得出,当阵元数目一定时,增加传感器间距可以提高阵列的指向性,提高信号源的分辨率,但同时增加了旁瓣和栅瓣的数目。

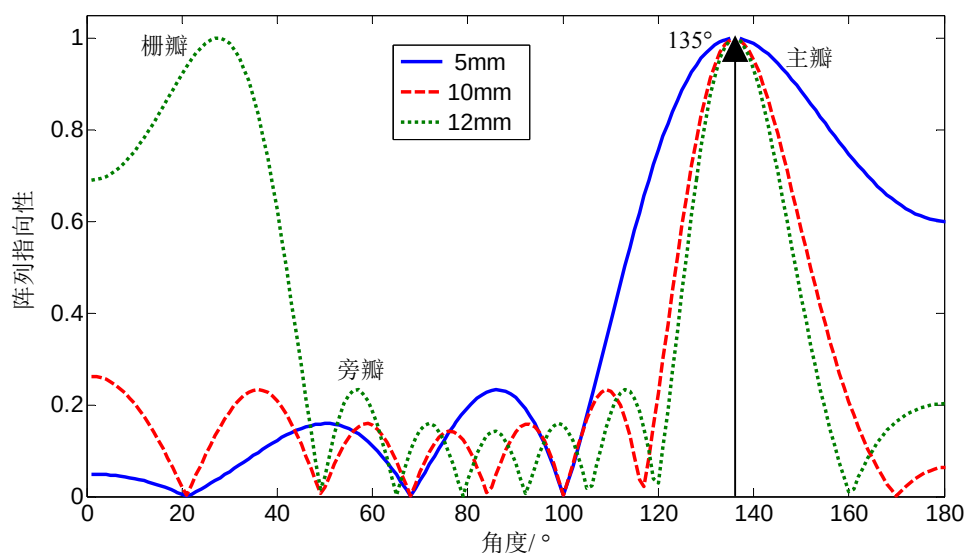
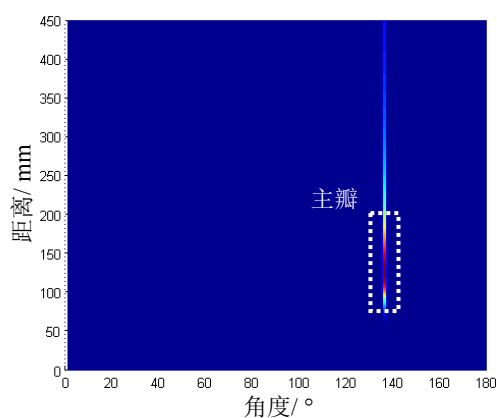
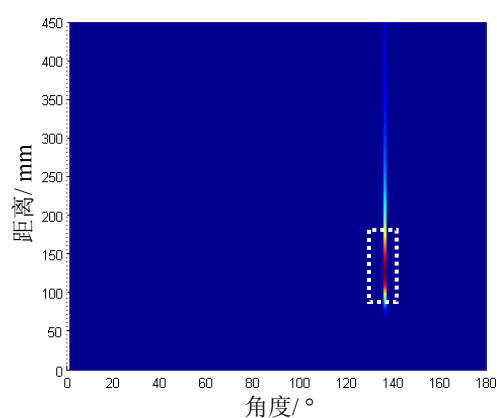


图 3.10 不同阵元间距时的阵列方向图

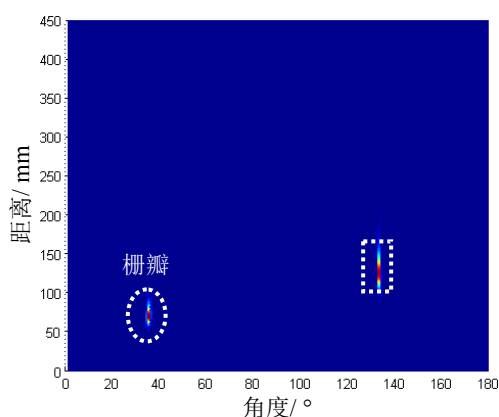
根据 3.1.3 节中基于近场 2D-MUSIC 算法的空间谱估计算法的计算步骤,将有限元仿真提取的阵列信号进行分析。图 3.11 给出了阵元数为 7、阵元间距为 (a) 5 mm、(b) 10 mm、(c) 12 mm 时有限元仿真信号源的空间谱估计比较图,信号源的定位结果分别为 (127mm, 136°)、(127mm, 136°)、(126mm, 133°),距离估计误差分别为 14.1 mm、14.1 mm、14.2 mm,角度估计误差分别为 1°、1°、2°。根据定位成像结果可知,当阵元数一定,阵元距离增大,可以提高空间谱图的成像分辨率,然而阵元间距一般应当小于半个信号波长,当阵元间距大于这个值时,会出现如图 3.11 (c) 所示的栅瓣,导致信号源的误判。



(a) 阵元间距为 5mm



(b) 阵元间距为 10mm



(c) 阵元间距为 12mm

图 3.11 不同阵元间距时有限元仿真信号源的空间谱估计比较图

3.3.3 阵元个数 M

50 kHz 激励源在间距为 10mm, 阵元数分别为 5、7、9 时线阵的方向图, 如图 3.12 所示。由图可知, 当阵元数目增大时, 波束宽度逐渐变小, 波束的指向性增强, 然而随着间距增大, 旁瓣的数目不断增加。由此可得出, 当阵元间距一定时, 增加阵元数目可以提高阵列的指向性, 提高信号源的分辨率, 但同时增加了旁瓣的数目。

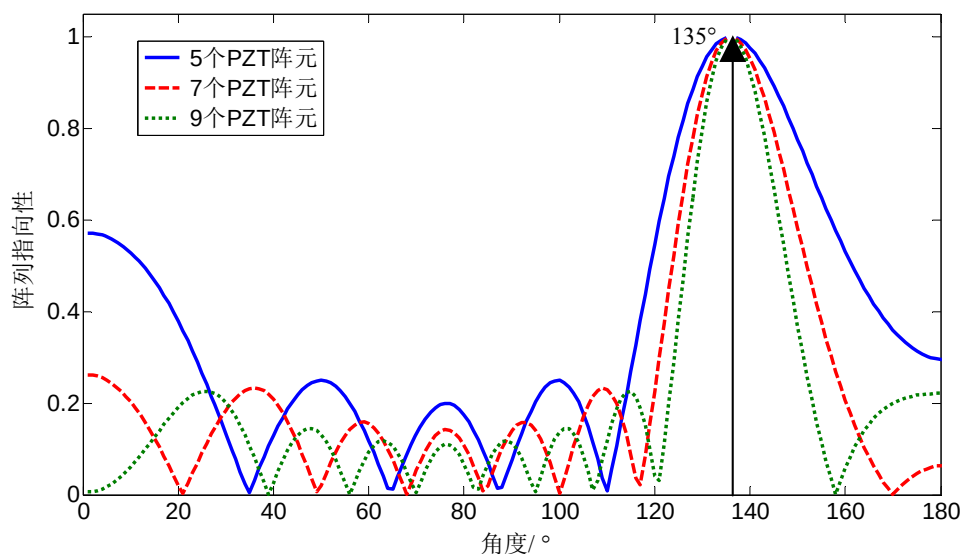


图 3.12 不同阵元数时的阵列方向图

同样根据基于近场 2D-MUSIC 算法的空间谱估计算法的计算步骤, 将有限元仿真提取的阵列信号进行分析。图 3.13 给出了阵元间距为 10 mm、阵元数为 (a) 5、(b) 7、(c) 9 时有限元仿真信号源的空间谱估计比较图, 信号源的定位结果分别为 (114mm, 135°)、(127mm, 136°)、(142mm, 137°), 距离估计误差分别为 27 mm、14.1 mm、0.1 mm, 角度估计误差分别为 0°、1°、2°。根据定位成像结果可知, 当阵元间距一定, 增加阵元数, 可以提高空间谱图的成像分辨率。

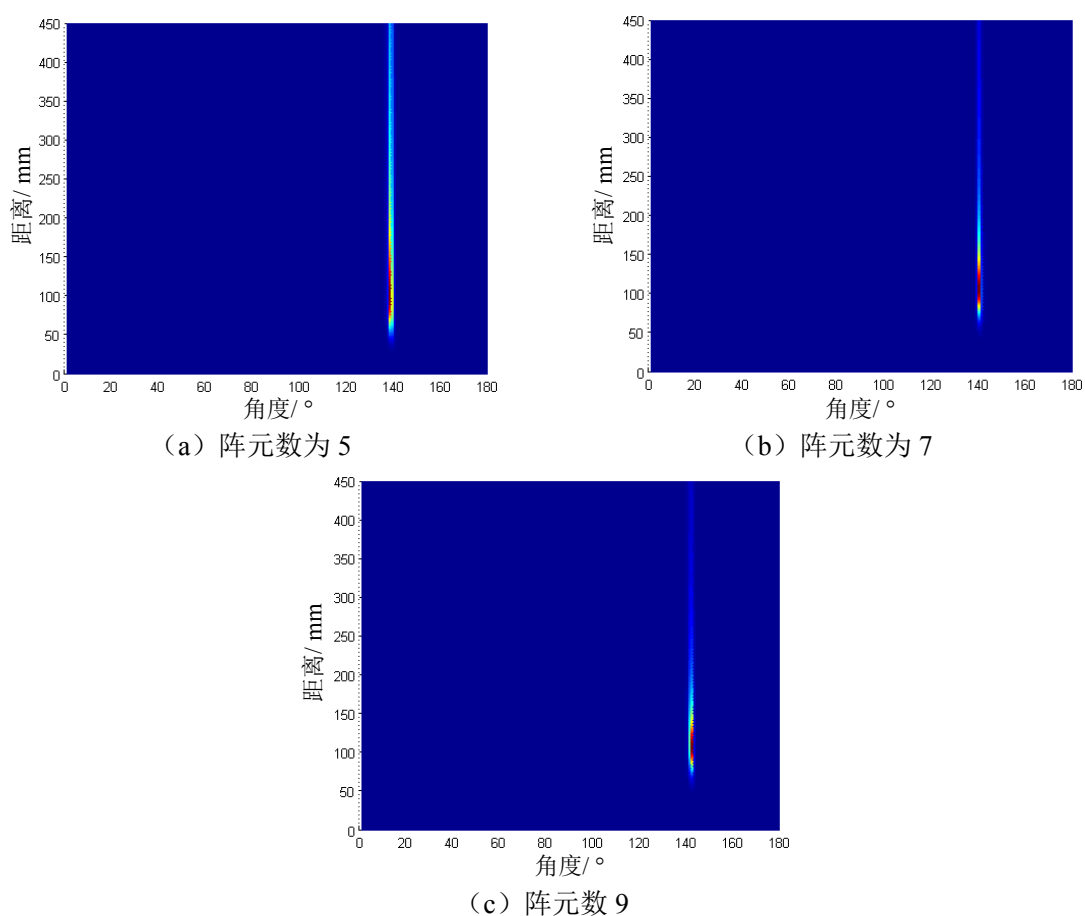


图 3.13 不同阵元数时有限元仿真信号源的空间谱估计比较图

3.3.4 阵元间距与信号波长的比值 d/λ

30 kHz 与 50 kHz 两个激励源在间距为 10mm, 阵元数目为 7, 阵元间距与波长比值分别为 0.31 和 0.52 时线阵的方向图, 如图 3.14 所示。由图可知, 当阵元间距与波长比值增大时, 波束宽度逐渐变小, 波束的指向性增强, 然而随着比值增大, 旁瓣的数目不断增加。由此可得出, 增加阵元间距与信号波长的比值可以提高阵列的指向性, 提高信号源的分辨率, 但同时增加了旁瓣的数目。

同样根据基于近场 2D-MUSIC 算法的空间谱估计算法的计算步骤, 将有限元仿真提取的阵列信号进行分析。图 3.15 给出了阵元间距为 10 mm、阵元间距与波长比值分别为 (a) 0.31 和 (b) 0.52 时有限元仿真信号源的空间谱估计比较图, 信号源的定位结果分别为 (127mm, 136°)、(111mm, 137°), 距离估计误差分别为 14.1 mm、30 mm, 角度估计误差分别为 1°、2°。根据定位成像结果可知, 当阵元间距与信号波长的比值增大, 可以提高空间谱图的成像分辨率。

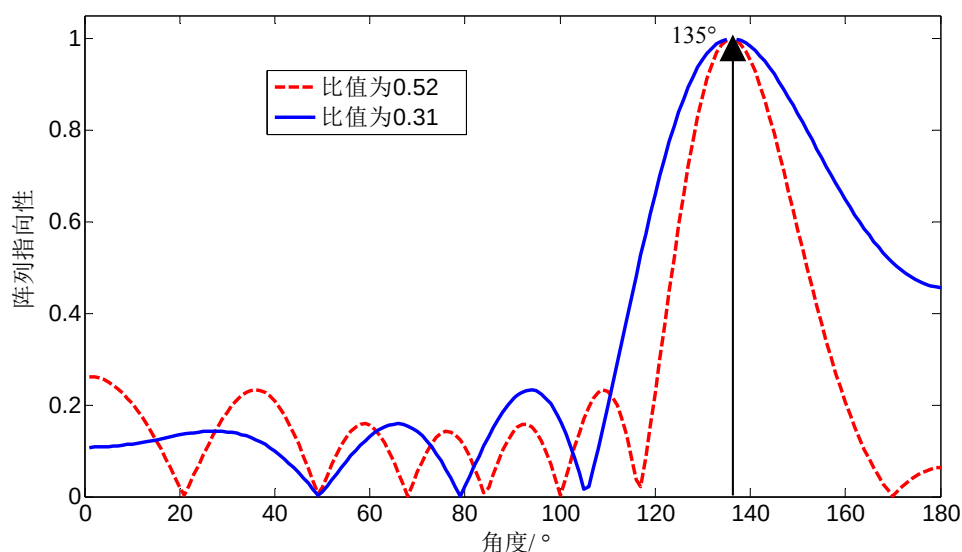


图 3.14 不同阵元间距与波长比值时的阵列方向图

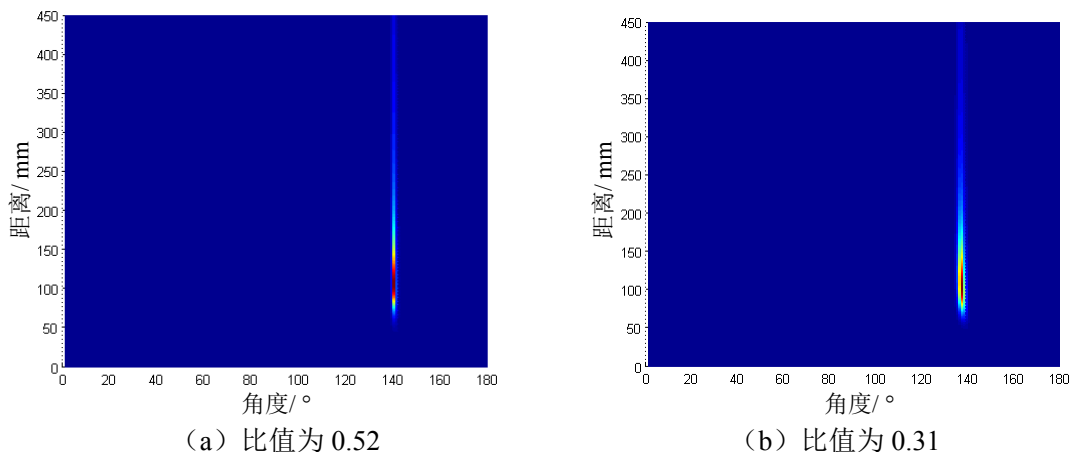


图 3.15 不同阵元间距与波长比值时有限元仿真信号源的空间谱估计比较图

3.4 实验研究

3.4.1 玻璃纤维环氧板冲击定位实验

冲击实验系统如图 3.16 所示, 实验对象为玻璃纤维/环氧树脂复合材料层合板, 如图 3.17 所示, 板的尺寸为 $600\text{mm} \times 600\text{mm} \times 2\text{mm}$, 板的铺层顺序为 $[0_2/90_4/0_2]_s$, 各层的厚度为 0.125 mm 。四边螺钉固支。在板的正下方均匀线性布置 PZT 压电陶瓷传感器阵列, 阵元个数为 7, 按照从左到右的顺序编号为 PZT1-PZT7, 阵列间距 d 为 10mm , 阵列长度为 60mm , 压电片的型号为 PSN-33, 其直径为 8mm , 厚度为 0.48mm 。实验设备使用的是南京航空航天大学智能所自主研发的集成压电多通道扫查系统 (Integrated Structural Health Monitoring Scanning System, ISHMS), 该系统在被动冲击监测中可以支持 8 通道同时采集。实验中采用冲击力锤模拟外界低速冲击, 冲击力锤可以施加 4 个能量级别的冲击, 分别为 0.3J , 0.6J , 0.9J , 2J 。

实验中施加的冲击源的位置坐标如表 3.2 所示，按照不同角度、不同距离选取了 13 个冲击点进行实验验证。实验采样频率设置为 2 MHz，数据采样长度为 10000，预采集点数为 2000，PZT 传感器阵列接收以 PZT1 为触发通道，触发电压为 3V。

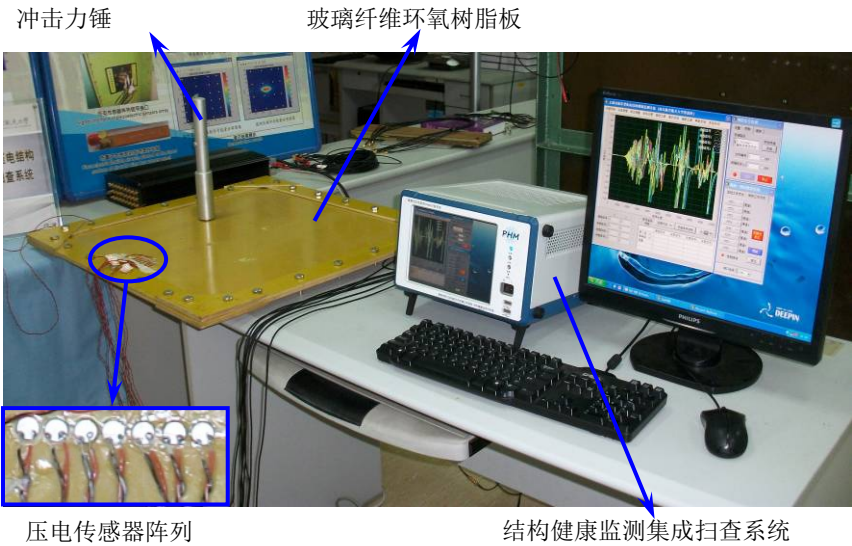


图 3.16 冲击实验系统示意图

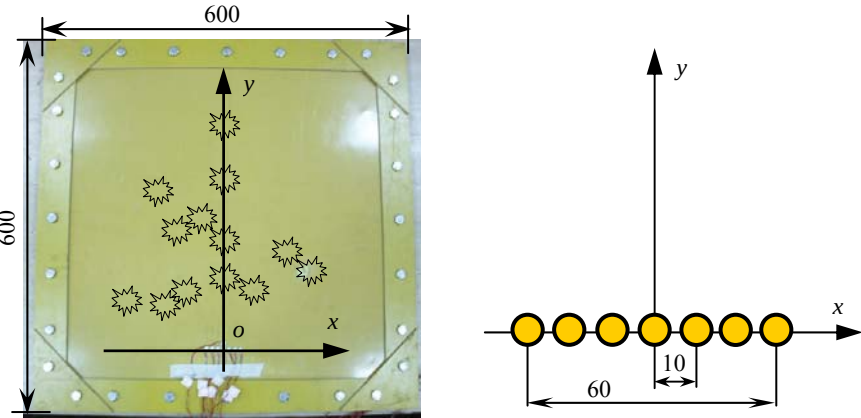


图 3.17 玻璃纤维环氧树脂板结构及传感器布置

表 3.2 冲击源位置坐标

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
冲击位置													
r/mm	150	200	124	150	200	255	255	150	150	255	300	310	430
$\theta/^\circ$	45	56	75	90	90	100	110	124	135	150	124	90	90

3.4.1.1 典型冲击信号的时频分析

以第 8 次冲击事件作为典型冲击信号分析,冲击源位置坐标为(150 mm, 124°)。当被监测结构中发生冲击事件且数据采集卡被触发,实验系统将同时采集到 7 个通道的阵列响应信号,如图 3.18 所示。图 3.19 给出了阵元 PZT1 冲击响应信号对应的频谱分析图,可以看出宽度冲击响应较复杂,冲击的主要能量分布在 0 到 100 kHz 之间,大于 100 kHz 时信号能量较小。

为了保证时域分辨率和算法对窄带信号的要求,综合考虑,选取 45 kHz 为中心频率从原始冲击信号中提取窄带信号。图 3.20 给出了由小波变换方法提取的典型冲击响应信号在中心频率为 45 kHz 时的窄带信号。在数据采样点 1800 到 2200 之间存在明显的波阵面,由于 Lamb 波 S_0 模式在低频时的波速大于 A_0 模式的波速,因此,在数据点 1800 出现的第一个波包为 Lamb 波 S_0 模式,在数据点 2200 左右出现的为 Lamb 波 A_0 模式,2 个模式到达传感器的时间差定位为 Δt_{as} 。除了前 2200 数据点的冲击响应的直达波信息,在数据点 2200 点以后也出现了若干个由结构边界引起的边界反射信号的波包。为了更好地满足算法要求,通常截取 Lamb 波信号的 A_0 模式作为算法的输入。

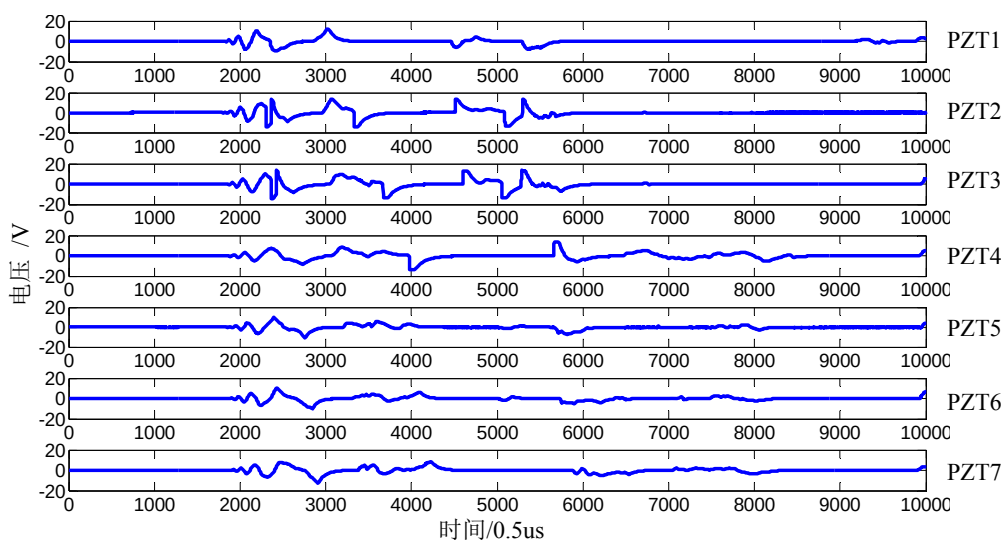


图 3.18 典型冲击响应信号

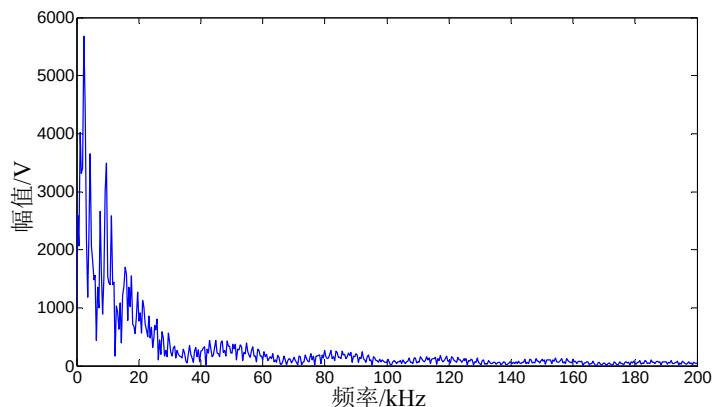


图 3.19 阵元 PZT 1 冲击响应信号的频谱图

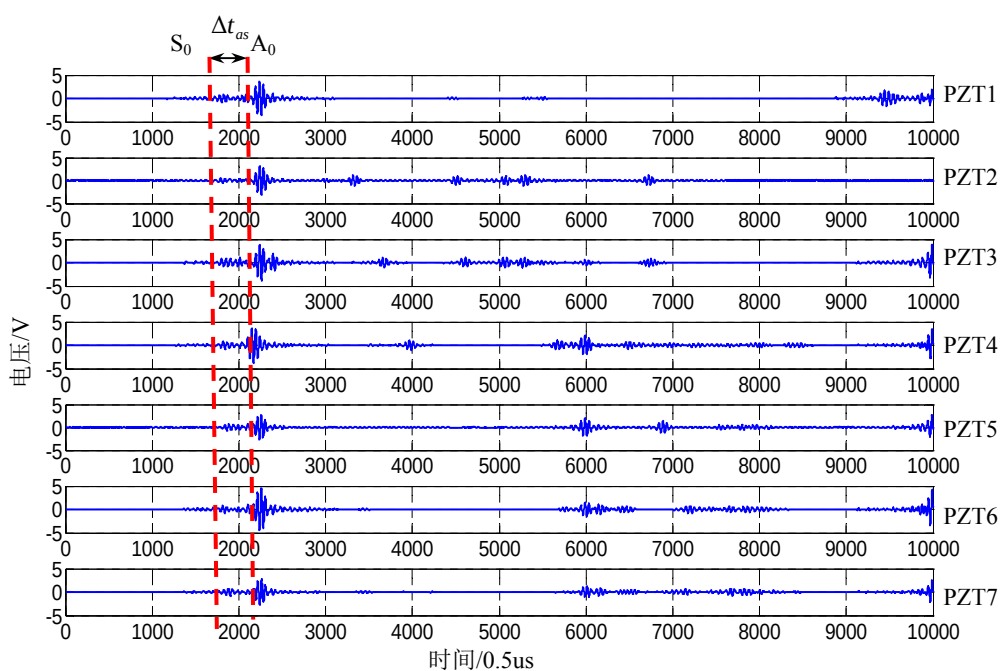


图 3.20 小波变换提取的 45 kHz 窄带阵列冲击信号

通过主动激励—传感的方式可以得到窄带信号的波速，如图 3.21 所示，可以计算出 Lamb 的传播时间为 1.57ms，根据传播距离 20cm，可以算出 Lamb 信号在玻璃环氧树脂板中 45 kHz 的传播波速为 1273 m/s。

确定信号的中心频率之后，可以计算窄带冲击响应信号的波长为

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{1273}{45000} = 0.0282\text{m} = 28.2\text{mm} \quad (3-23)$$

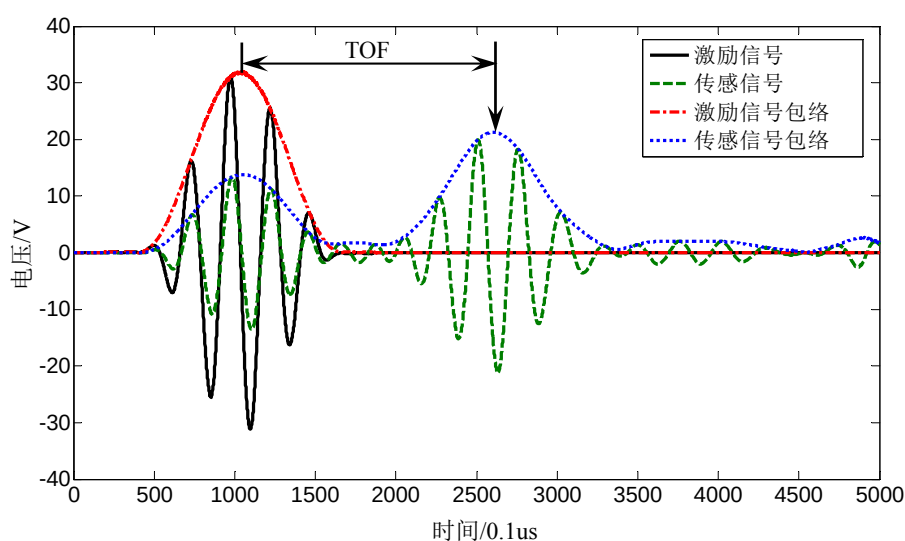


图 3.21 利用主动模式测量 Lamb 信号在玻璃环氧树脂板中 45 kHz 的传播波速

根据 3.1 节中近、远场的区分条件式 (3-3)，可以得到近场条件为

$$R_{\text{near}} > 0.62 \sqrt{\frac{L^3}{\lambda}} = 0.62 \times \sqrt{\frac{60^3}{28.2}} = 54.2 \text{ mm} \quad (3-24)$$

$$R_{\text{near}} \leq \frac{2L^2}{\lambda} = \frac{2 \times (60)^2}{28.2} = 255 \text{ mm} \quad (3-25)$$

因此，在玻璃纤维环氧树脂板中的近场条件为 $54.2 \text{ mm} < R_{\text{near}} \leq 255 \text{ mm}$ 。根据这一近场条件可以将表 3.1 中的冲击事件划分为 2 个情况，其中 1-10 为近场冲击事件，11-13 为远场冲击事件。

3.4.1.2 近、远场冲击定位算法比较

针对基于近、远场 MUSIC 算法冲击定位算法，在本节中首先选取了 5 个冲击事件进行算法比较分析，其中包括 3 个远场冲击源和 2 个近场冲击源。

为了更好地比较算法的性能，首先简要介绍文献[131]中基于远场 1D-MUSIC 算法的冲击定位方法，该方法通过两步法实现：

首先，根据 2.2 节中经典 MUSIC 算法的实现步骤对冲击窄带响应信号进行 DOA 估计。

然后，利用小波变换方法，获得某一中心频率下冲击响应 Lamb 信号的对称 S_0 模式和反对称 A_0 模式。根据 Lamb 波 2 种模式的频散特性，即在同一频率下传播速度 c_s 、 c_A 不同的特点，以及小波变换得到 2 个模式的 Lamb 波的传播时间差 Δt_{as} ，通过如下公式得到冲击源的距离估计

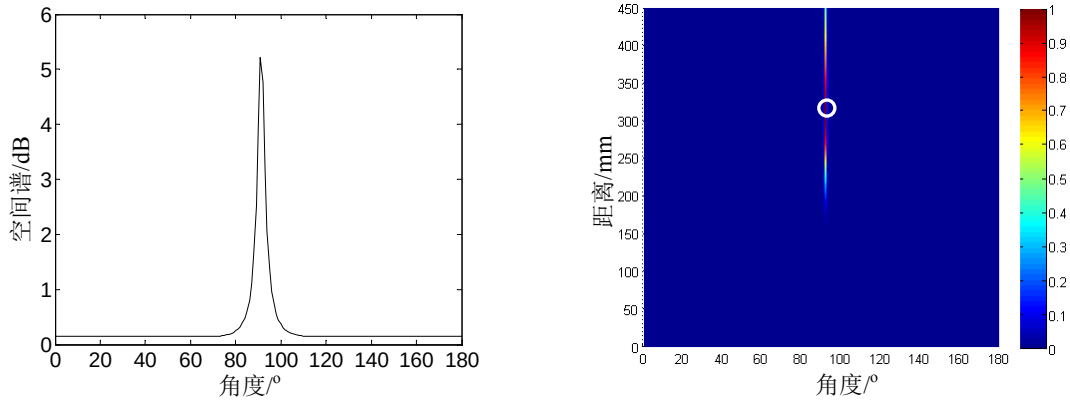
$$d_i = \frac{\Delta t_{AS} c_s c_A}{c_s - c_A} \quad (3-26)$$

式中， d_i 表示冲击源到达第 i 个压电传感器的距离。为了提高冲击距离的估计精度，通常计算所有阵元的距离，求平均得到冲击源的位置，即

$$\hat{d} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M d_i \quad (3-27)$$

以远场冲击事件作为典型信号进行算法比较，冲击源的坐标为 $(310 \text{ mm}, 90^\circ)$ 。由于在远场假设条件下，导向矢量 $\mathbf{a}(\theta)$ 中只含有一个 θ 变量，因此由远场 MUSIC 算法得到的空间谱 $\mathbf{P}_{\text{MUSIC}}(\theta)$ 中“尖峰”对应的参数只是冲击源的角度，如图 3.22 (a) 为远场 1D-MUSIC 算法得到的空间谱估计图，冲击源的角度为 90° 。为了达到冲击定位的要求，冲击源的距离估计由式 (3-26) 和式 (3-27) 得到为 329 mm 。而在近场 2D-MUSIC 算法冲击源定位算法中，导向矢量中 $\mathbf{a}(r, \theta)$ 函数，算法对被监测结构实现了角度和距离的同时搜索，如图 3.22 (b) 所示，由近

场 MUSIC 算法得到的空间谱 $\mathbf{P}_{\text{MUSIC}}(r, \theta)$ 图中像素值最大的位置（谱峰）对应的参数为冲击源的角度和距离，其中冲击源的角度为 91° ，距离为 322 mm。



(a) 远场 1D-MUSIC 算法 DOA 估计

(b) 近场 2D-MUSIC 算法冲击源估计

图 3.22 远场冲击源近、远场 MUSIC 算法的结果比较

表 3.3 基于近、远场 MUSIC 算法的冲击定位结果比较

位置参数 分类	实际位置		远场 1D-MUSIC 算法 ^[129]		近场 2D-MUSIC 算法	
	r/mm	$\theta/^\circ$	$\hat{r}_f(\text{Err})/\text{mm}$	$\hat{\theta}_f(\text{Err})/^\circ$	$\hat{r}_n(\text{Err})/\text{mm}$	$\hat{\theta}_n(\text{Err})/^\circ$
远场冲击事件	430	90	409(21)	90(0)	454(24)	91(1)
	310	90	329(19)	90(0)	322(12)	91(1)
	300	124	333(33)	123(1)	276(14)	123(1)
近场冲击事件	150	90	192(42)	93(3)	156(5)	90(0)
	150	124	190(40)	129(5)	148(5)	124(0)

表 3.3 比较了基于近、远场 MUSIC 算法的冲击定位结果。当冲击源发生在远场情况下，基于远场 1D-MUSIC 算法的冲击的角度定位结果误差较小，其中最大的角度误差为 1° ，而最大的距离误差为 3.3 cm。基于近场 2D-MUSIC 算法的冲击定位算法在处理远场情况下冲击源时，误差相对于远场情况时较小，其中最大的角度误差为 1° ，而最大的距离误差为 2.4 cm。

当冲击源发生在近场情况下，基于远场 1D-MUSIC 算法的冲击的角度定位结果误差明显变大，其中最大的角度误差为 5° ，而且最大的距离误差超过 4cm。而基于近场 2D-MUSIC 算法的冲击定位算法的误差依然较小，其中最大的角度误差为 0° ，而最大的距离误差为 0.5 cm。

综上所述，基于近、远场 MUSIC 算法的冲击定位结果比较表明，基于近场 2D-MUSIC 算法的冲击定位算法适合近、远场 2 种情况下的冲击定位，定位精度较高。而且参考文献中远场

MUSIC 算法的距离估计依赖 Lamb 波 2 个模式的时间差 Δt_{AS} ，然而，从图 3.20 可知，Lamb 波 S_0 模式的幅值在低频时很小，很容易被噪声覆盖，在实际应用中较难辨认。

3.4.1.3 冲击定位结果

如图 3.23 所示为 3.1.1.1 节中典型冲击响应信号，冲击源位置在(150 mm, 124°)，通过基于 2D-MUSIC 算法的冲击定位方法得到的空间谱估计图，图中像素值表示空间谱的大小，其横坐标对应冲击源的角度，纵坐标对应冲击源的距离，即冲击源的估计位置为(148 mm, 124°)。图 3.24 所示为其余 9 个近场冲击源事件的空间谱估计图。表 3.4 给出了 1-10 为近场冲击源事件的定位结果及其误差统计，10 个冲击源的估计位置与实际位置较符合，误差较小，其中最大的角度误差为 3°，而最大的距离误差为 2.2 cm。

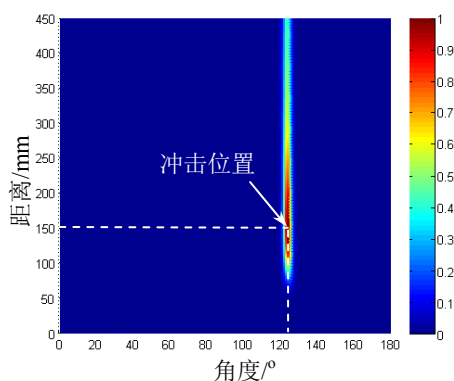
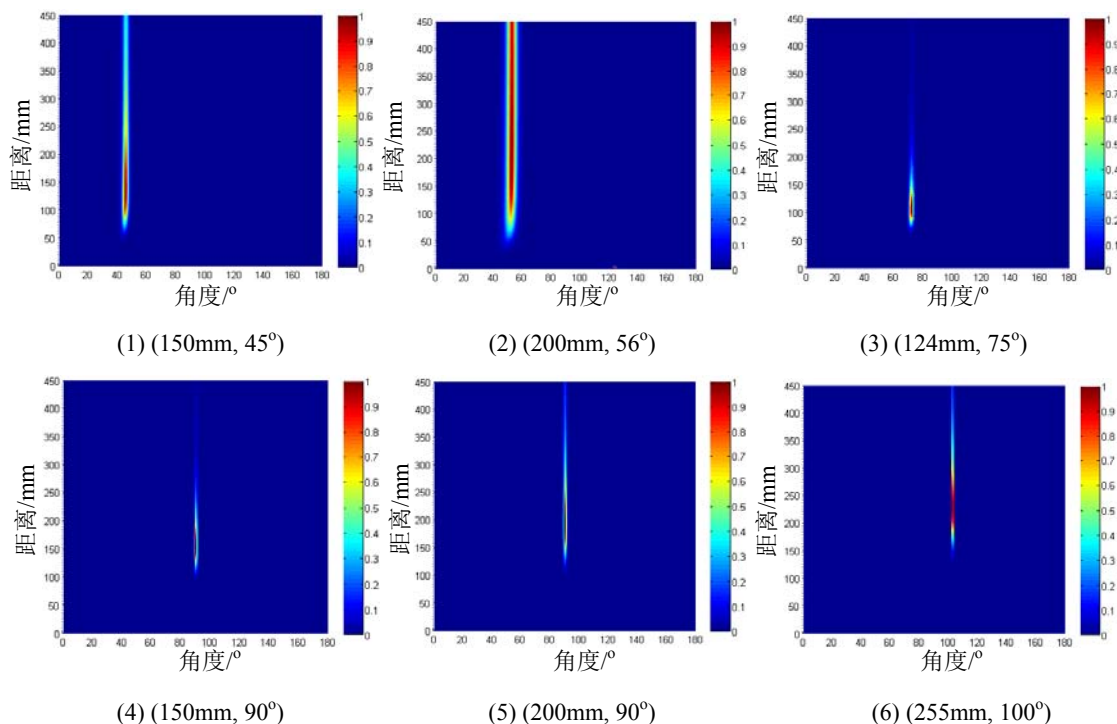


图 3.23 典型冲击响应信号的空间谱估计图



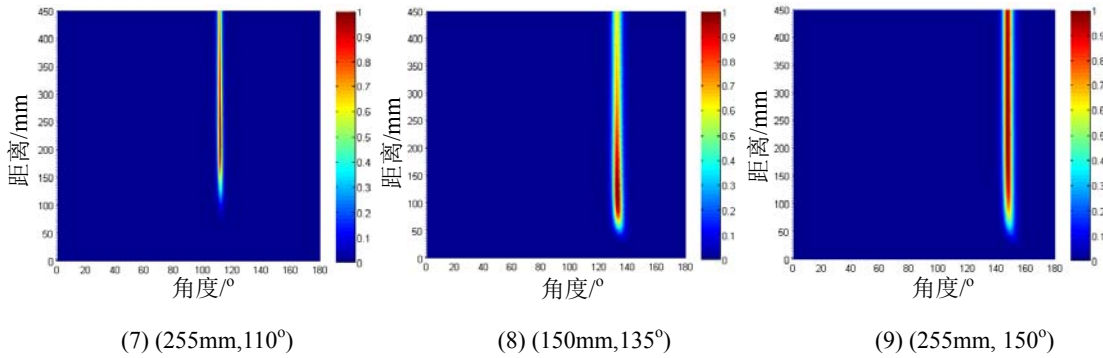


图 3.24 其余 9 个近场冲击源的空间谱估计图

表 3.4 冲击定位结果及误差统计

序号	位置参数	实际位置		估计位置		估计误差	
		r/mm	$\theta/^\circ$	$\hat{r}/\text{mm}$	$\hat{\theta}/^\circ$	E_r/mm	$E_\theta/^\circ$
1		150	45	139	43	11	2
2		200	56	204	55	4	1
3		124	75	119	74	5	1
4		150	90	155	90	5	0
5		200	90	197	90	3	0
6		255	100	242	100	13	0
7		255	110	245	110	10	0
8		150	124	148	124	2	0
9		150	135	146	134	4	1
10		255	150	233	147	22	3

3.4.2 碳纤维复合材料层合板的冲击定位实验

实验中所用的碳纤维复合材料结构为成都飞机设计研究所提供，结构的尺寸为 610 mm×600 mm×2 mm，其铺层顺序为[45/0/-45/90/0/-45/0/-45 /0]_s，共 18 层，每层厚度为 0.12mm，单层材料性能参数如表 3.5 所示。

3.4.2.1 实验系统

如图 3.25 所示，碳纤维复合材料结构的冲击实验系统示意图，其中包括 ISHMS 系统、冲击力锤。板结构四周固支，在板的正下方粘贴了压电传感器阵列，阵列包含 7 个 PZT，型号为

PSN-33, 其直径为 8mm, 厚度为 0.48mm, 阵元间距为 10mm。

实验中施加的冲击源的位置坐标如表 3.6 所示, 按照不同角度、不同距离选取了 6 个冲击点进行实验验证。实验采样频率设置为 10 MHz, 数据采样长度为 20000, 预采集点数为 5000, PZT 传感器阵列接收以 PZT1 为触发通道, 触发电压为 3V。

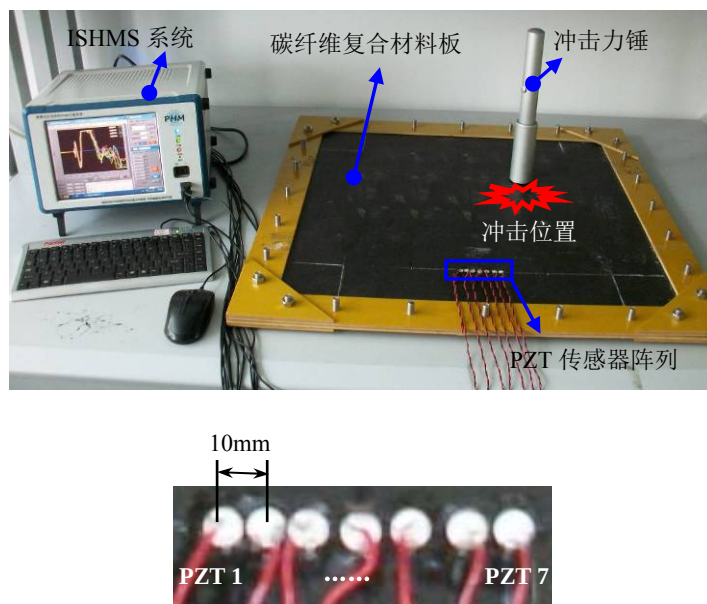


图 3.25 冲击实验系统示意图

表 3.5 碳纤维复合材料板的材料属性

0° 拉伸模量	90° 拉伸模量	±45° 面内剪切模量	主泊松比	密度
E_{11} /GPa	E_{22} /GPa	G_{12} /GPa	μ	ρ /Kgm ⁻³
135	8.8	4.47	0.328	1.61×10^3

表 3.6 冲击源位置坐标

序号	1	2	3	4	5	6
冲击位置						
r /mm	100	200	200	250	400	300
θ /°	100	120	110	75	60	90

3.4.2.2 阵列信号分析

对冲击源位置坐标为(300 mm, 100°)的冲击响应信号进行时频分析。当被监测结构中发生冲击事件且数据采集卡被触发, 实验系统将同时采集到 7 个通道的阵列响应信号, 如图 3.26 所示。图 3.27 给出了阵元 PZT1 冲击响应信号对应的频谱分析图, 可以看出宽度冲击响应较复杂, 冲击的主要能量分布在 0 到 60 kHz 之间, 大于 60 kHz 时信号能量较小。

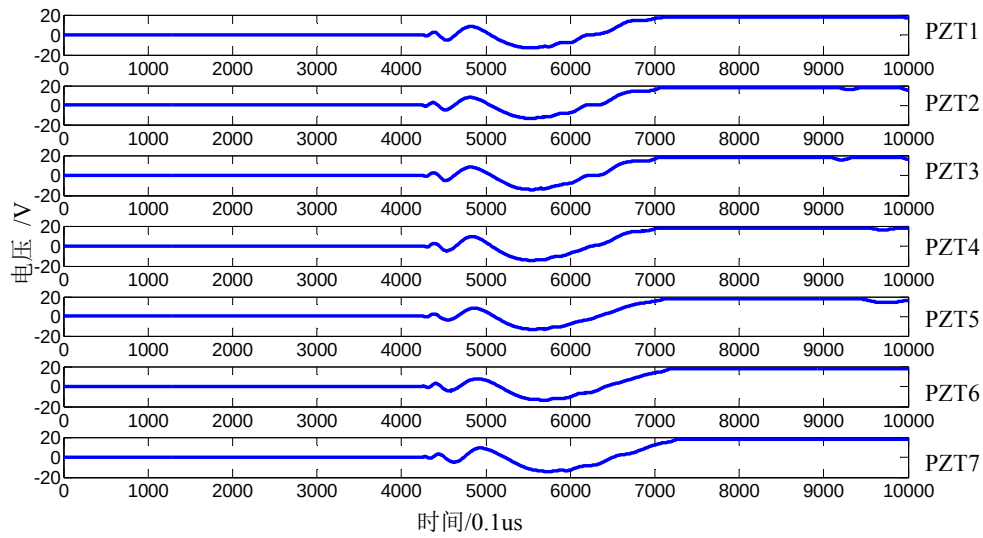


图 3.26 冲击响应信号

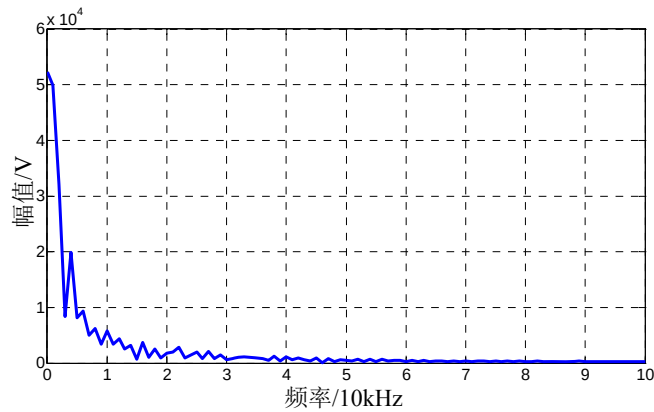


图 3.27 阵元 PZT 1 的冲击响应频谱图

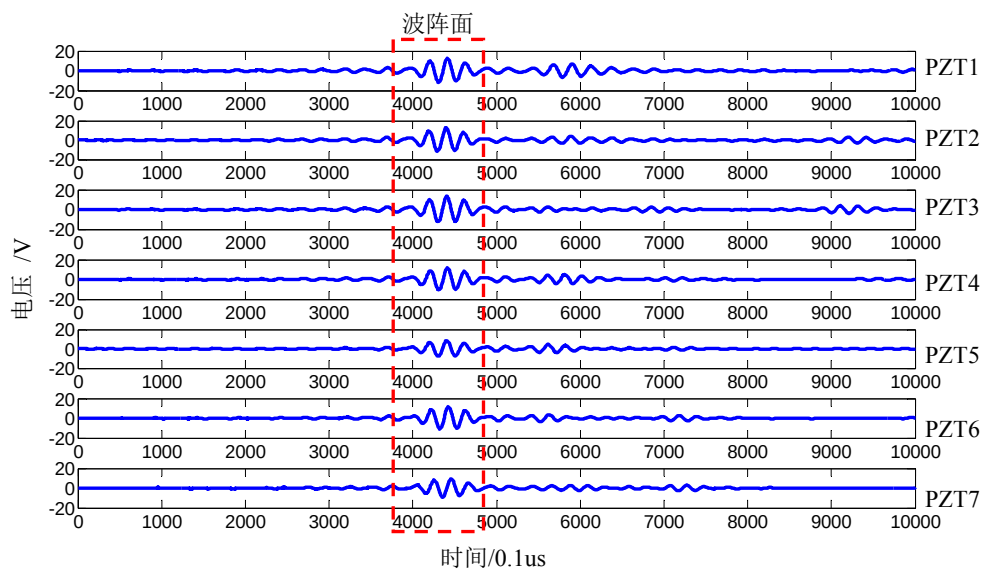


图 3.28 小波变换提取的 50 kHz 窄带阵列冲击信号

同 3.3.1.1 节所述, 为了保证时域分辨率和算法对窄带信号的要求, 综合考虑, 选取 50 kHz 为中心频率从原始冲击信号中提取窄带信号。图 3.28 给出了由小波变换方法提取的冲击响应信号在中心频率为 50 kHz 时的窄带信号, 在数据采样点 3800 到 4800 之间存在明显的波阵面, 除此之外, 在波阵面前后也出现了若干个波包, 其中包括幅值很小 Lamb 波 S_0 模式以及由结构边界引起的边界反射信号的波包。

由于碳纤维层合板结构属于各向异性材料, 根据 3.2 节中的分析, 算法中应该考虑波速变化、信号幅值衰减的影响。根据文献[168], 碳纤维层合板结构的波速曲线测量共用到结构监测区域表面 37 个压电传感器, 在距离圆心 20cm 的圆周上均匀布置 36 个为传感, 如图 3.29 (a) 所示, 即每隔 10° 布置一个压电传感器, 组成 36 对激励-传感路径, 分别经过结构的 36 个不同的传播角度, 可以得到以传播角度为变量的波速曲线 $c(\theta)$ 。如图 3.29 (b) 所示, 波速曲线测量共用到结构监测区域表面 7 个压电传感器, 传感器的编号 PZT1。7 个传感器可以组成 13 对激励-传感路径, 分别经过 7 个不同的传播距离, 采集各个激励-传感通道的信号, 得到传感信号的最大幅值 u_i 。同理, 7 条激励-传感通道, 得到 Lamb 波在碳纤维层合板结构中经过不同传播距离上的信号幅值。将 7 个波速离散值, 通过指数函数拟合得到幅值随距离的变化曲线, 得到信号幅值衰减系数 u_0 和 α 。

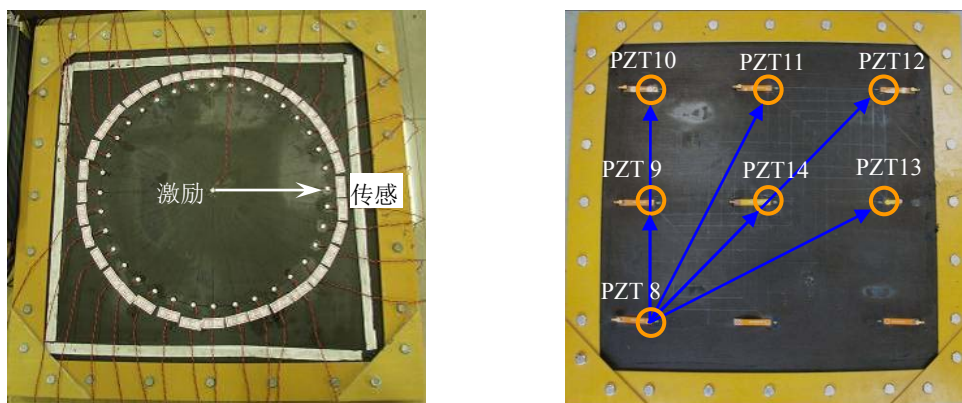


图 3.29 碳纤维层合板结构压电传感器布置示意图: (a) 速度测量, (b) 信号幅值衰减测量

3.4.2.3 冲击定位结果

冲击响应信号, 冲击源位置在(300 mm, 100°), 通过基于 2D-MUSIC 算法的冲击定位方法得到的空间谱估计图, 如图 3.30 所示, 图中像素值表示空间谱的大小, 其横坐标对应冲击源的角度, 纵坐标对应冲击源的距离, 即冲击源的估计位置为(270 mm, 97°)。图 3.31 所示为其余 6 个近场冲击源的定位结果及其误差统计, 6 个冲击源的估计位置与实际位置较符合, 误差较小。

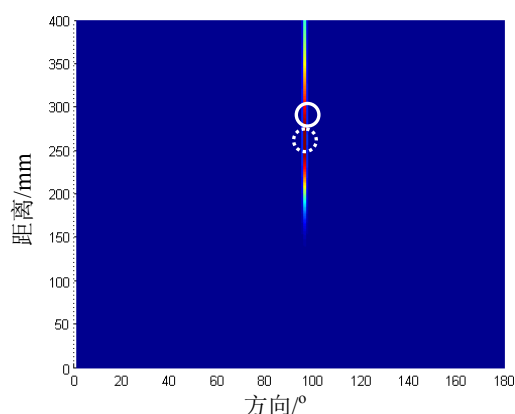


图 3.30 典型冲击响应信号(300 mm, 100°)的空间谱估计图 (实线圆表示实际位置, 虚线圆表示估计位置)

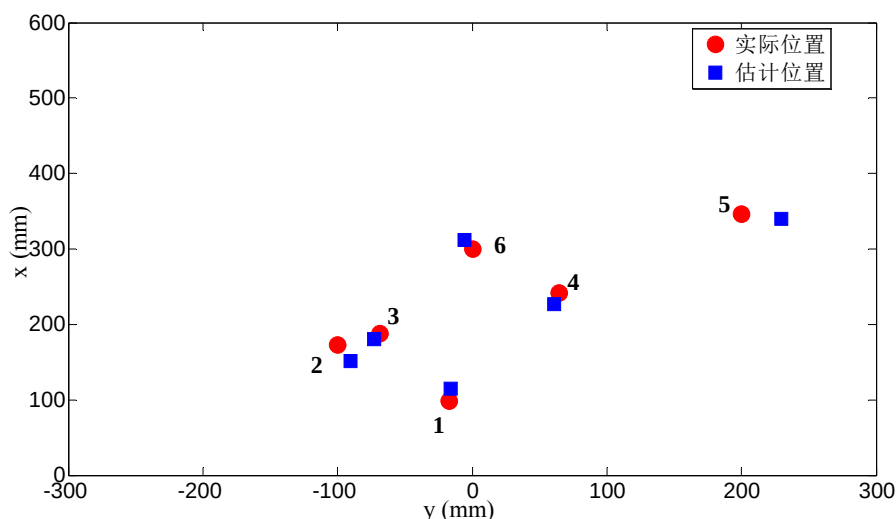


图 3.31 冲击定位结果

3.4.3 碳纤维复合材料层合板的冲击损伤定位研究

冲击损伤定位实验研究属于主动监测, 与被动冲击实验有类似的实验系统。区别在于在压电传感器阵列之外, 需要额外的一个压电片作为激励, 而这个激励源的位置可以随意布置。在本次实验中, 将激励源的位置布置在(-130mm, 230mm)。另外, 为了减小 Lamb 波边界反射对损伤定位结果的影响, 在被监测结构的四个边界贴上吸波胶, 如图 3.32 左图所示。

当被监测结构内部中存在损伤时, 结构在损伤处的局部刚度将发生变化。脱层损伤是冲击事件造成结构损伤的最常见的损伤形式之一, 而在结构中粘贴一个质量块可以模拟由脱层损伤引起局部刚度变化引起的散射信号^[169]。针对这一现象, 在实验中采用粘贴质量块的方法来改变结构的局部刚度, 模拟结构的冲击损伤, 质量块的直径为 10mm。如图 3.32 所示。实验中, 激励频率为 50 kHz, 采样率为 5 MHz, 采样长度为 4000。2 个模拟冲击损伤的位置为(-55mm, 155mm)和(115mm, 155mm), 换算为极坐标表示, 损伤 1 为(164.4 mm, 70.5°)、损伤 2 为(193 mm,

126°)。

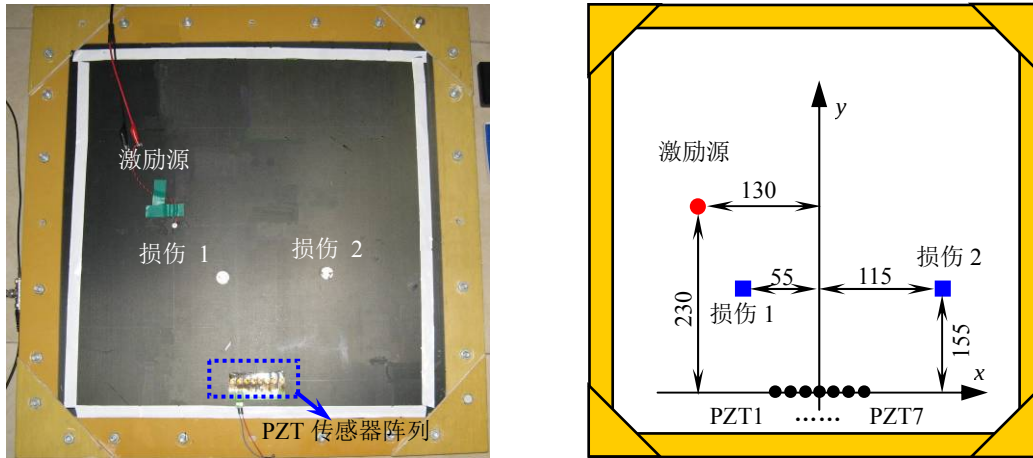


图 3.32 碳纤维复合材料结构及模拟损伤示意图

冲击损伤定位的大致过程：通过激励元件激励出诊断 Lamb 波，并在结构中传播，当遇到结构不连续区域时（如损伤），Lamb 波信号会产生散射信号，使得原信号在幅值和相位上将发生变化，信号的散射能量包含了激励-传感路径上的损伤信息。损伤信号减去基准信号可以获得散射信号，它包含了 Lamb 信号在该激励-传感路径上幅值和相位的改变信息，因此，通过分析散射信号预测出该条传播路径上的损伤参数。损伤散射信号采集的具体实验流程如下：

- (1) 采集健康信号 $H(t)$ ；
- (2) 在损伤 1 位置处加载质量块，采集损伤信号 $S_1(t)$ ；
- (3) 将质量块从损伤 1 的位置移动到损伤 2 的位置，继续采集损伤信号 $S_2(t)$ ；
- (4) 将损伤信号 $S_i(t)$ 与健康信号 $H(t)$ 做差处理得到损伤散射信号 $x_i(t)$ 。

如图 3.33 所示，比较阵元 PZT1 的健康信号和损伤 1 信号，在数据点 1500 时域信号的幅值和相位存在明显的差异。因此，损伤 1 信号与健康信号做差之后得到损伤 1 的散射信号，如图 3.34 所示，在数据点 1500 左右存在明显的波阵面。损伤 2 信号与健康信号做差之后得到损伤 2 的散射信号，如图 3.35 所示，在数据点 2000 左右存在较为明显的波阵面。由于损伤 2 不在激励源与传感器阵列的直达路径上，相对于图 3.34，损伤 2 的散射信号较为复杂。

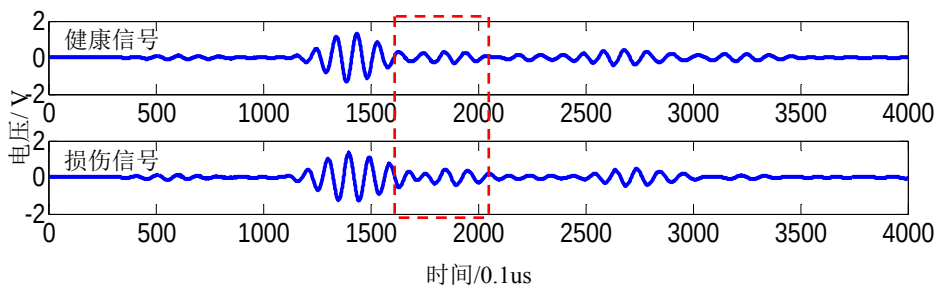


图 3.33 阵元 PZT1 的健康信号和损伤 1 信号的比较

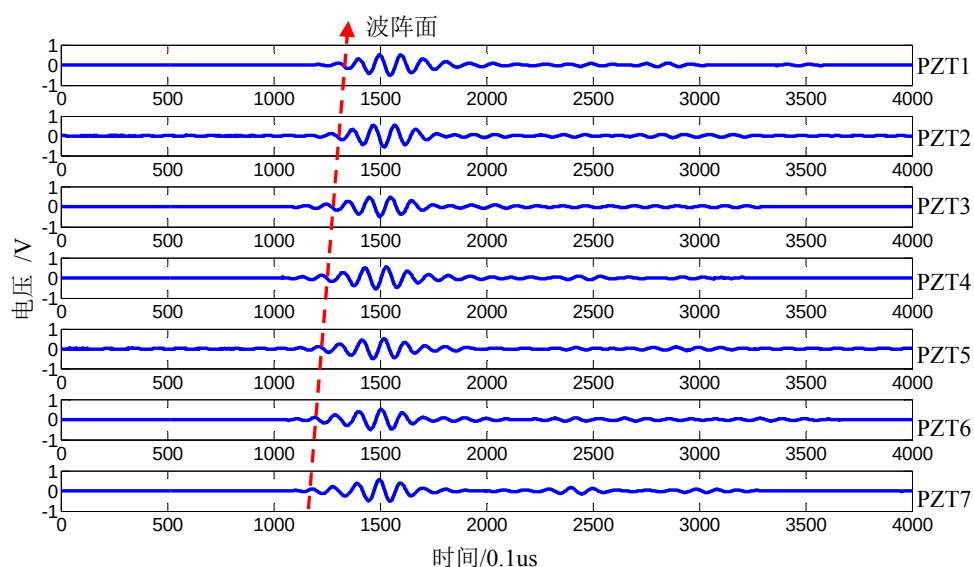


图 3.34 损伤 1 位置的阵列损伤散射信号

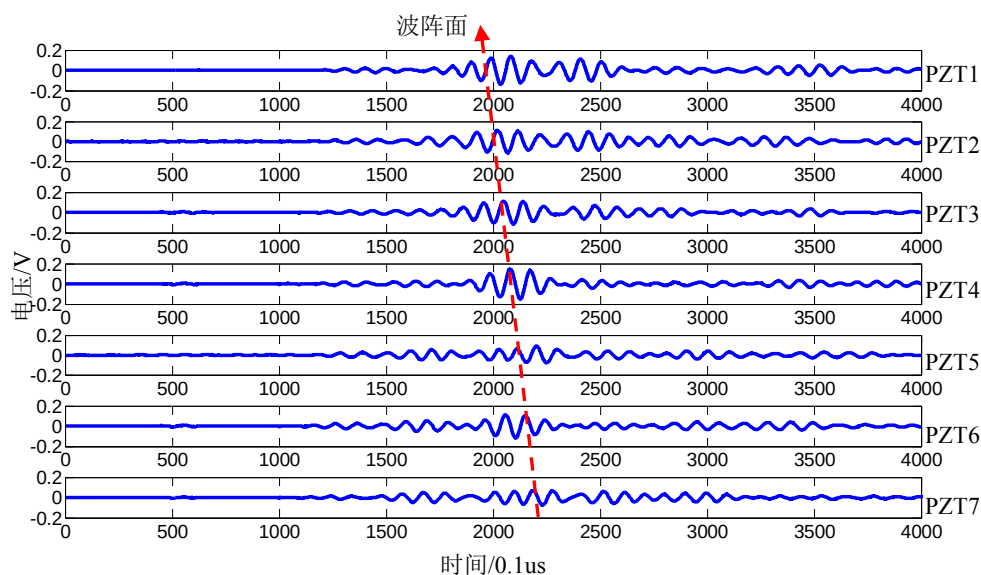


图 3.35 损伤 2 位置的阵列损伤散射信号

如图 3.36 所示为冲击损伤散射源位置在(164.4 mm, 109.5°)和(193 mm, 53.4°)通过基于 2D-MUSIC 算法的冲击定位方法得到的空间谱估计图, 图中像素值表示空间谱的大小, 其横坐标对应损伤源的角度, 纵坐标对应损伤源的距离。2 个冲击损伤的估计位置与模拟损伤位置较符合, 损伤 1 的估计位置为(161 mm, 107°), 估计误差较小, 其中角度误差为 2.5°, 而距离误差为 0.34 cm。损伤 2 的估计位置为(180 mm, 56°), 其中, 角度估计误差为 2.6°, 而距离估计误差较大, 为 1.3 cm。

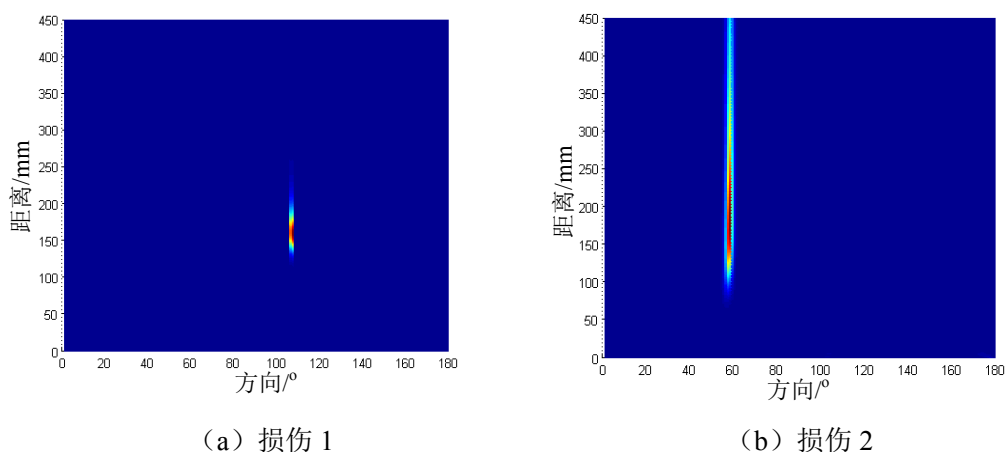


图 3.36 冲击损伤源的空间谱估计图

3.5 本章小结

针对 Lamb 波的结构健康监测领域中 MUSIC 阵列信号处理技术在近场信号源的定位问题，本章提出了基于近场 2D-MUSIC 算法单 Lamb 波信号源定位算法，算法可以有效地分离高斯白噪声，更好地提取特征信号；而且它不需要建模，用相当简单的公式完全描述了冲击源与阵列中各个传感器位置的几何关系。本章的主要工作总结如下：

(1) 根据近、远场算法的不同，分析了近场信号源的情况下，压电传感器阵列接收 Lamb 波信号模型，提出了基于近场 2D-MUSIC 算法单 Lamb 波信号源定位算法，解决了结构健康监测领域中 MUSIC 阵列信号处理技术在近场信号源的定位问题；

(2) 针对 Lamb 波在复合材料的各向异性与信号衰减问题，提出了基于信号波速与衰减补偿的 2D-MUSIC 冲击定位方法，较好地提高了算法在复合材料结构中的定位精度；

(3) 利用 ABAQUS 有限元软件进行了算法的仿真分析。首先，通过 Lamb 波传播的仿真更好地了解 Lamb 波的传播特性以及边界反射情况；然后仿真了单个信号源在不同位置、不同阵列参数，包括阵元间距、阵元个数、激励频率、阵元间距与信号波长的比值情况下的 2D-MUSIC 算法的成像效果和定位精度。

(4) 在玻璃纤维/环氧树脂复合材料层合板和碳纤维复合材料板上进行了近场 2D-MUSIC 算法的信号源定位算法的实验验证，实验结果表明该方法有较好的定位精度，距离的定位误差不超过 0.94cm，信号波达方向误差不超过 1°，谱峰搜索时间均在 10 s 以内，较好地实现了定位的实时性。

(5) 当 Lamb 波在结构中传播时遇到结构不连续时会发生散射信号，可以视为信号源，因此将 2D-MUSIC 算法运用于冲击损伤定位中，实验中用粘贴质量块的方式模拟由冲击引起的脱层损伤，估计位置与模拟损伤位置较符合，估计误差较小。当损伤发生在激励—传感阵列的路径上，分辨率较高。

第四章 多源相关信号定位方法研究

复合材料结构的多个部位经常同时遭受外界冲击事件, 可能导致结构产生多损伤。然而, 多个冲击源事件在结构中只留下若干个微小凹槽, 单从外观上无法判别损伤位置和损伤程度。当多个信号同时发生时, 多个 Lamb 波信号会发生混叠现象, 导致采集到的 Lamb 波信号混叠较为严重。常规的定位方法在处理多信号源问题时, 通常需要先将多个信号源分离, 然后再进行信号源定位^[142]。针对多信号源定位问题, 本章提出了基于 2D-MUSIC 算法多信号源定位方法, 该方法通过子空间正交技术实现多信号源定位。另外, 还研究了基于特征值阈值法和盖氏圆定理的信号源数目估计方法。另外, 当多个冲击损伤散射信号相关时, 导致某些相干源的导向矢量与噪声子空间不完全正交, 从而无法正确估计信号源方向。本章针对多个相关信号源的问题, 还研究了相关 2D-MUSIC 的定位方法。

4.1 多源信号定位算法

Schmidt 提出基于子空间技术的 MUSIC 算法的一个重要目的是解决噪声情况下的多信号源定位问题。MUSIC 算法的基本思想是将阵列响应信号的协方差矩阵进行特征值分解, 获得信号子空间和噪声子空间, 利用两个子空间的正交性进行信号源参数的无偏估计。

4.1.1 独立多信号源模型

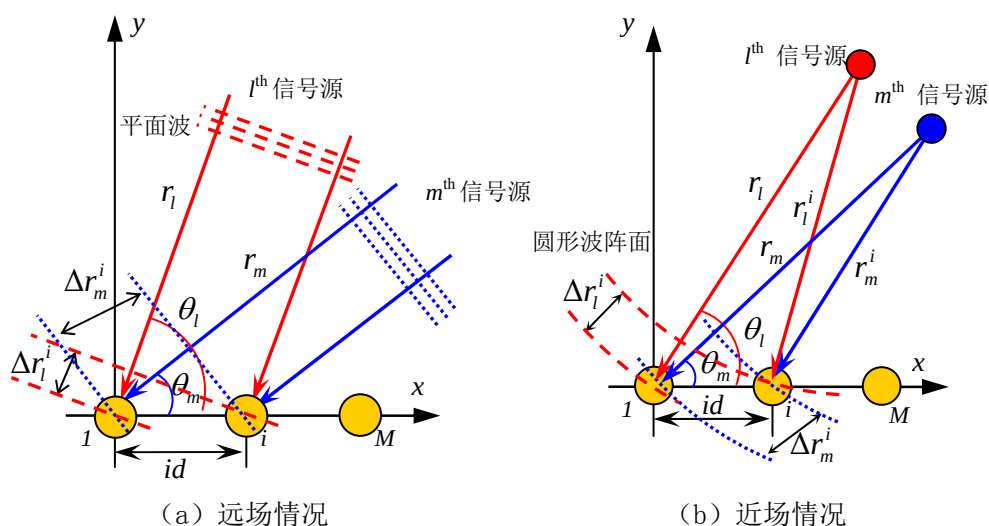


图 4.1 多个信号源的阵列响应信号接收模型

在 2.2.1 节介绍阵列信号处理方法的假设条件中, 曾提到阵列信号处理方法符合叠加原理, 即允许在结构的多个部位同时发生独立信号源。由于多个外界冲击物体之间不存在必然的联系,

因此，在被监测结构中同时发生多个冲击事件可以视为多个独立冲击叠加而成。

与单个信号源定位方法的研究相似，将多个信号源的阵列响应信号接收模型分为远场情况和近场情况，如图 4.1 所示，线性传感器阵列由 M 个 PZT 组成，将阵列中的 PZT 阵元从左到右依次定义为 PZT1, ……PZTM, 并以 PZT1 作为参考阵元，阵列间距为 d ，通常取 $d \leq \lambda/2$ ，假设在结构中同时发生有 k 个独立信号源，定义第 l 个信号源的位置坐标为 (r_l, θ_l) ，其中 $1 < l < M$ 。

考虑多个信号源中某个窄带 Lamb 波信号入射到传感器阵列上，其中第 l 个信号频率为 ω_l 。根据上一章节的描述，在理想情况下，由阵元 PZT i 相对于参考阵元 PZT1 输出信号可以表示为

$$s_l^i(t - \tau_l^i) = u(t - \tau_l^i) e^{j(\omega_l(t - \tau_l^i))} \quad (4-1)$$

且

$$u(t) \approx u(t - \tau_l^i) \quad (4-2)$$

即

$$s_l^i(t - \tau_l^i) \approx s_l^i(t) e^{-j\omega_l \tau_l^i} \quad (4-3)$$

式中， $u(t)$ 的参考阵元的幅值， τ_l^i 为第 l 个信号传播到第 i 个压电传感器阵元相对于其传播到参考阵元的时间延迟，在远场情况下可以表示为

$$\tau_l^i = \frac{(i-1)d \sin \theta_l}{c} \quad (4-4)$$

定义 $x_i(t)$ 为 PZT i 的在 t 时刻的输出信号，可以表示为

$$x_i(t) = \sum_{l=1}^M \sum_{i=1}^k s_l(t - \tau_l^i) + w_i(t) \quad (4-5)$$

将式 (4-3) 代入式 (4-5) 中，可得

$$x_i(t) = \sum_{l=1}^M \sum_{i=1}^k s_l(t) e^{-j\omega_l \tau_l^i} + w_i(t) \quad (4-6)$$

定义第 l 个信号的远场导向矢量 $a_l(\theta_l)$ ，即

$$a_l(\theta_l) = \exp(-j\omega_l \tau_l^i) \quad (4-7)$$

将式 (4-7) 代入式 (4-6) 中，式子可改写为

$$X(t) = A(\theta)s(t) + W(t) \quad (4-8)$$

或矩阵形式

$$\begin{bmatrix} \mathbf{x}_1(t) \\ \mathbf{x}_2(t) \\ \vdots \\ \mathbf{x}_M(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}(\theta) & a_{12}(\theta) & \cdots & a_{1k}(\theta) \\ a_{21}(\theta) & a_{22}(\theta) & \cdots & a_{2k}(\theta) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{M1}(\theta) & a_{M2}(\theta) & \cdots & a_{Mk}(\theta) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_1(t) \\ s_2(t) \\ \vdots \\ s_k(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{w}_1(t) \\ \mathbf{w}_2(t) \\ \vdots \\ \mathbf{w}_M(t) \end{bmatrix} \quad (4-9)$$

式中,

$$\begin{aligned} \mathbf{X}(t) &= [x_1(t), x_2(t), \cdots, x_M(t)]^T \\ \mathbf{A}(\theta) &= [\mathbf{a}(\theta_1), \mathbf{a}(\theta_2), \cdots, \mathbf{a}(\theta_k)] \\ \mathbf{s}(t) &= [s_1(t), s_2(t), \cdots, s_k(t)]^T \\ \mathbf{N}(t) &= [\mathbf{n}_1(t), \mathbf{n}_2(t), \cdots, \mathbf{n}_M(t)]^T \end{aligned} \quad (4-10)$$

其中导向矢量矩阵 $\mathbf{a}(\theta_i)$ 为

$$\mathbf{a}(\theta_i) = [a_{1i}(\theta), a_{2i}(\theta), \cdots, a_{Mi}(\theta)] \quad (4-11)$$

由第三章分析可知, 近场情况下 Lamb 波信号阵面为圆形波阵面, 信号源传播到各个压电传感器阵元直线路径的距离 r_i , 以及直线路径与 x 轴的夹角 θ_i 均不相同, 因此, 式 (4-4) 不再适用于近场情况。即在近场情况下, 应满足

$$u(t - \tau_l^i) \approx \frac{r_l^i}{r_l} u(t) \quad (4-12)$$

同样根据时间延迟的定义, 以及由信号源、PZT 1、PZT i 的传播路径和传感器的位置连线组成的一个封闭的三角形的余弦定理可得第 l 个信号传播到第 i 个压电传感器阵元相对于其传播到参考阵元的时间延迟为

$$\tau_l^i = \frac{\sqrt{r_l^2 + (i-1)^2 d^2 - 2r_l(i-1)d \sin \theta_l} - r_l}{c} \quad (4-13)$$

及其二阶泰勒展开式

$$\tau_l^i = \frac{(-d \sin \theta_l)}{c} (i-1) + \left(-\frac{d^2}{cr_l} \cos^2 \theta_l\right) (i-1)^2 + O\left(\frac{d^2}{r_l^2}\right) \quad (4-14)$$

由式 (4-5) 可得, 近场情况下 PZT i 的在 t 时刻的输出信号为

$$\mathbf{x}_i(t) = \sum_{l=1}^M \sum_{l=1}^k \frac{r_l^i}{r_l} s_l(t) e^{-j\omega_0 \tau_l^i} + \mathbf{w}_i(t) \quad (4-15)$$

定义第 l 个信号的远场导向矢量 $\mathbf{a}_l(r_l, \theta_l)$, 即

$$\mathbf{a}_l(r_l, \theta_l) = \frac{r_l^i}{r_l} \exp(-j\omega_0 \tau_l^i) \quad (4-16)$$

将式 (4-16) 代入式 (4-15) 中, 式子可改写为

$$\mathbf{X}(t) = \mathbf{A}(\theta)\mathbf{s}(t) + \mathbf{W}(t) \quad (4-17)$$

或矩阵形式

$$\begin{bmatrix} \mathbf{x}_1(t) \\ \mathbf{x}_2(t) \\ \vdots \\ \mathbf{x}_M(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}(r, \theta) & a_{12}(r, \theta) & \cdots & a_{1k}(r, \theta) \\ a_{21}(r, \theta) & a_{22}(r, \theta) & \cdots & a_{2k}(r, \theta) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{M1}(r, \theta) & a_{M2}(r, \theta) & \cdots & a_{Mk}(r, \theta) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{s}_1(t) \\ \mathbf{s}_2(t) \\ \vdots \\ \mathbf{s}_k(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{w}_1(t) \\ \mathbf{w}_2(t) \\ \vdots \\ \mathbf{w}_M(t) \end{bmatrix} \quad (4-18)$$

式中,

$$\begin{aligned} \mathbf{X}(t) &= [\mathbf{x}_1(t), \mathbf{x}_2(t), \cdots, \mathbf{x}_M(t)]^T \\ \mathbf{A}(\theta) &= [\mathbf{a}(r_1, \theta_1), \mathbf{a}(r_2, \theta_2), \cdots, \mathbf{a}(r_k, \theta_k)] \\ \mathbf{s}(t) &= [\mathbf{s}_1(t), \mathbf{s}_2(t), \cdots, \mathbf{s}_k(t)]^T \\ \mathbf{N}(t) &= [\mathbf{n}_1(t), \mathbf{n}_2(t), \cdots, \mathbf{n}_M(t)]^T \end{aligned} \quad (4-19)$$

其中导向矢量矩阵 $\mathbf{a}(r_i, \theta_i)$ 为

$$\mathbf{a}(r_i, \theta_i) = [a_{1i}(r, \theta), a_{2i}(r, \theta), \cdots, a_{Mi}(r, \theta)] \quad (4-20)$$

根据第二章所述, 考虑到实际接收数据矩阵是有限长的, 因此 $\mathbf{R}$ 用其最大似然估计 $\hat{\mathbf{R}}$ 代替

$$\hat{\mathbf{R}} = \frac{1}{L} \mathbf{X} \mathbf{X}^H \quad (4-21)$$

式中, L 为数据的采集长度。并对 $\hat{\mathbf{R}}$ 进行特征值分解得到噪声子空间 $\mathbf{U}_N$ 。

对 $\hat{\mathbf{R}}$ 进行特征值分解

$$\hat{\mathbf{R}} = \mathbf{U}_S \Sigma_S \mathbf{U}_S^H + \mathbf{U}_N \Sigma_N \mathbf{U}_N^H \quad (4-22)$$

式中, Σ_S 为信号子空间对应的大特征值, Σ_N 为噪声子空间对应的小特征值, $\mathbf{U}_S$ 为信号子空间, $\mathbf{U}_N$ 为噪声子空间。

因此, 基于近场 2D-MUSIC 算法的多个独立信号源的空间谱估计公式为

$$\mathbf{P}_{\text{MUSIC}}(r_i, \theta_i) = \frac{1}{\mathbf{a}^H(r_i, \theta_i) \mathbf{E}_N \mathbf{E}_N^H \mathbf{a}(r_i, \theta_i)} \quad (4-23)$$

即信号源的极坐标位置估计为

$$(\hat{r}_i, \hat{\theta}_i) = \arg \max \mathbf{P}_{\text{MUSIC}}(r_i, \theta_i) \quad (4-24)$$

4.1.2 相关多信号源模型

如图 4.2 所示为多个冲击损伤散射源的信号传播示意图。与被动冲击监测不同的是, 在主动冲击损伤监测中需要额外一个压电传感器作为激励源向结构中激励一个诊断 Lamb 波信号,

并在结构中传播，当遇到结构不连续区域时（如损伤），Lamb 波信号会产生散射信号，散射信号，它包含了 Lamb 信号在该激励-传感路径上幅值和相位的改变信息。目前比较常用方法是比较结构在基准（健康）和损伤两种状态下载感元件的接收信号，并定义两者的差信号为损伤散射信号来反映损伤的信息。

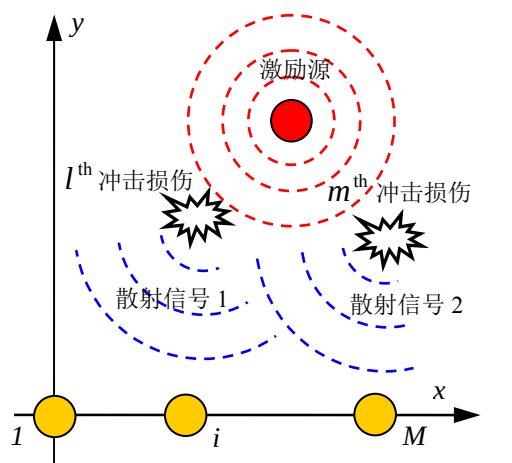


图 4.2 多个冲击损伤散射源的信号传播示意图

根据 2.2.1 节可知，基于 MUSIC 的阵列信号处理方法中多个信号需要满足叠加原理，即多个信号之间相互独立。然而，如果在被监测结构中存在多个冲击损伤，并用同一频率的激励信号去监测时，产生的多个损伤散射信号必定存在联系，即信号相关。MUSIC 算法在多个信号源独立的理想条件下具有良好的性能，但在信号源相干时算法性能变得不理想。当多个冲击损伤散射信号相干时（信号的相关系数为 1），阵列接收的数据协方差矩阵的秩降为 1，显然这就会导致信号子空间的维数小于信号源的个数，即信号子空间“扩散”到了噪声子空间，导致某些相干源的导向矢量与噪声子空间不完全正交，从而无法正确估计信号源方向。

去多源相关信号的核心问题是如何通过一系列处理或变换使得信号协方差矩阵的秩得到有效恢复，从而正确估计信号源的方向。目前的算法大致可以分为两大类，分为降维处理和非降维处理。其中降维处理的方法包括：基于空间平滑、基于矩阵重构两类算法；非降维处理方法包括：频域平滑算法、Toeplitz 方法、虚拟阵列变换法等。本节主要讨论了基于空间平滑的降维处理算法。

如图 4.3 所示，将均匀线阵（ M 个阵元）分成相互交错的 P 个子阵，每个子阵的阵元数为 m ，即有 $M = P + m - 1$ 。

取最左边第一个子阵为参考子阵，则对于第 p 个子阵的数据模型

$$x_p(t) = [x_p, x_{p+1}, \dots, x_{p+m-1}] = \mathbf{A}\mathbf{D}^{(k-1)}\mathbf{s}(t) + \mathbf{n}_p(t) \quad (4-25)$$

其中

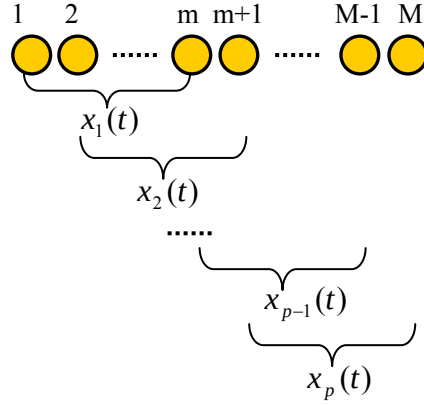


图 4.3 前向空间平滑算法

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} e^{j\beta_1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & e^{j\beta_2} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & e^{j\beta_k} \end{bmatrix}, \quad \beta_l = 2\pi f \tau_l, \quad l = 1, 2, \dots, k$$

于是子阵数据协方差矩阵为

$$\mathbf{R}_p = \mathbf{A} \mathbf{D}^{(k-1)} \mathbf{R}_s (\mathbf{D}^{(k-1)})^H \mathbf{A}^H + \sigma^2 \mathbf{I} \quad (4-26)$$

前向空间平滑 MUSIC 方法对满秩协方差的恢复是通过求各个子阵协方差矩阵的均值来实现的，即取前向平滑修正的协方差矩阵为

$$\begin{aligned} \mathbf{R}^f &= \frac{1}{P} \sum_{i=1}^P \mathbf{R}_i \\ &= \mathbf{A} \left(\frac{1}{P} \sum_{i=1}^P \mathbf{D}^{(k-1)} \mathbf{R}_s (\mathbf{D}^{(k-1)})^H \right) \mathbf{A}^H + \sigma^2 \mathbf{I} \end{aligned} \quad (4-27)$$

根据上述理论，定义如下矩阵

$$\mathbf{Z}_p = [0_{m \times (p-1)} \mid \mathbf{I}_{m \times m} \mid 0_{m \times (P-p)}] \quad (4-28)$$

定义第 p 个子阵在 t 时刻的输出信号 $\mathbf{x}_p(t)$ 为

$$\mathbf{x}_p(t) = [x_p, x_{p+1}, \dots, x_{p+m-1}] = \mathbf{Z}_p \mathbf{X}(t) \quad (4-29)$$

式中， $\mathbf{X}(t)$ 为整个阵列采集的响应信号。其协方差可以表示为

$$\mathbf{R}_p = \mathbf{Z}_p \hat{\mathbf{R}} \mathbf{Z}_p^H \quad (4-30)$$

因此，经过前向空间平滑算法得到的信号协方差为

$$\mathbf{R}_p = \frac{1}{P} \sum_{i=1}^P \mathbf{R}_p = \frac{1}{P} \mathbf{Z}_p \hat{\mathbf{R}} \mathbf{Z}_p^H \quad (4-31)$$

式中, $\hat{\mathbf{R}}$ 整个阵列响应信号的协方差矩阵。

综上所述, 在多个相关信号源定位问题中, 由式 (4-21) 中得到的数据协方差按照上述的方法进行降维去相关处理, 然后再进行空间谱估计的计算过程。

4.1.3 传感器阵列监测信号源的最大个数

根据 2.2 节所述, 信号子空间的维数 k 必定不能大于整个传感器阵列采集信号的维度 M 。当 $k = M$ 时, 即信号子空间的维度等于整个信号的维度, 由于不存在噪声空间, 算法将无法实现信号源定位。当信号源个数大于传感器阵列的个数时, 由于 M 个传感器阵元接收 k 个信号, 信号为 M 行 L 列的数据 ($M \times L$ 的矩阵), 其中 L 为数据的采样长度, 计算此信号的协方差得到 $M \times M$ 的矩阵, 即矩阵存在 M 个特征值和 M 个特征向量。然而, 当 $k > M$ 时, 导致必定有 $k - M$ 个信号重叠于其他信号中。

协方差的估计或测量自由度个数应该完全满足计算公式 $\mathbf{S} = \mathbf{A}\mathbf{P}\mathbf{A}^H + \sigma^2 \mathbf{I}$, 根据协方差公式得到估计参数的自由度个数为 $1 + k + kM - k(k+1)/2$, $(M - k)$ 重小特征值 σ^2 的个数为 1, k 个大特征值的个数为 k , 特征向量的个数为 kM , 由于 $\mathbf{A}\mathbf{P}\mathbf{A}^H$ 为 Hermitian 矩阵, 因此其约束个数为 $k(k+1)/2$ 。

信号参数估计的自由度个数为 $1 + k^2 + kN_c$, 其中 N_c 表示信号源的参数, 如: 在远场情况下 $N_c=1$, 在近场情况下 $N_c=2$, $(M - k)$ 重小特征值 σ^2 的个数为 1, k 个导向矢量 $\mathbf{a}(r, \theta)$, Hermitian 矩阵 $\mathbf{P}$ 的自由度为 k^2 。

空间谱估计的限制条件为信号参数估计的自由度个数小于等于协方差的估计或测量自由度个数, 即

$$1 + k + kM - k(k+1)/2 \geq 1 + k^2 + kN_c \quad (4-32)$$

即传感器阵列监测信号源的最大个数

$$k \leq \frac{2(M - N_c) - 1}{3} \quad (4-33)$$

4.2 信号源数目估计

根据 2.2.3 节可知, 在空间谱估计中, 信号源数目 k 描述了信号子空间的维数。然而, 在实际应用场合信号源数目往往是一个未知数, 需要先估计或假设信号源的数目, 然后再进行信号源参数估计。估计信号源数目成为定位方法中一个关键问题。

当估计 (或假设) 的信号源数目和真实数目不一致时, 空间谱图中得峰值个数与实际不同。如图 4.4 所示为信号源数目不同时空间谱估计结果, 实验中采用 7 个阵元, 2 个冲击信号源, 方向分别为 90° 和 124° 。图中 NX 表示信号源的估计数目, 可以看出, 当 $k=1$ 时, 图中只有一个

谱峰, 当 $k=3$ 时, 图中出现 3 个谱峰, 都与实际信号源估计不符, 而且误差较大。当信号源的估计数目 $k=2$ 时, 才正确估计冲击信号的波达方向。其原因在于大多空间谱估计算法都是基于子空间的算法, 也就是充分利用了信号子空间与噪声子空间的正交性。当信号源数目估计不准时, 也就是信号子空间、噪声子空间估计不准, 即两者之间不完全正交, 就会造成估计信号源时的漏警或虚警的情况, 从而造成信号参数估计偏差。

因此, 当信号源数目事先未知的情况下, 需要先通过特定的算法估计 k 的值。本节研究了基于特征值阈值、基于信息论准则和基于盖氏圆定理的 Lamb 波信号源数目估计方法。

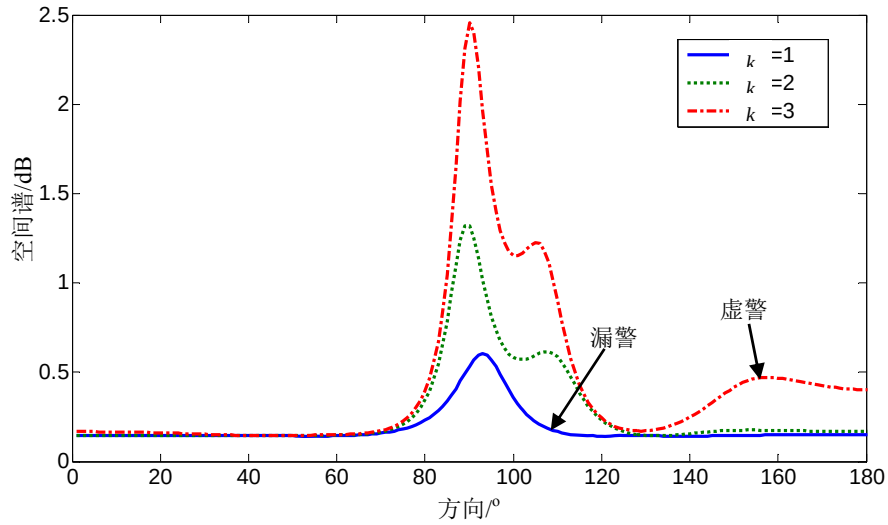


图 4.4 信号源数目不同时空间谱估计结果

4.2.1 阈值法

根据式 (2-33), 当只存在高斯白噪声时, Lamb 阵列信号的协方差矩阵 $\mathbf{R}$ 的特征值分解得到的特征值可以按如下降序的方式排列, 即

$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_k > \lambda_{k+1} = \lambda_{k+2} = \cdots = \lambda_M = \sigma^2 \quad (4-34)$$

式中, λ_{k+1} 到 λ_M 表示了协方差矩阵中描述噪声功率的 $(M-k)$ 个零特征值。因此, 可以通过小特征值的数目来估计信号源的数目 $\hat{k}$, 即

$$\hat{k} = M - k_s \quad (4-35)$$

式中, k_s 为特征值为零的个数。

然而在实际应用中, 由于采集的阵列信号长度是有限长的, 因此不能得到理想的协方差矩阵。另外由于有色噪声的存在, 实际得到的数据协方差矩阵特征值不能明显的区分大小, 而且 $(M-k)$ 个小特征值不可能完全相等, 噪声所对应的特征值不一定为零。因此, 式 (4-34) 应改写为

$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_k \geq \lambda_{k+1} \geq \cdots \geq \lambda_M \quad (4-36)$$

此时，将通过上述方法无法判断小特征值的个数。由于数据协方差进行特征值分解得到的特征值表示了信号或噪声功率的大小，因此，可以设置一个特征值阈值 λ_T 来确定信号源数目。即式 (4-36) 可以改写为

$$\lambda_1 \geq \lambda_1 \geq \cdots \geq \lambda_k \geq \lambda_T \geq \lambda_{k+1} \geq \cdots \geq \lambda_M \quad (4-37)$$

因此，通过上式计算大于阈值的数目来估计信号源的数目 $\hat{k}$ ，即

$$\hat{k} = M - k_T \quad (4-38)$$

式中， k_T 为特征值小于阈值的个数。

4.2.2 基于信息论准则的方法

由于数据采样长度和信噪比的限制，特征值的阈值较难确定，因此基于阈值法的信号源数目估计方法在实际应用中可靠性不高。针对上述问题，不少学者提出了基于数理统计的信号源数目估计方法。其中，由 Wax M 提出的 AIC 信息论准则方法较有代表性。

假设存在 k 个信号源，定义 M 个传感器阵列的对数似然函数 $L_M(k)$ 为

$$L_M(k) = -N \log[\det(\mathbf{R}^k)] - \text{tr}[\mathbf{R}^{k-1} \hat{\mathbf{R}}] \quad (4-39)$$

式中， $\hat{\mathbf{R}}$ 表示由有限数据采集长度 N 得到的协方差矩阵， $\mathbf{R}^k$ 表示存在 k 个信号源时的理想协方差矩阵， $\text{tr}[\]$ 表示矩阵的迹。

式 (4-39) 可以近似为

$$L_M(k) = -N(M - k) \log\left[\frac{\alpha_M(k)}{\beta_M(k)}\right] \quad (4-40)$$

式中，

$$\alpha_M(k) = \left(\prod_{i=k+1}^M \lambda_i \right)^{1/(M-k)} \quad (4-41)$$

$$\beta_M(k) = \frac{1}{M - k} \sum_{i=1}^M \lambda_i \quad (4-42)$$

信息论方法的表达式为

$$J(k) = L(k) + p(N, k, M) \quad (4-43)$$

式中， $L(k)$ 为对数似然函数， $p(N, k, M)$ 为罚函数。通过选择不同的似然函数和罚函数可以

得到不同的准则。

为了保证准则具有估计一致性，罚函数 $p(k)$ 需要满足如下条件：

$$\lim_{N \rightarrow \infty} (p/N) = 0 \quad (4-44)$$

$$\lim_{N \rightarrow \infty} (p/\ln \ln N) = \infty \quad (4-45)$$

选择为 1、 $(\ln N)/2$ 及 $(\ln \ln N)/2$ 时可以分别得到基于 AIC、MDL 和 H Q 准则的信号源数目估计公式，即

$$\text{AIC}(k) = -L_M(k) + k(2M - k) \quad (4-46)$$

$$\text{MDL}(k) = -L_M(k) + \frac{1}{2}k(2M - k)\ln N \quad (4-47)$$

$$\text{HQ}(k) = -L_M(k) + k(2M - k)\ln \ln N \quad (4-48)$$

4.2.3 基于盖氏圆定理的方法

4.2.3.1 盖氏圆定理

对于一个实矩阵（或复数矩阵） $\mathbf{A}$ ，定义第 i 行、第 j 列的元素为 a_{ij} ，第 i 行（ $i \neq j$ ）所有元素的和为

$$r_i = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^L |a_{ij}|, \quad i = 1, 2, \dots, L \quad (4-49)$$

定义第 i 个圆 O_i 为复平面上以 a_{ii} 为圆心， r_i 为半径圆的集合，即 O_i 描述了满足以下等式的复数 z 的集合

$$r_i \geq |z - a_{ii}| \quad (4-50)$$

Gershgorin 等已经证明了矩阵 $\mathbf{A}$ 的所有特征值都包含于这个 O_i 集合中，并定义这样圆为矩阵 $\mathbf{A}$ 的盖氏圆， a_{ii} 为盖氏圆的圆心， r_i 为盖氏圆的半径。因此，假设有 k 个盖氏圆和其他圆不相交的话，那么可以判断矩阵 $\mathbf{A}$ 有 k 个特征值分布在这个集合中。

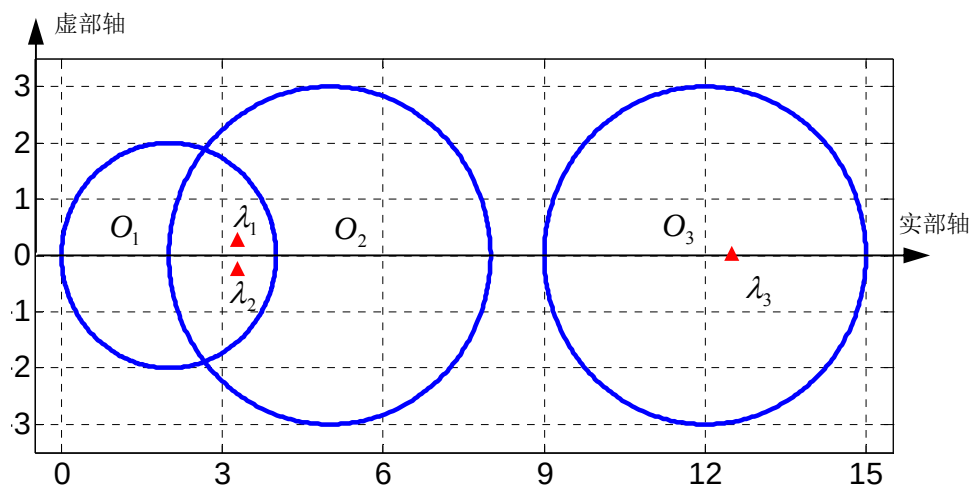
为了更好地理解盖氏圆定理，下面列举了 2 个例子说明， $\mathbf{A}_1$ 为实数矩阵， $\mathbf{A}_2$ 为复数矩阵，其中

$$\mathbf{A}_1 = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ -1 & 5 & 2 \\ 1 & 2 & 12 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A}_2 = \begin{bmatrix} 10 & i & -i \\ -i & 5 & 0.5i \\ i & -0.5i & 4 \end{bmatrix}$$

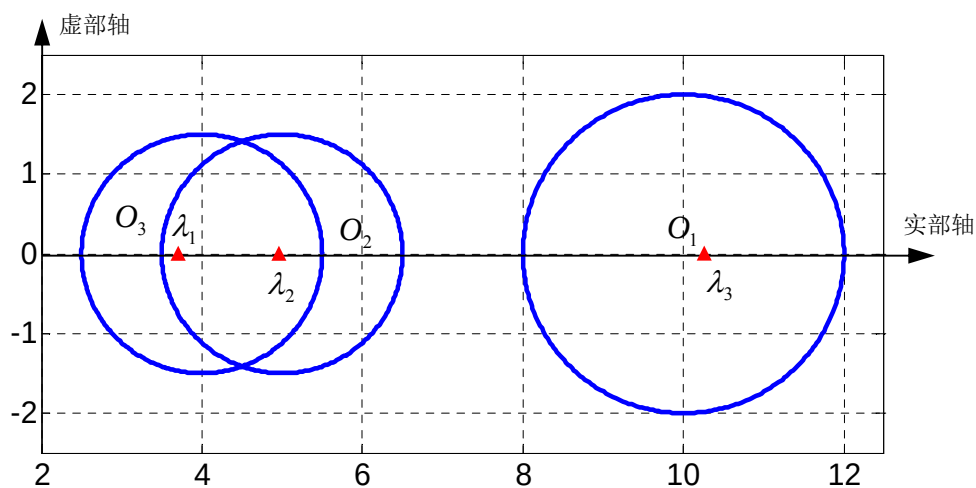
根据式（4-50），可以得到实数矩阵 $\mathbf{A}_1$ 的盖氏圆为

$$\begin{aligned}
 O_1 &= \{z: 2 \geq |z-2|\} \\
 O_2 &= \{z: 3 \geq |z-5|\} \\
 O_3 &= \{z: 3 \geq |z-12|\}
 \end{aligned} \tag{4-51}$$

如图 4.5(a)所示, $O_1 \cup O_2$ 与 O_3 不相交, 因此, 在 $O_1 \cup O_2$ 中必定存在 2 个特征值, 而另一个特征值在 O_3 中。将矩阵 A_1 进行特征值分解可得 $\lambda_{1,2} = 3.258 \pm 0.1971i$, $\lambda_3 = 12.5$, 特征值的分布符合上述结论。



(a) 实矩阵 A_1



(a) 复数矩阵 A_2

图 4.5 矩阵盖氏圆与特征值分布举例

复数矩阵 A_2 的盖氏圆为

$$\begin{aligned} O_1 &= \{z : 2 \geq |z - 10|\} \\ O_2 &= \{z : 1.5 \geq |z - 5|\} \\ O_3 &= \{z : 1.5 \geq |z - 4|\} \end{aligned} \quad (4-51)$$

如图 4.5 (b)所示, $O_2 \cup O_3$ 与 O_1 不相交, 因此, $O_2 \cup O_3$ 在中必定存在 2 个特征值, 而另一个特征值在 O_1 中。将矩阵 $\mathbf{A}_2$ 进行特征值分解可得 $\lambda_1 = 10.35$, $\lambda_2 = 5.03$, $\lambda_3 = 3.62$, 特征值的分布也符合盖氏圆定理。

综上所述, 协方差矩阵 $\mathbf{R}$ 也可以运用盖氏圆定理, 即其每个特征值都包含于矩阵 $\mathbf{R}$ 的盖氏圆中。由于协方差矩阵 $\mathbf{R}$ 为 Hermitian 矩阵, 它的特征值和盖氏圆的中心都为实数, 因此, 我们可以根据协方差矩阵的盖氏圆分布情况估计特征值的分布情况, 通过特征值的分布估计出信号源 (大特征值) 的数目。然而, 由于存在几个盖氏圆具有相同的圆心, 即存在几个盖氏圆重合的情况, 在这种情况下单从协方差的盖氏圆分布很难判断信号源的个数。针对这个问题, Wu 等^[170]人研究了将协方差矩阵进行酉变换, 使得噪声盖氏圆尽量小, 而且远离信号源盖氏圆, 达到信号源数目估计的目的。

定义协方差矩阵 $\mathbf{R}$ 的元素为 R_{ij} ($i, j = 1, 2, \dots, M$), 矩阵 $\mathbf{R}$ 可以分解为

$$\begin{pmatrix} R_{11} & R_{12} & \cdots & R_{1M} \\ R_{21} & R_{22} & \cdots & R_{2M} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ R_{M1} & R_{M2} & \cdots & R_{MM} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_{11} & \cdots & R_{1(M-1)} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ R_{(M-1)1} & \cdots & R_{(M-1)(M-1)} \\ R_{M1} & \cdots & R_{M(M-1)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R_{1M} \\ \vdots \\ R_{M(M-1)} \\ R_{MM} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{R}_1 & \mathbf{r}_M \\ \mathbf{r}_M^H & R_{MM} \end{pmatrix} \quad (4-52)$$

式中, $\mathbf{R}_1$ 为 $(M-1) \times (M-1)$ 的矩阵, 定义为协方差矩阵 $\mathbf{R}$ 的子矩阵; 矩阵 $\mathbf{r}_M$ 为 $(M-1) \times 1$ 的列向量, 可以表示为

$$\mathbf{r}_M = \mathbf{A}_1 \mathbf{R}_s \mathbf{a}_M^* \quad (4-53)$$

其中, $\mathbf{A}_1$ 为传感器阵列前 $M-1$ 个阵元的导向矢量矩阵, 即 $\mathbf{A}_1 = [\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_{M-1}]^T$, $\mathbf{R}_s$ 为信号的协方差矩阵, $\mathbf{a}_M^*$ 为传感器阵列第 M 个阵元的导向矢量。

对矩阵 $\mathbf{R}_1$ 进行特征值分解为

$$\mathbf{R}_1 = \mathbf{U}_1 \mathbf{D}_1 \mathbf{U}_1^H \quad (4-54)$$

式中, $\mathbf{U}_1$ 为特征向量组成的酉矩阵, 即 $\mathbf{U}_1 = [\mathbf{e}_1', \dots, \mathbf{e}_N', \dots, \mathbf{e}_{M-1}']$, $\mathbf{D}_1$ 为相应的特征值组成的对角阵, 即 $\mathbf{D}_1 = \text{diag}[\lambda_1', \dots, \lambda_k', \dots, \lambda_{M-1}']$, 将特征值按照降序排列为

$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_k \geq \dots \geq \lambda_{M-1} \quad (4-55)$$

根据 $\mathbf{U}_1$ 矩阵, 构造一个 $M \times M$ 的酉矩阵为

$$\mathbf{U}_T = \begin{pmatrix} \mathbf{U}_1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (4-56)$$

通过酉矩阵 $\mathbf{U}_T$ ，协方差矩阵可以改写为

$$\mathbf{R}_T = \mathbf{U}_T^H \mathbf{R} \mathbf{U}_T = \begin{pmatrix} \mathbf{U}_1^H \mathbf{R}_1 \mathbf{U}_1 & \mathbf{U}_1^H \mathbf{r} \\ \mathbf{r}^H \mathbf{U}_1 & R_{MM} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1' & 0 & 0 & \cdots & 0 & \rho_1 \\ 0 & \lambda_2' & 0 & \cdots & 0 & \rho_2 \\ 0 & 0 & \lambda_3' & \cdots & 0 & \rho_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & 0 & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda_{M-1}' & \rho_{M-1} \\ \rho_1^* & \rho_2^* & \rho_3^* & \cdots & \rho_{M-1}^* & R_{MM} \end{pmatrix} \quad (4-57)$$

式中，

$$\rho_i = \mathbf{e}_i^H \mathbf{r}_M, \quad i = 1, \dots, M-1 \quad (4-58)$$

根据柯西不等式可知，

$$r_i = |\rho_i| = \left| \mathbf{e}_i^H \mathbf{r}_M \right| = \left| \mathbf{e}_i^H \mathbf{A}_1 \mathbf{R}_S \mathbf{a}_M^* \right| \leq \left| \mathbf{e}_i^H \mathbf{A}_1 \right| \cdot \left| \mathbf{R}_S \mathbf{a}_M^* \right| \quad (4-59)$$

从式 (4-59) 可以看出，后面一项 $\left| \mathbf{R}_S \mathbf{a}_M^* \right|$ 中不存在变量 i ，因此，第 i 个盖氏圆的半径只和 $\left| \mathbf{e}_i^H \mathbf{A}_1 \right|$ 项中 $\mathbf{e}_i$ 有关。当 $\mathbf{e}_i$ 表示噪声向量时， $|\rho_i|$ 表示噪声的盖氏圆，当 $\mathbf{e}_i$ 表示信号向量时， $|\rho_i|$ 表示信号的盖氏圆，由于噪声功率远小于信号功率，因此，噪声的盖氏圆分布将远离信号的盖氏圆。另外，特征向量 $\mathbf{e}_i$ 是由数据协方差矩阵得到的，由于数据采集长度是有限长的，协方差矩阵的准确度与数据采集长度 N 有关。

基于盖氏圆定理，信号源数目估计公式可以定义为

$$\text{GDE}(k) = r_k - \frac{D(N)}{M-1} \sum_{i=1}^{M-1} r_i \quad (4-60)$$

式中， $k = 1, 2, \dots, M-2$ ， $D(N)$ 表示与采样长度相关的调整因子，取值范围为 1 到 0，即数据采集长度越长，调整因子越小。

将式 (4-59) 中得到的盖氏圆半径按照如下降序排列

$$r_1 > r_2 > \cdots > r_{M-1} \quad (4-61)$$

并依次代入式 (4-26) 中可得

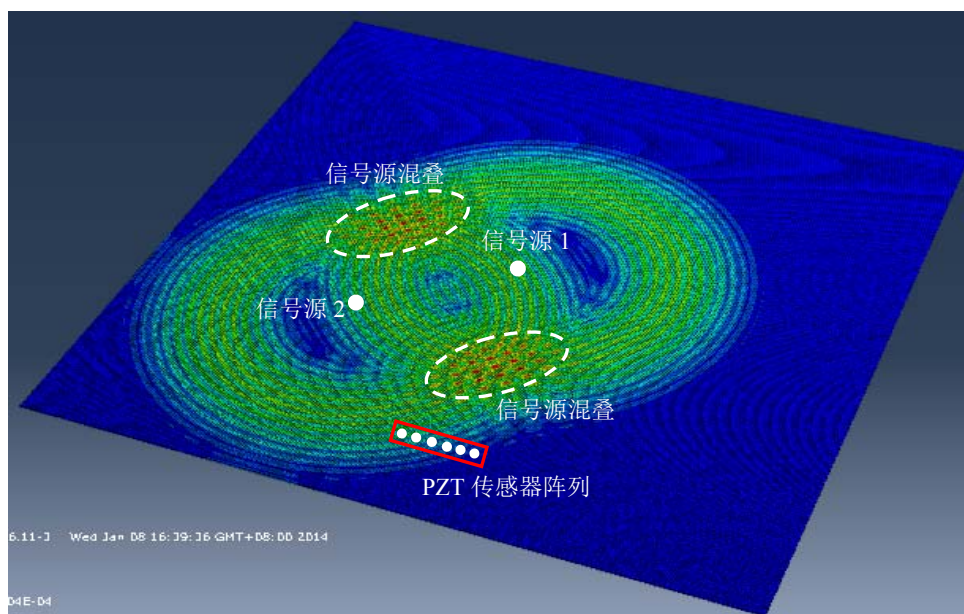
$$\text{GDE}(k_1) > \cdots > \text{GDE}(k_k) > 0 > \text{GDE}(k_{k+1}) > \cdots > \text{GDE}(k_{M-2}) \quad (4-62)$$

其中下标 k 为对应信号源的个数。

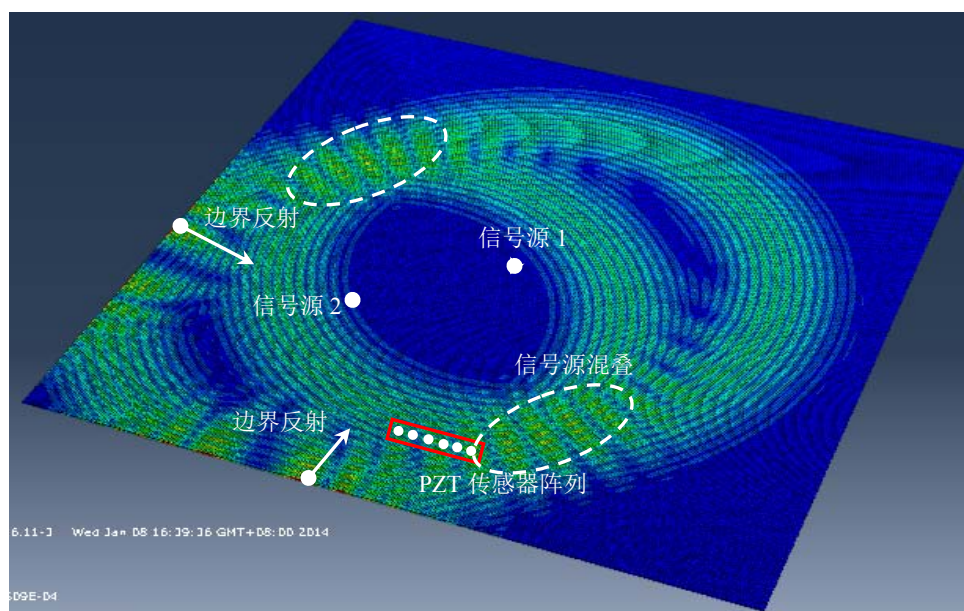
4.3 多个信号源的有限元仿真分析

4.3.1 有限元模型

根据第三章 3.3 节中相同的方法所建立的金属铝板有限元模型，激励源的位置设置在 $(0, 0, 2)$ 和 $(-100, -100, 2)$ ，其他参数情况跟 3.3 节中相同。首先通过软件分析得到 Lamb 波在金属薄板中的传播模拟结果分析阵列时域信号的成分。在仿真分析中，设置采样时间间隔为 10^{-7}s ，信号的传播时间为 0.5ms ，并将 Lamb 波传播情况分为 20 帧显示。



(a) 第 5 帧



(b) 第 7 帧

图 4.6 多个 Lamb 波传播有限元仿真结果

如图 4.6 (a) 和 (b) 分别为两个 Lamb 波传播有限元仿真结果中的第 5 帧和第 7 帧, 由图可知, 由于信号源 2 比信号源 1 距离压电传感器阵列较近, 当 Lamb 波从传播到第 7 帧时, 激励信号源 2 先经过压电传感器阵列, 而且信号源 2 的信号没有受到信号源 1 以及边界反射的影响, 反而信号源 2 的信号向右传播时与信号源 1 发生混叠现象; 当传播到第 7 帧时, 信号源 1 的 Lamb 波信号突破信号源 2 的信号, 到达压电传感器阵列, 此时由信号源 1 引起的下边界反射信号也已经到达了压电传感器阵列, 因此信号源 1 的信号相对于信号源 2 的信号要复杂许多。Lamb 波的传播情况反映在时域上如图 4.7 所示, Lamb 波的直达波信号及其相应的边界反射信号相继出现, 由图可知, 当传感器阵列的位置离下边界 100mm 时, 信号源 2 的直达波信号正好可以和边界反射信号分开。

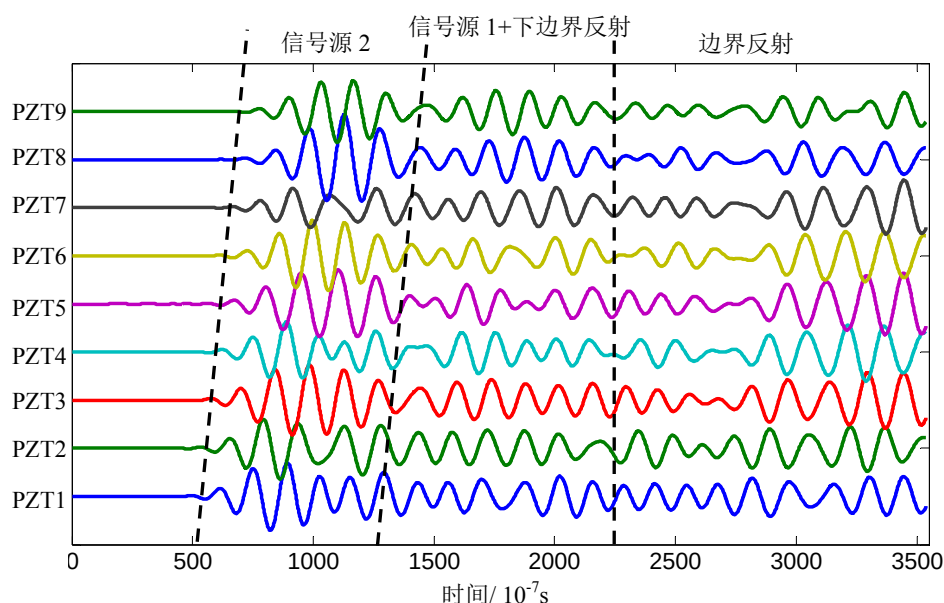


图 4.7 有限元仿真得到的多个信号源的阵列响应信号

4.3.2 仿真多信号源的空间谱估计

如图 4.7 所示, 为有限元仿真得到的双冲击源信号, 其信号源的位置在 $(0, 0, 2)$ & $(-100, -100, 2)$, 相对于传感器阵列的坐标为 $(200\text{mm}, 90^\circ)$ & $(141\text{mm}, 135^\circ)$ 。通过基于 2D-MUSIC 算法的冲击定位方法得到的空间谱估计图, 如图 4.8 所示, 图中像素值表示空间谱的大小, 其横坐标对应仿真信号源的角度, 纵坐标对应仿真信号源的距离。

从图 4.8 中可以看出信号源 1 的像素值要比信号源 2 的明显大很多, 根据上一节分析的时域信号的情况中信号源 2 的信号向右传播时与信号源 1 发生混叠现象, 并且受到由信号源 1 引起的下边界反射信号的影响, 因此信号源 1 的信号相对于信号源 2 的信号到达阵列的信号较为复杂。然而 2 个信号源的估计位置与实际位置较符合, 其估计位置为 $(174\text{mm}, 91^\circ)$ & $(156\text{mm}, 136^\circ)$, 其中, 信号源 1 的估计误差较大, 角度估计误差分别为 1° 和 1° , 而距离误差分别为 26 mm

和 15 mm。

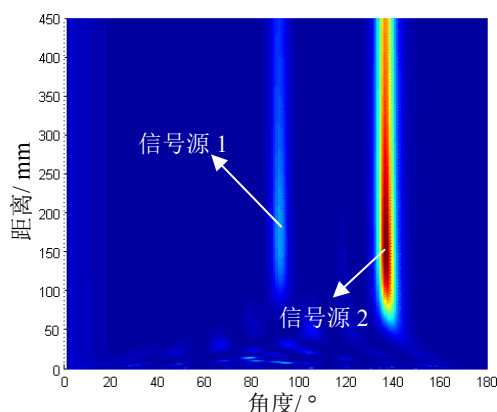


图 4.8 有限元仿真多信号源的空间谱估计图

4.4 实验研究

4.4.1 多冲击源定位

4.4.1.1 实验系统

多源冲击定位实验系统如图 4.9 所示，实验设备使用的是南京航空航天大学智能所自主研发的集成压电多通道扫查系统，实验对象为玻璃纤维/环氧树脂复合材料层合板，如图 4.10 所示，板的尺寸为 600mm×600mm×2mm，板的铺层顺序为 $[0_2/90_4/0_2]_s$ ，各层的厚度为 0.125 mm。四边螺钉固支。在板的正下方均匀线性布置 PZT 压电陶瓷传感器阵列，阵列个数为 7，按照从左到右的顺序编号为 PZT1-PZT7，阵列间距 d 为 10mm，阵列长度 L 为 60mm，压电片的型号为 PSN-33，其直径为 8mm，厚度为 0.48mm。实验中采用 2 个钢球模拟外界多个低速冲击事件，钢球的密度为 7.85g/cm^3 ，直径为 2cm。

实验中施加的冲击源的位置坐标如表 4.1 所示，按照不同角度、不同距离选取了 5 组双冲击事件进行实验验证，5 组冲击时间都属于同一时刻发生。实验采样频率设置为 2 MHz，数据采集长度为 10000，预采集点数为 2000，PZT 传感器阵列接收以 PZT1 为触发通道，触发电压为 3V。



图 4.9 多源冲击定位实验系统

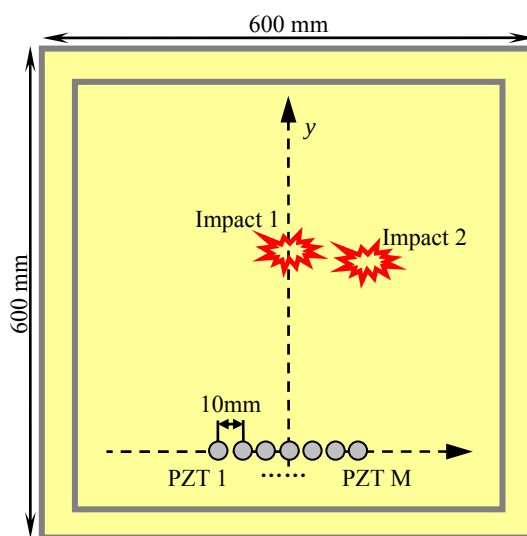


图 4.10 玻璃纤维环氧树脂板结构及传感器布置

表 4.1 双源冲击的位置坐标

序号	1	2	3	4	5
冲击位置					
r/mm	255	255	200	200	250
$\theta/^\circ$	90	100	80	125	90

4.4.1.2 典型双源冲击信号的时频分析

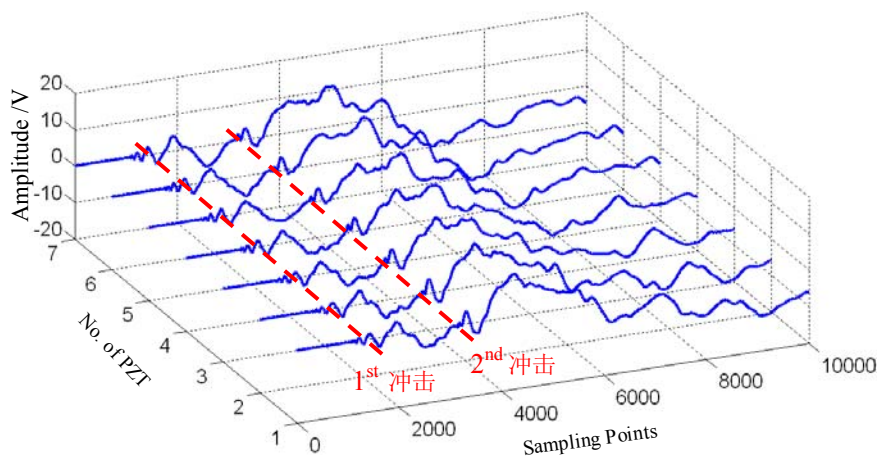
针对 2 次冲击产生的 Lamb 信号的传播距离的不同, 选择冲击事件 4 和冲击事件 1 两种情况的双冲击事件作为典型信号分析。(1) 冲击事件 4 的冲击源位置坐标为(150mm, 90°) 和 (200mm, 90°), 2 次冲击发生在同一个角度, 离压电传感器阵列存在不同距离; (2) 冲击事件 1 的冲击源位置坐标为(255mm, 90°) 和 (255mm, 100°), 2 次冲击发生在不同角度, 而离压电传感器阵列相同距离。当双冲击事件发生时, 且冲击响应信号的幅值大于触发阈值 3V, 传感器阵列开始采集冲击响应信号。

第 (1) 种情况下的冲击响应信号如图 4.11 (a) 所示, 由于冲击事件 4 的 2 个冲击源到达阵列的传播距离不同, 2 次冲击在时域信号中不会产生混叠。从图中可以大致看出, 2 次冲击分别发生在数据点 2000、数据点 4000 左右。

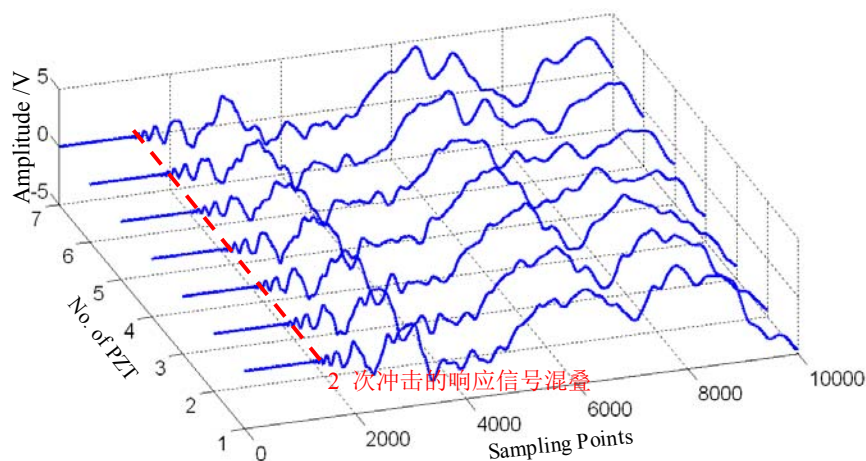
第 (2) 种情况下的冲击响应信号如图 4.11 (b) 所示, 由于冲击事件 1 的 2 个冲击源到达阵列的传播距离相同, 而且玻璃纤维环氧树脂板属于准各向同性材料, 即 Lamb 波沿各个方向的波速大体一致, 因此 2 次冲击在时域信号中可能产生混叠。从图中可以大致看出, 2 次冲击都发生在数据点 2000 左右。

图 4.12 给出了阵元 PZT1 冲击响应信号对应的频谱分析图, 冲击的主要能量分布在 0 到 100 kHz 之间, 大于 100 kHz 时信号能量较小。图 4.13 给出了由小波变换方法提取的典型多源冲击

响应信号在中心频率为 40 kHz 时的窄带信号。

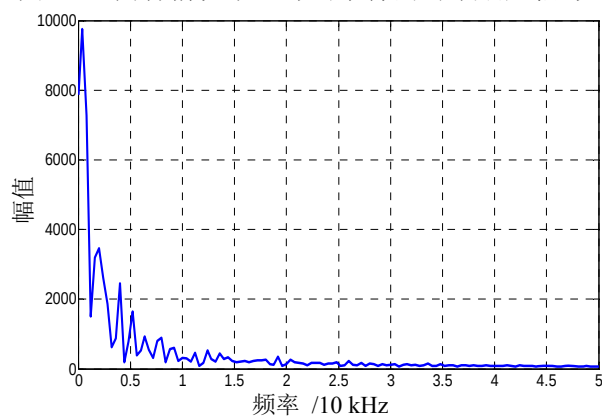


(a) (150mm, 90°) & (200mm, 90°)

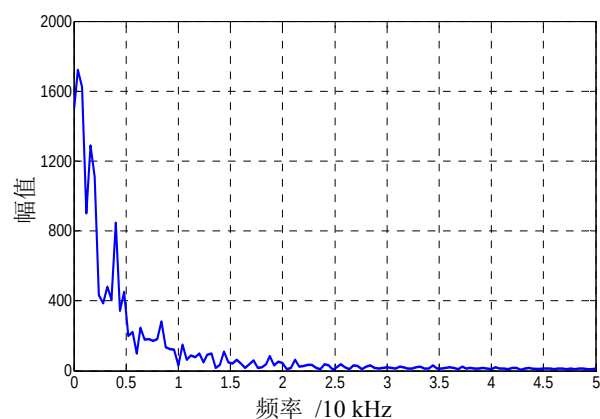


(b) (255mm, 90°) & (255mm, 100°)

图 4.11 两种情况下双冲击事件的时域响应信号

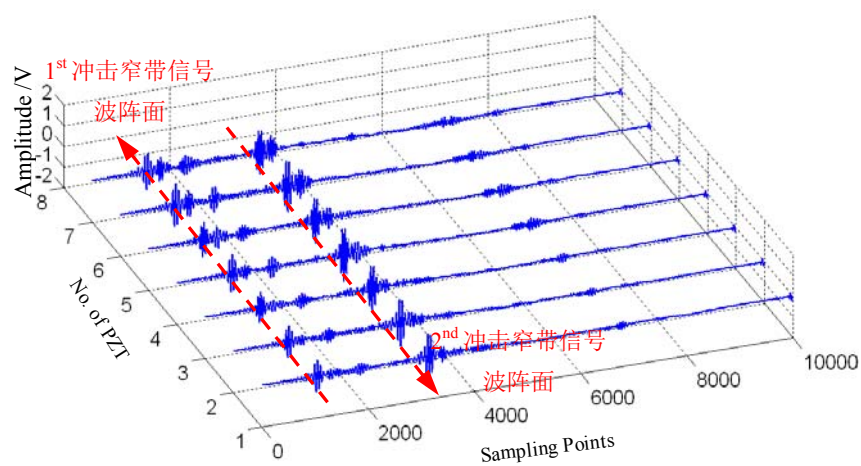


(a) (150mm, 90°) & (200mm, 90°)

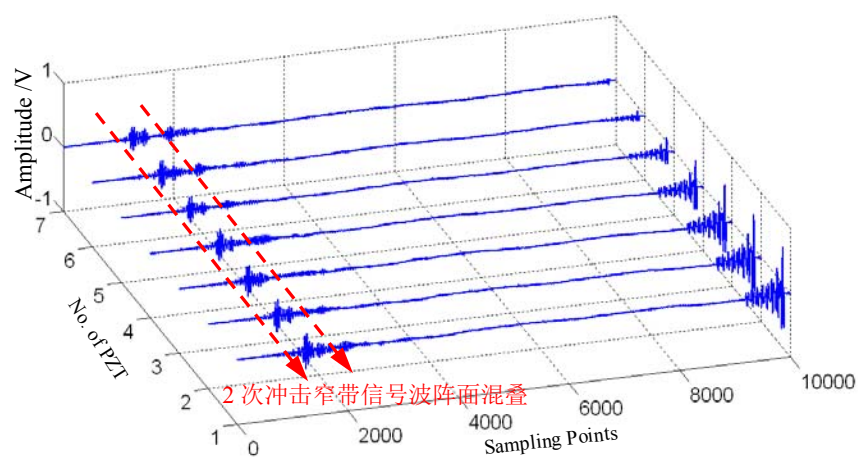


(b) (255mm, 90°) & (255mm, 100°)

图 4.12 两种情况下双冲击事件的频谱分析图



(a) (150mm, 90°) & (200mm, 90°)



(b) (255mm, 90°) & (255mm, 100°)

图 4.13 小波变换提取的 40 kHz 窄带阵列冲击信号瀑布图

4.4.1.3 信号源数目估计

根据上一节分析,提取 40 kHz 为中心频率从原始冲击信号中提取窄带信号进行空间谱估计分析,首先,计算 40 kHz 的窄带阵列信号的协方差,并将其进行特征值分解,如表 4.2 所示为窄带冲击响应信号数据协方差矩阵的特征值分布情况。由于噪声的存在,信号子空间对应的大特征值和噪声对应的小特征值相差不大,特别是冲击事件 1,单从任意一组的特征值分布情况将很难判断信号源的个数。然而,经过多组双冲击事件的统计分析,可以定义如下特征值阈值计算公式

$$\lambda_T = 0.1\lambda_{\max} \quad (4-63)$$

表 4.2 数据协方差的特征值分布情况统计

λ_i 冲击序号	数据协方差特征值						
	λ_1	λ_2	λ_3	λ_4	λ_5	λ_6	λ_7
1	0.5046	0.1002	0.0379	0.0238	0.0081	0.0061	0.0032
2	1.0967	0.1289	0.0764	0.0278	0.0135	0.0067	0.0035
3	2.0672	0.3765	0.1450	0.0298	0.0205	0.0063	0.0013
4	2.4676	0.2230	0.1394	0.0959	0.0555	0.0327	0.0231
5	1.2657	0.1245	0.0889	0.0522	0.0282	0.0122	0.0051

根据式 (4-63) 可以计算出每一组冲击事件协方差特征值的阈值 λ_T , 然后计算大于阈值的特征值个数即可得到信号源的个数, 方法简单。针对表 4.2 中, 冲击事件 1 的阈值为 $0.1\lambda_1=0.05046$, 即 λ_1 和 λ_2 都大于这个阈值, 即第 1 组冲击的信号源个数可判断为 2。第 2 组、第 3 组以及第 5 组都可以通过式 (4-63) 正确估计出信号源个数。然而, 由于噪声的存在以及有限长的数据采样长度, 理想的协方差矩阵无法得到, 表中 λ_2 小于阈值, 即冲击事件 4 如果应用上式判断, 其结果为 1。

表 4.3 数据协方差矩阵的盖氏圆系数分布情况统计

冲击序号	GDE	GDE 系数				
		GDE(k_1)	GDE(k_2)	GDE(k_3)	GDE(k_4)	GDE(k_5)
1		0.0321	0.0300	-0.0034	-0.0119	-0.0125
2		0.1373	0.0062	-0.0135	-0.0231	-0.0297
3		0.3780	0.0116	-0.0018	-0.0035	-0.0135
4		2.4472	0.0059	-0.0105	-0.0181	-0.0720
5		0.7851	0.0015	-0.0007	-0.0503	-0.0656

针对特征值阈值难于确定的问题, 研究了基于盖氏圆理论的信号源数目估计方法, 根据 4.2.3 节的公式可以得到数据协方差矩阵的盖氏圆系数分布情况, 如表 4.3 所示。从表中可知, 冲击事件 1 到 5 中 GDE 系数 $GDE(k_2) > 0$ 到 $GDE(k_3) < 0$, 可以得出 $k = 2$, 即该方法可以正

确的判断 5 组未知冲击事件的冲击源个数。

4.4.1.4 双冲击定位结果

典型双冲击源信号，如图 4.14 所示，其位置在 $(150\text{mm}, 90^\circ)$ & $(200\text{mm}, 90^\circ)$ 和 $(255\text{mm}, 90^\circ)$ & $(255\text{mm}, 100^\circ)$ ，通过基于 2D-MUSIC 算法的冲击定位方法得到的空间谱估计图，图中像素值表示空间谱的大小，其横坐标对应损伤源的角度，纵坐标对应损伤源的距离。2 个冲击事件的估计位置与实际位置较符合，冲击事件 4 的估计位置为 $(162\text{mm}, 90^\circ)$ & $(226\text{mm}, 90^\circ)$ ，估计误差较小，其中角度误差为 0° ，而距离误差为 2.6 cm。冲击事件 1 的估计位置为 $(278\text{ mm}, 91^\circ)$ & $(229\text{mm}, 101^\circ)$ ，其中，角度估计误差为 1° ，而距离估计误差较大，为 2.6 cm。

其余 3 组双冲击信号的空间谱估计图，如图 4.15 所示。另外，表 4.4 给出了 5 组双冲击事件的定位结果统计。5 组定位结果都与实际冲击位置相符合，其中，最大的距离估计误差为 2.6 cm，最大的角度估计误差为 2° 。

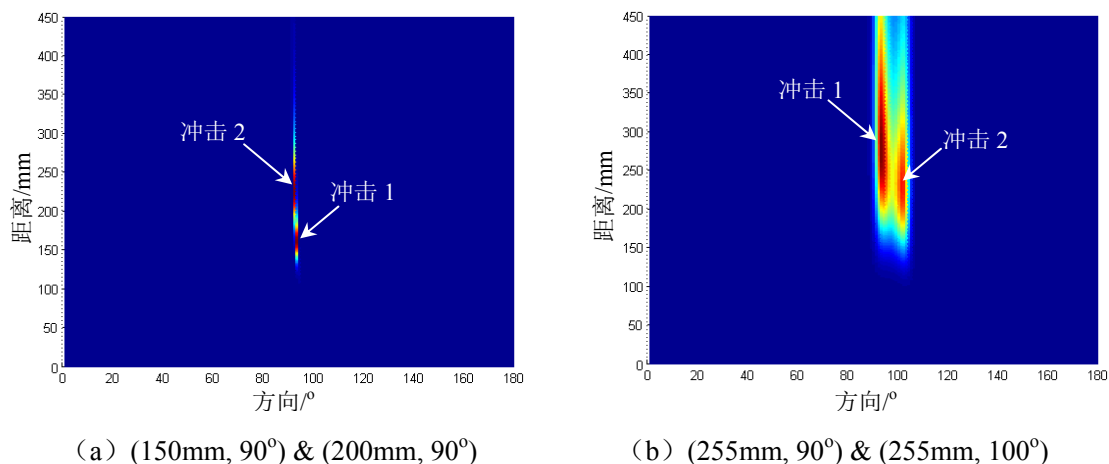
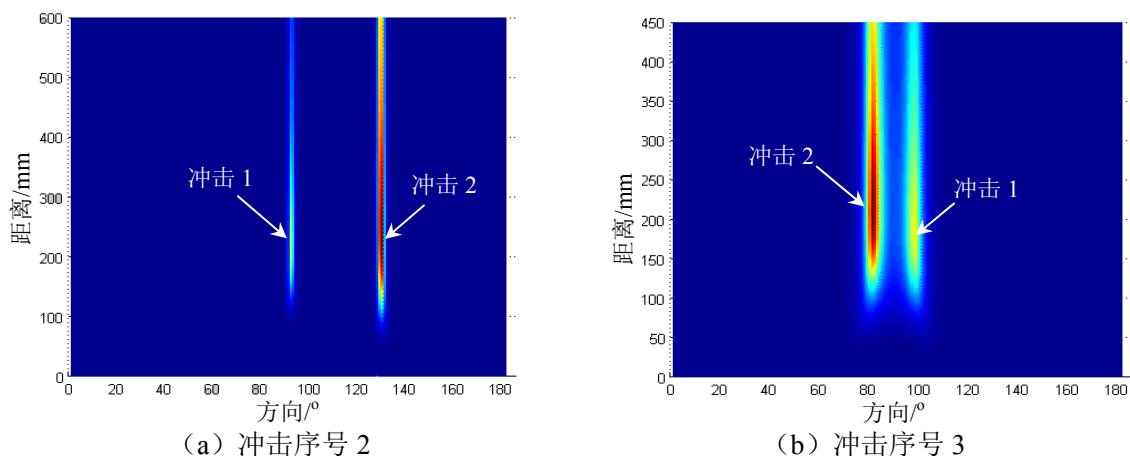
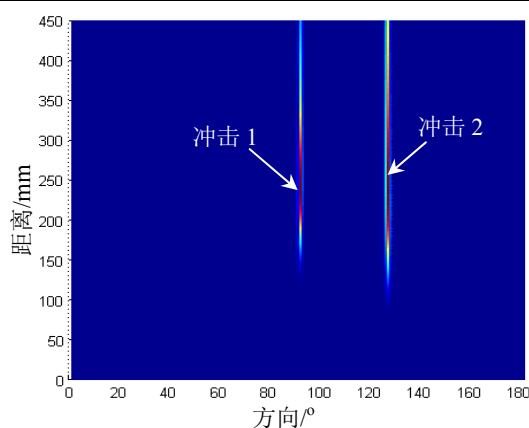


图 4.14 典型双冲击信号的空间谱估计图





(c) 冲击序号 5

图 4.15 其余 3 组双冲击信号的空间谱估计图

表 4.4 双冲击定位结果统计 (单位: r_i 、 E_r^i 为 mm, θ_i 、 E_θ^i 为 $^\circ$)

估计参数 \ 冲击序号	真实位置				估计位置							
	冲击 1		冲击 2		冲击 1		估计误差		冲击 2		估计误差	
	r_1	θ_1	r_2	θ_2	$\hat{r}_1$	$\hat{\theta}_1$	E_r^1	E_θ^1	$\hat{r}_2$	$\hat{\theta}_2$	E_r^2	E_θ^2
1	255	90	255	100	278	91	23	1	229	101	26	1
2	200	80	200	100	211	81	11	1	191	99	9	1
3	200	90	200	125	218	92	18	2	225	126	25	1
4	150	90	200	90	162	90	12	0	226	90	26	0
5	200	90	250	125	218	92	18	2	225	127	25	2

4.4.2 多损伤定位

本节将在碳纤维复合材料板中验证多损伤定位方法, 实验设备和实验材料如 3.4.3 节中所述。在实验中采用粘贴质量块的方法来改变结构的局部刚度, 模拟由冲击引起的结构损伤, 质量块的直径为 10mm。实验中, 激励频率为 50 kHz, 采样率为 5 MHz, 采样长度为 4000。2 个模拟冲击损伤的位置为损伤 1(164.4 mm, 70.5 $^\circ$)、损伤 2(193 mm, 126 $^\circ$), 如图 4.16 所示。

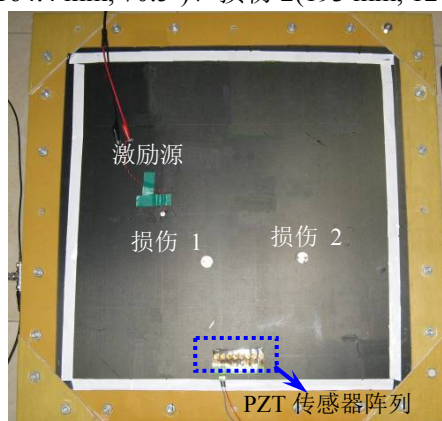


图 4.16 多损伤实验结构及模拟损伤示意图

按照主动监测模式，损伤散射信号采集的具体实验流程如下：

- (1) 采集健康信号 $H(t)$ ；
- (2) 在损伤 1 位置和损伤 2 位置处同时加载质量块，采集损伤信号 $S(t)$ ；
- (3) 将损伤信号 $S(t)$ 与健康信号 $H(t)$ 做差处理得到损伤散射信号 $x(t)$ 。

比较阵元 PZT1 的健康信号和损伤信号，如图 4.17 所示，在时域信号的幅值和相位存在明显的差异。将健康信号与损伤信号做差得到损伤散射信号如图 4.18 所示。

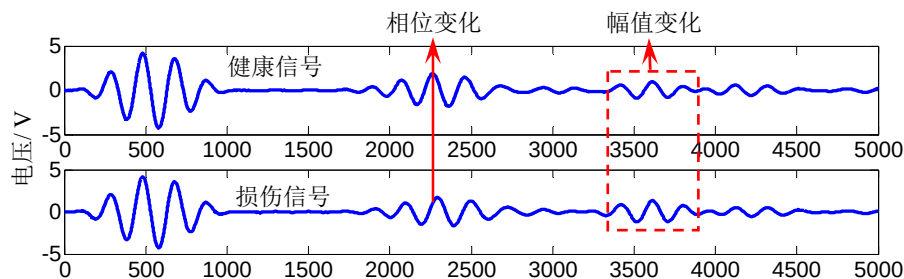


图 4.17 阵元 PZT1 的健康信号和多损伤信号的比较

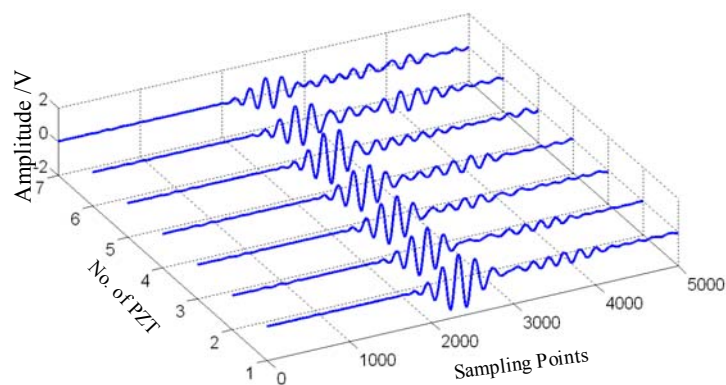


图 4.18 多损伤的阵列散射信号

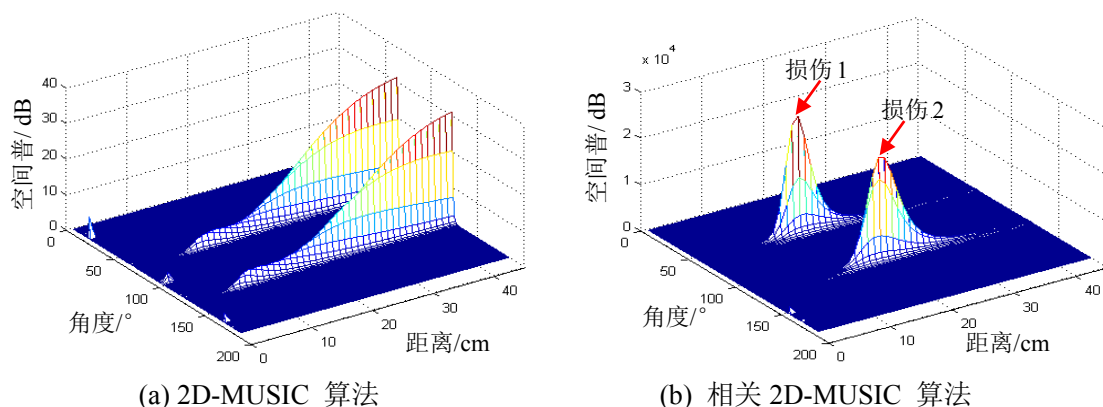


图 4.19 多个模拟损伤源的空间谱估计图

在实验中，比较了基于 2D-MUSIC 算法和基于相关 2D-MUSIC 算法的冲击定位方法在处理相关信号时的定位结果，其中，基于 2D-MUSIC 算法的冲击定位方法得到的空间谱估计图如图

4.19 (a) 所示。根据 4.12 节可知, 当算法在处理多个相关信号源的定位问题时会失效, 因此, 在原始算法得到的空间谱中只存在两个“脊”, 而不存在明显的“波峰”, 导致无法识别两个模拟损伤的位置。根据 4.1.2 节中基于相关 2D-MUSIC 算法的冲击定位方法得到的空间谱估计图如图 4.19(b)所示, 从图中可以清晰地得到 2 个冲击损伤的位置坐标, 估计位置分别为(170mm, 55°)、(210mm, 112°), 其中, 最大的距离估计误差为 1.7 cm, 最大的角度估计误差为 4°。

4.5 本章小结

针对多信号源定位问题, 本章提出了基于 2D-MUSIC 算法多源信号定位方法和基于特征值阈值法和盖氏圆定理的信号源数目估计方法, 实现多源信号定位的问题。

(1) 将基于 2D-MUSIC 算法单信号源定位方法扩展到多信号源定位问题中。在前面的研究中信号源个数都事先假设已知, 而在实际情况下信号源个数往往是未知的。因此, 在运用 MUSIC 算法之前需要先进行信号源估计。本章还研究了基于特征值阈值法和盖氏圆定理的信号源数目估计方法。

(2) 在主动损伤监测研究中, 多个损伤源经过同一激励源产生的损伤散射信号必定是相关的。针对原算法不能解决相关多信号源的定位问题, 本章运用空间平滑算法对 2D-MUSIC 算法进行了改进, 并提出了复合材料多损伤定位方法。

(3) 利用 Abquas 有限元软件进行了多信号源定位算法的仿真分析。

(4) 在玻璃纤维/环氧树脂复合材料层合板和碳纤维复合材料板上进行了多源信号定位方法以及信号源个数估计方法的实验验证, 实验结果表明该方法有较好的定位精度。

第五章 全方位冲击定位方法与冲击能量研究

针对一维线性 PZT 传感器阵列的盲区问题,本章研究了基于梅花阵列的 2D-MUSIC 冲击定位方法。梅花阵列的布置方式是在圆心处布置一个传感器,另外在半径为 R 的圆周上均匀布置 M 个传感器。基于梅花阵列的布置方式的优点主要在于:1.可以解决一维线阵的盲区问题,实现结构监测区域中全方位的冲击定位;2.可以通过冲击信号本身来估计信号的波速,不用事先测量 Lamb 波在结构中的波速曲线。

5.1 一维均匀线阵的盲区讨论

5.1.1 一维均匀线阵存在的问题

根据第二章 2.3.3 节中描述,阵列信号处理技术在某个方向上对信号源的分辨率与在该方向附近阵列方向矢量的变化率直接相关,在方向矢量变化较快的方向附近,随信号源角度变化阵列快拍数据变化也大,相应的分辨率也高,其中表征分辨率的量 $D(\theta)$ 为

$$D(\theta) = \left\| \frac{d\mathbf{a}(\theta)}{d\theta} \right\| \propto \left\| \frac{d\tau}{d\theta} \right\| \quad (5-1)$$

$D(\theta)$ 越大则表明在该方向上的分辨率越高。

根据式 (2-15), 均匀线性传感器阵列在远场情况下的导向矢量 τ_f 为

$$\tau_f = \frac{(i-1)d \cos \theta}{c} \quad (5-2)$$

式中, θ 为信号源与 x 轴的夹角。 τ_f 对 θ 求导得

$$D(\theta) = \frac{d\tau_f}{d\theta} \propto \sin \theta \quad (5-3)$$

根据式 (5-3) 可知, 当 $\theta > 150^\circ$ 或 $\theta < 30^\circ$ 时, $D(\theta) < 0.5$, 这就意味着在远场情况下一维均匀线阵在 90° 方向分辨率最高, 而在 30° 方向分辨率已降了一半, 所以线阵的监测范围为 $30^\circ \sim 150^\circ$ 。

同样根据式 (3-13), 近场情况下的导向矢量 τ_n 为

$$\tau_i^n = \frac{(-d \cos \theta)}{c}(i-1) + \left(-\frac{d^2}{cr} \sin^2 \theta\right)(i-1)^2 + O\left(\frac{d^2}{r^2}\right) \quad (5-4)$$

式中, r 为信号源与坐标轴的原点的距离。 τ_n 对 θ 求导得

$$D(\theta) = \frac{d\tau_n}{d\theta} \propto \sin \theta + \sin 2\theta \quad (5-5)$$

τ_n 对 r 求导得

$$D(r) = \frac{d\tau_n}{dr} \propto \frac{1}{r^2} \quad (5-6)$$

根据式 (5-3) 可知, 在近场情况下一维均匀线阵在 0 度附近以及 180 度附近, 信号的分辨率逐渐减小, 并且在距离越大的时候, 分辨率也逐渐降低。

另外, 根据第二章 2.3.2 节所述阵列分辨空间信号的能力可以通过阵列指向性来表示, 式 (2-51) 定义了指向为 θ_d 的阵列方向图为

$$G_D(\theta) = \left| \frac{\sin[M(\beta - \beta_d)/2]}{M \sin[(\beta - \beta_d)/2]} \right| \quad (5-7)$$

通过上式可得线阵在 60 度方向的阵列方向图, 如图 5.1 所示, 从图可以看到, 在 x 轴对称位置出现“镜像”, 这将导致线阵产生一个虚假定位结果。

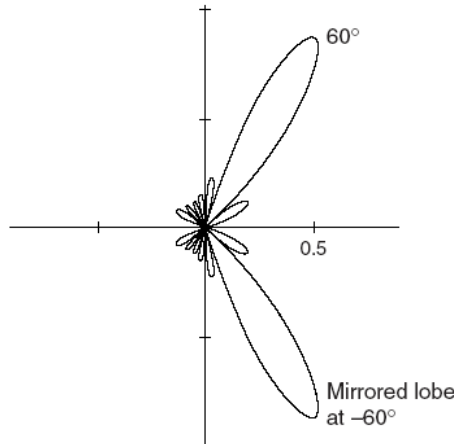


图 5.1 线阵在 60 度的阵列方向图

综上所述, 一维线阵存在如下 2 个问题:

- (1) 一维线阵的不能进行全方位的扫描, 只能监测扇形区域, 搜索范围为 $[30^\circ, 150^\circ]$, 在垂直于线阵垂直方向 (90°) 定位效果最好, 而在接近 0° 和 180° 定位效果很差甚至失效;
- (2) 一维线阵的成像中存在镜像干扰, 即在与阵列对称的位置出现虚假的成像结果。

5.1.2 玻璃纤维环氧树脂板的盲区验证实验

为了验证一维线阵传感器的角度盲区问题, 选择了玻璃纤维环氧树脂板为实验对象。在板的正下方按 y 轴均匀线性布置 7 个 PZT 压电陶瓷传感器, 阵列间距 d 为 10mm。基于结构以 y 轴对称, 故选择结构的一半进行分析, 如图 5.2 所示, 从 90° 到 180° 的范围内每隔 10° 为一个冲

击点，冲击距离为 255mm，分为 10 个冲击源事件分析冲击的定位效果。

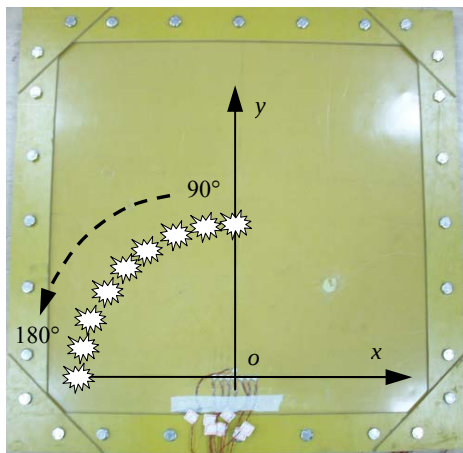


图 5.2 玻璃纤维环氧树脂板及其冲击源的位置示意图

实验设备使用的是集成压电多通道扫查系统，实验中采用冲击力锤模拟外界低速冲击。实验采样频率设置为 2 MHz，数据采样长度为 10000，预采集点数为 2000，PZT 传感器阵列接收以 PZT1 为触发通道，触发电压为 3V。

基于一维均匀线性传感器阵列在 $[90^\circ, 180^\circ]$ 的远场 1D-MUSIC 空间谱估计，如图 5.3 所示，可以看出，从 90° 位置的空间谱估计指向性最佳，随着角度逐渐增大“尖峰”慢慢变钝，当角度到达两端时“尖峰”消失，而且波束宽度随着角度增大而增加，说明冲击在角度方向上的分辨率也降低。上述实验结果表明，在监测角度为 $[90^\circ, 150^\circ]$ 内，可以实现精确定位，在监测角度为 $[150^\circ, 180^\circ]$ 内，算法失效。根据结构对称性可知，线阵的监测范围为 $[30^\circ, 150^\circ]$ 。因此，线阵 0° 和 180° 附近存在将近 30 度范围的定位盲区。

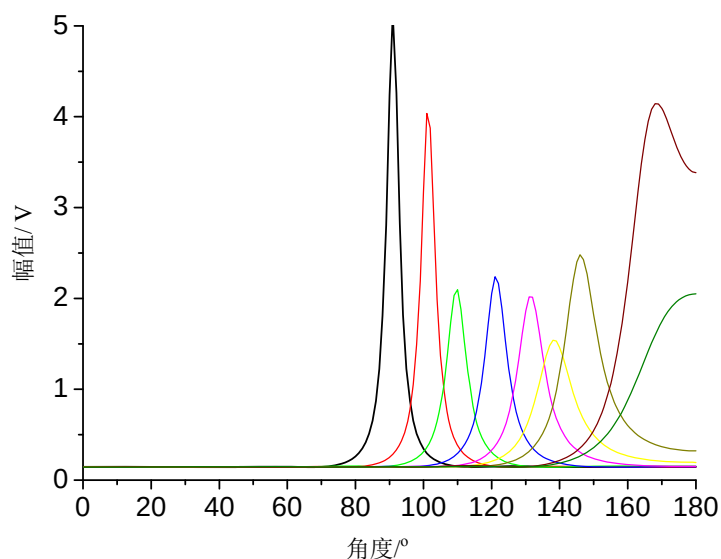


图 5.3 基于远场 1D-MUSIC 算法的空间谱估计图随角度的变化情况

基于一维均匀线性传感器阵列的近场 2D-MUSIC 冲击定位的误差分布如图 5.4 和表 5.1 所

示。实验结果表明,在监测角度为 $[90^{\circ},150^{\circ}]$ 内,可以实现精确定位,其中,角度的定位相对误差在 2%以下,距离的定位相对误差都在 10%以下,而在被监测结构角度的 $[150^{\circ},180^{\circ}]$ 内,基于均匀线阵的定位方法失效,根据对称性可知线阵的监测范围为 $[30^{\circ},150^{\circ}]$ 。同样,基于一维线阵的近场算法在 0° 和 180° 附近也存在将近 30 度范围的定位盲区。

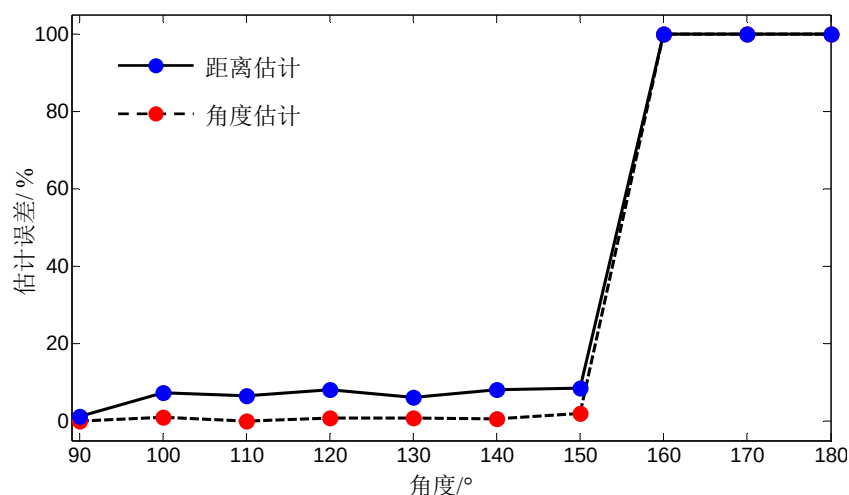


图 5.4 基于近场 2D-MUSIC 算法的冲击定位方法在不同角度的定位情况

表 5.1 基于近场 2D-MUSIC 算法的冲击定位方法在不同角度的定位结果统计

实际位置		估计位置		估计误差	
r/mm	$\theta/^{\circ}$	$\hat{r}/\text{mm}$	$\hat{\theta}/^{\circ}$	$E_r/\%$	$E_{\theta}/\%$
255	180	-	-	-	-
	170	-	-	-	-
	160	-	-	-	-
	150	233	147	8.62	2
	140	234	139	8.23	0.7
	130	239	131	6.27	0.8
	120	234	121	8.24	0.8
	110	238	110	6.66	0
	100	236	101	7.45	1
	90	253	90	1.18	0

5.2 基于梅花阵列的 2D-MUSIC 全方位冲击定位方法

为了解决上述盲区问题,许多学者研究了不同形式的二维阵列,如十字阵、矩形阵、米字阵、螺旋阵等。本章结合实验室的设备情况,提出了基于梅花阵列的冲击定位方法。基于梅花阵列的布置方式可以解决一维线阵的盲区问题,实现结构监测区域中全方位的冲击定位;还可以利用冲击信号到达梅花阵列的圆心和阵列的第一个阵元的时间差,来估计信号的波速,不用

事先测量 Lamb 在结构中的波速曲线，提高方法的实用性。

5.2.1 梅花阵列信号传播模型

梅花阵列有 $M+1$ 个压电传感器，其中 M 个传感器均匀布置在圆周上，另一个传感器布置在圆心处，阵列的半径为 R ，冲击源到参考阵元（圆心，PZT0）的距离和角度分别为 r 和 θ ，冲击源到阵元 PZT i 的距离定义为 r_i ，如图 5.5 所示。

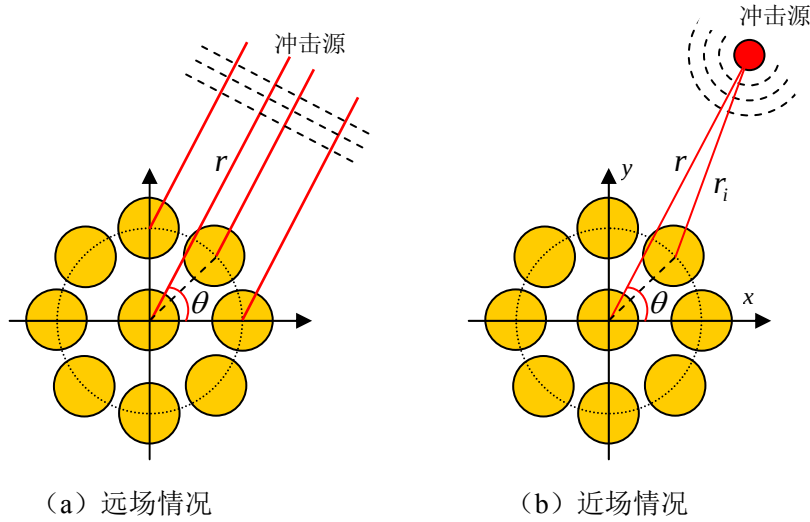


图 5.5 基于梅花阵列的 Lamb 信号接收模型

根据第二章的描述，首先讨论远场情况，考虑某个窄带信号入射到梅花阵列上，在理想情况下，由阵列中阵元 i 输出信号 $x_i(t)$ 可以表示为

$$x_i(t) = \frac{r}{r_i} e^{-j\omega\tau_i} s(t) + w_i(t) \quad i=1,2,\dots,M \quad (5-8)$$

式中， $s(t)$ 为入射窄带信号， $w_i(t)$ 噪声信号， r/r_i 表示冲击信号到达第 i 个阵元相对于信号到达参考阵元的幅值衰减关系， τ_i 表示冲击信号到达第 i 个阵元相对于信号到达参考阵元的时间延迟，并定义阵列导向矢量 a_i 描述冲击信号到达各个阵元的幅值和相位的变化，即

$$a_i = (r/r_i) \exp(-j\omega_0\tau) \quad (5-9)$$

根据图 5.5 (a) 的冲击信号远场模型，在远场情况下，通常可以忽略信号源的波前曲率，即波前可以近似为平面波，此时只需要用方位角 θ 就可以表示出信号源的位置。此时，远场情况下阵元 PZT i 相对于参考阵元的时间延迟 $\tau_i^f(\theta)$ 为

$$\tau_i^f(\theta) = \frac{R \cos(\frac{2\pi}{M}(i-1) - \theta)}{c(\theta)} \quad (5-10)$$

式中, $c(\theta)$ 为窄带信号的沿 θ 方向的传播速度。

将 M 个传感器阵元在 t 时刻的输出信号写成矩阵的形式为

$$\begin{bmatrix} \mathbf{x}_1(t) \\ \mathbf{x}_2(t) \\ \vdots \\ \mathbf{x}_M(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1(\theta) \\ a_2(\theta) \\ \vdots \\ a_M(\theta) \end{bmatrix} \mathbf{s}(t) + \begin{bmatrix} \mathbf{w}_1(t) \\ \mathbf{w}_2(t) \\ \vdots \\ \mathbf{w}_M(t) \end{bmatrix} \quad (5-11)$$

或矢量形式

$$\mathbf{X}(t) = \mathbf{A}(\theta)\mathbf{s}(t) + \mathbf{W}(t) \quad (5-12)$$

式中

$$\begin{aligned} \mathbf{X}(t) &= [\mathbf{x}_1(t), \mathbf{x}_2(t), \dots, \mathbf{x}_M(t)]^T \\ \mathbf{A}(\theta) &= [a_1(\theta), a_2(\theta), \dots, a_M(\theta)]^T \\ \mathbf{W}(t) &= [\mathbf{w}_1(t), \mathbf{w}_2(t), \dots, \mathbf{w}_M(t)]^T \end{aligned} \quad (5-13)$$

同样根据第三章的描述可知, 在近场区域, 信号源波前的曲率不能忽略, 即波前需要用球面波来描述, 这时信号源的位置信息需要由方位角 θ 、距离 r 两个参数来确定, 如图 5.5 (b) 所示。如图 5.6 所示, 冲击源、参考阵元与第 i 个阵元组成三角关系, 根据它们之间的三角关系, 冲击源到阵元 PZT i 的距离 r_i 可以表示为

$$r_i = \sqrt{r^2 + R^2 - 2rR \cos\left(\frac{2\pi}{M}(i-1) - \theta\right)} \quad (5-14)$$

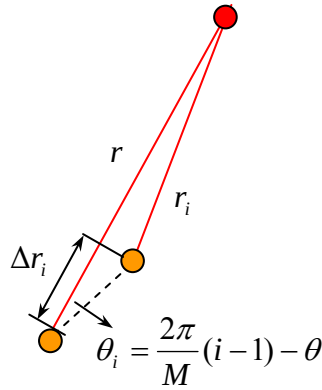


图 5.6 冲击源、PZT0 和 PZT i 的三角关系

近场情况下阵元 PZT i 相对于参考阵元的时间延迟 $\tau_i^n(r, \theta)$ 为

$$\tau_i^n(r, \theta) = \frac{\Delta r}{c(\theta)} = \frac{r_i - r}{c(\theta)} \quad (5-15)$$

即

$$\tau_i^n(r, \theta) = \frac{\sqrt{r^2 + R^2 - 2rR \cos(\frac{2\pi}{M}(i-1) - \theta)} - r}{c(\theta)} \quad (5-16)$$

5.2.2 波速自估计

从公式 (5-16) 可知, 阵元 PZT i 相对于参考阵元的时间延迟公式中波速 $c(\theta)$ 是个未知数, 需要事先知道, 目前所采用的方法是主动激励-传感器接收信号的实验方式得到波速曲线。由于外部冲击事件相当于一次宽带 Lamb 激励, 因此, 可以考虑从冲击信号中提取某一中心频率的 Lamb 信号进行波速估计。

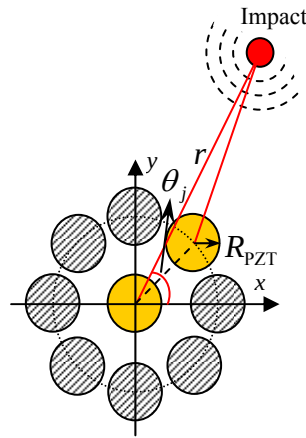


图 5.7 冲击信号的波速自估计示意图

如图 5.7 所示, 阵列圆心定义为 PZT0, 传感器阵元 PZT i 为第一个接收到冲击信号的阵元。定义冲击到参考阵元 PZT0, 与最先到达的传感器阵元 PZT i 的夹角为 θ_j , 则 PZT i , 冲击源与参考阵元直达路径的距离 dist 可以表示为

$$\text{dist} = R \sin \theta_j \quad (5-21)$$

当 $\text{dist} \leq R_{\text{PZT}}$, 其中 R_{PZT} 为压电片的半径

$$c(\theta) \approx \frac{R}{\Delta t_{i0}} \quad (5-22)$$

其中, Δt_{i0} 表示冲击窄带信号最先到达压电片和参考压电片的时差, 可以通过小波变换得到。

阵列的时间延迟公式 (5-16) 可以改写为无波速的公式

$$\tau_i^n(r, \theta) = \frac{\sqrt{r^2 + R^2 - 2rR \cos(\frac{2\pi}{M}(i-1) - \theta)} - r}{R / \Delta t_{i0}} \quad (5-23)$$

将式 (5-23) 代入式 (5-9) 得到近场情况下无波速的阵列导向矢量 $a_i(r, \theta)$ 为

$$a_i(r, \theta) = (r/r_i) \exp(-j\omega_0 \tau_i^n(r, \theta)) \quad (5-17)$$

将 M 个传感器阵元在 t 时刻的输出信号写成矩阵的形式为

$$\begin{bmatrix} \mathbf{x}_1(t) \\ \mathbf{x}_2(t) \\ \vdots \\ \mathbf{x}_M(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1(r, \theta) \\ a_2(r, \theta) \\ \vdots \\ a_M(r, \theta) \end{bmatrix} \mathbf{s}(t) + \begin{bmatrix} \mathbf{w}_1(t) \\ \mathbf{w}_2(t) \\ \vdots \\ \mathbf{w}_M(t) \end{bmatrix} \quad (5-18)$$

或矢量形式

$$\mathbf{X}(t) = \mathbf{A}(r, \theta) \mathbf{s}(t) + \mathbf{W}(t) \quad (5-19)$$

式中

$$\begin{aligned} \mathbf{X}(t) &= [\mathbf{x}_1(t), \mathbf{x}_2(t), \dots, \mathbf{x}_M(t)]^T \\ \mathbf{A}(r, \theta) &= [a_1(r, \theta), a_2(r, \theta), \dots, a_M(r, \theta)]^T \\ \mathbf{W}(t) &= [\mathbf{w}_1(t), \mathbf{w}_2(t), \dots, \mathbf{w}_M(t)]^T \end{aligned} \quad (5-20)$$

5.2.3 冲击定位方法

由 M 个 PZT 组成的阵列对每次冲击事件进行了 M 次采集，阵列协方差矩阵为

$$\mathbf{R} = \mathbf{a} \mathbf{R}_s \mathbf{a}^H + \sigma^2 \mathbf{I} \quad (5-24)$$

由于信号与噪声相互独立，数据协方差矩阵可分解为与信号、噪声相关的两部分，其中 $\mathbf{R}_s$ 信号的协方差矩阵，对 $\mathbf{R}$ 进行特征值分解

$$\mathbf{R} = \mathbf{U}_s \Sigma_s \mathbf{U}_s^H + \mathbf{U}_n \Sigma_n \mathbf{U}_n^H \quad (5-25)$$

式中， Σ_s 为信号子空间对应的大特征值， Σ_n 为噪声子空间对应的小特征值， $\mathbf{U}_s$ 为信号子空间， $\mathbf{U}_n$ 为噪声子空间。

在理想条件下，信号子空间与噪声子空间是相互正交的，即

$$\mathbf{a}^H \mathbf{U}_n = 0 \quad (5-26)$$

考虑到实际接收数据矩阵是有限长的，因此用 $\mathbf{R}$ 的最大似然估计 $\hat{\mathbf{R}}$ 代替。 $\hat{\mathbf{R}}$ 定义为

$$\hat{\mathbf{R}} = \frac{1}{L} \mathbf{X} \mathbf{X}^H \quad (5-27)$$

式中， L 为数据的采样长度。

并对 $\hat{\mathbf{R}}$ 进行特征值分解得到噪声子空间 $\mathbf{U}_n$ 。由于噪声的存在，导向矢量和噪声子空间不能完全正交，在实际应用中求空间谱的最大优化搜索实现，即空间谱估计的公式为

$$P_{\text{MUSIC}}(r, \theta) = \frac{1}{\mathbf{a}^H(r, \theta) \mathbf{U}_n \mathbf{U}_n^H \mathbf{a}(r, \theta)} \quad (5-28)$$

即冲击源位置为

$$(\hat{r}, \hat{\theta}) = \arg \max P_{\text{MUSIC}}(r, \theta) \quad (5-29)$$

基于梅花阵列的冲击定位算法的计算步骤归纳如图 5.8 所示, 算法过程的主要步骤和第三章中近场 2D-MUSIC 算法的空间谱估计算法的计算步骤相类似, 不同之处在于基于梅花阵列的冲击定位方法可以完成波速自估计, 其步骤如下:

- (1) 根据阵列冲击响应信号的波包位置判断冲击信号最先到达的压电传感器 PZT i ;
- (2) 提取压电传感器 PZT i 和参考阵元 PZT 0 的冲击响应信号;
- (3) 利用小波变换技术, 提取 (2) 中两列冲击信号在某一中心频率的窄带信号及其信号的包络, 利用两列信号包络线的最大值估计传播时间差 Δt_{i0} ;
- (4) 根据式 (5-22) 计算冲击窄带信号在此频率下的波速, 并将其代入导向矢量中计算空间谱 $P_{\text{MUSIC}}(r, \theta)$ 。

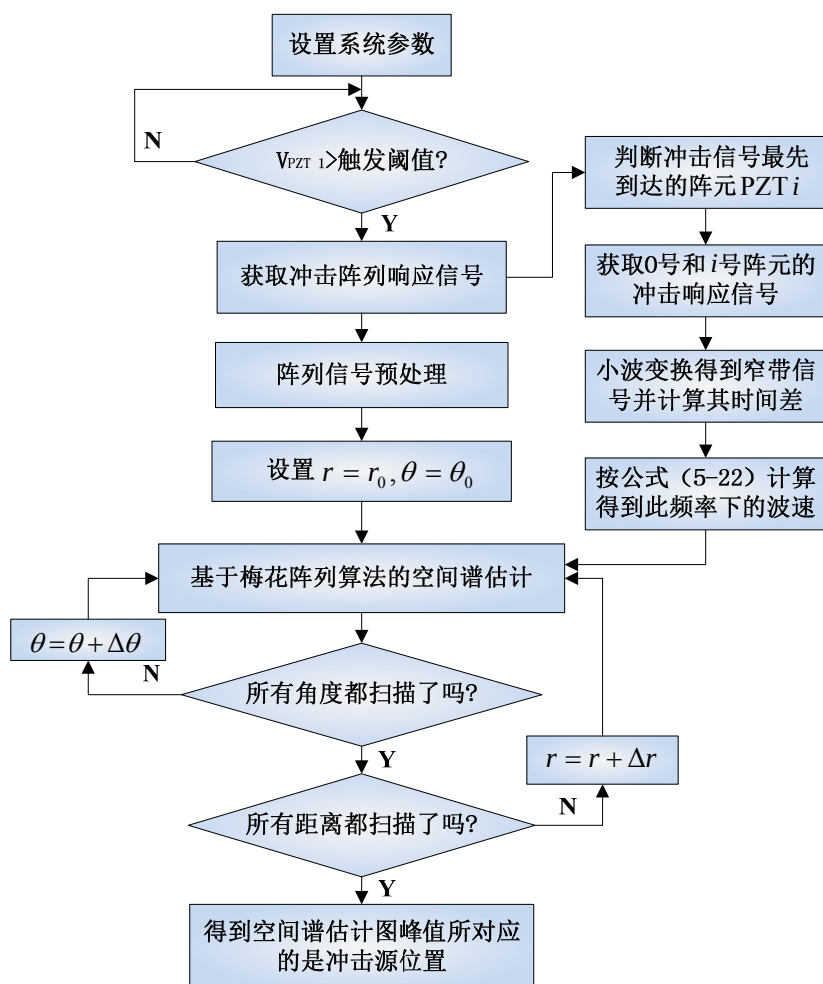
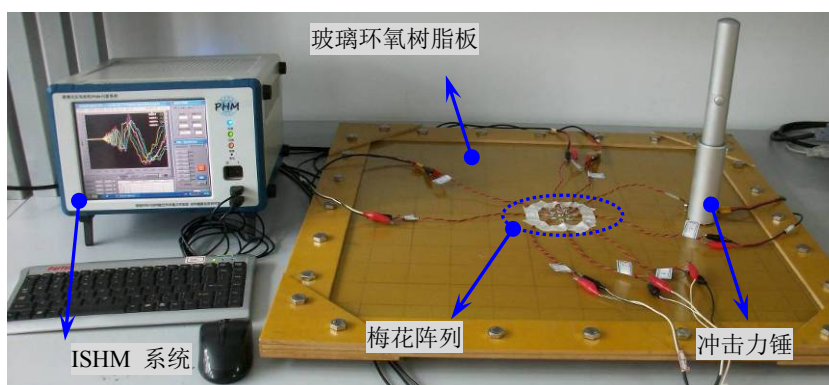


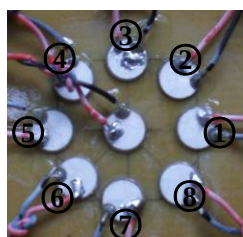
图 5.8 基于梅花阵列的冲击定位方法流程图

5.3 冲击实验研究

基于梅花阵列的冲击实验系统包括结构健康监测系统、环氧树脂复合材料层合板、冲击锤等，如图 5.9 (a) 所示。所使用的结构健康监测系统是南京航空航天大学智能所自主研发的集成压电多通道扫描系统，环氧树脂复合材料层合板的尺寸为 $600\text{mm} \times 600\text{mm} \times 2\text{mm}$ ，板的铺层顺序为 $[0_2/90_4/0_2]_s$ ，各层的厚度为 0.125mm 。四边螺钉固支。实验中，取压电片 PZT 的圆弧间隔为 10mm ，因此，圆心阵列的周长为 80mm ，半径为 $80/2\pi = 12.7324\text{mm} \approx 13\text{mm}$ ，压电片的布置如图 5.9 (b) 所示，在板的正中间布置了梅花阵，其中以 13mm 的圆周上均匀线性布置 8 个 PZT 压电陶瓷传感器，在圆心处再布置一个压电传感器，共同组成了梅花阵列，其中定义圆心的压电片为参考阵元，记为 PZT0，从右边一个压电传感器开始沿逆时针的方向将其依次编号为 PZT1-PZT8。



(a) 实验系统



梅花阵列

(b) 传感器布置示意图

图 5.9 基于梅花阵列的冲击实验系统及传感器布置示意图

实验中采用冲击力锤模拟外界低速冲击，冲击力锤可以施加 4 个能量级别的冲击，分别为 0.3J 、 0.6J 、 0.9J 、 2J 。实验中施加的冲击源的位置坐标如表 5.2 所示，按照不同角度、不同距离选取了 8 个冲击点进行实验验证，其中 5 个冲击点属于线阵盲区范围内。实验采样频率设置为 10MHz ，数据采样长度为 20000，预采集点数为 5000，PZT 传感器阵列接收以 PZT1 为触发通道，触发电压为 3V 。

表 5.2 冲击源位置坐标

冲击序号 位置参数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
r/mm	100	112	158	200	206	150	200	250	254	150	212	150
$\theta/^\circ$	0	27	19	180	14	0	0	0	11	90	135	270

5.3.1 典型冲击信号时、频分析

根据 5.1 节所述, 0° 位置为一维均匀线阵的监测盲区, 本节首先选择冲击源位置坐标为 (100mm, 0°) 的冲击响应信号进行时、频分析。当被监测结构中发生冲击事件且数据采集卡被触发, 实验系统将同时采集到 8 个通道的阵列响应信号, 如图 5.10 所示, 冲击的波阵面出现在数据点 6000 附近。图 5.11 给出了阵元 PZT1 冲击响应信号对应的频谱分析图, 可以看出冲击的主要能量分布在 0 到 100 kHz 之间, 大于 100 kHz 时信号能量较小。

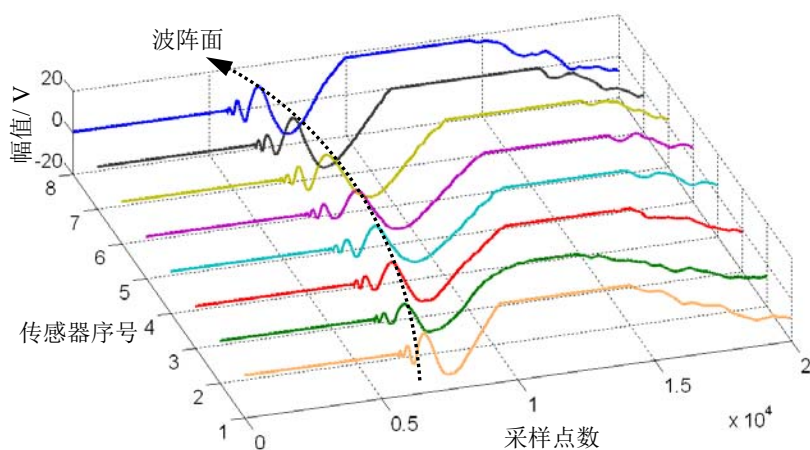


图 5.10 冲击阵列时域信号

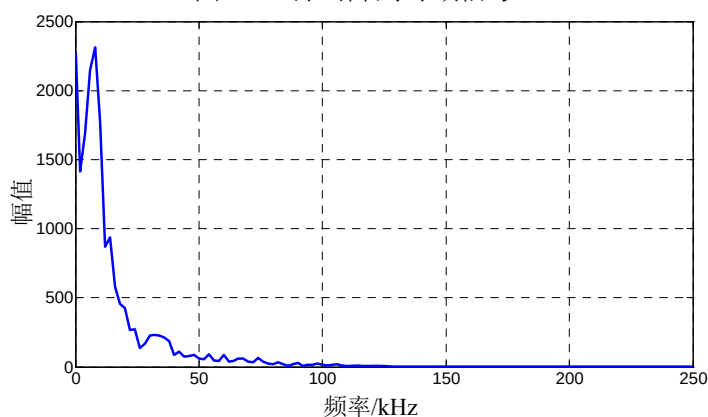


图 5.11 阵元 PZT1 冲击响应信号的频谱图

同 3.3.1.1 节所述, 为了保证时域分辨率和算法对窄带信号的要求, 综合考虑, 选取 50 kHz 为中心频率从原始冲击信号中提取窄带信号。图 5.12 给出了由小波变换方法提取的冲击响应信号在中心频率为 50 kHz 时的窄带信号, 在数据采样点 6000 左右存在明显的波阵面。

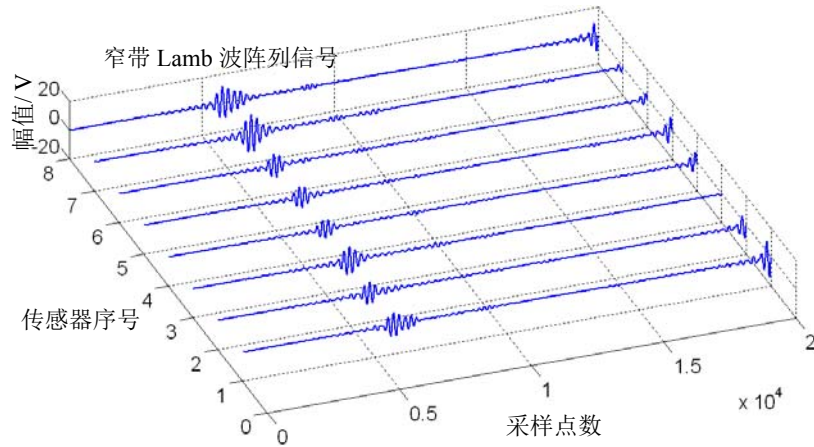


图 5.12 小波变换提取的 50 kHz 窄带阵列冲击信号

5.3.2 波速自估计

0°方向发生冲击事件时，通过传感器的布置情况，根据信号源到阵元的传播距离最短，可以大致判断出 0°方向发生的冲击响应信号应该首先到达阵元 PZT1。因此，在阵列信号中提取阵元 PZT 1 和参考阵元的冲击响应信号进行分析，如图 5.13 所示为第 1 个接收到冲击响应信号的传感器 PZT 1 以及圆心传感器 PZT0 接收到响应信号，利用小波变换得到信号包络，包络线最大值所对应的时间 t_1 和 t_0 分别为冲击响应信号传播到 PZT 1 和 PZT0 的时刻。

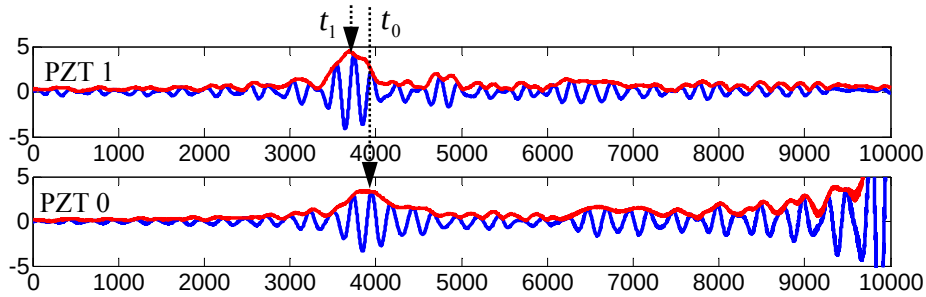


图 5.13 在 0°方向的冲击响应窄带信号及其包络

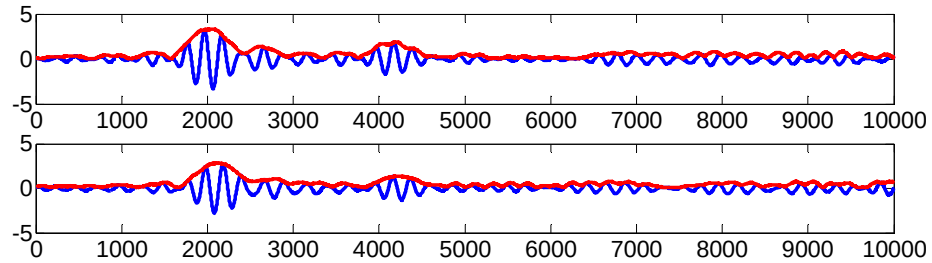
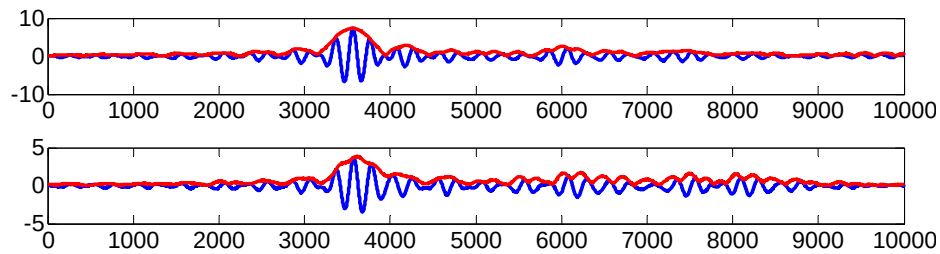
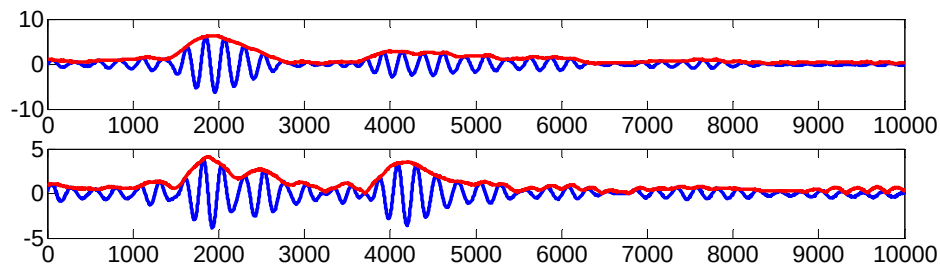
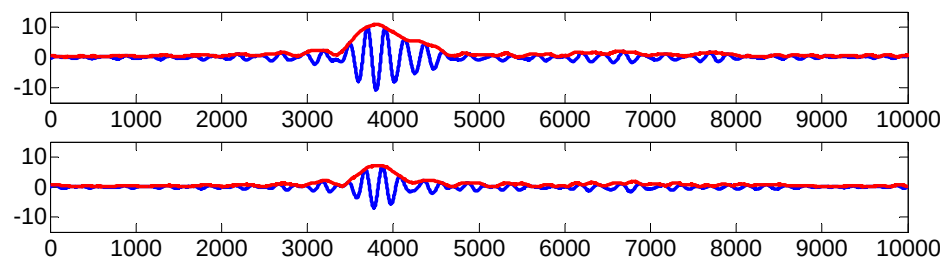
因此，冲击响应信号从 PZT 1 和 PZT0 之间的传播时间差为

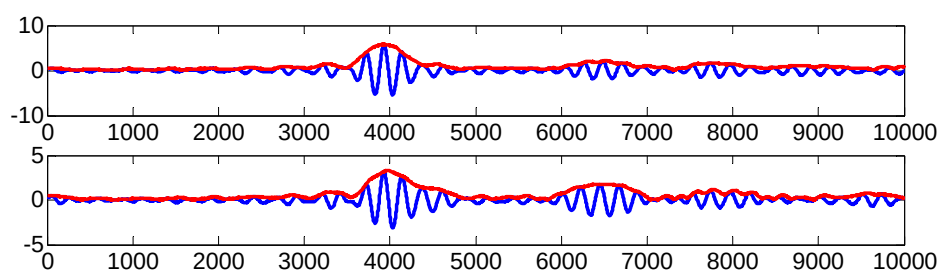
$$\Delta t_{10} = t_0 - t_1 = \frac{N_0 - N_1}{f_s} \quad (5-30)$$

式中， N_1 、 N_0 分别为包络线最大值对应的数据点数， f_s 为信号采样率，本次实验中采样率为 10 MHz，梅花阵列的半径 $R=13\text{mm}$ ，根据公式 (5-22)，可以得到 0°方向冲击信号的波速 $c(0^\circ)$ 为

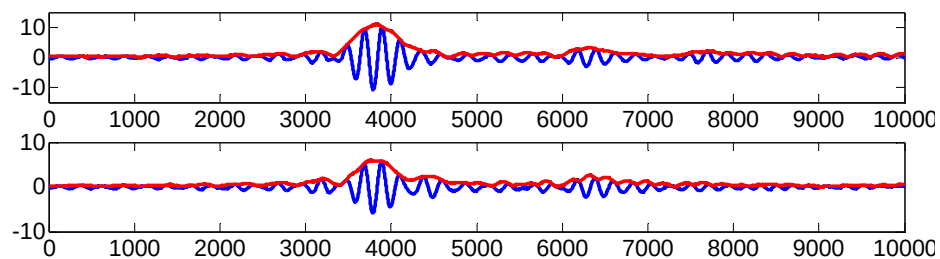
$$c(0^\circ) \approx \frac{R}{\Delta t_{10}} = \frac{12.74}{0.0082} \text{m/s} = 1553.6 \text{m/s} \quad (5-31)$$

同理, 可以通过 PZT2 到 PZT8, 与 PZT0 相对应的冲击响应信号计算得到 45° 、 90° 、 135° 、 180° 、 225° 、 270° 、 315° 方向的传播速度依次为 1481m/s、1498m/s、1698m/s、1274m/s、1274m/s、1342m/s、1481m/s。将 8 个方向的波速拟合得到 50 kHz 下 Lamb 在玻璃环氧树脂板沿各个方向的传播波速图, 如图 5.15 所示。

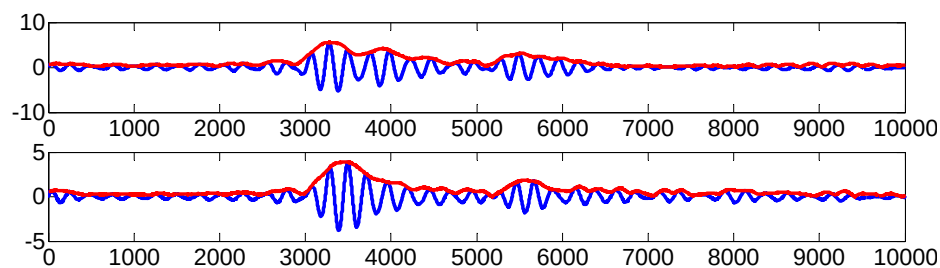
(a) 45° (b) 90° (c) 135° (d) 180°



(e) 225 度



(f) 270 度



(g) 325 度

图 5.14 其余 7 个方向的冲击响应窄带信号及其包络

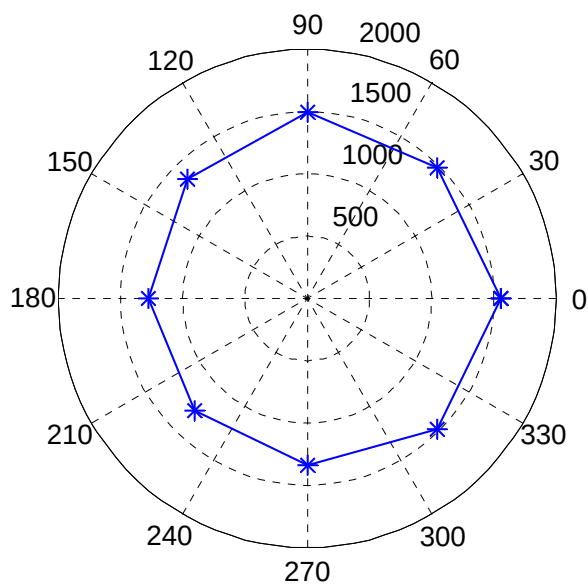


图 5.15 玻璃环氧树脂板在 50 kHz 的传播波速曲线

5.3.3 冲击定位结果讨论

如图 5.16 所示, 冲击响应信号, 冲击源位置在(100 mm, 0°), 通过基于 2D-MUSIC 算法的冲击定位方法得到的空间谱估计图, 图中像素值表示空间谱的大小, 其横坐标对应冲击源的角度, 纵坐标对应冲击源的距离, 即冲击源的估计位置为(83 mm, 5°)。实验结果表明基于梅花阵列的冲击定位方法可以解决一维线阵的盲区问题。原因在于: 文献[141]中定义阵列导向矢量在角度上变化率 $D(\theta) = \mathbf{d}\mathbf{a}/d\theta$ 表征信号源定位的分辨率。对于一维线阵, $D(\theta) \propto \sin \theta$, 5.1.2 节的实验结果已经说明信号在 150° 已经下降了一半, 符合图 5.4 的实验结果; 而对于梅花阵列, $D(\theta) \propto (R/c(\theta))\sqrt{M/2}$, 说明其分辨力与扫描的角度无关, 只和阵列的半径和阵元数目有关。

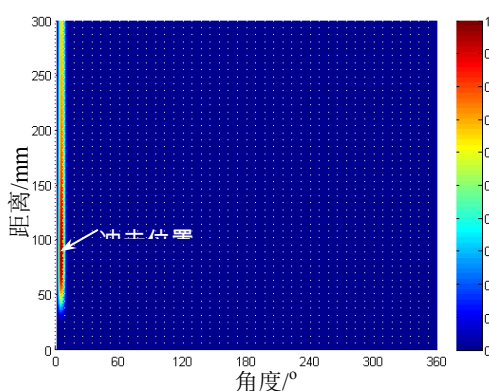


图 5.16 典型冲击响应信号的空间谱估计图

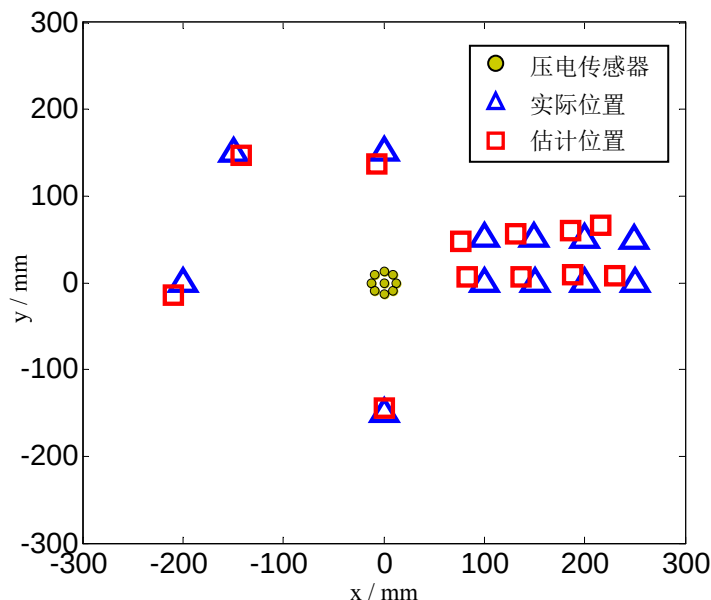


图 5.17 基于梅花阵列的冲击定位结果示意图

图 5.17 所示为全部 12 组冲击源的定位结果与实际位置的示意图, 12 组冲击源的估计位置与实际位置较为符合。另外, 所有冲击源的定位结果如表 5.3 所示, 冲击定位精度较高, 其中

最大距离误差 2.2cm，角度误差 5°。实验结果表明基于梅花阵列的冲击定位算法，可以有效解决一维线阵的盲区问题，实现结构全方位的冲击监测。

表 5.3 基于梅花阵列的冲击定位结果及误差统计

冲击序号	位置参数	实际位置		估计位置		估计误差	
		r/mm	$\theta/^\circ$	$\hat{r}/\text{mm}$	$\hat{\theta}/^\circ$	E_r	E_θ
1		100	0	83	5	17	5
2		112	27	90	32	22	5
3		158	19	143	23	15	4
4		200	180	210	184	10	4
5		206	14	195	18	11	4
6		150	0	137	3	13	3
7		200	0	188	3	12	3
8		250	0	230	2	20	2
9		254	11	226	17	28	6
10		150	90	137	93	13	3
11		212	135	204	134	8	1
12		150	270	145	270	5	0

5.4 信号特征值与冲击能量之间的关系研究

根据第二章所述 MUSIC 算法中，信号协方差进行特征值分解得到的特征值描述了信号的功率，及大特征值对应信号功率，小特征值对应噪声功率。根据算法的这一原理，本节研究了信号特征值与冲击能量之间的关系，为冲击能量判别提供依据。

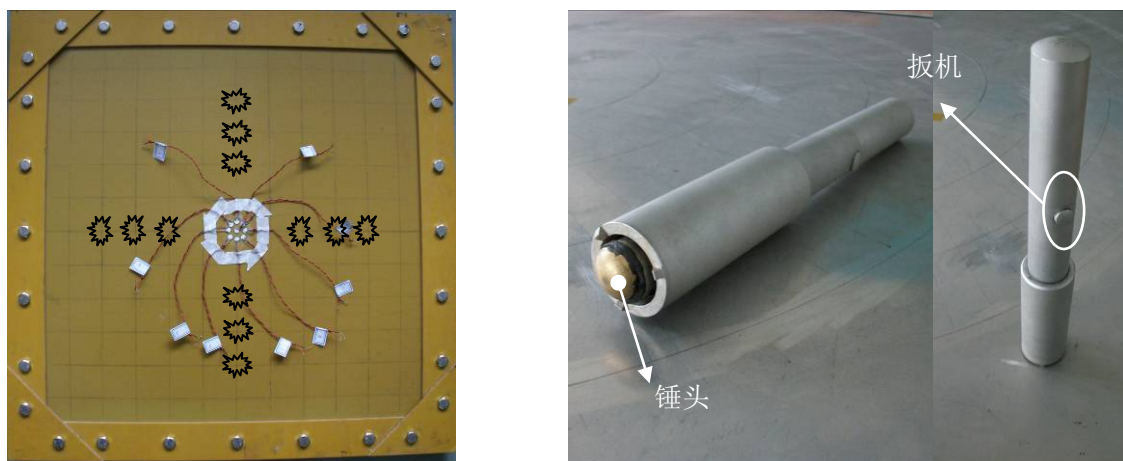


图 5.18 冲击能量实验系统及冲击力锤示意图

冲击能量实验中所使用的玻璃纤维环氧树脂板，及冲击力锤，如图 5.18 所示。冲击力锤采用的是弹簧式模拟冲击，冲击力锤的尺寸参数和弹簧的参数如表 5.4 所示，冲击力锤根据弹簧的压缩长度分为 4 个等级，冲击能量分别为 0.21J、0.62J、1.31J、2.48J，如表 5.5 所示。将支

脚固定在结构表面，触发扳机后锤头会弹出并与结构表面发生撞击，从而达到对结构施加冲击的目的。

表 5.4 冲击力锤的参数

外径	内径	弹簧线径	圈数	静长度	弹性系数
20mm	17mm	1.5mm	16	8.54mm	1808 N/m

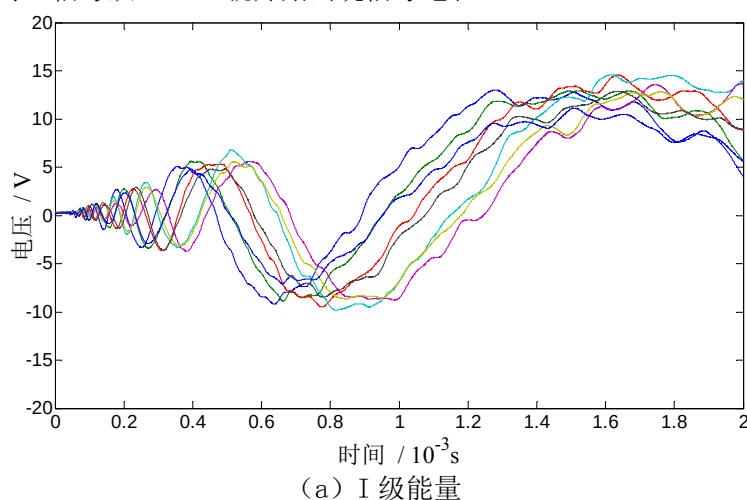
表 5.5 冲击力锤的弹簧参数和能量分布情况

能量等级 弹簧参数	I 级	II 级	III 级	IV 级
压缩长度(mm)	15.32	26.24	38.00	52.40
能量大小(J)	0.21	0.62	1.31	2.48

5.4.1 冲击阵列时域信号分析

首先，选择一个固定的冲击位置（150mm, 0mm）进行冲击时域信号研究。实验采样频率设置为 10 MHz，数据采样长度为 20000，预采集点数为 2000，PZT 传感器阵列接收以 PZT1 为触发通道，触发电压为 1V。实验中采用的 NI 数据采集卡为 8 个通道，最大采集电压为 ± 17 V。

如图 5.19 所示为在结构（150 mm, 0mm）位置发生不同等级的冲击能量时，实验采集系统所采集到的冲击阵列时域信号，信号中包含 8 个阵元采集的信号。由于阵列属于密集阵布置方式，各个通道的冲击信号变化趋势基本相似。图 5.19（a）所示为 I 级能量情况下的时域信号，由图可知，由冲击引起的振动幅值随时间不断增大，在 20000 个数据采集点数中，信号的电压在 -10 V 到 15 V 期间变化；当冲击能量提高到 II 级时，信号的最大负电压达到 -15 V，而且在 1.3 ms 之后信号达到或超过了数据采集卡的最大电压，导致信号饱和现象；当冲击能量继续提高到 III 级时，信号的最大负电压也开始出现饱和，而且正电压的饱和时间提前到 1.2 ms；当冲击能量达到最大时，信号从 0.7 ms 就开始出现信号饱和。



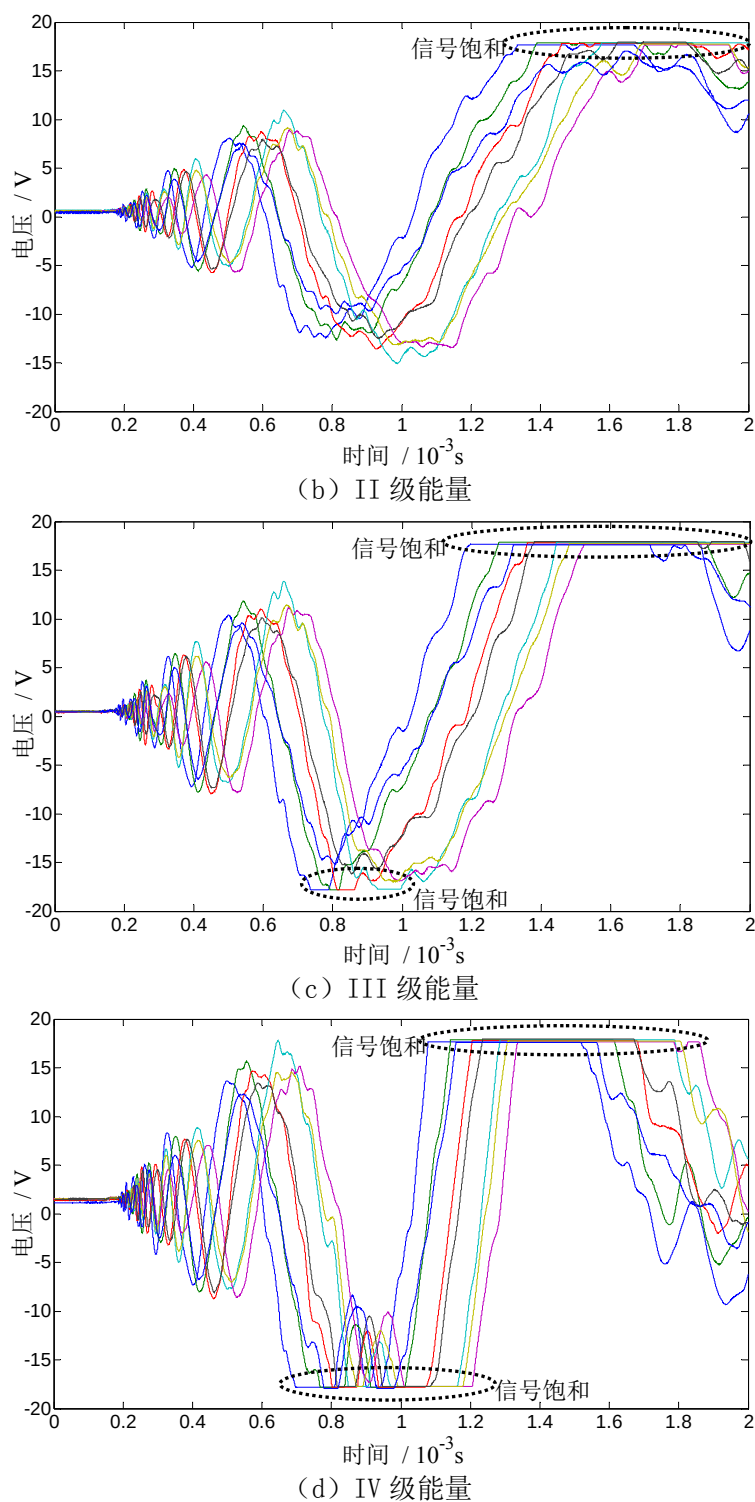


图 5.19 在 (150mm, 0°) 不同冲击能量时冲击时域信号

5.4.2 相同冲击距离情况

从上一节中不同冲击能量下冲击阵列时域信号的分析可知, 冲击时域信号可以间接地描述

冲击能量的大小。根据数理与统计理论, 信号协方差属于信号的二阶统计量, 它描述了信号的统计特征, 而且协方差特征值分解可以得到特征值描述信号的功率。大特征值对应信号功率, 小特征值对应噪声功率。

考虑到不同边界、以及触发通道对信号采集的影响, 在本节中选取了 4 个距离参考阵元相同的冲击点 (150mm, 0 mm)、(0 mm, 150 mm)、(-150 mm, 0 mm)、(0 mm, -150 mm) 进行冲击能量分析, 在每个冲击点进行了 I 级能量 10 次、II 级能量 10 次、III 级能量 5 次和 IV 级能量 5 次, 4 个冲击点共进行了 120 次冲击实验。如表 5.6 所示为各级能量下采样长度为 20000 时信号协方差特征值的情况统计, 由表 5.6 可知, 随着冲击能量的不断提高, 信号对应的特征值也逐渐增大。为了更好地描述特征值随冲击能量的变化趋势, 图 5.20 给出了不同能量对应的特征值的分布情况, 从图中更直观地看出所有特征值可以按照不同能量分离开, 图中虚线表示每个冲击能量等级所对应的特征值的平均值。

表 5.6 各级能量下采样长度为 20000 时信号协方差特征值的情况统计 (无量纲)

序号	I 级	II 级	III 级	IV 级	序号	I 级	II 级	III 级	IV 级
1	488	844	996	1060	21	604	848	978	1107
2	448	867	983	1050	22	575	887	929	1069
3	401	874	974	1060	23	535	858	1088	1087
4	503	868	1042	1045	24	497	909	968	1089
5	570	879	998	1056	25	450	825	1039	1065
6	570	797	—	—	26	437	858	—	—
7	376	898	—	—	27	419	816	—	—
8	521	916	—	—	28	488	884	—	—
9	449	917	—	—	29	491	808	—	—
10	464	918	—	—	30	514	810	—	—
11	413	775	992	1056	31	471	863	975	1097
12	481	799	972	1017	32	384	891	999	1085
13	496	792	970	1061	33	433	822	962	1028
14	376	786	972	1048	34	505	832	1085	1074
15	454	750	949	1063	35	492	778	1002	1058
16	363	767	—	—	36	536	879	—	—
17	421	852	—	—	37	540	832	—	—
18	381	842	—	—	38	530	840	—	—
19	332	767	—	—	39	547	875	—	—
20	487	827	—	—	40	453	879	—	—

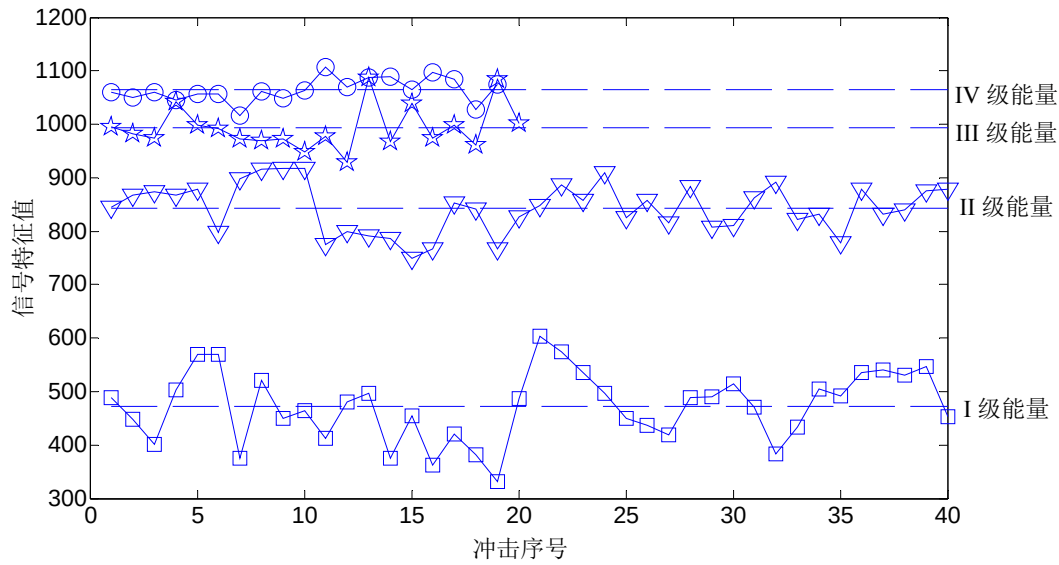


图 5.20 相应冲击能量下特征值的分布情况

表 5.7 各级能量在采样长度为 10000 时信号协方差特征值的统计情况 (无量纲)

序号	I 级	II 级	III 级	IV 级	序号	I 级	II 级	III 级	IV 级
1	77	170	348	449	21	108	191	380	480
2	68	170	276	409	22	106	207	366	414
3	64	167	272	436	23	109	210	277	392
4	79	164	311	466	24	89	209	350	401
5	84	169	264	437	25	78	188	355	413
6	84	147	—	—	26	97	216	—	—
7	60	172	—	—	27	77	197	—	—
8	83	180	—	—	28	92	232	—	—
9	79	195	—	—	29	91	172	—	—
10	75	180	—	—	30	90	171	—	—
11	111	190	333	463	31	99	209	342	447
12	110	206	341	458	32	84	222	365	483
13	115	201	331	443	33	84	201	359	491
14	93	198	309	414	34	103	194	373	422
15	98	176	331	423	35	92	196	363	463
16	97	186	—	—	36	117	230	—	—
17	103	232	—	—	37	113	202	—	—
18	93	232	—	—	38	103	221	—	—
19	102	185	—	—	39	108	230	—	—
20	117	218	—	—	40	97	222	—	—

从图 5.20 还可以发现图中表示每个冲击能量等级所对应的特征值的平均值虚线间隔随着冲击能量的增加不断减小, 导致在冲击能量 III 级和 IV 级时, 两列特征值发生交集的现象。发生

这一个现象的主要原因在于上一节所分析的信号饱和现象，当冲击产生的振动幅值大于数据采集卡的采集范围时信号被截断，因此，冲击能量越大，对应的冲击时域信号的饱和现象越严重。根据图 5.19 可知，4 个级别对应的时域信号发生饱和现象通常发生在 1ms 之后，因此为了排除信号饱和的影响，将 4 个级别的冲击能量得到的时域信号截取前 10000 个采集点进行分析。表 5.7 给出了截断之后，各级能量下信号协方差特征值的统计情况，从统计数据可以看出不同等级的冲击能量对应的特征值存在较为明显的分界。同样为了更直观地描述特征值的分布情况，图 5.21 给出了不同能量对应的特征值的分布情况，相比与图 5.20，截断后的信号特征值分布更加符合冲击能量变化规律。

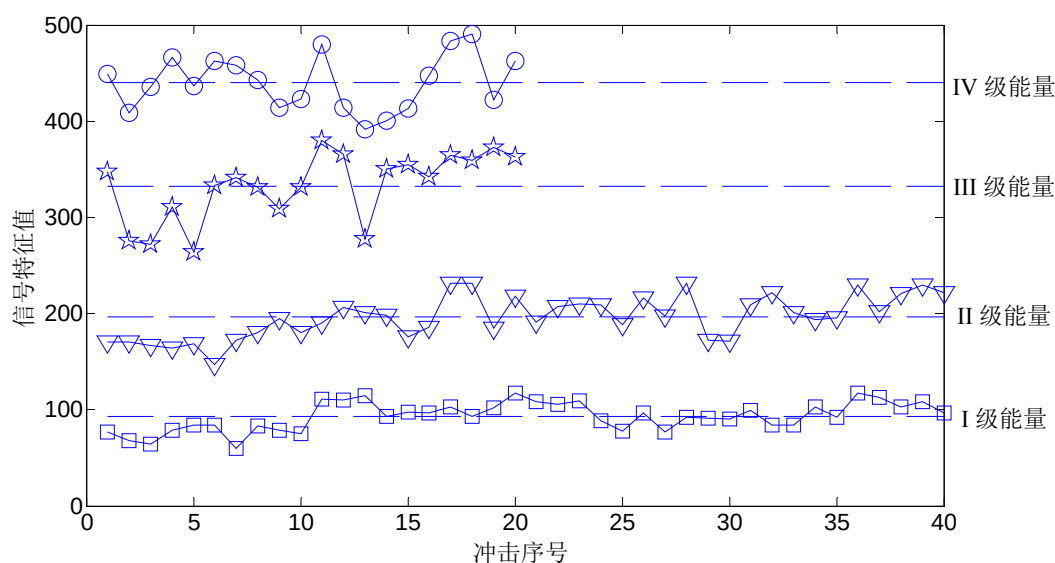


图 5.21 截取前 10000 个数据点时相应冲击能量下特征值的分布情况

5.4.3 不同冲击距离情况

由于 Lamb 波在结构传播过程中，由于材料吸收和几何扩展，随着传播距离的增加，信号的能量就会逐渐减小。由于协方差特征值描述了冲击信号的能量，因此，通常情况下随着传播距离的增加，特征值将逐渐减小。

为了研究信号特征值在不同冲击距离时的变化情况，本节在距离参考阵元 100mm、150mm、200mm 三个不同距离位置分别选取了 4 个冲击位置分析。如表 5.8 所示为各级能量在不同冲击距离时信号协方差特征值的分布统计情况，序号 1-4、5-8 和 9-12 分别为距离参考阵元 100mm，150mm，200mm 时四个能量等级下信号协方差特征值的统计情况。从表中的统计结果可以看出，随着冲击距离不断增加，信号特征值曾逐渐减小的趋势。图 5.21 给出了不同冲击距离下相应冲击能量下特征值的分布情况，然而，从分布图中可以看出在距离 100mm 和 150mm 情况下 II 级能量和 III 级能量时相互交集，而且 2 个情况下的特征值差别不大，与距离 200mm 情况下的分布区别较大。

表 5.8 各级能量在不同冲击距离时信号协方差特征值的分布统计情况（无量纲）

序号	冲击位置	I 级	II 级	III 级	IV 级
1	(100mm, 0mm)	568	775	970	1153
2	(0 mm, 100 mm)	574	818	989	1150
3	(-100 mm, 0 mm)	683	882	948	1147
4	(0 mm, -100 mm)	618	818	969	1131
5	(150 mm, 0 mm)	367	742	992	1056
6	(0 mm, 150 mm)	426	790	948	1058
7	(-150 mm, 0 mm)	490	849	996	1074
8	(0 mm, -150 mm)	475	872	953	1072
9	(0 mm, 200 mm)	75	244	384	603
10	(200 mm, 0 mm)	118	240	360	541
11	(-200 mm, 0 mm)	132	260	439	529
12	(0 mm, -200 mm)	142	218	421	578

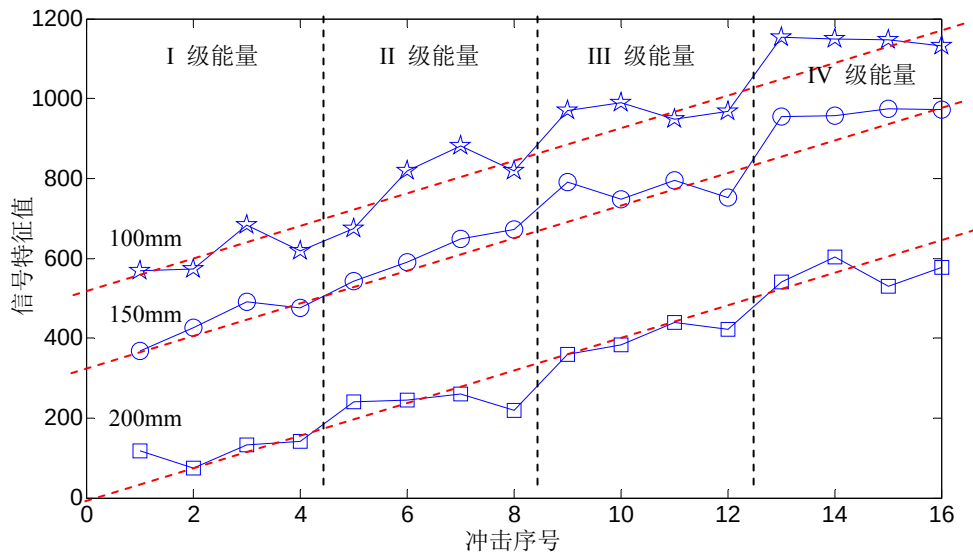


图 5.22 在不同冲击距离下相应冲击能量下特征值的分布情况

5.4.4 冲击能量等级判别

根据前三节的研究，可以将信号特征值与冲击能量之间的关系总结出以下两点：

1. 在相同冲击距离的情况下，不同冲击能量等级的信号特征值沿一个固定的值上下波动。根据同一冲击距离得到的特征值的分布情况，可以定义每一个能量等级对应某一特征值阈值，进行冲击能量判别。
2. 由于 Lamb 波在结构中传播距离远近的影响，冲击信号能量会随着传播距离不断衰减，

如图 5.22 所示, 距离传感器阵列越近, 信号特征值就越大。根据不同冲击距离得到的特征值的分布情况, 可以用特征值的衰减系数来描述冲击能量在传播过程中的损失情况, 然后进行不同距离的冲击能量判别。

根据上述结论, 选取 5 个不同位置的冲击事件进行能量评估, 其中冲击能量为 I 级。如表 5.9 所示, 通过求解信号协方差的特征值, 得到 5 个冲击事件中描述信号功率的最大特征值。根据所得到的特征值, 可以正确评估出每次冲击事件对应的能量等级。

表 5.9 冲击事件的能量判别结果

冲击序号	冲击位置		信号特征值	能量判别
	r / mm	$\theta / ^\circ$		
1	112	27	690	I 级
2	158	19	430	I 级
3	158	72	318	I 级
4	206	14	162	I 级
5	212	135	110	I 级

5.5 本章小结

(1) 本章首先通过理论结合实验方法研究了一维均匀线阵存在的问题, 线阵的搜索范围为 $[30^\circ, 150^\circ]$, 不能进行全方位的扫描, 只能监测扇形区域, 在垂直于线阵垂直方向定位效果最好, 而在接近 0° 和 180° 定位效果很差甚至失效; 并且在成像中存在镜像干扰, 即在与阵列对称的位置出现虚假的成像结果。

(2) 针对线阵的盲区问题, 本章提出了基于梅花阵列的 MUSIC 算法的复合材料冲击定位方法, 该方法解决了一维线阵的盲区问题, 实现了结构全方位的冲击定位。通过梅花阵列的布置, 可以利用冲击源信号本身计算得到某一中心频率对应的波速, 而不用事先测量 Lamb 在结构中波速曲线, 提高了算法的效率和实用性。最后, 冲击定位方法在玻璃纤维复合材料层合板冲击实验中进行了验证, 实验结果表明基于梅花阵列的方法能够对 0° - 360° 的冲击源进行精确定位, 定位结果精度较高, 其中最大距离误差 2.2cm, 角度误差 5° 。

(3) 通过实验研究, 建立了信号协方差最大特征值与冲击能量之间的关系, 提出了冲击能量等级的评估方法。

第六章 结构健康监测方法在航空复合材料油箱结构的验证研究

由于复合材料具有各向异性的特点，主要表现为 Lamb 波沿监测结构各个方向传播时具有不同的传播波速。而且在真实的航空结构中的主要部位，常有加筋、变厚度等复杂的结构形式，这些结构形式都将加强了复合材料的各向异性，增加冲击精确定位的难度。本章主要将基于 2D-MUSIC 算法应用于复杂航空复合材料结构中，针对复杂结构中 Lamb 波的传播特点，进一步验证冲击定位方法、基于信号波速与幅值衰减补偿的冲击源定位方法以及算法在噪声情况下的定位效果和多源冲击（损伤）定位方法。

6.1 航空复合材料油箱结构

本章研究对象为成都飞机设计研究所提供的航空复合材料油箱结构，其总体结构如图 6.1 所示，结构的总体尺寸为 610mm×310mm×240mm，结构的上、下表面为变厚度碳纤维复合材料板 T300/QY8911，四个侧面为铝合金板 7050-T7451，上、下表面的复合材料板四边通过 2 排铆钉与四个侧面固定，同时为了增强结构的强度，在其左、右侧面的按 1/3 的间隔布置了 2 个肋结构。



图 6.1 航空复合材料油箱结构示意图

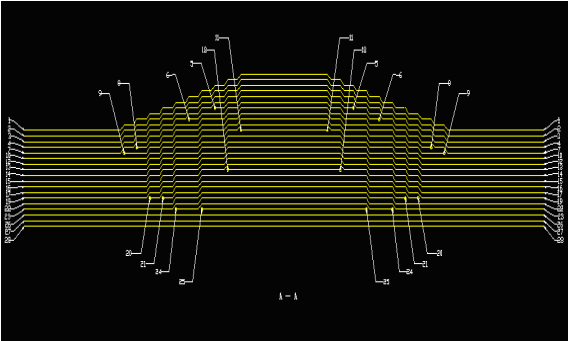


图 6.2 变厚度碳纤维板的横截面示意图

本章主要研究该结构中的变厚度碳纤维复合材料板，板的横截面示意图如 6.2 所示，板的两端薄中间厚，两端区域的厚度为 4.5mm，中间区域的厚度为 7mm，中间的厚度有明显的过渡，板的材料属性如表 6.1 所示。

表 6.1 变厚度碳纤维复合材料板的材料属性

0° 杨氏模量/ GPa	135	密度/ kg/m ³	1610
90° 杨氏模量/ GPa	8.8	层厚度/mm	0.125
±45° 剪切模量/GPa	4.47	铺层顺序	[45/0/-45/90/0/45/0/-45/0/45/0/0/45/0/-45/0/-45/0/0/45/0/90/0/-45/0/45/0/-45]
泊松比	0.328		

6.2 单个冲击源定位

6.2.1 冲击实验系统

冲击实验系统如图 6.3 所示, 实验设备使用的是南京航空航天大学智能所自主研制的集成压电多通道扫描系统, 该系统在被动冲击监测中可以支持 8 通道同时采集。实验中采用冲击力锤模拟外界低速冲击。在上表面板的左侧均匀线性布置 PZT 压电陶瓷传感器阵列, 如图 6.4 所示, 压电片的型号为 PSN-33, 其直径为 8mm, 厚度为 0.48mm, 布置的阵元个数为 7, 按照从上到下的顺序编号为 PZT1-PZT7, 阵列间距 d 为 10mm, 阵列长度为 60mm。

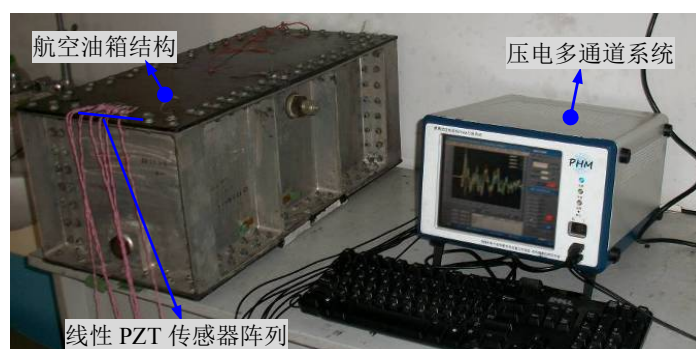


图 6.3 冲击实验系统

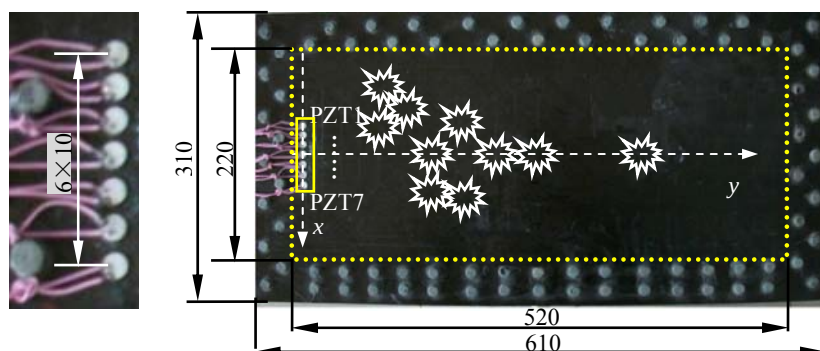


图 6.4 被监测结构及其压电传感器布置情况

表 6.2 冲击源位置坐标

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
冲击位置										
r/mm	133	190	125	200	189	131	143	76	245	365
$\theta/^\circ$	70	76	90	90	102	108	119	121	90	90

实验中施加的冲击源的位置坐标如表 6.2 所示, 按照不同角度、不同距离选取了 10 个冲击位置进行实验验证。实验采样频率设置为 2 MHz, 数据采样长度为 10000, 预采集点数为 2000, PZT 传感器阵列接收以 PZT1 为触发通道, 触发电压为 2 V。

6.2.2 典型单冲击响应信号时、频分析

以冲击源位置坐标为(131mm, 108°)作为典型冲击信号分析。当被监测结构中发生冲击事件时数据采集卡被触发,实验系统将同时采集到7个通道的阵列响应信号,如图6.5所示。图6.6给出了阵元 PZT1 冲击响应信号对应的频谱分析图,可以看出宽带冲击响应较复杂,冲击的主要能量分布在0到20 kHz之间,大于20 kHz时信号能量较小。

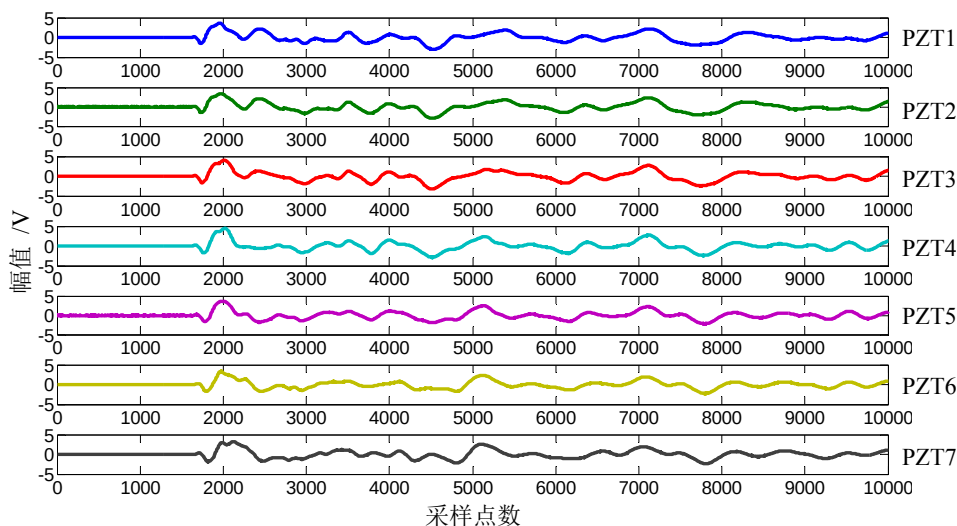


图 6.5 典型冲击阵列响应信号

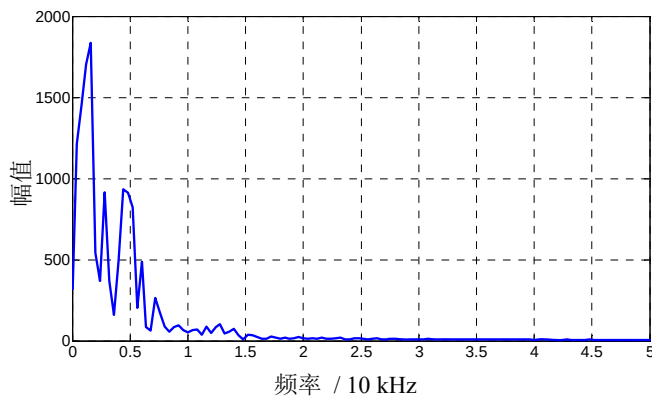


图 6.6 阵元 PZT1 冲击响应信号的频谱图

为了保证时域分辨率和算法对窄带信号的要求,综合考虑,选取10 kHz为中心频率从原始冲击信号中提取窄带信号。图6.7给出了由小波变换方法提取的典型冲击响应信号中阵元 PZT1 在中心频率为10 kHz时的窄带信号。由于被监测结构的面积只有220mm×520mm,加上结构的四个边界两排铆钉连接结构,在冲击阵列信号中存在较多的反射信号混叠其中,如图所示,冲击窄带信号较为复杂,冲击信号的直达 Lamb 波 A_0 模式出现在数据点1800附近,在直达波的前面出现了一段较乱信号其中包括 Lamb 波 S_0 模式及其在左边界的反射信号、铆钉反射信号,在直达波的后面依次出现了上边界反射信号、下边界反射信号、铆钉反射、右边界反射与

铆钉反射的混叠信号等。

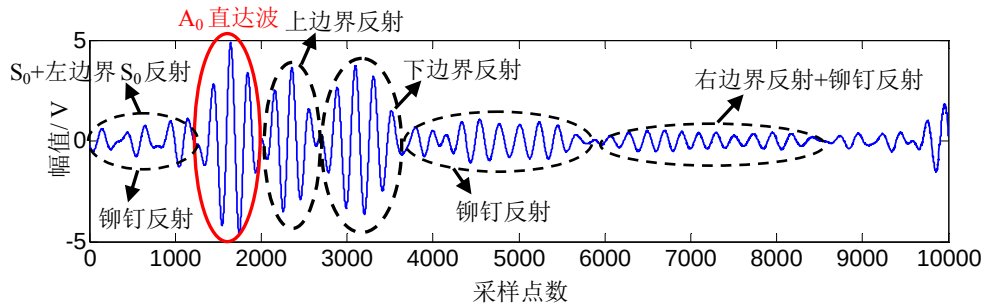


图 6.7 阵元 PZT 1 在 10 kHz 的冲击响应窄带信号

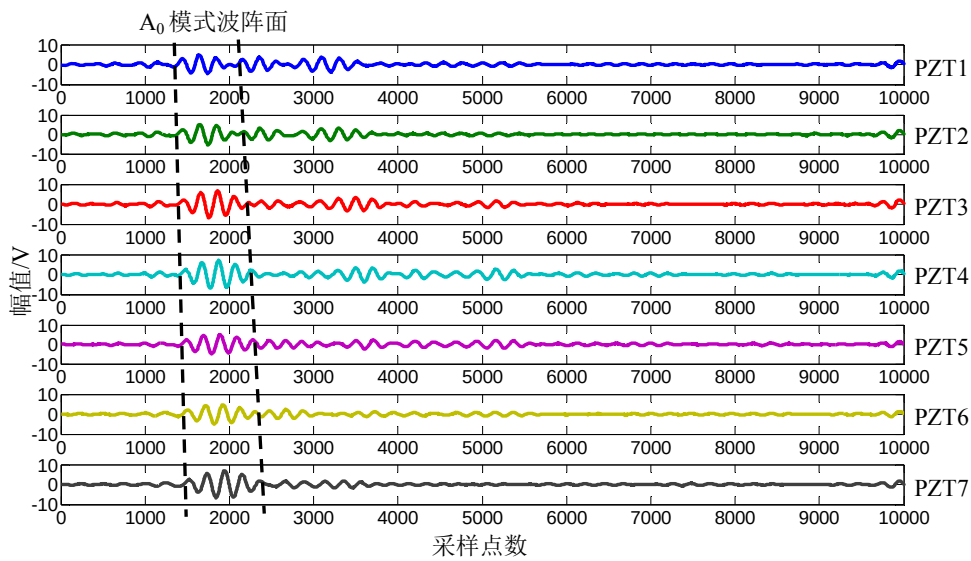


图 6.8 小波变换提取的 10 kHz 窄带阵列冲击信号瀑布图

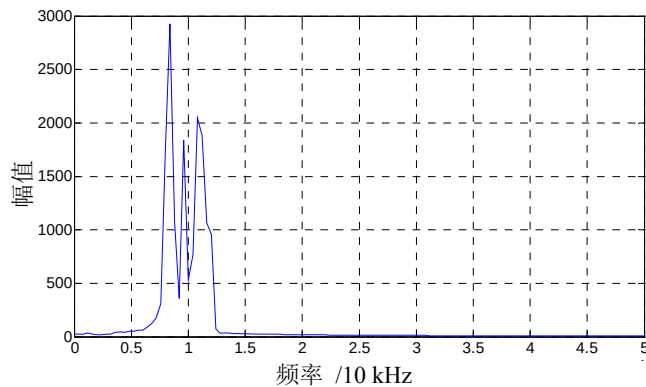


图 6.9 阵元 PZT 1 窄带冲击响应信号的频谱图

图 6.8、图 6.9 给出了由小波变换方法提取的典型冲击阵列响应信号在中心频率为 10 kHz 时的窄带信号及其频谱，在数据点 2000 附近出现了 Lamb 波 A_0 模式的波阵面，然而，如上述分析，由于直达波受到边界和铆钉反射信号的影响，各个阵元的直达波信号存在不同程度的变

形,可以看出在复杂结构中冲击响应信号波阵面要比普通平板中的复杂很多。因此,为了提高冲击源定位的精度,通常截取响应信号中 A_0 波阵面作为算法的输入信号进行分析。

6.2.3 单冲击源定位结果讨论

根据 3.1.3 节中基于 2D-MUSIC 算法的信号源定位方法的流程对上述典型信号进行空间谱估计分析,在被监测区域内进行方位角 θ 、距离 r 的二维搜索,搜索范围设定为: $0 \leq r \leq 450 \text{ mm}$, $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$,我们可以得到二维空间谱的图,本次搜索时间为 5 秒。如图 6.10 所示,在空间谱图中像素值大小表示空间谱值的大小,即表示信号源的位置,其中横坐标表示信号源的波达方向,纵坐标表示信号源与参考阵元的距离,因此由图可以读出此次典型冲击源的位置为 $(122 \text{ mm}, 104^\circ)$,与实际冲击源位置误差很小,距离 r 误差为 0.9 cm ,角度 θ 误差为 4° ,定位精度较高,且定位时间较短。

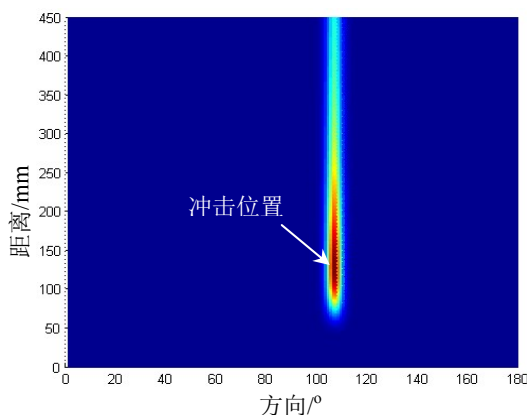
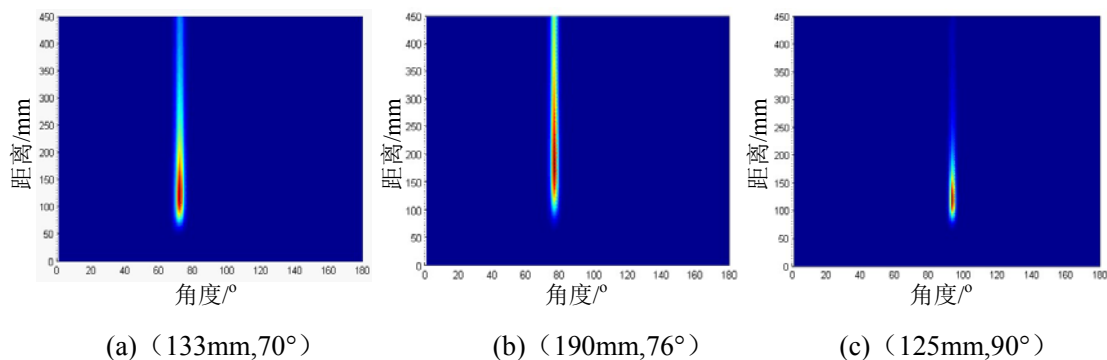


图 6.10 典型冲击响应信号的空间谱估计

图 6.11 所示为其余 9 个近场冲击源事件的空间谱估计图,从图中可以发现图(h)和图(i)中波束宽度相对于其他的空间谱估计图较窄,原因在于图(h)和图(i)中冲击源是用压电传感器激励来模拟声源信号,即此模拟冲击源属于以激励频率为中心频率的窄带信号。表 6.3 给出了 1-10 为近场冲击源事件的定位结果及其误差统计,误差较小,其中最大的角度误差为 6° ,而最大的距离误差为 2.1 cm ,图 6.12 给出了冲击源的实际位置与算法估计位置的比较示意图,较直观地反应了 10 个冲击源的估计位置与实际位置较符合。



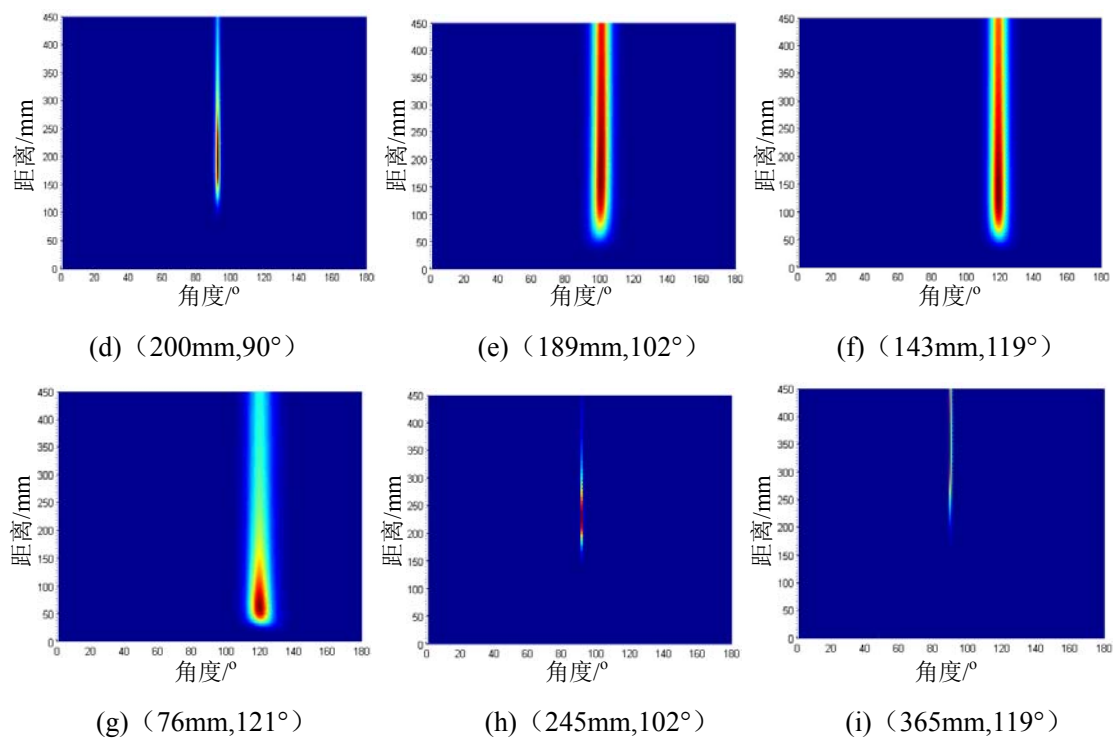


图 6.11 其余 9 个冲击源的空间谱估计图

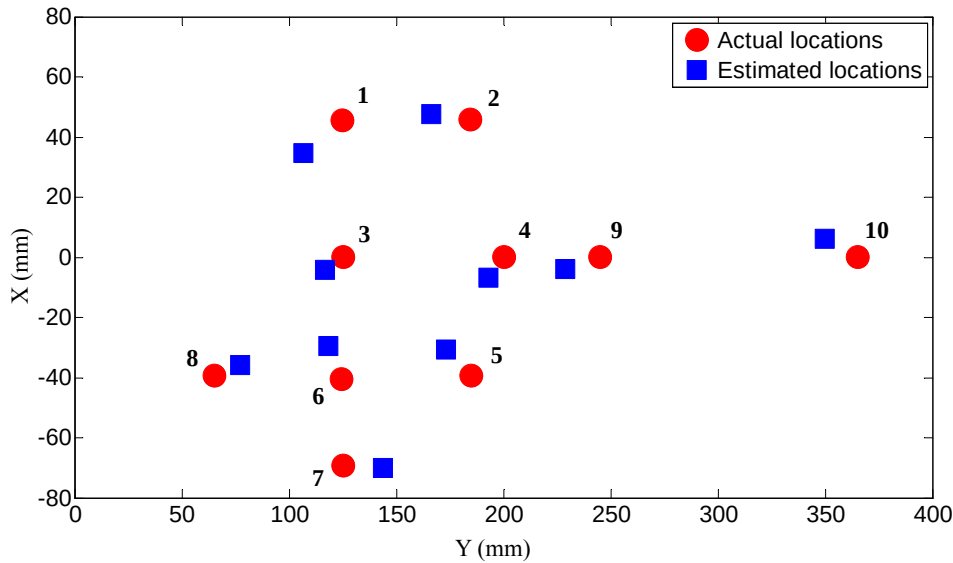


图 6.12 冲击源的实际位置与算法估计位置的比较示意图

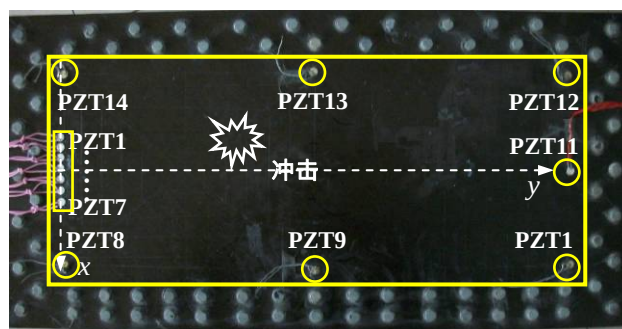
表 6.3 冲击定位结果及误差统计

冲击序号	参数	实际位置		估计位置		估计误差	
		r/mm	$\theta/^\circ$	$\hat{r}/\text{mm}$	$\hat{\theta}/^\circ$	E_r/mm	$E_\theta/^\circ$
1		133	70	112	72	21	2
2		190	76	173	74	17	2

3	125	90	117	92	8	2
4	200	90	193	92	7	2
5	189	102	176	100	13	2
6	131	108	122	104	9	4
7	143	119	160	116	17	3
8	76	121	85	115	9	6
9	245	90	229	91	16	1
10	365	90	350	89	15	1

6.3 基于信号波速与幅值衰减补偿的冲击源定位

根据第三章 3.2 节中介绍的基于信号波速与幅值衰减补偿的冲击源定位方法,本节为了进一步提高复杂结构中冲击的定位精度,需要考虑对 Lamb 信号的波速和衰减进行补偿,建立更加符合复合材料结构的冲击定位方法,如图 6.13 为飞机油箱结构中传播信号分析的激励-传感通道示意图,其中实箭头为幅值衰减,虚线箭头为波速测量。



(a) 压电传感器布置示意图

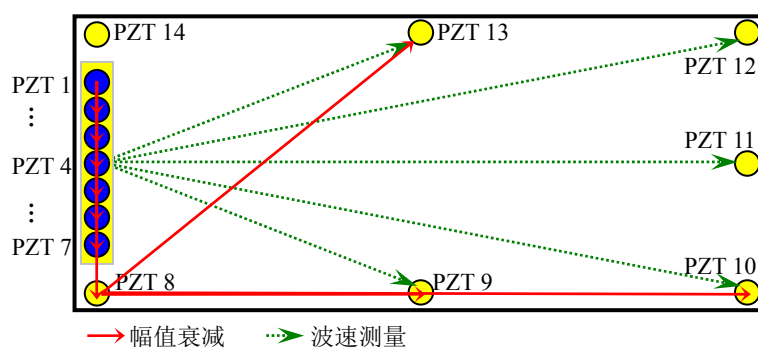


图 6.13 激励-传感通道示意图

6.3.1 信号幅值衰减

如图 6.13 所示, Lamb 波信号幅值衰减曲线测量共用到结构监测区域表面 11 个压电传感器,传感器的编号包括 PZT1、PZT2、PZT3、PZT4、PZT5、PZT6、PZT7、PZT8、PZT9、PZT10、PZT13。11 个传感器可以组成 13 对激励-传感路径,分别经过 13 个不同的传播距离,分别为

10mm、20mm、30mm、40mm、50mm、60mm、90mm、100mm、110mm、120mm、245mm、365mm、485mm。13 条不同传播距离的时域信号如图 6.14 所示。

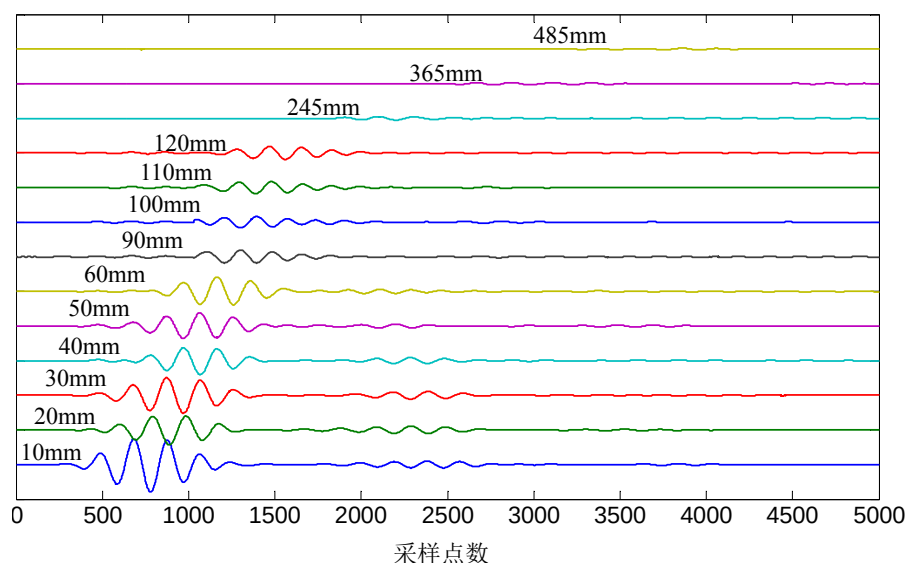


图 6.14 不同传播距离的时域信号

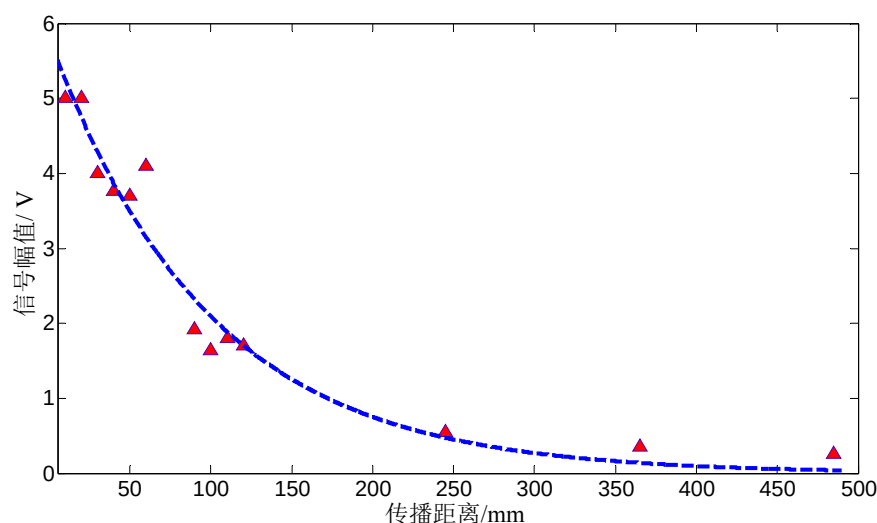


图 6.15 飞机油箱结构中 Lamb 波随传播距离的衰减情况

采集各个激励-传感通道的信号，得到传感信号的最大幅值 u_i ，同理，13 条激励-传感通道，得到 Lamb 波在航空油箱结构中经过不同传播距离上的信号幅值。将 13 个波速离散值，通过 $u = u_0 e^{\alpha \Delta r}$ 函数拟合得到幅值随距离的变化曲线，得到信号幅值衰减系数 u_0 和 α 。如图 6.15 所示，飞机油箱结构中 Lamb 波随传播距离的 13 个离散值，及通过指数函数拟合得到的衰减曲线，由此可以得到 $u_0 = 5.704$ ， $\alpha = -0.009813$ 。

6.3.2 波速曲线测量

如图 6.13 所示,波速曲线测量共用到结构监测区域表面 6 个压电传感器,传感器的编号包括 PZT4、PZT9、PZT10、PZT11、PZT12、PZT13,其中 PZT4 为激励,其余 5 个为传感。因此,6 个压电传感器可以组成 5 对激励-传感路径,分别经过结构的 5 个不同的传播角度。

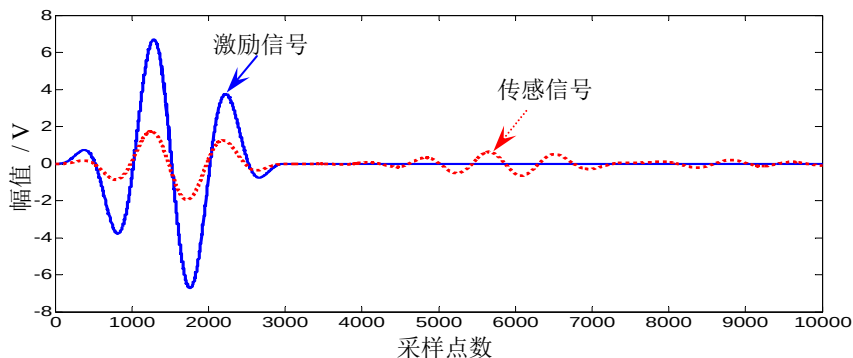


图 6.16 PZT4-PZT12 通道的激励、传感信号

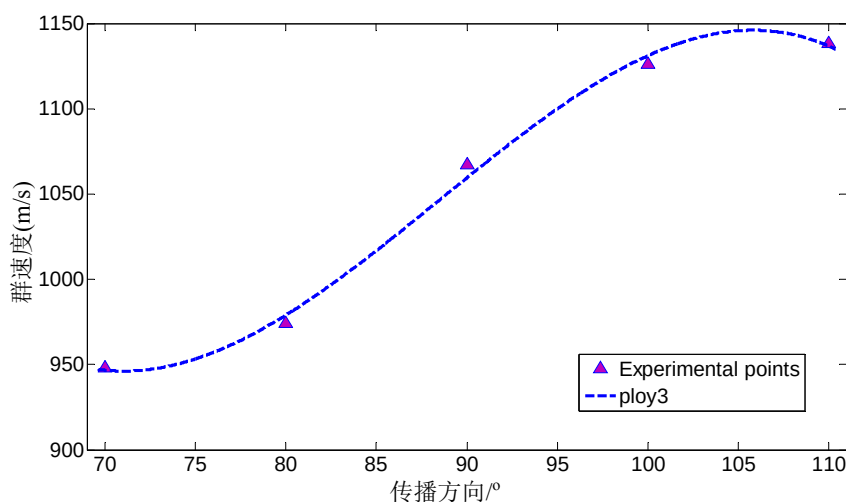


图 6.17 飞机油箱结构中 Lamb 波沿不同方向的传播速度曲线

表 6.4 波速曲线拟合函数

拟合函数	三次多项式	p_1	p_2	p_3	p_4	SSE	RSME
Poly3	$p_1\theta^3 + p_2\theta^2 + p_3\theta + p_4$	-0.0095	2.521	-214.3	6857	110.6	10.52

实验中采用中心频率为 10 kHz 的调制三波峰作为激励信号,如图 6.16 所示,采集各个激励-传感通道的信号,通过小波变换提取激励信号与传感器信号的包络,得到 Lamb 信号在此通道中传播的时间 Δt_i ,且各条激励-传感直达路径的距离 ES_i 通过测量得到。因此,Lamb 波在该条传播方向上的波速表示为

$$c_{\theta}^i = \frac{ES_i}{\Delta t_i} \quad (6-1)$$

同理，5 条激励-传感通道，得到 Lamb 波在航空油箱结构中 5 个不同角度上的传播速度。将 5 个波速离散值，通过 3 次多项式函数拟合得到的波速曲线 $c = f(\theta)$ ，如图 6.17 所示。

6.3.3 基于信号波速与幅值衰减补偿的冲击源定位结果比较

根据基于信号波速与衰减补偿的 2D-MUSIC 冲击定位方法的流程对飞机油箱复合材料结构按表 6.2 中 10 组的冲击事件进行了补偿后的冲击定位，图 6.18 给出了 10 组冲击源的实际位置与算法改进前后估计位置的比较示意图，表 6.5 给出了算法优化前后冲击定位结果及误差统计，其中 2D-MUSIC 算法最大的角度误差为 6° ，而最大的距离误差为 2.1cm，而改进的 2D-MUSIC 算法最大的角度误差为 2° ，而最大的距离误差为 1.6cm，实验结果表明改进算法中冲击源的估计位置与实际位置更加吻合。

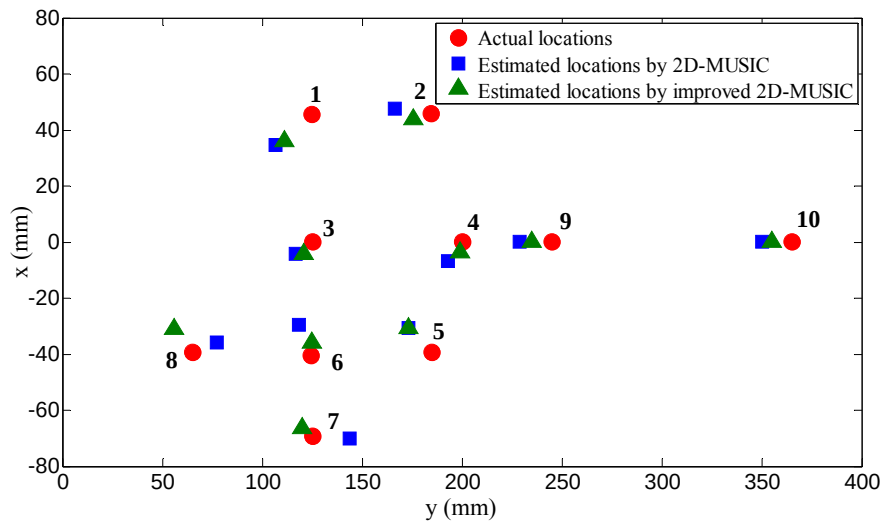


图 6.18 冲击源的实际位置与算法、改进算法估计位置的比较示意图

表 6.5 算法优化前后冲击定位结果及误差统计

序号	真实位置		改进 2D-MUSIC 算法估计位置				2D-MUSIC 算法估计位置			
			$\hat{r}/\text{mm}$	$\hat{\theta}/^\circ$	E_r	E_θ	$\hat{r}/\text{mm}$	$\hat{\theta}/^\circ$	E_r	E_θ
1	133	70	117	72	16	2	112	72	21	2
2	190	76	181	76	9	0	173	74	17	2
3	125	90	120	92	5	2	117	92	8	2
4	200	90	193	91	7	1	193	92	7	2
5	189	102	176	100	13	2	176	100	13	2
6	131	108	122	106	9	2	122	104	9	4
7	143	119	137	119	6	0	160	116	17	3
8	76	121	64	119	12	2	85	115	9	6
9	245	90	235	90	10	1	229	91	16	1
10	365	90	355	90	10	1	350	89	15	1

6.4 噪声情况下的单个冲击源定位

一般情况下,飞机结构的振动频率在 0.1 Hz 到 15 kHz 之间^[171],和前面所分析的冲击响应信号的频率带宽重合,由飞机结构的振动产生的噪声以及随机噪声等必定会给定位算法带来影响,因此,本节分析研究了定位算法在谐波噪声、高斯噪声下的定位效果。

6.4.1 谐波噪声

根据文献[172],选择 50 Hz, 1 kHz 和 10 kHz 三个谐波信号的叠加来模拟由振动引起的谐波噪声,分别代表振动信号的低频、中频和高频成分。考虑到不同的振动模式通常具有不同的振动幅值,一般情况下低频引起的振动幅值较大。在本次实验中,研究了 2 种不同噪声幅值的情况,情况 (a): 50 Hz, 1 kHz 和 10 kHz 谐波信号的幅值为分别为 1V, 0.5V 和 0.25V,情况 (b): 50 Hz, 1 kHz 和 10 kHz 谐波信号的幅值为分别为 2V, 1V 和 0.5V,如图 6.19 所示。

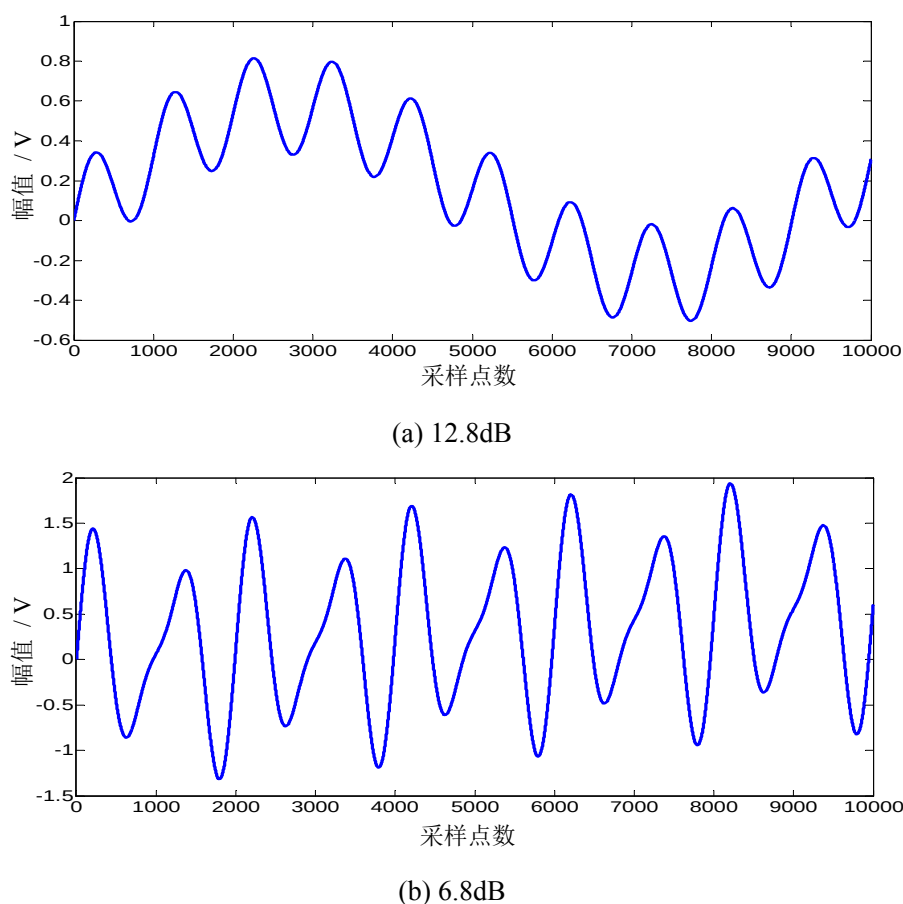


图 6.19 谐波噪声的时域信号

根据如下信噪比的公式

$$SNR = 20 \log_{10} \left(\frac{\text{Signal Voltage}}{\text{Noise Voltage}} \right) \quad (6-2)$$

可以计算得到两种情况下的信噪比分别为 (a) 12.8dB, (b) 6.8dB, 加入谐波噪声的典型冲击阵列响应信号如图 6.20 所示。

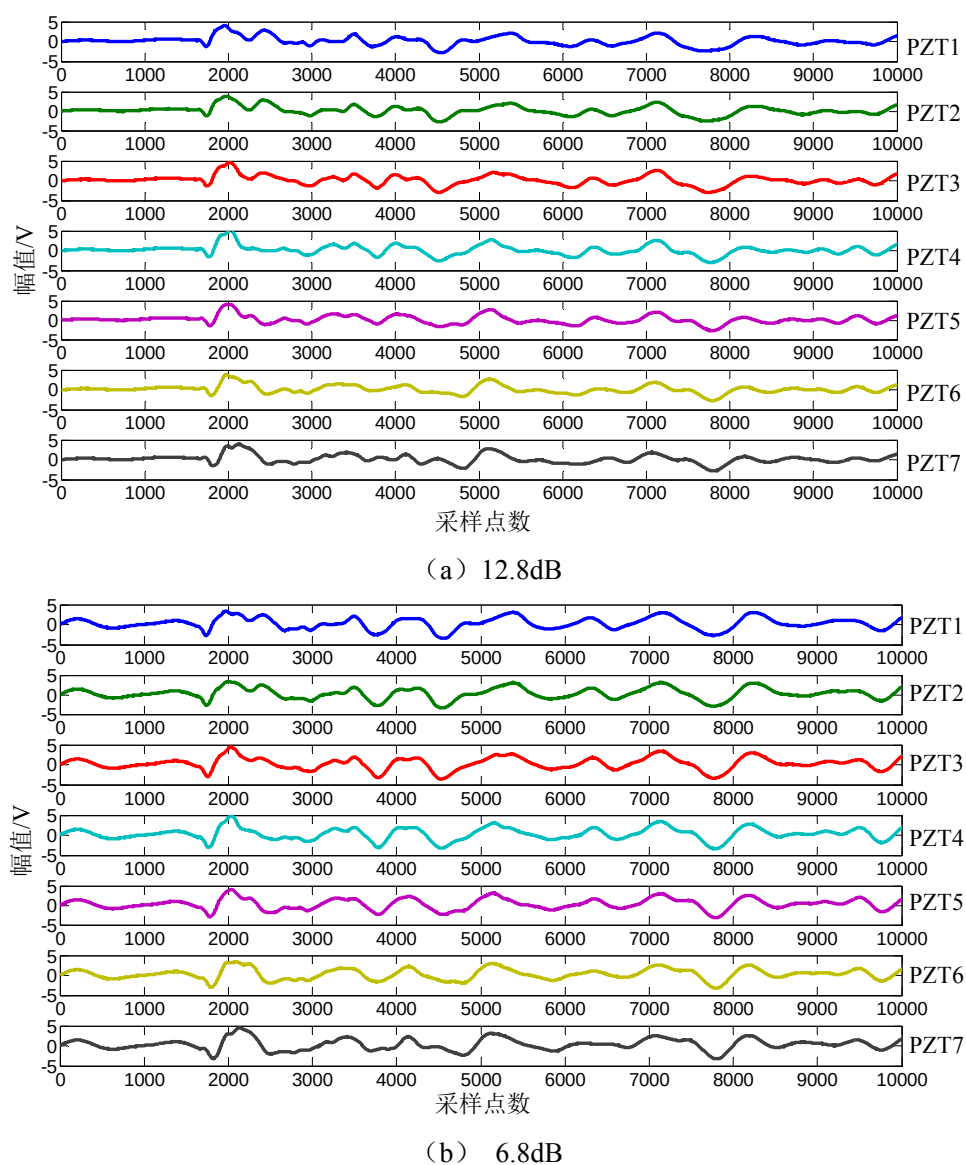


图 6.20 加入谐波噪声的典型冲击阵列响应信号

分别对表 6.2 中 10 组的冲击事件中加入上述 2 种谐波噪声并对其进行了冲击定位研究, 图 6.21 给出了 10 组冲击源的实际位置、12.8dB 谐波噪声以及 6.8dB 谐波噪声情况下的估计位置比较示意图, 由图可知, 当信噪比为 12.8dB 时, 冲击源的估计位置与实际位置较为吻合, 除了冲击事件 5 和 7 有比较明显的定位误差; 当信噪比下降到 6.8dB 时, 冲击算法的定位精度下降的比较严重, 特别表现在冲击源的方向估计误差。表 6.6 给出了加入谐波噪声情况下冲击定位结果及误差统计, 其中 12.8dB 谐波噪声情况下最大的角度误差为 7° , 最大的距离误差为 3.2cm, 而 6.8dB 谐波噪声情况下最大的角度误差为 19° , 最大的距离误差为 4.3cm, 实验结果表明由振

动引起的谐波噪声对基于 2D-MUSIC 算法的冲击定位方法具有一定的影响。

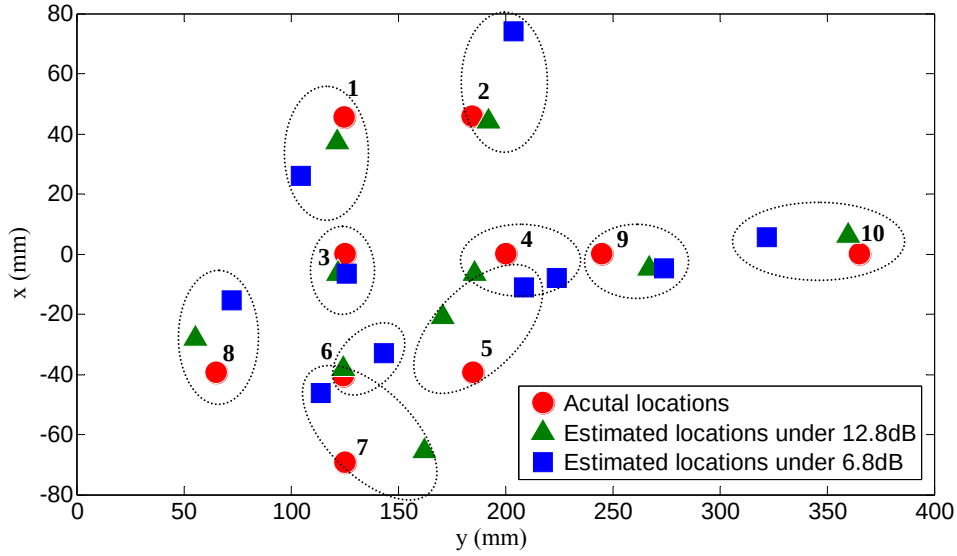


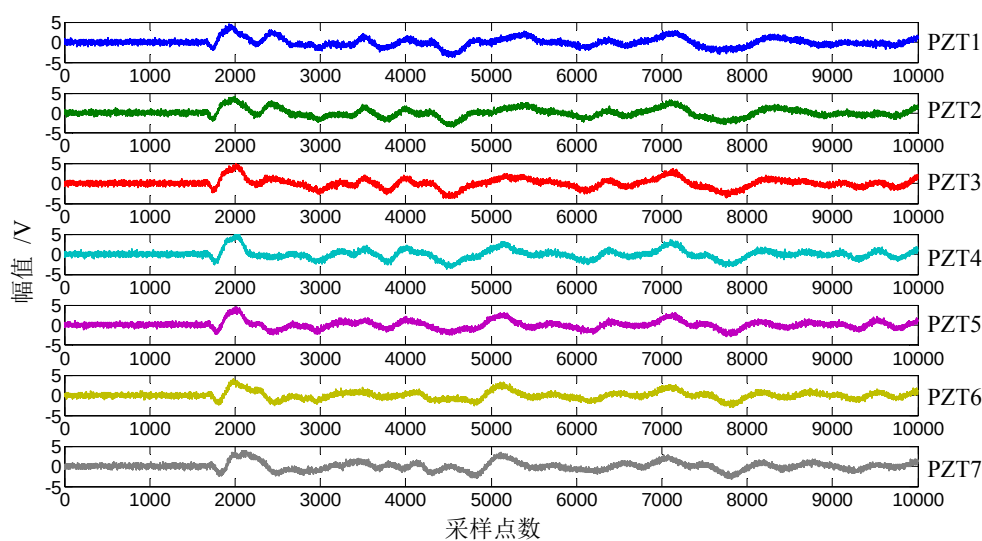
图 6.21 冲击源的实际位置与谐波噪声情况下的估计位置比较示意图

表 6.6 加入谐波噪声情况下冲击定位结果及误差统计

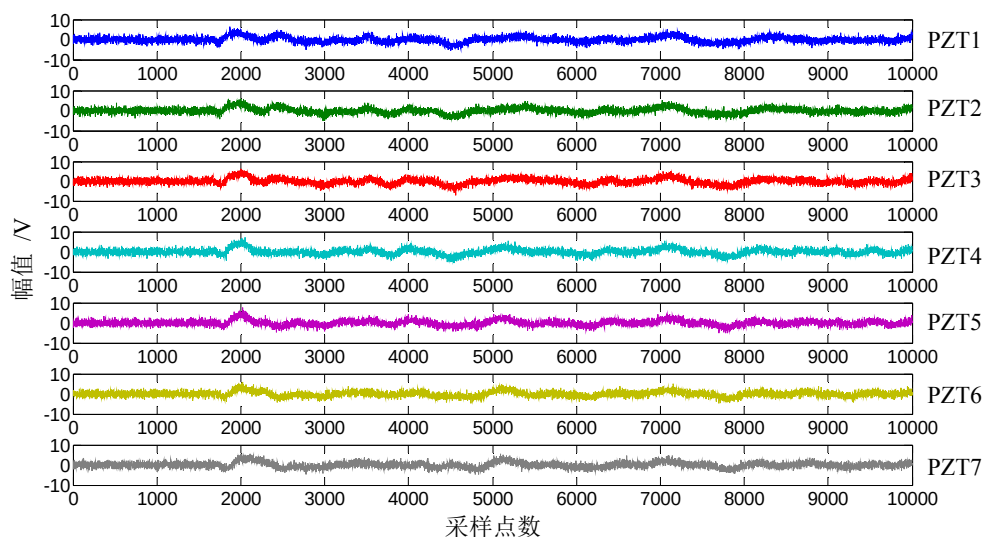
冲击 序号	实际位置		谐波情况下估计位置							
			6.8dB				12.8dB			
	r/mm	$\theta/^\circ$	$\hat{r}_1/\text{mm}$	$\hat{\theta}_1/^\circ$	E_r^1/mm	$E_\theta^1/^\circ$	$\hat{r}_2/\text{mm}$	$\hat{\theta}_2/^\circ$	E_r^2/mm	$E_\theta^2/^\circ$
1	133	70	108	76	15	6	127	73	6	3
2	190	76	217	70	27	6	197	77	7	1
3	125	90	126	93	1	3	122	93	3	3
4	200	90	224	92	24	2	186	92	14	2
5	189	102	209	93	20	9	172	97	17	5
6	131	108	147	103	16	5	130	107	1	1
7	143	119	123	112	20	7	175	112	32	7
8	76	121	74	102	2	19	62	117	15	4
9	245	90	274	91	29	1	267	91	22	1
10	365	90	322	89	43	1	360	89	5	1

6.4.2 高斯噪声

同样，选择不同信噪比的高斯信号来模拟由数据采集系统、测试环境引起的随机噪声验证冲击定位算法的效果。在本次实验中，研究了 2 种不同信噪比的高斯噪声情况，情况 (a)：SNR 为 10 dB，如图 6.22 (b) 所示情况 (b)：SNR 为 5 dB，如图 6.22 (b) 所示。



(a) SNR= 10 dB



(b) SNR= 5 dB

图 6.22 加入高斯噪声的典型冲击阵列响应信号

分别对表 6.2 中 10 组的冲击事件中加入上述 2 种信噪比的高斯噪声并对其进行了冲击定位研究, 图 6.23 给出了 10 组冲击源的实际位置、10 dB 谐波噪声以及 5 dB 谐波噪声情况下的估计位置比较示意图, 由图可知, 当信噪比为 10dB 时, 除了冲击事件 5 和 10 有比较明显的距离定位误差, 冲击源的估计位置与实际位置较为吻合; 当信噪比下降到 5 dB 时, 冲击算法的定位精度也同样与实际位置较为吻合。表 6.7 给出了加入不同信噪比的高斯噪声情况下冲击定位结果及误差统计, 其中 10 dB 谐波噪声情况下最大的角度误差为 4° , 而最大的距离误差为 1.5cm, 而 5 dB 谐波噪声情况下最大的角度误差为 5° , 而最大的距离误差为 3.0cm, 实验结果表明由高斯噪声对基于 2D-MUSIC 算法的冲击定位方法的影响较小。

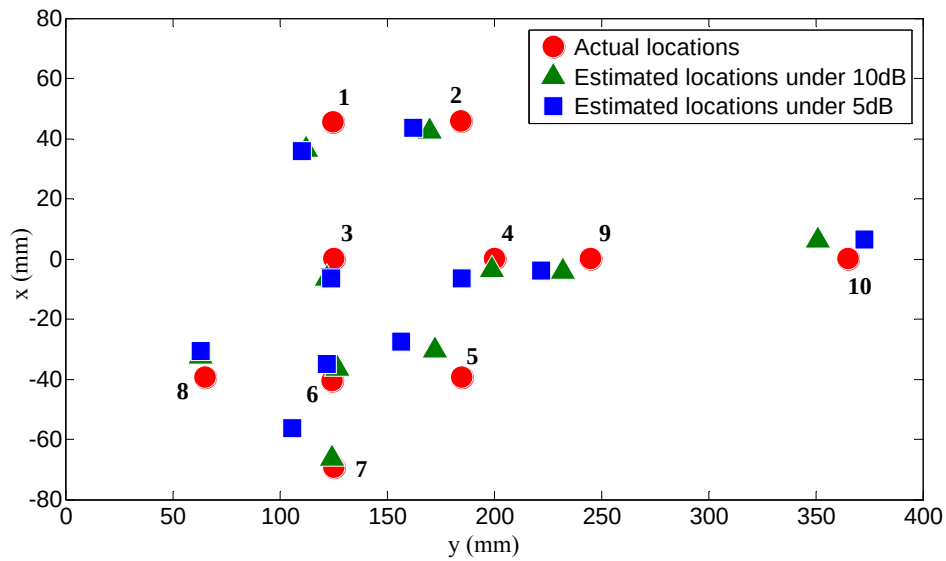


图 6.23 冲击源的实际位置与高斯噪声情况下的估计位置比较示意图

表 6.7 加入高斯噪声情况下冲击定位结果及误差统计

冲击 序号	实际位置		高斯噪声下估计位置							
			5dB				10dB			
	r/mm	$\theta/^\circ$	$\hat{r}_3/\text{mm}$	$\hat{\theta}_3/^\circ$	E_r^3/mm	$E_\theta^3/^\circ$	$\hat{r}_4/\text{mm}$	$\hat{\theta}_4/^\circ$	E_r^4/mm	$E_\theta^4/^\circ$
1	133	70	116	72	17	2	118	72	15	2
2	190	76	168	75	22	1	175	76	15	0
3	125	90	124	93	1	3	122	93	3	3
4	200	90	185	92	15	2	199	91	1	1
5	189	102	159	100	30	2	175	100	14	2
6	131	108	127	106	4	2	132	106	1	2
7	143	119	120	118	23	1	141	118	2	1
8	76	121	70	116	6	5	71	117	5	4
9	245	90	222	91	23	1	232	91	13	1
10	365	90	373	89	8	1	351	89	14	1

6.5 多个冲击源定位

根据第四章所述，复合材料结构的多个部位经常同时遭受外界冲击事件，可能导致结构产生多损伤，针对多源信号定位问题，在第四章中提出了基于 Lamb 波的多个信号源的定位方法，然而，当多个信号同时发生时，多个 Lamb 波信号会发生混叠现象，另外 Lamb 波信号还受到结构边界反射的影响，导致采集到的 Lamb 波信号混叠较为严重。在本节中，将在复杂航空复合材料油箱结构验证基于 Lamb 波的多个信号源的定位方法的工程适用性。

被监测结构及其压电传感器布置情况同 6.2 节中相同，如图 6.24，在板的左方均匀线性布

置 7 个 PZT 压电陶瓷组成阵列, 按照从上到下的顺序编号为 PZT1-PZT7, 实验中同样采用 2 个钢球模拟外界多个低速冲击事件, 钢球的密度为 7.85g/cm^3 , 直径为 2cm。

实验中施加的冲击源的位置坐标如表 6.8 所示, 选取了 3 组双冲击源事件进行实验验证。实验采样频率设置为 2 MHz, 数据采样长度为 10000, 预采集点数为 2000, PZT 传感器阵列接收以 PZT1 为触发通道, 触发电压为 2V。

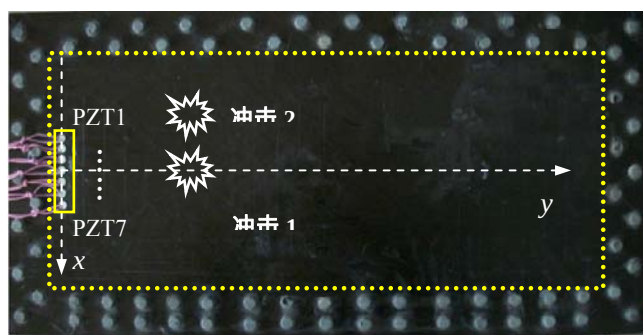


图 6.24 被监测结构及其压电传感器布置情况

表 6.8 多个冲击源的位置坐标

冲击序号	1		2		3	
位置参数						
r/mm	125	131	189	190	131	133
$\theta/^\circ$	90	108	102	76	108	70

6.5.1 典型多冲击响应信号时、频分析

以冲击事件 1 位置坐标为 $(125\text{mm}, 90^\circ)$ & $(131\text{mm}, 108^\circ)$ 作为典型冲击信号分析。当被监测结构中发生冲击事件且数据采集卡被触发, 实验系统将同时采集到 7 个通道的阵列响应信号, 如图 6.24 所示。图 6.25 给出了阵元 PZT1 冲击响应信号对应的频谱分析图, 可以看出宽带冲击响应较复杂, 冲击的主要能量分布在 0 到 20 kHz 之间, 大于 20 kHz 时信号能量几乎为零, 并且在 5 kHz 附近出现次峰。

为了保证时域分辨率和算法对窄带信号的要求, 综合考虑, 选取 5 kHz 为中心频率从原始冲击信号中提取窄带信号。图 6.27 给出了由小波变换方法提取的典型冲击响应信号在中心频率为 5 kHz 时的窄带信号, 如图所示, 冲击窄带信号较为复杂, 由于被监测结构属于变厚度复合材料材料, Lamb 波在结构中的传播存在较为严重的各向异性, 即使冲击事件 1 中 2 个冲击源的距离相差 6 mm, 冲击信号的直达 Lamb 波 A_0 模式出现在数据点 1100 到数据点 4850 之间, 其中冲击 1 的响应信号出现在数据点 2000 左右, 而冲击 2 出现在数据点 4000 左右, 并且从阵元 PZT 1 到 PZT 7 两个冲击响应信号的混叠情况越来越严重, 其中 PZT 6 与 PZT 7 中两个冲击响应信号的波包在时域上已经无法分离。由于被监测结构的面积较小和复杂的边界情况, 冲

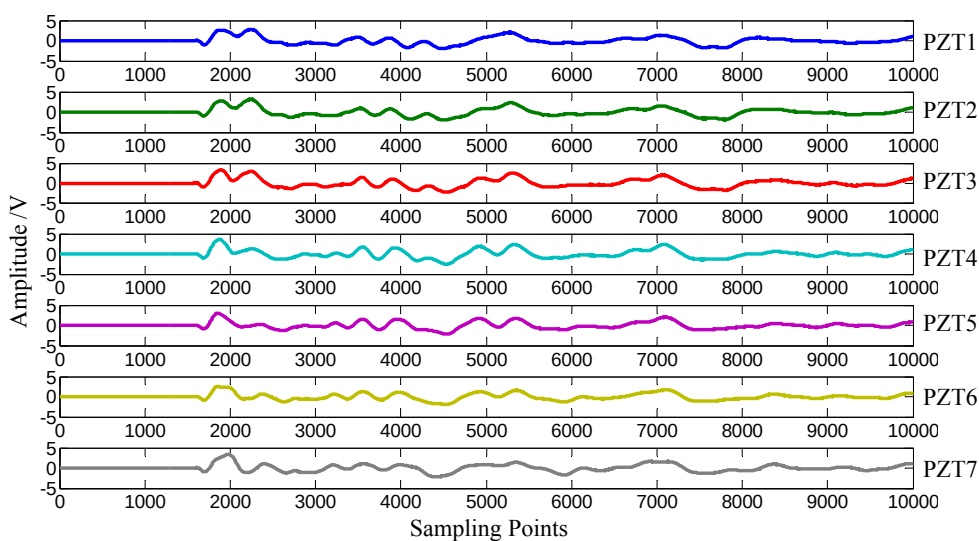


图 6.25 典型多个冲击源阵列响应信号

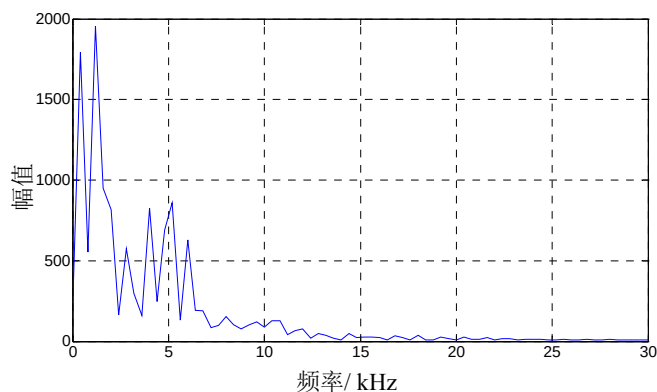


图 6.26 多个冲击源的情况下阵元 PZT 1 冲击响应信号的频谱图

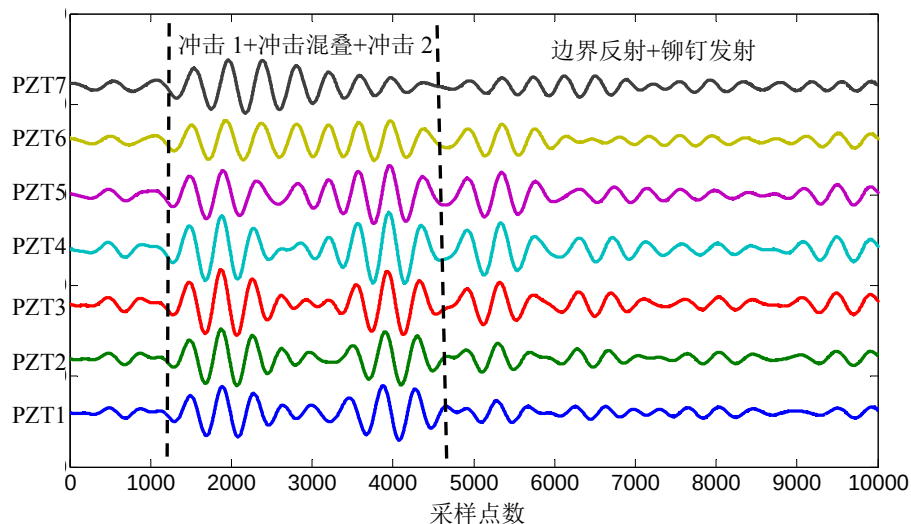


图 6.27 典型多个冲击阵列响应信号

击阵列信号中存在较多的反射信号混叠其中，在直达波的前面出现了一段较乱的信号其中包括

Lamb 波 S_0 模式及其在左边界的反射信号、铆钉反射信号，在直达波的后面出现了上边界反射信号、下边界反射信号、铆钉反射、右边界反射与铆钉反射的混叠信号等。

6.5.2 信号源数目估计

根据第四章 4.2 节所提出信号源数目估计方法，以 5 kHz 为中心频率从原始冲击信号中提取窄带信号进行空间谱估计分析，首先，计算窄带阵列信号的协方差，然后将其进行特征值分解，如表 6.9 所示为窄带冲击响应信号数据协方差矩阵的特征值分布情况。

根据第四章中式 (4-63) 可以计算出每一组冲击事件协方差特征值的阈值 λ_T ，然后计算大于阈值的特征值个数即可得到信号源的个数，方法简单。针对表 6.9 中，3 组冲击事件的阈值 λ_T 分别为 56.405、55.228、78.676，通过与阈值比较可得 3 组冲击事件中 λ_1 和 λ_2 都大于这个阈值，即 3 组冲击的信号源个数可判断为 2。实验结果表明可以通过基于特征值阈值法的信号源数目估计方法正确估计出信号源个数。

表 6.9 协方差特征值分布情况

λ_i 冲击序号	特征值分布情况						
	λ_1	λ_2	λ_3	λ_4	λ_5	λ_6	λ_7
1	560.45	147.19	29.546	2.0307	0.1604	0.0030	0.0019
2	552.28	129.36	16.188	1.2709	0.1574	0.0131	0.0029
3	786.76	146.12	20.626	0.5060	0.1186	0.0154	0.0033

同样针对特征值阈值难于确定的问题，在此验证实验中还研究了基于盖氏圆理论的信号源数目估计方法，根据 4.2.3 节的公式可以得到数据协方差矩阵的盖氏圆系数分布情况，如表 6.10 所示。从表中可知，冲击事件 1 到冲击 3 中 GDE 系数 $GDE(k_2) > 0$ 到 $GDE(k_3) < 0$ ，可以得出 $k=2$ ，实验结果表明可以通过基于盖氏圆理论的信号源数目估计方法正确的判断 3 组未知冲击源事件的冲击源个数。

表 6.10 数据协方差矩阵的盖氏圆系数分布情况统计

GDE 系数 冲击序号	GDE 系数				
	$GDE(k_1)$	$GDE(k_2)$	$GDE(k_3)$	$GDE(k_4)$	$GDE(k_5)$
1	178.15	15.549	-5.9671	-19.671	-20.955
2	119.80	18.893	-7.4792	-14.129	-14.595
3	132.68	12.892	-8.8948	-14.977	-15.195

6.5.3 多个冲击源定位结果讨论

如图 6.28 所示，为位置在 (125mm, 90°) & (131mm, 108°) 典型双冲击源信号，通过基于 2D-MUSIC 算法的冲击定位方法得到的空间谱估计图，2 个冲击事件的估计位置与实际位置较符合，冲击事件 1 的估计位置为 (143mm, 86°) & (117mm, 110°)，其中冲击源 1 的角度误差为 2°，

而距离误差为 1.4cm，冲击源 2 的角度误差为 4°，而距离误差为 1.2cm。另外，表 6.11 给出了 3 组双冲击事件的定位结果及其误差统计。3 组定位结果都与实际冲击位置比较符合，其中，最大的距离估计误差为 3.0cm，最大的角度估计误差为 5°。

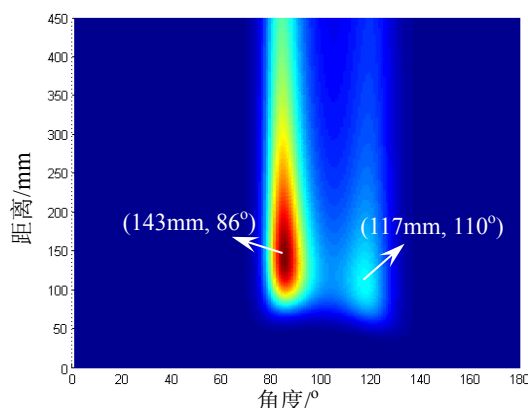


图 6.28 典型双冲击响应信号的空间谱估计

表 6.11 双冲击源定位结果及误差统计（单位： r_i 、 E_r^i 为 mm， θ_i 、 E_θ^i 为°）

位置参数 冲击序号	实际位置				估计位置							
	冲击 1		冲击 2		冲击 1		估计误差 1		冲击 2		估计误差 2	
	r_1	θ_1	r_2	θ_2	$\hat{r}_1$	$\hat{\theta}_1$	E_r^1	E_θ^1	$\hat{r}_2$	$\hat{\theta}_2$	E_r^2	E_θ^2
1	131	108	125	90	117	110	14	2	143	86	12	4
2	189	102	190	76	159	104	30	2	172	71	18	5
3	131	108	133	70	115	109	16	1	150	73	17	3

6.6 冲击损伤定位

6.6.1 冲击损伤实验系统

如图 6.29 所示，实验系统包括飞机油箱结构、多通道扫查系统，其中实验中使用的是南京航空航天大学智能所研制的高可靠便携式集成压电多通道扫查系统。为了节省实验开支，实验中利用能够改变信号的幅值和相位特性的吸波胶来模拟冲击损伤，吸波胶的尺寸为 1cm×2 cm，厚度为 3mm。图 6.30 所示，压电传感器阵列包含 7 个压电传感器，传感器的间距为 10mm，在结构的正中间布置 2 个压电传感器作为激励源，包括 E1：(261mm, 110°)，E2：(262mm, 69°)。实验中对 4 个模拟损伤进行了算法验证，损伤坐标分别为 D1：(125mm, 90°)，D2：(131mm, 108°)，D3：(132mm, 70°)，D4：(113mm, 131°)。

实验中施加的冲击源的位置坐标如表 6.12 所示，按照不同角度、不同距离选取了 4 组单个冲击损伤情况和 2 组双冲击损伤情况进行实验验证。实验中激励信号的中心频率为 50 kHz，幅值为 ±50V，信号采样频率 5 MHz，信号采样长度为 4000 个数据点，其中预先采集 500 个数据点。

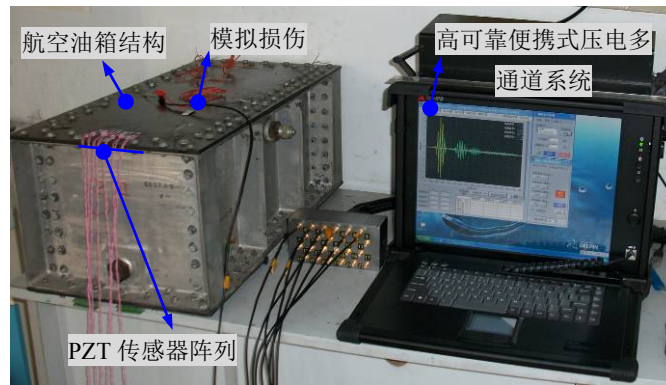


图 6.29 冲击损伤实验系统

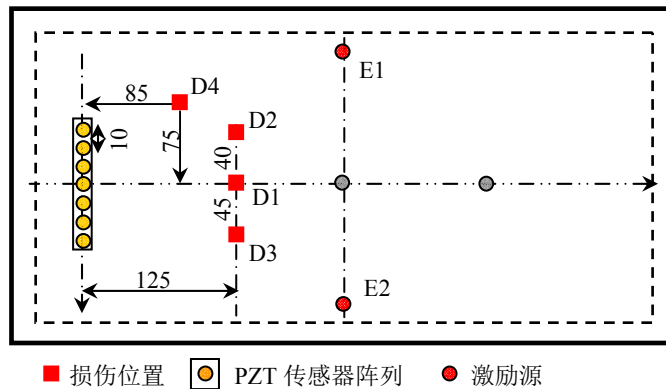


图 6.30 压电传感器布置及模拟损伤位置分布情况

表 6.12 模拟冲击损伤位置坐标

序号	1	2	3	4	5	6
损伤参数						
r/mm	125	131	122	113	125	131
$\theta/^\circ$	90	108	71	131	90	108

6.6.2 单个冲击损伤定位

按照第三章 3.1 节中实验流程采集损伤散射信号：(1) 采集健康信号 $H(t)$ ；(2) 在损伤 1 位置处加吸收胶来模拟冲击损伤，采集损伤信号 $S_1(t)$ ，如图 6.31 所示；(3) 将吸波胶从损伤 1 的位置移动到损伤 2 的位置，继续采集损伤信号 $S_2(t)$ ；同样依次得到 $S_3(t)$ 、 $S_4(t)$ ；(4) 将损伤信号 $S_i(t)$ 与健康信号 $H(t)$ 做差处理得到损伤散射信号 $x_i(t)$ 。

比较阵元 PZT1 的健康信号和损伤 1 信号，如图 6.32 所示，在数据点 500 出现的波包为激励信号的串扰信号，而在数据点 1500 时域信号的幅值和相位存在明显的差异，损伤信号的幅值要小于健康信号的幅值，说明激励 Lamb 波在经过冲击损伤时产生能量被吸收了一部分。因此，损伤 1 信号与健康信号做差之后得到损伤 1 的散射信号，如图 6.33 所示，在数据点 1500 左右

存在明显的波阵面，而且每个阵元的散射信号的五波峰较为明显。



图 6.31 模拟冲击损伤及粘贴位置示意图

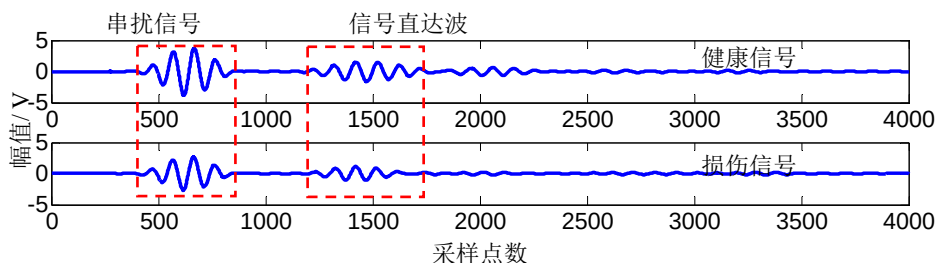


图 6.32 阵元 PZT1 的健康信号和冲击损伤 1 信号的比较

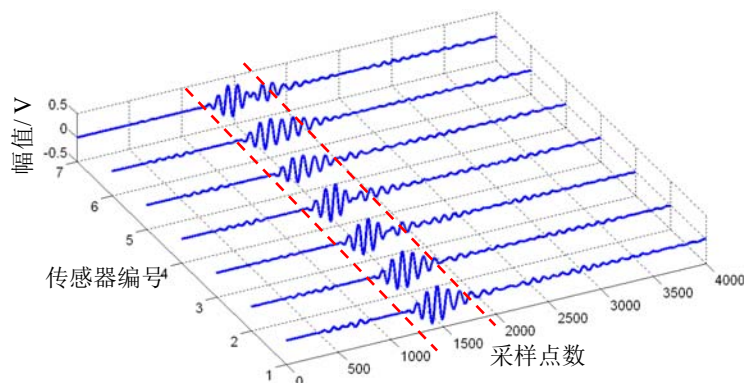


图 6.33 冲击损伤 D1 位置的阵列损伤散射信号

通过基于 2D-MUSIC 算法的冲击定位方法得到的空间谱估计图，如图 6.34 所示，由于模拟冲击损伤 D1、D2 和 D4 的位置处于激励源和传感器阵列的直达路径上，因此 3 个冲击损伤的空间谱图成像效果较好，而模拟冲击损伤 D3 不在直达路径下，因此其分辨率较低。4 个冲击损伤的估计位置与模拟损伤位置较符合，冲击损伤定位结果及误差统计如表 6.13 所示，损伤 1 的估计位置为(125 mm, 91°)，估计误差最小，其中，角度误差为 1°，而距离误差为 0 cm。损伤 4 的估计位置为(92 mm, 128°)，估计误差最大，其中，角度误差为 3°，而距离误差为 2.1 cm。实验结果表明基于近场 2D-MUSIC 算法的损伤定位方法在复杂飞机油箱结构中的定位精度较高，

最大角度误差为 3° ，最大的距离误差为 2.1cm。

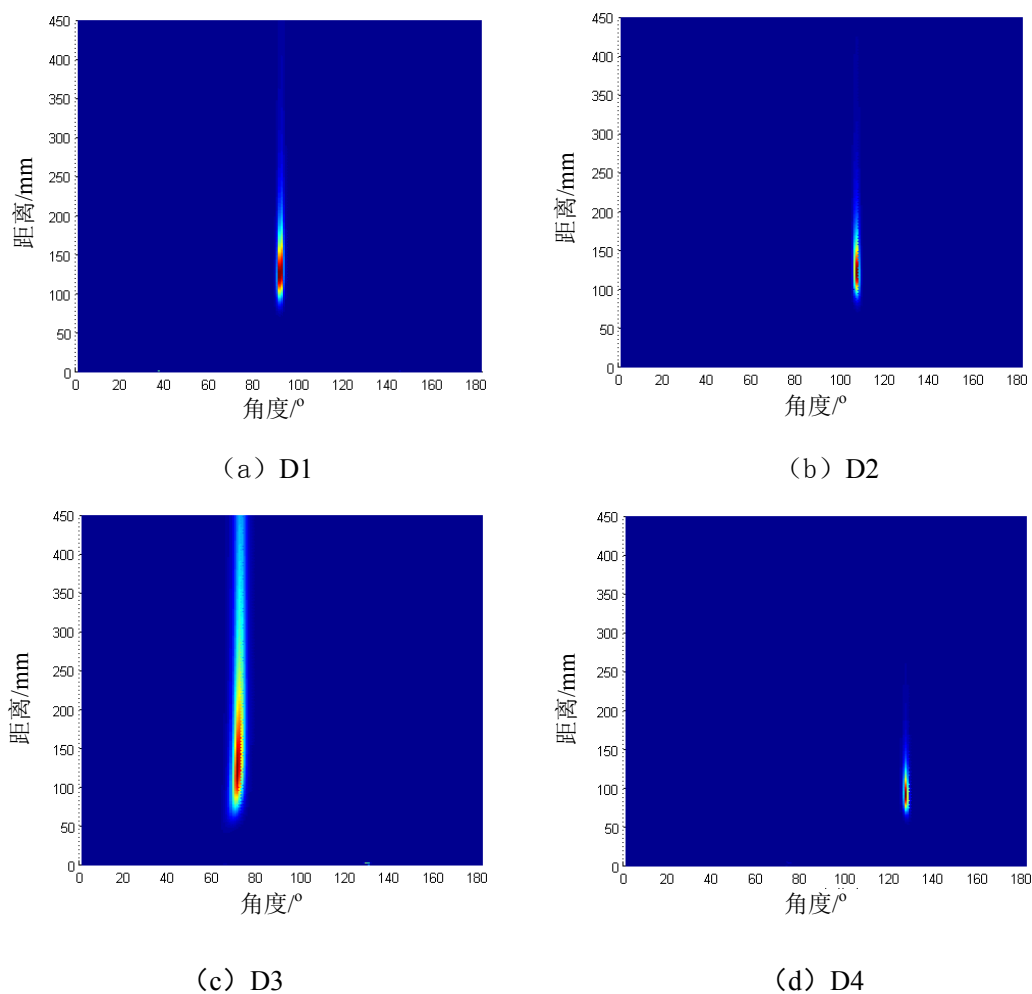


图 6.34 冲击损伤源的空间谱估计图

表 6.13 冲击损伤定位结果及误差统计

冲击损伤	参数	实际位置		估计位置		估计误差	
		r/mm	$\theta/^\circ$	$\hat{r}/\text{mm}$	$\hat{\theta}/^\circ$	E_r/mm	$E_\theta/^\circ$
1		125	90	125	91	0	1
2		131	108	122	107	9	1
3		122	71	124	70	2	1
4		113	131	92	128	21	3

6.6.3 不同激励源对冲击损伤定位的影响

针对上一节中的分辨率问题，研究不同激励源对损伤定位结果的影响，在本实验中采用 E2 激励源代替 E1 激励源对损伤 3 进行损伤定位，实验过程如下：（1）激励通道接压电传感器 E1，采集健康信号 $H(t)$ ；（2）在损伤位置 D3 处加吸收胶来模拟冲击损伤，采集损伤信号 $S_3(t)$ ；

- (3) 将激励通道接压电传感器 E1 换到 E2, 采集健康信号 $H'(t)$; (4) 继续采集损伤信号 $S'_3(t)$; (5) 将损伤信号与健康信号做差处理得到损伤散射信号 $x_3(t)$ 如图 6.35 所示和 $x'_3(t)$ 如图 6.36 所示。

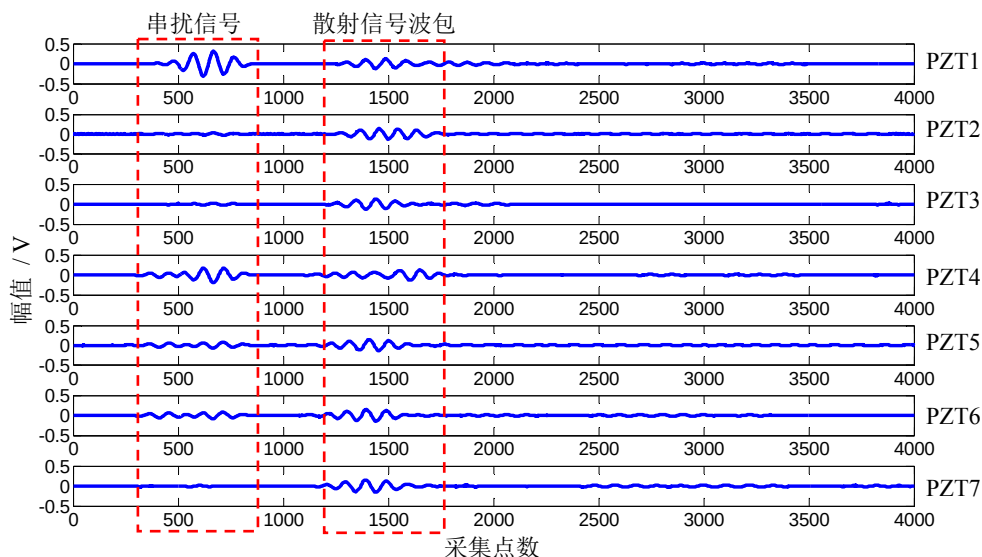


图 6.35 E1 激励时冲击损伤 D3 的阵列损伤散射信号

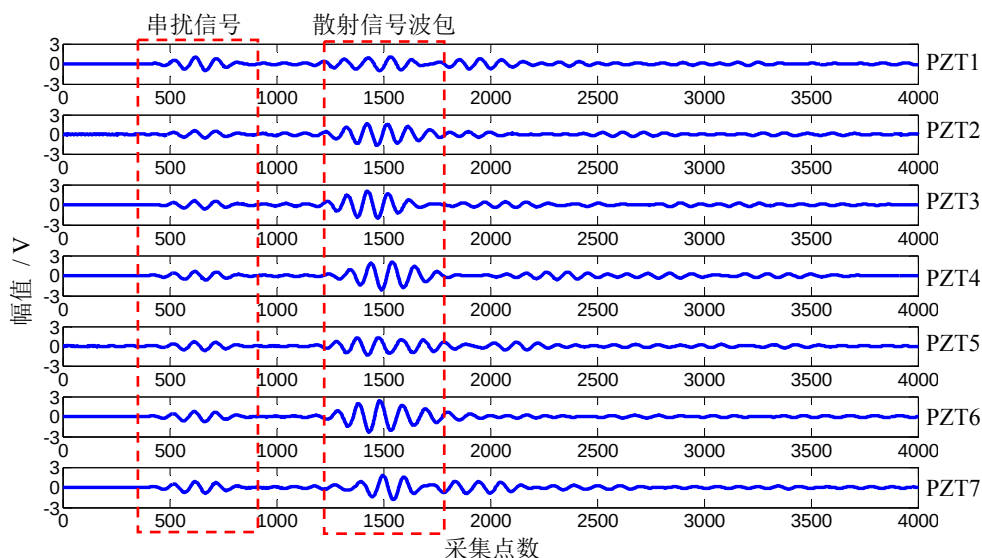


图 6.36 E2 激励时冲击损伤 D3 的阵列损伤散射信号

由图 6.35 可知, D3 损伤散射信号的幅值只有 0.3V 左右, 而且散射信号的波包与边界反射混叠导致阵列不明显, 而在图 6.36 中, 损伤散射信号的幅值达到 2V 以上, 阵列散射信号较为明显。通过基于 2D-MUSIC 算法的冲击定位方法得到的空间谱估计图, 如图 6.37 所示, E2 传感器作为激励源时的定位结果为(127mm, 70°), 距离误差为 5mm, 角度误差为 0°, 比 E1 传感器做激励源时的定位精度高。比较两个激励源得到的阵列损伤散射信号的实验结果可知, 当损

伤发生在激励源与阵列传感器的直达路径上时，损伤散射的幅值较大，波阵面较明显，冲击损伤的定位精度和分辨率都有所提高。

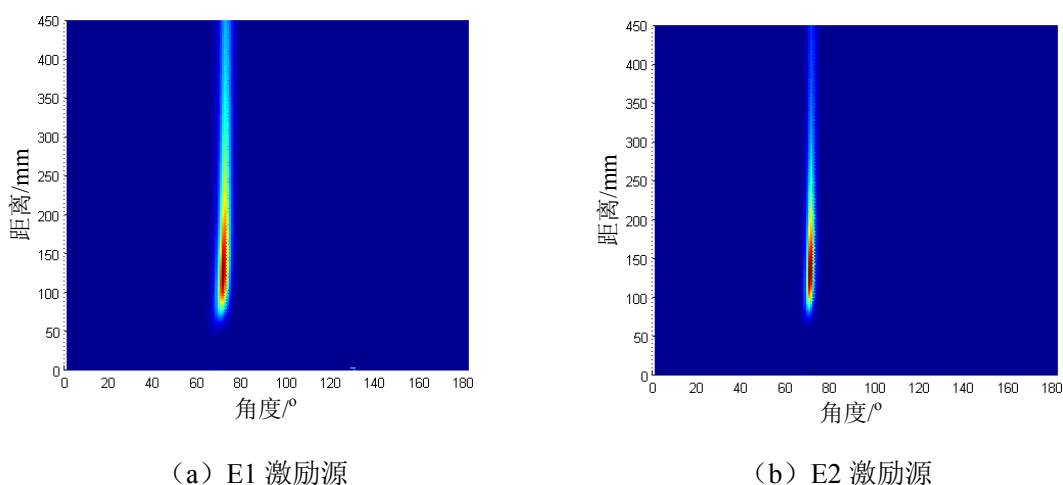


图 6.37 冲击损伤源的空间谱估计图

6.6.4 多个冲击损伤定位

实验流程采集损伤散射信号：(1) 激励通道接压电传感器 E1，采集健康信号 $H(t)$ ；(2) 按照表 6.12 冲击损伤序号 5 和 6 的位置坐标，在损伤 D1 位置和 D2 位置处加 2 个尺寸相同的吸收胶来模拟结构中得多个冲击损伤，采集损伤信号 $S_{12}(t)$ (3) 将 D1 处的吸收胶移动到损伤 D3 的位置，继续采集损伤信号 $S_{23}(t)$ ；(4) 将损伤信号 $S_i(t)$ 与健康信号 $H(t)$ 做差处理得到损伤散射信号 $x_{12}(t)$ 和 $x_{23}(t)$ 。



图 6.38 多个模拟冲击损伤及粘贴位置示意图

冲击损伤 D1+D2 的阵列损伤散射信号，如图 6.39 所示，由于 2 个冲击损伤距离较小，在时域信号中 2 个波包基本上混叠在一起，无法区分去 D1 或 D2 的损伤散射信号波包的位置，冲击损伤 D2+D3 的阵列损伤散射信号，如图 6.40 所示，2 个冲击损伤在 x 轴方向的距离为 180mm，时域信号中 2 个波包大致可以分开，但是阵元 PZT1 到 PZT3 中 2 个波包依然发生混

叠现象, 由于损伤 D2 与激励源的位置较近, 应当先发生散射现象, 因此, 第一个波包可以认定为 D2 的损伤散射信号。

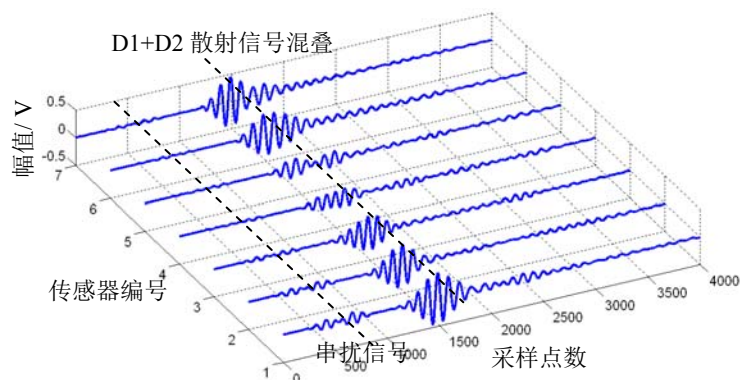


图 6.39 冲击损伤 D1+D2 的阵列损伤散射信号

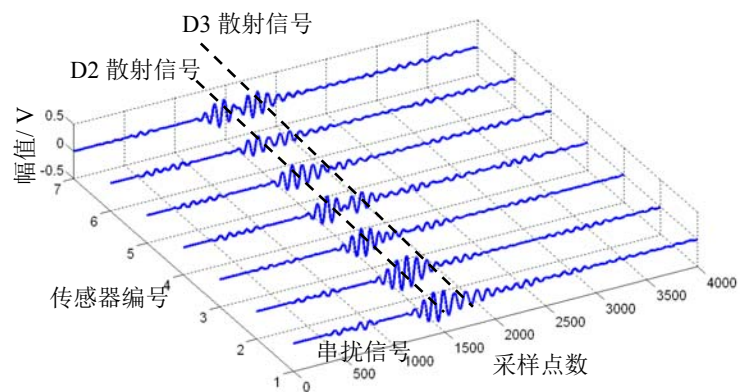


图 6.40 冲击损伤 D2+D3 的阵列损伤散射信号

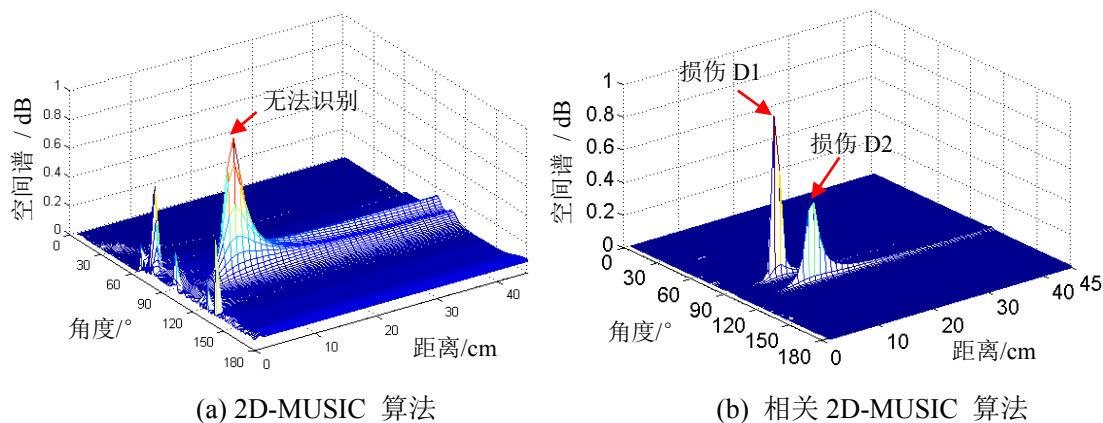


图 6.41 双冲击损伤源的空间谱估计图

在实验中, 比较了基于 2D-MUSIC 算法和基于相关 2D-MUSIC 算法的冲击定位方法在处理相关信号时的定位结果, 其中, 基于 2D-MUSIC 算法的冲击定位方法得到的空间谱估计图, 如图 6.41 (a) 所示, 根据第四章可知, 当算法在处理多个相关信号源的定位问题时会失效, 因此,

在原始算法得到的空间谱中只存在一个“波峰”，导致无法识别 2 个冲击损伤的位置。根据 4.1.2 节中基于相关 2D-MUSIC 算法的冲击定位方法得到的空间谱估计图，如图 6.41 (b) 所示，从图中可以清晰地得到 2 个冲击损伤的位置坐标。另外，表 6.14 给出了 2 组多个冲击损伤情况的定位结果及其误差统计。2 组定位结果都与实际冲击位置相符合，其中，最大的距离估计误差为 2.5 cm，最大的角度估计误差为 2°。

表 6.14 多个冲击损伤的定位结果及误差统计（单位： r_i 、 E_r^i 为 mm， θ_i 、 E_θ^i 为°）

冲击损伤	参数	实际位置				估计位置				估计误差			
		r_1	θ_1	r_2	θ_2	$\hat{r}_1$	$\hat{\theta}_1$	$\hat{r}_2$	$\hat{\theta}_2$	E_r^1	E_θ^1	E_r^2	E_θ^2
5		125	90	131	108	100	91	130	107	25	1	1	1
6		122	71	131	108	98	72	150	109	24	2	19	1

6.7 本章小结

为了更贴近工程实际应用，本章主要将前几章所研究的方法应用于真实航空复合材料油箱结构中，主要包括以下几个方面的实验研究

(1) 单个冲击源定位。首先，通过在航空油箱结构中的典型冲击阵列信号分析可知，复杂结构中的时域信号要比普通平板结构中的要复杂许多，其中模式混叠、边界反射和铆钉反射的影响较大。结合矩形窗函数和 2D-MUSIC 算法，对单个冲击源进行了定位研究。实验结果表明预测位置与实际冲击源位置误差很小，距离 r 误差为 0.9cm，角度 θ 误差为 4°。

(2) 基于信号波速与幅值衰减补偿的冲击定位。由于航空油箱结构中变厚度、加筋及边界上的铆钉连接等较为复杂的结构形式，因此，首先通过主动监测实验研究了 Lamb 波在结构中的幅值衰减和波速情况，并得到相应的衰减曲线和波速曲线，实现了基于信号波速和幅值衰减补偿的冲击定位，实验结果表明补偿算法得到的估计位置与实际位置更加吻合。

(3) 冲击定位算法在噪声环境条件下的定位效果研究。为了更好地接近飞机的真实运行环境，通过 Matlab 程序模拟了高斯环境噪声和谐波振动噪声，加入冲击阵列信号中，研究冲击定位方法在噪声环境下的定位效果。

(4) 多个冲击源的定位。通过两个同等规格的钢球模拟结构中所受到的多个冲击事件，实验结果表明了基于特征值阈值、盖式圆定理的信号源个数估计方法的有效性；定位结果与实际冲击位置较为符合，其中，最大的距离估计误差为 3.0cm，最大的角度估计误差为 5°。

(5) 冲击损伤的定位。本章利用模拟冲击损伤进行了相关多信号源的定位研究。实验研究了单个模拟损伤定位、不同激励源对冲击损伤定位的影响及两个模拟损伤定位。

第七章 总结与展望

7.1 全文总结

一、针对 Lamb 波的结构健康监测领域中 MUSIC 阵列信号处理技术在近场信号源的定位问题，提出了基于近场 2D-MUSIC 单 Lamb 波信号源定位方法，算法可以有效地分离高斯白噪声，更好地提取特征信号；而且它不需要建模，它用相当简单的公式完全描述了冲击源与阵列中各个传感器位置的几何关系。

(1) 根据近、远场算法的不同，分析了近场信号源的情况下，压电传感器阵列接收 Lamb 波信号模型，提出了基于近场 2D-MUSIC 单 Lamb 波信号源定位方法，解决了结构健康监测领域中 MUSIC 阵列信号处理技术在近场信号源的定位问题；

(2) 针对 Lamb 波在复合材料的各向异性与信号衰减问题，提出了基于信号波速与衰减补偿的 2D-MUSIC 冲击定位方法，较好地提高了算法在复合材料结构中的定位精度；

(3) 利用 Abqvas 有限元软件进行了算法的仿真分析。首先，通过 Lamb 波传播的仿真更好地了解 Lamb 波的传播特性以及边界反射情况；然后仿真了单个信号源在不同位置、不同阵列参数，包括阵元间距、阵元个数、激励频率、阵元间距与信号波长的比值情况下的 2D-MUSIC 算法的成像效果和定位精度。

(4) 在玻璃纤维/环氧树脂复合材料层合板和碳纤维复合材料板上进行了基于近场 2D-MUSIC 信号源定位方法实验验证，实验结果表明该方法有较好的定位精度，距离的定位误差不得超过 0.94cm，角度误差不得超过 1°，搜索时间均在 10s 以内，较好地实现了定位的实时性。

(5) 当 Lamb 波在结构中传播时遇到结构不连续时会发生散射信号，可以视为信号源，因此将 2D-MUSIC 算法运用于冲击损伤定位中，实验中用粘贴质量块的方式模拟由冲击引起的脱层损伤，估计位置与模拟损伤位置较符合，估计误差较小。当损伤发生在激励—传感阵列的路径上，分辨率较高。

二、针对多信号源定位问题，提出了基于特征值阈值法和盖氏圆定理的信号源数目估计方法、基于 2D-MUSIC 算法的多冲击定位方法和基于相关 2D-MUSIC 算法的多损伤定位方法。

(1) 将基于 2D-MUSIC 算法单信号源定位方法扩展到多信号源定位问题中。在前面的研究中信号源个数都事先假设已知，而在实际情况下信号源个数往往是未知的。因此，在运用 MUSIC 算法之前需要先进行信号源估计。本章还研究了基于特征值阈值法和盖氏圆定理的信号源数目估计方法。

(2) 在主动损伤监测研究中, 多个损伤源经过同一激励源产生的损伤散射信号必定是相关的。针对算法不能解决相关多信号源的定位问题, 本章运用空间平滑算法对 2D-MUSIC 算法进行了改进, 并提出了复合材料多损伤定位方法。

(3) 利用 Abqvas 有限元软件进行了多信号源定位算法的仿真分析。

(4) 在玻璃纤维/环氧树脂复合材料层合板和碳纤维复合材料板上进行了多信号源定位方法以及信号源个数估计方法的实验验证, 实验结果表明改进方法有较好的定位精度。

三、针对线阵的盲区问题, 提出了基于梅花阵列的 MUSIC 算法的复合材料冲击定位方法, 该方法解决了一维线阵的盲区问题, 实现了结构全方位的冲击定位和波速自估计。

(1) 研究了一维均匀线阵存在的问题, 在线阵的搜索范围为 $[0, 180^\circ]$ 不能进行全方位的扫描, 只能监测扇形区域, 在垂直于线阵垂直方向定位效果最好, 而在接近 0° 和 180° 定位效果很差甚至失效; 并且在成像中存在镜像干扰, 即在与阵列对称的位置出现虚假的成像结果。

(2) 通过梅花阵列的布置, 可以利用冲击源信号本身计算得到某一中心频率对应的波速, 而不用事先测量 Lamb 在结构中波速曲线, 提高了算法的效率和实用性。在玻璃纤维复合材料层合板进行了实验验证, 结果表明基于梅花阵列的方法能够对 0° - 360° 的冲击源进行精确地定位, 定位结果精度较高, 其中最大距离误差 2.2cm, 角度误差 5° 。

(3) 通过实验研究方法建立了信号协方差最大特征值与冲击能量之间的关系, 提出了冲击能量等级的评估方法。

四、为了更贴近工程实际应用, 将所研究的定位方法应用于真实航空复合材料油箱结构中, 主要包括以下几个方面的实验研究:

(1) 单个冲击源定位。首先, 通过在航空油箱结构中的典型冲击阵列信号分析可知, 复杂结构中的时域信号要比普通平板结构中的要复杂许多, 其中模式混叠、边界反射和铆钉反射的影响较大。结合矩形窗函数和 2D-MUSIC 算法, 对单个冲击源进行了定位研究。实验结果表明预测位置与实际冲击源位置误差很小, 距离 r 误差为 0.9cm, 角度 θ 误差为 4° 。

(2) 基于信号波速与幅值衰减补偿的冲击定位。由于航空油箱结构中变厚度、加筋及边界上的铆钉连接等较为复杂的结构形式, 因此, 首先通过主动监测实验研究了 Lamb 波在结构中的幅值衰减和波速情况, 并得到相应的衰减曲线和波速曲线, 实现了基于信号波速和幅值衰减补偿的冲击定位, 实验结果表明补偿算法得到的估计位置与实际位置更加吻合。

(3) 冲击定位算法在噪声环境条件下的定位效果研究。为了更好地接近飞机的真实运行环境, 通过 Matlab 程序模拟了高斯环境噪声和谐波振动噪声, 加入冲击阵列信号中, 研究冲击定位方法在噪声环境下的定位效果。

(4) 多个冲击源的定位。通过两个同等规格的钢球模拟结构中所受到的多个冲击事件, 实

验结果表明了基于特征值阈值、盖式圆定理的信号源个数估计方法的有效性；定位结果与实际冲击位置较为符合，其中，最大的距离估计误差为 3.0cm，最大的角度估计误差为 5°。

(5) 冲击损伤的定位。利用模拟冲击损伤进行了相关多信号源的定位研究。实验研究了单个模拟损伤定位、不同激励源对冲击损伤对的影响及两个模拟损伤定位。

本文的创新点包括：

(1) 针对近场信号源的定位盲区问题，提出了近场 2D-MUSIC 算法的复合材料结构冲击定位方法；针对复合材料的各向异性与 Lamb 波信号传播衰减问题，提出了改进的 2D-MUSIC 定位方法，较好地提高了算法在复合材料结构中的定位精度。

(2) 针对结构多源冲击的定位问题，提出了基于特征值阈值法和盖氏圆定理的信号源数目估计方法并应用于 2D-MUSIC 算法中，解决了冲击源数目未知情况下信号空间与噪声空间的正确获取，实现了复合材料板中同时发生的多源冲击定位。

(3) 在复合材料结构主动损伤监测研究中，针对 MUSIC 算法难以解决相关多源信号定位问题，提出运用空间平滑算法对 2D-MUSIC 算法进行了改进，实现了复合材料中多损伤的定位。

(4) 针对一维线阵的角度监测盲区问题，提出了将梅花传感器阵列同 MUSIC 算法相结合应用于复合材料冲击定位，实现了结构全方位的冲击定位和波速自估计，解决了一维线阵的监测盲区问题，并初步实现了对冲击能量等级的判定。

7.2 研究展望

本文主要研究了基于 MUSIC 算法在结构健康监测中的初步应用，研究工作中的研究方法和实验验证还有待进一步完善，例如：

(1) 本文基于 MUSIC 算法的定位算法研究中，主要以窄带信号为主。由于冲击响应信号为宽带信号，在进行信号源定位之前需要借助小波变换等技术提取某一中心频率的窄带信号进行分析。因此，在后续的研究中可以考虑将宽带 MUSIC 算法引入冲击定位方法中。

(2) 基于信号衰减与波速补偿的复合材料结构定位方法中，Lamb 波在复合材料结构传播中信号的幅值假设与传播距离成线性衰减。然而在复杂的复合材料结构中，由于结构形式存在横向、纵向等各个方向下的差异，Lamb 波的信号幅值衰减方式应该综合考虑获取。

(3) 在冲击监测的试验验证中，均用冲击锤或者钢球模拟外界的冲击事件，它们与结构的接触面均为规则的球面。另外，在冲击损伤的监测实验中，均用粘贴质量块或者吸波胶的方式模拟冲击损伤。然而，在实际工程应用中，外界冲击事件有可能存在不同材质、形状不规则的物体，由冲击引起的真实损伤将更加复杂。

(4) 由于冲击能量的释放形式较为复杂，存在比如材料吸收、冲击反弹等其他形式。本文只初步研究了梅花阵列中信号特征值与冲击能量之间的关系，提出了简单的冲击能量等级评

估方法。因此，在后续的冲击能量研究中应该充分考虑各种因素的影响，实现冲击能量的定量估计。

参考文献

- [1] Diamanti K, Soutis C. Structural health monitoring techniques for aircraft composite structures [J], Progress in Aerospace Sciences, 2010, 46: 342-352.
- [2] 凤凰资讯网站, http://news.ifeng.com/mil/2/200911/1113_340_1433988_1.shtml.
- [3] Aurrekoetxea J, Sarrionandia M, Mateos M, *et al.* Repeated low energy impact behavior of self-reinforced polypropylene composites [J]. Polymer Testing. 2011, 30: 216-221.
- [4] Richardson M.O.W. and Wisheart M.J. Review of low-velocity impact properties of composite materials [J]. Composite Part A. 1996, 27: 1123-1131.
- [5] Angelidis N, Irving P E. Detection of impact damage in CFRP laminates by means of electrical potential techniques [J]. Composites Science and Technology. 2007, 67: 594-604.
- [6] 陶宝祺. 智能材料结构[M]. 北京: 国防工业出版社, 1997.
- [7] 袁慎芳. 结构健康监测[M]. 北京: 国防工业出版社, 2007.
- [8] Derriso M, Pratt D M, Homan D B, *et al.* Integrated vehicle health management: the key to future aerospace systems[C]. Proceedings of the Fourth International Workshop on Structural Health Monitoring. 2003: 3-11.
- [9] Suarez E L, Duffy M J, Gamache R N, *et al.* Jet engine life prediction systems integrated with prognostics health management[C]. Aerospace Conference, Proceedings 2004 IEEE, 2004, 6: 3596-3602.
- [10] Brown E R, Moore E E, McCollom N N, *et al.* Prognostics and health management a data-driven approach to supporting the F-35 lightning II[C]. Aerospace Conference, 2007 IEEE. IEEE, 2007: 1-12.
- [11] Glass B, Chun W, Jambor B, *et al.* Integrated system health management (ISHM) architecture design[R]. Reston, VA: AIAA, AIAA 2010-3453, 2010.
- [12] Neumair M, Lubber W. Structural health monitoring for military aircraft considering vibration [J]. IMAC XXIII, 2005.
- [13] Neumair M. Requirements on future structural health monitoring systems[C], Proceedings of the 7th RTO Meetings. 1998: 11-18.
- [14] Christian S. and Manfred N. Structural health monitoring, in-service experience, benefit and way ahead [J]. Structural Health Monitoring. 2010, 9(3): 209-217.
- [15] Giordano M, Nasser J S, Zarrelli M, *et al.* Fiber optic sensors in structural health monitoring [J].

- An Introduction to Optoelectronic Sensors, 2009: 378.
- [16]Ashley T. and Vlado K. KC-30A structural health monitoring system verification and validation [C]. 7th DSTO International Conference on Health & Usage Monitoring. 2011, HUMS (2011).
- [17]Trathen P N. Structural health monitoring for corrosion on military aircraft [J]. Materials Forum, 2009, 33: 450-456.
- [18]Rose J L. Ultrasonic guided waves in structural health monitoring [J]. Key Engineering Materials, 2004, 270: 14-21.
- [19]Pawar P M, Ganguli R. Helicopter rotor health monitoring-a review [J]. Proceedings of the institution of mechanical engineers, part G: Journal of Aerospace Engineering, 2007, 221(5): 631-647.
- [20]Ikegami R, Haugse E D. Structural health management for aging aircraft[C]. SPIE's 8th Annual International Symposium on Smart Structures and Materials. International Society for Optics and Photonics, 2001: 60-67.
- [21]Finlayson R. D., Friesel M., Carlos M., *et.al.* Health monitoring of aerospace structures with acoustic emission and acousto-ultrasonics [J]. Insight. 2001, 43(3): 155-158.
- [22]Boeing 787 Dreamliner. <http://widebodyaircraft.nl/b787.htm>
- [23]Speckmann H, Bockenheimer C. Validation, verification and implementation of SHM at Airbus [C]. IWSHM 2013, Stanford, USA.
- [24]Carden E P, Fanning P. Vibration based condition monitoring: a review [J]. Structural Health Monitoring. 2004, 3(4): 355-377.
- [25]Salawu O S. Detection of structural damage through changes in frequency: a review [J]. Engineering Structures. 1997, 19(9): 718-723.
- [26]Doebling S W, Farrar C R, Prime M B and Shevitz D W. Damage identification and health monitoring of structural and mechanical systems from changes in their vibration characteristics: a literature review [M]. Technical Report No.LA-13070-MS Los Alamos National Laboratory, 1996.
- [27]Xiang J W, Liang M. Wavelet-based detection of two beam cracks using modal shape and frequency measurements [J]. Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, 2012, 27:439-454.
- [28]Xiang J W, Zhong Y T, Chen X F, He Z J. Crack detection in a shaft by combination of the new wavelet-based elements and genetic algorithm [J]. International Journal of Solids and Structures, 2008, 45: 4782-4795.

- [29]Xiang J W, Chen X F, He Z J. A new wavelet-based thin plate element using B-spline wavelet on the interval [J]. *Computational Mechanics*, 2008, 41(2): 243-255.
- [30]Osornio-Rios R A, Amezcuita-Sanchez J P, Romero-Troncoso R J, *et al.* MUSIC-ANN analysis for locating structural damages in a truss-type structure by means of vibrations [J]. *Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering*. 2012, 27: 687-698.
- [31]Wahab M A, De Roeck G. Damage detection in bridges using modal curvatures: application to a real damage scenario [J]. *Journal of Sound and Vibration*. 1999, 226(2): 217-235.
- [32]Min J, Park S, Yun C, *et al.* Impedance-based structural health monitoring incorporating neural network technique for identification of damage type and severity [J]. *Engineering Structures*. 2012, 39: 210-220.
- [33]Jiang X, Adeli H. Pseudospectra, MUSIC, and dynamic wavelet neural network for damage detection of highrise buildings [J]. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*. 2007, 71: 606-629.
- [34]Tserpes K I, Karachalios V, Giannopoulos I, *et al.* Strain and damage monitoring in CFRP fuselage panels using fiber Bragg grating sensors. Part I: Design, manufacturing and impact testing [J]. *Composite Structures*, 2014, 107: 726-736.
- [35]Ruzek R, Kudrna P, Kadlec M, *et al.* Strain and damage monitoring in CFRP fuselage panels using fiber Bragg grating sensors. Part II: Mechanical testing and validation [J]. *Composite Structures*, 2014, 107: 737-744.
- [36]Nicolas M J, Sullivan R W, Richards W L. Fiber bragg grating strains to obtain structural response of a carbon composite wing [C]. *ASME 2013 Conference on Smart Materials, Adaptive Structures and Intelligent Systems*. American Society of Mechanical Engineers, 2013: V002T05A012-V002T05A012.
- [37]Derkevorkian A, Masri S F, Alvarenga J, *et al.* Strain-based deformation shape-estimation algorithm for control and monitoring applications [J]. *AIAA journal*, 2013, 51(9): 2231-2240.
- [38]Wishaw M, Barton D P. Comparative vacuum monitoring: a new method of in-situ real-time crack detection and monitoring[C]. *Proceeding of 10th Asia-Pacific Conference On Nondestructive Testing*. 2001.
- [39]Roach D. Real time crack detection using mountable comparative vacuum monitoring sensors [J]. *Smart structures and systems*, 2009, 5(4): 317-328.
- [40]Hu F, Liu M, Gao H, *et.al.* Flaw-detected coating sensors applied in aircraft R&M [J]. *Reliability and Maintainability Symposium*, 2009, 95-99.

- [41]Mohammed B Y, Tan C K, Wilcox S J, *et al.* Damage characterization of carbon fiber reinforced composite plate using acoustic emission [J]. Key Engineering Materials, 2013, 558: 184-194.
- [42]He T, Xiao D, Pan Q, *et al.* Analysis on accuracy improvement of rotor-stator rubbing localization based on acoustic emission beamforming method [J]. Ultrasonics, 2014, 54(1): 318-329.
- [43]Su Z Q, Ye L, Lu Y. Guided Lamb waves for identification of damage in composite structures: A review [J]. Journal of Sound and Vibration. 2006, 295: 753-780.
- [44]Ihn J, Chang F K. Detection and monitoring of hidden fatigue crack growth using a built-in piezoelectric sensor/actuator network: I. Diagnostics [J]. Smart Materials and Structures. 2004, 13: 609-620.
- [45]Tobias A. Acoustic-emission source location in two dimensions by an array of three sensors [J]. Non-Destructive Testing. 1976, 9(1): 9-12.
- [46]Hu N, Shimomukai T, Fukunaga H, *et al.* Damage identification of metallic structures using A0 mode of Lamb waves [J]. Structural Health Monitoring. 2008, 7(3): 271-285.
- [47]Kundu T, Das S, Jata K V. Point of impact prediction in isotropic and anisotropic plates from the acoustic emission data [J]. Acoustical Society of America. 2007, 122(4): 2057-2066.
- [48]Perelli A, De Marchi L, Marzani A, *et al.* Acoustic emission localization in plates with dispersion and reverberations using sparse PZT sensors in passive mode[J]. Smart Materials and Structures. 2012, 21: 25010.
- [49]De Marchi L, Marzani A, Speciale N, *et al.* A passive monitoring technique based on dispersion compensation to locate impacts in plate-like structures [J]. Smart Materials and Structures. 2011, 20: 35021.
- [50]彭鸽. 基于 Lamb 波的结构健康主动监测技术研究[D]. 南京: 南京航空航天大学, 2006.
- [51]苏永振, 袁慎芳, 周恒保. 基于三角测量和最优化技术的复合材料冲击定位两步法[J]. 宇航学报. 2009, 30(3): 1201-1206.
- [52]Coverley P T, Staszewski W J. Impact damage location in composite structures using optimized sensor triangulation procedure [J]. Smart Materials and Structures. 2003, 12: 795-803.
- [53]Staszewski W J, Mahzan S, Traynor R. Health monitoring of aerospace composite structures – Active and passive approach [J]. Composites Science and Technology. 2009, 69: 1678-1685.
- [54]Meo M, Zumpano G, Piggott M, *et al.* Impact identification on a sandwich plate from wave propagation responses [J]. Composite Structures. 2005, 71: 302-306.
- [55]Ciampa F, Meo M. A new algorithm for acoustic emission localization and flexural group velocity

- determination in anisotropic structures [J]. *Composites: Part A*. 2010, 41: 1777-1786.
- [56]Liang D, Yuan S, Liu M. Distributed coordination algorithm for impact location of preciseness and real-time on composite structures [J]. *Measurement*. 2013, 46: 527-536.
- [57]Aljets D, Chong A, Wilcox S, *et al*. Acoustic emission source location in plate-like structures using a closely arranged triangular sensor array [J]. *Journal of Acoustic Emission*. 2010, 28: 85-98.
- [58]Kundu T, Das S, Steven A M, *et al*. Locating point of impact in anisotropic fiber reinforced composite plates [J]. *Ultrasonics*. 2008, 48: 193-201.
- [59]Kundu T, Das S, Jata K V. Detection of the point of impact on a stiffened plate by the acoustic emission technique[J]. *Smart Materials and Structures*. 2009, 18: 35006.
- [60]Hajzargerbashi T, Kundu T, Bland S. An improved algorithm for detecting point of impact in anisotropic inhomogeneous plates [J]. *Ultrasonics*. 2011, 51: 317-324.
- [61]Koabaz M, Hajzargerbashi T, Kundu T, *et al*. Locating the acoustic source in an anisotropic plate [J]. *Structural Health Monitoring*. 2012, 11(3): 315-323.
- [62]Kundu T, Nakatani H, Takeda N. Acoustic source localization in anisotropic plates [J]. *Ultrasonics*. 2012, 52: 740-746.
- [63]Kundu T. Acoustic source localization [J]. *Ultrasonic*. 2014, 1(54): 25-38.
- [64]Yuan S F, Liu P P, Qiu L. A miniaturized composite impact monitor and its evaluation research [J]. *Sensors and Actuators A: Physical*. 2012, 184: 182-192.
- [65]Liu P P, Yuan S F, Qiu L. Development of a PZT-based wireless digital monitor for composite impact monitoring [J]. *Smart Materials and Structures*. 2012, 21: 35018.
- [66]Qiu L, Yuan S F, Liu P P, *et al*. Design of an all-digital impact monitoring system for large-scale composite structures [J]. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*. 2013, 62(7): 1990-2002.
- [67]Qiu L, Yuan S F, Mei H F, *et al*. Digital sequences and a time reversal-based impact region imaging and localization method [J]. *Sensors*. 2013, 13: 13356-13381.
- [68]Niri E D, Salamone S. A probabilistic framework for acoustic emission (AE) source localization in plate-like structures [J]. *Smart Materials and Structures*. 2012, 21: 035009.
- [69]Niri E D, Farhidzadeh A, Salamone S. Adaptive multisensor data fusion for acoustic emission source localization in noisy environment [J]. *Structural Health Monitoring*. 2012, 12(1): 59-77.
- [70]Niri E D, Farhidzadeh A, Salamone S. Nonlinear kalman filtering for acoustic emission source localization in anisotropic panels [J]. *Ultrasonics*. 2014, 54(2): 486-501.

- [71]Choi K, Chang F K. Identification of impact force and location using distributed sensors [J]. AIAA Journal. 1996, 34(1): 136-162.
- [72]Tracy M, Chang F K. Identifying impacts in composite plates with piezoelectric strain sensors, part I: theory [J]. Journal of Intelligent Material Systems and Structures. 1998, 9: 920-928.
- [73]Tracy M, Chang F K. Identifying impacts in composite plates with piezoelectric strain sensors, part II: experiment [J]. Journal of Intelligent Material Systems and Structures. 1998, 9: 929-937.
- [74]Seydel R, Chang F K. Impact identification of stiffened composite panels: I. system development [J]. Smart Materials and Structures. 2001, 10: 370-379.
- [75]Seydel R, Chang F K. Impact identification of stiffened composite panels: II. Implementation studies [J]. Smart Materials and Structures. 2001, 10: 370-379.
- [76]Foo C C, Seah L K. A model to predict low-velocity impact response and damage in sandwich composites [J]. Composites Science and Technology. 2008, 68: 1348-1356.
- [77]Hu N, Fukunagab H, Matsumotob S, *et al.* An efficient approach for identifying impact force using embedded piezoelectric sensors [J]. International Journal of Impact Engineering. 2007, 34: 1258-1271.
- [78]Shin E. Real-time recovery of impact force based on finite element analysis [J]. Computers and Structures. 2000, 76: 621-635.
- [79]Garg A K, Mahapatra D R, Suresh S, *et al.* Estimation of composite damage model parameters using spectral finite element and neural network [J]. Composites Science and Technology. 2004, 64: 2477-2493.
- [80]Tiberkak R, Bachene M, Rechak S. Damage prediction in composite plates subjected to low velocity impact [J]. Composite Structures. 2008, 83: 73-82.
- [81]Choi I. Low-velocity impact analysis of composite laminates under initial in-plane load [J]. Composite Structures. 2008, 86: 251-257.
- [82]Park J, Ha S, Chang F K. Monitoring impact events using a system-identification method [J]. AIAA Journal. 2009, 47(9): 2011-2021.
- [83]Jones R T, Sirkis J S, Friebele E J. Detection of impact location and magnitude for isotropic plates using neural networks [J]. Journal of Intelligent Material Systems and Structures. 1997, 7: 90-99.
- [84]Haywood J, Coverley P T, Staszewski W J, *et al.* An automatic impact monitor for a composite panel employing smart sensor technology [J]. Smart Materials and Structures. 2005, 14: 265-271.
- [85]Goutham R. Kirikeraa V S M J. Damage localization in composite and metallic structures using a structural neural system and simulated acoustic emissions [J]. Mechanical Systems and Signal

- Processing. 2007, 21: 280-297.
- [86]苏永振, 袁慎芳, 张炳良. 基于声发射和神经网络的复合材料冲击定位[J]. 传感器与微系统. 2009, 28(9): 56-61.
- [87]Sharif-Khodaei Z, Ghajari M, Aliabadi M H. Determination of impact location on composite stiffened panels [J]. Smart Materials and Structures. 2012, 21: 105026.
- [88]Ghajari M, Sharif-Khodaei Z, Aliabadi M H, *et al.* Identification of impact force for smart composite stiffened panels [J]. Smart Materials and Structures. 2013, 22: 85014.
- [89]Doyle J F. A wavelet deconvolution method for impact force identification [J]. Experimental Mechanics. 1997, 37(4): 403-408.
- [90]Park J, Ha S, Chang F K. Monitoring impact events using a system-identification method [J]. AIAA Journal. 2009, 47(9): 2011-2021.
- [91]Michaels J E, Michaels T E. Guided wave signal processing and image fusion for in situ damage localization in plates [J]. Wave Motion. 2007, 44: 482-492.
- [92]Ihn J, Chang F. Pitch-catch active sensing methods in structural health monitoring for aircraft structures [J]. Structural Health Monitoring. 2008, 7(1): 5-19.
- [93]Qing X P, Beard S, Shen S B, *et al.* Development of a real-time active pipeline integrity detection system [J]. Smart Materials and Structures. 2009, 18: 115010.
- [94]Su Z Q, Cheng L, Xiaomingwang, *et al.* Predicting delamination of composite laminates using an imaging approach [J]. Smart Materials and Structures. 2009, 18: 74002.
- [95]Wang C H, Rose J T, Chang F K. A synthetic time-reversal imaging method for structural health monitoring [J]. Smart Materials and Structures. 2004, 13: 415-423.
- [96]Gangadharan R, Murthy C R L, Gopalakrishnan S, *et al.* Time reversal technique for health monitoring of metallic structure using Lamb waves [J]. Ultrasonics. 2009, 49: 696-705.
- [97]Sohn H, Park H W, Law K H, *et al.* Damage detection in composite plates by using an enhanced time reversal method [J]. Journal of Aerospace Engineering. 2007, 20: 141-151.
- [98]Park H W, Sohn H, Law K H, *et al.* Time reversal active sensing for health monitoring of a composite plate [J]. Journal of Sound and Vibration. 2007, 302: 50-66.
- [99]Wang Q, Yuan S F. Baseline-free imaging method based on new PZT sensor arrangements [J]. Journal of Intelligent Material Systems and Structures. 2009, 20: 1663-1673.
- [100] Cai J, Shi L H, Yuan S F, *et al.* High spatial resolution imaging for structural health monitoring based on virtual time reversal [J]. Smart Materials and Structures. 2011, 20: 55018.
- [101] Mustapha S, Ye L, Wang D, *et al.* Debonding detection in composite sandwich structures based

- on guided waves [J]. AIAA Journal. 2012, 50(8): 1697-1706.
- [102] Chen C, Yuan F. Impact source identification in finite isotropic plates using a time-reversal method: theoretical study [J]. Smart Materials and Structures. 2010, 19: 105028.
- [103] Qiu L, Yuan S, Zhang X, *et al.* A time reversal focusing based impact imaging method and its evaluation on complex composite structures [J]. Smart Materials and Structures. 2011, 20: 105014.
- [104] Qiu L, Yuan S F. A phase synthesis time reversal impact imaging method for on-line composite structure monitoring [J]. Smart Structures and Systems. 2011, 8(3): 303-320.
- [105] Ciampa F, Meo M. Impact detection in anisotropic materials using a time reversal approach [J]. Structural Health Monitoring. 2011, 11(1): 43-49.
- [106] Park B, Sohn H, Olson S E, *et al.* Impact localization in complex structures using laser-based time reversal [J]. Structural Health Monitoring. 2012, 11(5): 577-588.
- [107] Giurgiutiu, V. Structural health monitoring with piezoelectric wafer active sensors [M]. Academic Press Inc: 534, 2007.
- [108] 孙亚杰, 袁慎芳, 蔡建. 基于超声相控阵的材料结构健康监测实验研究 [J]. 宇航学报. 2008, 29(4): 1393-1396.
- [109] Wilcox P D. Omni-directional guided wave transducer arrays for the rapid inspection of large areas of plate structures [J]. IEEE transactions on ultrasonics, ferroelectrics, and frequency control. 2003, 50(6): 699-709.
- [110] Malinowski P, Wandowski T, Trendafilova I, *et al.* A phased array-based method for damage detection and localization in thin plates [J]. Structural Health Monitoring. 2009, 8(1): 5-15.
- [111] Stepinski T, Ambrozinski L, Uhl T. Beamforming of Lamb waves using 2D arrays: a comparative study [C]. 9th International Workshop on Structural Health Monitoring, Stanford University, CA, USA. 2013: 2210-2217.
- [112] Papulak T S, Deemer C M. Damage detection in large scale composite rocket structures using modal acoustic emission and phased array sensing techniques [C]. 9th International Workshop on Structural Health Monitoring, Stanford University, CA, USA. 2013: 2314-2321.
- [113] Ziomek L J. Fundamentals of acoustic field theory and space- time signal processing [M]. Boca Raton: CRC Press, 1995.
- [114] Purekar A S, Pines D J, Sundararaman S, *et al.* Directional piezoelectric phased array filters for detecting damage in isotropic plates [J]. Smart Materials and Structures. 2004, 13: 838-850.
- [115] Purekar A S, Pines D J. Damage detection in thin composite laminates using piezoelectric

- phased sensor arrays and guided Lamb wave interrogation [J]. *Journal of Intelligent Material Systems and Structures*. 2010, 21: 995-1010.
- [116] Yoo B, Purekar A S, Zhang Y, *et al*. Piezoelectric-paint-based two-dimensional phased sensor arrays for structural health monitoring of thin panels [J]. *Smart Materials and Structures*. 2010, 19: 75017.
- [117] 王瑜, 袁慎芳, 邱雷. 基于改进空间滤波器的复合材料结构损伤成像方法[J]. *复合材料学报*. 2011, 28(1): 186-193.
- [118] Wang Y, Yuan S F, Qiu L. Improved wavelet-based spatial filter of damage imaging method on composite structures [J]. *Chinese Journal of Aeronautics*. 2011, 24: 665-672.
- [119] Schmidt R O. A signal subspace approach to multiple emitter location and spectral estimation [D]. Stanford University, 1982.
- [120] Schmidt R O. Multiple emitter location and signal parameter estimation [J]. *IEEE Transactions On antennas And Propagation*. 1986, AP-34(3): 276-280.
- [121] Fan Y B, Gu F S, Ball A. Acoustic emission monitoring of mechanical seals using MUSIC algorithm based on higher order statistics [J]. *Key Engineering Materials*. 2009, 413-414: 811-816.
- [122] Bencheikh M L, Wang Y, He H. Polynomial root finding technique for joint DOA DOD estimation in bistatic MIMO radar [J]. *Signal Processing*. 2010, 90: 2723-2730.
- [123] 居太亮, 彭居宗, 邵怀宗, 林静然. 基于任意麦克风阵列的声源二维 DOA 估计算法研究 [J], *通信学报*, 2005, 26(8): 129-133.
- [124] 居太亮, 彭启琮, 邵怀宗. 基于麦克风阵列的近场声源定位子阵算法研究 [J], *电子测量与仪器学报*, 2006, 20(5): 50-55.
- [125] 张揽月, 杨德森. 基于 MUSIC 算法的矢量水听器阵源方位估计[J]. *哈尔滨工程大学学报*, 2004, 25(1): 30-36.
- [126] Hou S, Chang S, Hung H, *et al*. DSP-based implementation of a real-time DOA estimator for underwater acoustic [J]. *Journal of Marine Science and Technology*. 2009, 17(4): 320-325.
- [127] Han J, Kim Y, Pagnotta A, *et al*. Array-measurement-based algorithm for detecting debonded regions between concrete matrix and steel reinforcing bars in concrete samples [J]. *Proceeding of Inter Noise*. 2012, New York, USA.
- [128] Kangas S, Helmicki A, Hunt V, *et al*. Identification of cable forces on cable-stayed bridges: a novel application of the MUSIC algorithm [J]. *Experimental Mechanics*. 2010, 50: 957-968.
- [129] Alam M, McClellan J H. Near field imaging of subsurface targets using active arrays and elastic

- waves [C]. IEEE 11th Digital Signal Processing Workshop. 2004: 216-220.
- [130] Han J H, Kim Y J. Structural health monitoring of plate by using ultrasonic Lamb wave and time reversal, multiple signal classification beam forming [J]. Journal of Acoustical Society of America. 2010, 128(4): 2243.
- [131] Engholm M, Stepinski T. Direction of arrival estimation of Lamb waves using circular arrays [J]. Structural Health Monitoring. 2011, 10(5): 467-480.
- [132] Yang H, Lee Y J, Lee S K. Impact source localization in plate utilizing multiple signal classification [J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science. 2013, 227(4): 703-713.
- [133] 苏永振, 袁慎芳, 王瑜. 基于多重信号分类算法的复合材料冲击定位[J]. 复合材料学报. 2010, 27(3): 105-110.
- [134] Xiang J W, Liang M. A two-step approach to multi-damage detection for plate structures [J]. Engineering Fracture Mechanics. 2012, 91: 73-86.
- [135] Xiang J W, Liang M. Multiple damage detection method for beams based on multi-scale elements using Hermite cubic spline wavelet [J]. Computer Modeling in Engineering & Sciences, 2011, 73: 267-298.
- [136] Guo H Y, Li Z L. Two-stage multi-damage detection method based on energy balance equation [J]. Journal of Nondestructive Evaluation. 2011, 30: 186-200.
- [137] Moll J, Schulte R T, Hartmann B, *et al.* Multi-site damage localization in anisotropic plate-like structures using an active guided wave structural health monitoring system [J]. Smart materials and Structures. 2010, 19: 45022.
- [138] Sekine H, Atobe S. Identification of locations and force histories of multiple point impacts on composite isogrid-stiffened panels [J]. Composite Structures. 2009, 89: 1-7.
- [139] 邱雷, 袁慎芳, 苏永振, 等. 基于 Shannon 复数小波和时间反转聚焦的复合材料结构多源冲击成像定位方法[J]. 航空学报. 2010, 31(12): 2417-2424.
- [140] 邱雷, 袁慎芳, 张逍越, 等. 基于 Shannon 复数小波的复合材料结构时间反转聚焦多损伤成像方法[J]. 复合材料学报. 2010, 27(2): 101-107.
- [141] Qiu L, Liu M L, Qing X L, *et al.* A quantitative multi-damage monitoring method for large-scale complex composite [J]. Structural Health Monitoring. 2013, 12(3): 183-196.
- [142] Yu L, Giurgiutiu V. Multi-damage detection with embedded ultrasonic structural radar algorithm using piezoelectric wafer active sensors through advanced signal processing [C]. SPIE's 12th International Symposium on Smart Structures and Materials and 10th International

- Symposium on Systems Conference. 2005: 5748-5768.
- [143] Park J H, Moon Y S, Lee S K. Source localization of multiple impacts in a plate [C]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science. 2012, 226: 423-438.
- [144] Moon Y, Lee S. Multi impact identification base kalman filter [C]. Proceedings of the ASME 2010 Conference on Smart Materials, Adaptive Structures and Intelligent Systems. 2010, Philadelphia, Pennsylvania, USA: 1-6.
- [145] 苏永振, 袁慎芳. 基于独立分量分析的多源冲击定位方法 [J]. 复合材料学报. 2009, 28(8): 134-137.
- [146] Su Z Q, Wang X, Chen Z, *et al.* A hierarchical data fusion scheme for identifying multi-damage in composite structures with a built-in sensor network [J]. Smart Materials and Structures. 2007, 16: 2067-2079.
- [147] Davies G A O, Hitchings D, Wang J. Prediction of threshold impact energy for onset of delamination in quasi-isotropic carbon/epoxy composite laminates under low-velocity impact [J]. Composites Science and Technology. 2000, 60: 1-7.
- [148] 张小娟, 张博平, 张金奎, 等. 基于凹坑深度的复合材料低速冲击损伤分析[J]. 实验力学. 2010, 25(3): 234-238.
- [149] Caprino G, Lopresto V, Langella A, *et al.* Damage and energy absorption in GFRP laminates impacted at low-velocity: indentation model [J]. Procedia Engineering. 2011, 10: 2298-2311.
- [150] Staszewski W J, Worden K, Wardle R, *et al.* Fail-safe sensor distributions for impact detection in composite materials[J]. Smart Materials and Structures. 2000, 9: 298-303.
- [151] Caprino G, Lopresto V, Durante M, *et al.* On the first failure energy of glass-fiber-reinforced plastic panels impacted at low velocity [J]. Mechanics of Advanced Materials and Structures. 2011, 18: 396-402.
- [152] Daniel I M, Abot J L, Schubel P M, *et al.* Response and damage tolerance of composite sandwich structures under low velocity impact [J]. Experimental Mechanics. 2012, 52: 37-47.
- [153] Morinière F D, Alderliesten R C, Benedictus R. Low-velocity impact energy partition in GLARE [J]. Mechanics of Materials. 2013, 66: 59-68.
- [154] Christoforou A P, Yigit A S, Adams D E, *et al.* Impact response characterization in composite plates—experimental validation [J]. Applied Composite Materials. 2010, 17: 463-473.
- [155] Rayleigh L. On waves propagated along the plane surface of an elastic solid [C]. Proceedings of the London Mathematical Society, 1885, s1-17: 4-11.

- [156] Lamb H. On Waves in an Elastic Plate [C]. Proceedings of the royal society of London. Series A, Containing Papers of a Mathematical and Physical Character, 1917, 93: 114-128.
- [157] Viktorov I. Rayleigh and Lamb waves [M]: Physical Theory and Applications: New York: Plenum, 1967.
- [158] Worlton D C. Experimental confirmation of Lamb waves at megacycle frequencies [M]. 1961, 32: AIP.
- [159] Achenbach J D. Wave Propagation in Elastic Solids [M]. North Holland, 1975.
- [160] Graff K F. Wave motion in elastic solids [M]. Dover Publications, 1991.
- [161] Auld B A. Acoustic fields and waves in solids [M]. New York: Wiley, 1990.
- [162] Yoo B. Guided Lamb wave based 2-D spiral phased array for structural health monitoring of thin panel structures [D]. College Park: University of Maryland, 2011.
- [163] 王永良, 陈辉, 彭应宁, 万群. 空间谱估计理论与算法[M]. 清华大学出版社, 2004.
- [164] Jeong, H. Analysis of plate wave propagation in anisotropic laminates using a wavelet transform [J]. NDT&E International. 2001, 34: 185-190.
- [165] David S and Arye N. Passive localization of near-field sources by path following [J]. IEEE Transaction on Signal Processing. 1994, 42(3): 677-680.
- [166] Huang Y D, Barkat M. Near-field multiple source localization by passive sensor array [J]. IEEE Transaction on Antennas and Propagation, 1991, 39(7): 968-975.
- [167] Futoshi A, Hideki A and Toshihiro M. Sound source localization and separation in near field [J]. IEICE Transaction Fundamentals, 2000, E83-A (11): 2286-2294.
- [168] 邱雷. 基于压电阵列的飞机结构监测与管理系统研究 [D]. 南京: 南京航空航天大学, 2012.
- [169] Ihn J B and Chang F K. Pitch-catch active sensing methods in structural health monitoring for aircraft structures [J]. Structural Health Monitoring, 2008, 7(1): 5-19.
- [170] Wu H T, Yang J F and Chen F K. Source number estimators using transformed Gerschgorin radii [J]. IEEE Transactions on Signal Processing. 1995, 43(6): 1235-1333.
- [171] Dobrzynski W, Ewert R, Pott-Pollenske M, *et al.* Research at DLR towards airframe noise prediction and reduction [J]. Aerospace Science and Technology. 2008; 12(1): 80-90.
- [172] Qiu L, Yuan SF, Liu PP and Qian WF. Design of an all-digital impact monitoring system for large-scale composite structures [J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. 2013, 62(7): 1990-2002.

致 谢

又是一年万物苏醒、百花齐放的阳春三月，看着手中即将完成的博士论文，心中顿时感慨万千。回想起自己从一个普通院校进入南航这所 211 大学时，心里就怀揣“勤能补拙，笨鸟先飞”的决心，一直坚持到现在，终于看到了一丝曙光。在艰难的道路上，磕磕碰碰，顺利地走到了今天，多亏了前辈们的领航、亲戚朋友的鼓励和支持。在即将毕业之际，我想在此留下我对他们由衷的感谢并致以最真诚地祝福。

首先要感谢的是我最尊敬的导师袁慎芳教授，感谢袁老师给了我进入结构健康监测团队学习的机会。由于本人知识基础比较薄弱，在这四年的博士生涯中，袁老师给予了我无私的帮助和最全面、悉心的教导。给我印象最为深刻地莫过于第一篇英文文章，袁老师来来回回帮我修改了将近 20 余次，每次袁老师发回来的文章都用批注的方式标注所有的错误，连单词拼写、标点符号的错误都没有漏掉。在每次审稿意见回来以后，袁老师都会同我一起讨论修改意见，促进我更深入的思考方法中的不足和改进方法。面对我的每一次的低级错误，袁老师都不厌其烦地提醒我改正并督促我养成检查的好习惯。通过袁老师的指导，我学到的不仅仅是写文章的方法，更多的是一种科学的思维方式和做事态度，如何在解决问题的过程中不断的给自己提出问题从而促使自己进步。四年中袁老师的每一次的教诲都点点滴滴沉浸在心头，久久回味。当我多年之后再次忆起博士生涯，我必定会怀念当年在袁老师带领下扬帆远行的时光，她的轻盈数语，必将浓抹我的整个人生。

感谢实验室的邱雷老师对我学业上和生活上的帮助。入学那年，邱老师还是我们科研团队的邱师兄，带领着我们搞学术、做实验，每当我们在科研上、实验中遇到不懂的问题，都能听到呼唤“邱总”的声音。邱老师的知识积累、勤奋和坚持的工作态度都是我们实验室学习的榜样。感谢实验室的方明老师在学习生活中帮助。在此，我还要衷心地对重点实验室的各位老师给予的关怀表示最诚挚的谢意！

感谢已经毕业的吴健博士、苏永振博士、陈拥军博士、梁栋博士、蔡建博士、黄红梅博士、张炳良硕士、刘梦龙硕士、王洋硕士、董晨华硕士、郑嘉楠硕士、石小玲硕士、童瑶硕士、刘沛沛硕士、胡步青硕士、王昊硕士、宋帅硕士、王长春硕士、钱伟峰硕士、张华硕士，有了你们的积累，我们的科研才更加顺利。

感谢科研团队中的王志凌博士、刘彬博士、杨伟博博士、高尚博士、金鑫博士、梅寒飞博士、鲍峤博士、任元强博士、陈建博士、张巾巾博士、黄天翔硕士、闫美佳硕士、凌必赞硕士、马晶玮硕士、郑倩云硕士等给予我的关心和帮助。在此祝愿你们前程似锦！

感谢满头白发的父母对我鼓励和学习上的支持！自从上了大学之后，才深深地体会到什么

是乡愁，我在电话的这头，您们在电话的那头，不管日子过的多么辛苦，在您们口中永远是家里很好，勿念！直到 12 年除夕夜，我才发现原来您早已被繁重的生活压弯了腰，看着您躺在医院的病床上，我不断的提醒自己一定要早日接过担子，让您们安享晚年！感谢姐姐、姐夫们对家里的帮助，对我学业上和生活上的支持，有了您们的帮助和支持，我才可以顺利的走完博士生涯。

感谢我的妻子吕艳萍女士对我学业的理解和支持。当年你毫不犹豫地辞去稳定的工作，随我一起蜗居在这陌生的城市里。在面对一无所有的我，你同样毅然决然地选择了和我一起走入婚姻的殿堂，没有车，没有房，甚至没有像样的婚礼，你都无怨无悔！感谢在这艰难的路上有了你的陪伴和鼓励！衷心感谢岳父、岳母对我们的理解和支持！真心祝福您们身体健康！

最后，衷心的感谢评阅论文和出席博士论文答辩委员会的诸位专家和学者，感谢您们在百忙之中给予我论文的珍贵地指导和批评指正。

在学期间的研究成果及发表的学术论文

攻读博士学位期间发表（录用）论文情况

- [1]. **Zhong Yongteng**, Yuan Shenfang, Qiu Lei. Multi-impact source localization on aircraft composite structure using uniform linear PZT sensors array. *Structure and Infrastructure Engineering*, 2014, DOI: 10.1080/15732479.2013.878732. (SCI, 2013IF: 2.805)
- [2]. **Zhong Yongteng**, Yuan Shenfang and Qiu lei. Multiple damages detection on aircraft composite structures using near-field MUSIC algorithm. *Sensors and Actuators A: Physical*, 2014, 214: 234-244. (SCI, 2013IF: 1.841)
- [3]. Yuan Shenfang, **Zhong Yongteng**, Qiu Lei and Wang Zhiling. Two-dimensional near-field multiple signal classification algorithm-based impact localization. *Journal of Intelligent Materials Systems and Structures*, 2014, DOI: 10.1177/1045389X14529026. (SCI, 2013IF: 1.523)
- [4]. **Zhong Yongteng**, Yuan Shenfang, Qiu Lei. Impact localization on a composite tank structure based on an improved 2-D multiple signal classification algorithm. *Structural Health Monitoring*. (SCI, 小修并已提交修改稿, 2013IF: 1.614)
- [5]. **钟永腾**, 袁慎芳. 基于 MUSIC 算法的复合材料近场冲击源定位. *复合材料学报*, 2013, 30(2):189-194. (EI: 20131916321962)
- [6]. **钟永腾**, 袁慎芳, 邱雷. 基于梅花阵列的复合材料全方位冲击定位方法. *复合材料学报*, 2013. (EI, 已网络出版)
- [7]. **Zhong Yongteng**, Yuan Shenfang, Qiu lei. Near-field 2D-MUSIC algorithm based impact localization using linear array, 9th *International Workshop on Structural Health Monitoring*, Stanford University, CA, USA, 2013: 2659-2666.

攻读博士学位期间申请国家专利与获奖情况

- [1]. 袁慎芳, **钟永腾**, 邱雷, 刘彬, 王志凌. 复合材料中基于信号波速与衰减补偿的 2D-MUSIC 冲击定位方法. 申请(专利)号: 201310685400.6.
- [2]. 邱雷, 袁慎芳, **钟永腾**. 机群级飞机结构 PHM 系统. 申请(专利)号: 201110374440.X
- [3]. 邱雷, 袁慎芳, **钟永腾**. 单机级飞机结构 PHM 系统及实现方法. 申请(专利)号: 201110375654.9
- [4]. 2013 年 国家博士研究生奖学金

[5]. 2012-2013 年度 南京航空航天大学“科研创新先进个人”称号

攻读博士学位期间参考的主要科研项目情况

- [1]. 国家自然科学基金重点项目“智能结构系统的集成研究”，项目号：50830201，参与工作为基于 PZT 线阵的单损伤、多个相关损伤定位方法研究。
- [2]. 国际合作项目欧盟第 7 框架项目 “Health Monitoring of Offshore Wind Farms”，项目号：FP7-PEOPLE-2010-IRSES-269202，参与工作为复合材料结构中多个冲击源的定位问题研究。
- [3]. 国防 973 专题项目“复合材料结构健康监测与预测”，参与工作为真实航空油箱复合材料结构的 Lamb 波传播衰减、与各向异性问题研究。
- [4]. 国家杰出青年基金“航空智能结构与健康监测”，项目号：51225502，参与工作为基于 PZT 梅花阵列的冲击定位和波速自估计方法研究。